联 盟 学 术 名 篇

Classic Papers of the Silver League

恰 恩 大 学 出 版 部 编

第一纪三百七十五年修订本

编 选 说 明

一、本册选录联盟学问史上的名篇，供各门类的学士研读原文，也供一般读者查考。选录的标准不是篇幅，也不是后人引用的次数，而是它有没有改变一门学问的问法：读过以后，同行不能再照旧提问，或者从此都用它的办法。依这条标准，有的名篇只有十几页，有的结论已被后来的研究推进，也照样收入。

二、每篇之前有题解，记作者、刊处与写作的缘由，概述论证，并记此后的反响与订正。题解是编者的话，正文是作者的话，二者分开排印。

三、第一纪的论文照原刊录入，只改排印错误；作者后来自行订正的，正文照订正本，并在题解中说明。古典时代的论文原用古典通用语写成，今用编者的今译，篇题、节次与表格照原刊。原刊的页码与眉题不录。

四、正文中圆括号内是作者的原注，[ ] 内的数字是原刊的引文编号；【】内是编者注，说明古今名称的变化，或者后来的订正。

五、依《银色联盟魔法基本法》第九条与第二十八条，弦术的施法要领不予刊布；依《银色联盟学术研究与特许知识保管法》第十五条属于特许知识的内容，也不录。删略之处都注明。

六、有的篇后附一篇与它直接相关的短文，如同时代的回应、作者的订正，或者第一份独立的复核，以见一篇论文是怎样被学界接受的。

七、各篇以发表先后为序。

目　录

编选说明 …… iii

混 沌 纪 年

二十四问 …… 塞弗林 1
论弦术的取力 …… 韦斯特法尔 13
元素转化的总账 …… 芬奇 27
法则代数 …… 艾尔沃西 35
论潮汐 …… 奥德里奇 45
论若干疫害出于微魔 …… 默瑟 55
论质数的疏密 …… 奥尔丁 63
元素亲和表 …… 梅特卡夫 73
位面几何所依的假设 …… 费尔法克斯 85

第 一 纪

论稳流 …… 洛温 93
复工、收贴与银券通论 …… 斯坦霍普 103
讯量与线的容量 …… 索恩 117
以弱化之微魔预先接种 …… 加德纳 131
论可判之事，兼答塞弗林第五问 …… 卡明斯 141
留痕签记 …… 奥克斯利 155
论魔力交换的最小份额 …… 塞尔比、奥姆斯 169
只须照应 …… 林恩 181
遗殿第三种文字的释读 …… 阿普尔比 193
论偏折传送落点的下界 …… 哈尔丁 201
推演机与领悟 …… 卡明斯 213

二十四问

恰恩　塞弗林

原载《白银学会会刊》第一卷（混沌纪年 824 年，光辉重返之年），即第一次全体大会的纪事；编者今译

题 解

塞弗林，恰恩的学者，生卒年与师承都已不可考。混沌纪年 824 年（光辉重返之年），奈塔斯创盟，同年白银学会召开第一次全体大会；大会最后一日，塞弗林登台宣读了二十四个问题。这些题目原本散见于各城与各学派的往来信札，由他一手拢集并排定次序，学界自此称为“塞弗林二十四问”。本篇是那次宣读的全文，载《白银学会会刊》第一卷，即第一次全体大会的纪事；会刊当时还不分辑。原文用古典通用语，这里是编者的今译，篇题、问次与表格照原刊。

那时圣者之战结束才十二年，各城的学者大多忙于寻回和校订战火里散失的残卷。塞弗林在篇首说：“先祖守着巴贝尔遗下的典籍，可找回来的旧书终归有翻尽的一日，前人未曾动笔的空白，总得由后人接续。”这句话后来被反复引述。他为列入的问题定了五条：要问得清楚；要难，但不能无从下手；答“不能”也是答，摸清哪条路走不通，本身便是学问的分内之事；答案要写得让别城的学者核得过；宁可一问拆成几问，不要几件事揉成一问。二十四问里，第四、第五、第十八与第十九问后来给出的，都是“不可为”的界限。篇末的请求是答案抄两份、存两城。大魔潮毁了许多手稿，诺兰证第二问的亲笔稿也在其中，靠拉塔基的一份誊录副本才保全下来。

宣读时的问法许多颇为粗疏，经几代人推敲，才渐渐收束为精确的命题。第四问后来问的是：任何一套足以表达自然数算术、推演规则可以照章列举的体系，若自身不自相矛盾，能否仅凭内部规则自证其无矛盾。第五问难在“法”字没有确切的意思，此后九百年间无从下手，后来收束为：对理想化的通用符文链，是否存在能判定它是否终将停机的总判验程序。第八问宣读时只有一句。第二问出自恰恩一部旧抄本页边的一行小字，后来摘得首届蒙塔古奖的长篇小说《抄书匠》，敷演的便是这段页边轶事。第一问所附的十万以内的质数表，是恰恩抄书匠手算的；星算阵造出以后，质数表才数到更远。

一千多年过去，二十四问已有十九问得出定论，两问解开半程，三问依原样悬置。古典时代解出十三问：第二问（诺兰，1340 年前后），第三问的三维情形（1440 年前后），第六问（法则代数，1060 年前后成形），第七问（韦斯特法尔的分层说，930 年前后），第十二问（芬奇，980 年前后），第十三问（奥德里奇的潮汐方程，1100 年前后），第十五问（魔网联调，1320 年前后），第十六问（格兰维尔，1460 年前后），第十七问（里弗斯，1490 年前后），第十九问（奥斯本，1390 年前后），第二十问（塔尔博特，1410 年前后），第二十一问（1190 年前后证实若干烈性疫害出于微魔；白银之民为何不染，至今未明），第二十二问（霍尔特，1330 年前后）。五维单连通位面的分类，由白塔大学的温德尔在第一纪完成，249 年获卡莱尔奖章。第一纪解出

六问：第四问（290 年），第五问（卡明斯，318 年），第八问（塞尔比与奥姆斯，338 年），第十四问（洛温，30 年前后），第十八问（哈尔丁，358 年），第二十四问（阿普尔比，354 年）。解开半程的是第十问与第二十三问：梅瑞克在 345 年证出有十几个多余的字符，字符体系是否完备至今未证，只有蒙克顿 1250 年前后的部分结果；佩恩的制剂只治一类常见的损伤，318 年获温斯洛奖。未解的是第一、第九与第十一问；第一问的近似规律在 1010 年前后由克罗斯利证出，精确的误差即奥尔丁猜想，见本册奥尔丁一篇。

第四问的解答并非出自布加学者：第一纪 290 年，大图书馆降级释出一卷入库封存多年的巴贝尔遗殿残片，负责校订的斯塔福德从中读出了完整的推导。第一纪 9 年订立书卷之约时，五校合力把二十四问清点过一轮，本篇后附这次清点的节录。第一纪 307 年创盟千年，千年基金会公布千年七题，其中五题直接承接二十四问里未了的题目，即第一、第八、第九、第十与第十八问；另两题由第十三问与第五问的研究衍生而来。

（混沌纪年八百二十四年，即创盟之年、光辉重返之年，白银学会第一次全体大会最后一日宣读）

诸位同道：

大会今日散会。开会以前，学会托我把各城、各学派这些年往来信札里提到的难题拢在一处，排个次序，在散会前念给诸位听。我拢了半年，删去重复的，把问的是同一件事的并成一问，剩下二十四个问题。念以前，我想先说几句：为什么要念它们，又为什么这样念。

我们这一代人做学问，多半是在找回来的旧书上做的。圣者之战打了一百年，许多城的书库烧了，许多抄本散了。战后这十二年，诸位和我一样，一城一城地去找，一卷一卷地拼，把残卷照巴贝尔留下的体例校齐。这件事还没有做完，也一定要做完。可我常想：先祖守着巴贝尔遗下的典籍，可找回来的旧书终归有翻尽的一日，前人未曾动笔的空白，总得由后人接续。今天要念的，就是我们在旧书里翻不到答案的地方。

一门学问，只要还有问题可问，便是活的；问题问完了，或者没有人再问，它就只剩下传抄。一个好问题的用处，不只在它的答案。为了答它，人要想出新的办法，新的办法又能拿去答别的问题；一个问题悬得越久，围着它长出来的办法往往越多。巴贝尔的旧书里，有许多办法我们至今只会用，不知道当初是为了答哪一个问题想出来的。

问题有两种来路。一种出自我们在世上见到的事：潮汐为什么有起落，魔核在云海里怎样凝成，疫病为什么多在潮年。一种出自学问自己：数质数的人，数着数着便要问它们往后怎样分布；记写法则的人，写着写着便要问这套写法能不能写尽一切法则。前一种让学问不离开世上的事，后一种让学问自己长出新的办法。两种都要问，今天的二十四问里两种都有，而且常常是前一种问到深处，就成了后一种。

什么样的问题值得列进来，我定了五条。

第一条，要问得清楚，清楚到将来有人拿出答案的时候，大家判得出他答了没有。所以每一问都先写成简明的问句。有几问我问得还粗，那是因为我只问得到这个地步；后来的人若能把它问细，那是好事，把一个问题问细，本身就是向答案走了一步。

第二条，要难，难到非想出新的办法不能答；可也不能难到无从下手。一个问题若连从哪里试都看不出，列进来也只是叫人发愁。所以多数问题后面，我附上几句：眼下我们知道到哪里，可以从哪里试。有一两问只有一句，那是因为除了问，我什么也说不出。

第三条，答“能”是答，答“不能”也是答。摸清哪条路走不通，本身便是学问的分内之事。巴贝尔的典籍里有一条老证明：质数没有最大的一个。证明一出，世上便再没有人去找最大的质数；这一条“没有”，省了后人多少工夫，又引出了多少别的问题。今天的问题里，说不定有几问的答案就是“不能”。若是那样，请诸位不要觉得白忙：证明一件事做不到，与证明一件事做得到，在学会看来同样是答案。

第四条，答案要写得出来，让别城的学者核得过。证明要写得让人一步一步照着查，只有作者自己看得懂的证明，还不算答案。问世上的事，答案要交代试验的条件与误差，别城的人照着做，得出相合的结果；一个办法试了几回都灵，若说不出在什么条件下灵、灵到什么程度，还只算线索。释读文字，要能拿别的残片对得上。法则、算学与施法，这一条都一样。有人说，严密的证明总是繁的，不如凭领悟来得快。我以为不然。写严密的人不得不想清楚每一步凭什么成立，想清楚了，多余的步子自然去掉，严密的证明往往也是简单的证明。领悟是好东西，可领悟要写成别人核得过的话，才成为学问。

第五条，宁可把一个问题拆成几问，不要把几件事揉成一问。一个问题里若藏着好几件事，答了一件，旁人还以为全答了。相连的几件事可以同列一问，但要标明哪几处须分开认定。

一个问题答不出的时候，有两条路可走。一条是把它问窄，先答一种特殊的情形：第三问我先问三维的位面，便是这个意思。另一条是把它问宽：有时候一个问题单独答不了，放进一类问题里一起看，反倒看得出门路。两条路都走不通，多半是因为还缺一种办法，或者缺一种记法。我们记数的办法传了几千年，许多算学的事，换一种记法就简单了；第六问问的正是法则的记法。

我还有一个信念，说出来请诸位斟酌：凡是问得清楚的问题，总有一个答案，或者是“能”，或者是“不能”，或者是“在什么条件下能”。我们今天答不出，不等于永远答不出。这是我自己的信念，学会列这些问题，并不靠它。只是说“不能”的人，要说清不能的是什么、在什么条件下不能；一时答不出，不算证明了不能。

二十四问的次序，大致从最抽象的排到最切身的：第一至第五问问数、形与证明；第六至第十一问问法则与施法；第十二至第十四问问元素、潮汐与魔枢；第十五至第二十问问城体、水晶、魔核、传送与封印；第二十一至第二十三问问疫害与法力池；第二十四问问巴贝尔的书。这样排，不是说前面的更要紧。一门学问往往要借另一门的办法；排在一处念，是想请诸位看看别人的问题。

第一问　质数的疏密

问　质数愈往后愈稀，其疏密有无确切的规律？

一到一百之间有二十五个质数，一百到二百之间只有二十一个；数到一万，平均每一百个数里只剩十二个上下。巴贝尔的典籍证明了质数没有最大的一个，却没有说它们是怎样稀下去的。恰恩的抄书匠替我数过十万以内的质数，每满一万记一次，数目如表一。

表一　十万以内的质数（恰恩抄书匠数）

数到	质数的个数	这一万里新添的
10,000	1,229	1,229
20,000	2,262	1,033
30,000	3,245	983
40,000	4,203	958
50,000	5,133	930
60,000	6,057	924
70,000	6,935	878
80,000	7,837	902
90,000	8,713	876
100,000	9,592	879

每一万里新添的质数一路减少，却减得很慢，又不是一路都减：第八个一万比第七个多出二十几个。我看这些数，觉得它们稀下去的样子大体是匀的，匀得像有规律，零碎的起伏又像没有规律。质数像雨点落在地上：盯着一小块地看，雨点疏密全无章法；看一大片地，落得却很匀。

我要问：给定一个数，比它小的质数有多少个，有没有一条确切的规律？若写不出确切的，近似的规律能近到什么程度，最多差多少？这一问可以先从近似的问起，但不要停在近似上。我求的不是再数一张更大的表，表总可以一个一个地数下去；我求的是不必一个一个地数，便能说出整体的疏密，并说出它最多差多少的规律。我猜确切的规律不会是一条简单的式子，或许要换一种数法：不直接数质数，而数与质数相连的别的东西，再从那里推回来。

抄书匠还告诉我一件事：质数有时扎堆，有时隔得很远；相差为二的一对质数，像十一与十三、十七与十九，数到十万也还常常遇见。这样的成对是否没有穷尽，我不另列一问，附在这里，供数质数的人留意。

第二问　偶数与质数

问　凡大于二的偶数，皆两质数之和？

这一问我是从恰恩一部旧抄本的页边抄下来的。那是一部算学典籍，抄书的人不知是谁；他在誊写的间隙拿偶数拆着算，末了在纸角留下这一行小字。我替他验过，一万以内都对，许多偶数还不止一种拆法，数越大，拆法总体上往往越多。可我不知道它为什么对，也想不出怎样证。一句话就问得清清楚楚、而我们答不了的问题，正是学会该列的。

这一问看着与第一问相近，其实不同。第一问问质数整体上有多少，这一问问每一个偶数能不能恰好拆开。知道了质数整体上大约有多少，并不就知道每一个偶数都拆得开：只要有一个偶数拆不开，这句话就错了，而整体上的多少说不到某一个数头上。大的偶数拆法往往更多，这一点让人相信它对；可“拆法越多”是平均而言，平均说不到每一个。

第三问　封闭位面的形状

问　封闭的位面，可能有哪些形状？

有的半位面，人一直往前走，走着走着又回到原处，既没有边，也走不出去。我先问最简单的一类：大小有限，连成一片，没有边，而且每一处的近旁都与寻常的空间一样。走回原处只是这类位面的一个样子，不能拿来当判据。这样的位面可能是什么形状？两个封闭的位面，有没有办法判断它们是不是同一种形状，进而把可能的形状列全？这里说的形状，不问大小，只问连法：一个位面若能不撕、不粘、不把两处并成一处，慢慢变成另一个，就算同一种形状。三维的位面最切身，先问三维；更多维的，我们连该怎么想都还说不清，但我也一并列在这里。

眼下我们只会一种办法：在位面里拉一根绳子绕一圈，看它能不能不剪断而收成一点。每一根绳子都收得拢的位面，与收不拢的位面，一定不是同一种形状。这个办法分得出一些形状，分不尽：两个位面里的绳子若都收得拢，它们是不是就是同一种形状，我不知道。

第四问　算学的根基

问　推演的规则，能否自证不自相矛盾？

我们用一套规则，从公认的道理推出算学的种种结论。假如这套规则能一条一条照章列出来，足以表达整数的算术，又确实不自相矛盾，那么，能不能只凭这套规则本身，证明它永远不会既推出一句话，又推出这句话的反面？我们信它不会自相矛盾，可信不是证明。

这一问要的不是再推出几条新结论，而是替推结论的规则作保。一套规则只要推出过一次矛盾，便什么都推得出来，它推出的一切也就一文不值。这一问也许要先把“推”这件事本身写成可以照章检查的东西：哪一步算推，哪一步不算，要像核账一样核得出来。

第五问　判尽术式

问　有无一法，可于任一术式未施之先，断其终局？

术式一经展开，或平息下来，或无休止地运转下去；一道自行调节的结界，会不会永远调节下去，眼下只能施展了看；可它迟迟不停，并不能证明它永远不停。若有这样一法，许多危险的术式就不必拿人去试；若没有，我们也该知道为什么没有，没有的界限又在哪里。

第六问　法则的算式

问　法则之线，能否以严密的算式记写？

法则巫师看见法则之线，靠的是登塔时的领悟和手稿里传下来的分门，彼此说起一条线来，常常要比划半天，说完了还未必是同一条。我问的是：能不能像记数那样记法则，让不同的人照着算式得出同一个结果？若能，许多今天只能口传的东西，就可以写下来核对了。

三万六千个字符记的是怎样施展，不是怎样推算；有了字符，我们能把一道术式刻下来，却不能拿两道术式来比、来算。算学所以传得远，是因为它有记法，一个人推的，别人照着记法能推一遍。法则若有记法，就不必只靠领悟去传了。

第七问　世界的层次

问　术式经由何处取力？

元素术式经元素取力，这一点没有人疑。法则术式与弦术从何处取力，说法不一：有人以为世界只有元素与 Tiamat 两层，法则之线就是 Tiamat，那么两种术式都从法则之线取力；可施法的人又常说，在禁魔结界里，法则术式施展不出，弦术却往往照样施展。术式与 Tiamat 之间究竟隔着几层，各是什么？巴贝尔残卷说到网的地方，用的词不止一个，我想那里或许有线索。

这一问若能答出，许多施法的怪事或许就有了说法：为什么同一道术式在有的地方施展不出，为什么有的结界拦得住这一种术式、拦不住那一种。

第八问　魔力是否连续

问　魔力是否连续？

第九问　第十环的分界

问　施法何以自第十环起，便损伤法力池的上限？

九环以下不会；唯独白银之民，施展十三环以下的术式都不受这种损伤。为什么一般的分界恰恰在第十环，白银之民的分界又在第十三环？损伤的轻重与环级之间，有没有定量的关系？有人说，那是法则在惩戒越权的人，这只是比喻，不是道理。这一问问的是施法者的身体，也问的是法则之线的构造，我想答案要从两头一起找。

第十问　三万六千字符

问　三万六千个字符，够不够写尽一切能写的法则？其中有没有在一切合法的用法里都能用别的字符拼出、因而多余的字符？

这套字符是从巴贝尔传下来的。这里是两问，我并在一处，因为答其中一问的人，多半要同时想另一问。两问要分开认定。若字符不够，有些法则便不能用这套字符写下，要补字符，或者另寻记法；若有多余的，删去它们，刻写或许会更简单，也更不容易出错。

第十一问　时间术式的因果

问　时间术式能否改动它施展以前已经发生的事？

若能，因果就不再是一条往前走的线，与它相关的记录都要重新核对，受影响的范围有多大，须先辨明；若不能，限住它的又是什么？这一问不许拿人冒险去试，要先从术式与法则上推，再寻不伤人的观察。

第十二问　元素的转化

问　四大元素彼此转化之际，什么是不变的？

火化为风，水化为土，施法的人天天在做。有没有一笔账，把转化前后的元素、盛它们的器物和四周一并记进去，总是相符？今天我们只知道转化总有损耗，不知道损耗到哪里去了。若有这样一笔账，元素的转化便可以照账去算，而不必全凭经验。

第十三问　魔力潮汐

问　潮汐的起伏，有无定数？

十年一潮，百年一次大潮，这是先祖记下来的。此外的起伏，大的小的，看着杂乱。它们与十二轮魔月有没有关系？能不能像推算日月那样，事先把它们算出来？这一问要许多代人的记录。我请各城把潮汐记下来，记的办法尽量一样：每日什么时刻读，读几次，用什么器具读，都定下来；记的时候，也请记下测处的位置、器具校准的日子，以及当时有没有异常的供能。各城的记录能互相比，才算得出东西来。

第十四问　潮汐中的稳定输出

问　魔枢在潮汐冲击之下，能否自行稳住输出？

潮汐一来，魔枢的输出便跟着起伏；如今全靠匠师守在枢旁，一面看着，一面调校。匠师调得好，城里便觉不出来；调得慢了，或者调过了头，供能就忽大忽小。人力有尽：城越造越大，引擎越来越多，总有守不过来的一天。在潮汐不超出魔枢所能承受的范围之内，能不能让它自己稳住，不靠人守？

第十五问　城体的悬浮

问　悬浮阵列局部受损之时，城体能否不假人手而维持不坠？

一座城托在几组阵列上。一组坏了，别组要多担一些；担得过来担不过来，如今全凭匠师的经验，补得慢了，城体便要倾斜。我问的是：剩下的阵列若还有足够的托力，供能与主结界也照常，城体能不能不靠人手，自己稳住不坠。

第十六问　元素水晶

问　元素水晶的魔力用尽以后，能否再生？

用尽的水晶就成了一块死石头。若能再生，靠什么再生？

第十七问　魔核

问　魔核耗尽以后，能否重新充能？

若能，充能有没有损耗，能充几回？

第十八问　偏折传送

问　偏折传送的落点，能否预先算准？

偏折传送救过许多法则巫师的命，可落点至今没有人算准过，有时落得很远，落进比原处更险的地方。我问的是：只凭施法以前知道的事，能不能算出准确的落点？若不能，误差最小能小到多少？

第十九问　封印的极限

问　现行的封印，能否从此免于人工照看？

现行的封印都要人照看，隔些年便要查、要补。人会疏忽，一处封印失了，那是一城的事。若不能免，它们损耗的规律又是什么，多久该查一回？

第二十问　魔核的成因

问　魔核在云海中如何凝成？

魔核从云海里采来，采一颗少一颗。它凝成要多久？我们采得比它长得快吗？第十六、第十七与这一问，我看是一件事的三面：用尽的能不能再生，耗尽的能不能回充，没有的能不能长出来。三问合起来问的是，联盟的力气能用多久。

第二十一问　疫害的来源

问　疫害从何而来？

有几种烈性的疫病，专害城里的凡人、混血的居民、牲畜和庄稼，白银之民却不染。老人说疫年多在潮年。它为什么随潮而来？为什么白银之民不染？这本身就是线索。知道了来源，防起来才有根据；来源未明以前，各城已有的防护经验也要记下来。我请各城把潮年、病例与航道的往来一并记下。

第二十二问　法力池的本质

问　法力池是什么？

它在身体的哪里，怎样长，怎样会伤？我们只知道它会枯竭、会恢复，上限受了伤，有些长久不见恢复；可暂时的枯竭和长久的损伤，眼下连分都分不清。分不清，便不知道哪一个施法者歇一歇就好，哪一个须少施法、须医治。

第二十三问　法力池的损伤

问　法力池的损伤，能否安全、迅速、普遍地修复？

我问的是人人都用得上的修复，不是一两个人侥幸恢复过来。这一问要等第二十二问有了眉目才好下手，我仍旧把它单列，因为受伤的人等不得。

第二十四问　巴贝尔的未知文字

问　巴贝尔遗殿残卷里的第三种文字，能否释读？

遗殿的残卷里，除了我们读得懂的两种文字，还有第三种，谁也读不出来。抄书匠照样一笔一笔地抄，只是不知道自己抄的是什么。它写的是什么？我列这一问，是因为它也许会把我们带回旧书里去；可这一回，要靠我们自己的办法去读。

二十四问念完了。最后还有几句话。

这些问题分属好几门学问，可它们并不各自孤立。数质数的办法，说不定就能拿来数潮汐的起伏；判尽术式与算学的根基，是一件事的两面；魔核怎样凝成，与魔核能不能回充，答案多半要从同一处去找。学问越分越细，各城各派各守一门，这是免不了的；可一个问题往往要别一门的人来答。

有人担心，学问越积越多，总有一天没有一个人能通晓全部，到那时学问便要散了。我不这样看。每想出一种新的办法，旧的许多事就变得简单，原来要读十卷书才懂的，往后读一卷就够了。学问会越来越多，却不必越来越乱。

学会请诸位把这份清单带回去，抄给自己城里、自己学派里的人，也抄给别城、别派的人。谁答出了哪一问，或者证明了哪一问答不出，请寄回学会，学会记下来，在下一回大会上念。

这份清单没有封口。二十四问里，总有几问将来会被问得更细，有几问会被证明问错了，也总有新的问题要添进来。我只盼着，下一回、再下一回的大会上，有人站在这里，念的不是问题，而是答案；念的若是“不能”，那也是答案。

还有一个请求：答出来的，请抄两份，存在两座城里。我们刚从一场战争里把书找回来，诸位都知道，一份手稿是多么容易就没有了。

附　第一纪九年书卷之约《二十四问清点录》（节录）

（卡奈奇大学、白塔大学、恰恩大学、万物之塔学院与星月学院合编，第一纪九年灯芯之年；录自恰恩大学所藏抄本）

大魔潮以后第九年，五校订立书卷之约，合力抄补散失的典籍。约中一条，是把塞弗林二十四问逐条清点一遍：哪些已有定论，定论的证明或试验记录今存何处；原稿毁了的，靠哪一城的副本保全。清点照塞弗林当年的请求，每一条定论至少要在两城各找到一份，找不到的当场补抄。下面是清点录的总表与按语。

表一　二十四问清点总表（第一纪九年）

问	清点时的结果	证明与记录
一	近似规律已证（克罗斯利）；误差的界限未证（奥尔丁猜想）	克罗斯利的证明两城各存；奥尔丁一篇，会刊原卷与拉塔基抄本俱在
二	已证（诺兰）	亲笔稿毁于大魔潮；据拉塔基的誊录副本，约中补抄两份
三	三维已解；更多维的未解	两城各存
四	未解	
五	未解	
六	已解（法则代数）	各校讲义本俱在
七	已解（韦斯特法尔的分层说）	《白塔学会年刊》混沌纪年 930 年卷，白塔与恰恩各存
八	未解	
九	未解	
十	未解；前半问有蒙克顿（1250 年前后）的一部分结果：当时形式化的古典法则代数，每一式都能译成字符的组合	两城各存
十一	未解	
十二	已解（芬奇的总账）	两城各存
十三	潮汐方程已写出（奥德里奇）；解是否永远平顺未知	方程与测站记录存万物之塔，大魔潮中保全；约中补抄方程一份存白塔
十四	未解	
十五	已解（魔网联调）	联调记录存卡奈奇；约中补抄一份存恰恩
十六	已解（格兰维尔）	两城各存
十七	已解（里弗斯）	两城各存
十八	未解	
十九	已解：现行各类封印不能免于照看；耗损的曲线已测出（奥斯本）	白塔存原件；约中补抄一份存卡奈奇
二十	已解（塔尔博特）	两城各存
二十一	已解：若干烈性疫害出于微魔（白银之民为何不染，未明）	两城各存
二十二	已解（霍尔特）	两城各存
二十三	未解	
二十四	未解	

按语　已有定论的十三问，经查访与补抄，材料都已各在至少两城存有一份；表中写“补抄”的，是这一次新抄的。其中第二问的原稿毁于大魔潮，若不是拉塔基存了一份誊录副本，这道证明就要重做一遍；塞弗林当年要人把答案抄两份、存两城，这一回应验了。第十九问的定论是现行的封印不能免于照看；白塔的封印依奥斯本的曲

线一年一检，各城今后照此定检期。第一问的近似规律已证，精确的规律未证，仍列为未解。

未解的十一问，约中请各校分头接续。第十四问尤其要紧：大魔潮那一年，好几座城的引擎险些没有压住，至今仍靠匠师守枢。

清点录照约存五份，五校各执一份。

论弦术的取力

白塔城邦　韦斯特法尔

原刊《白塔学会年刊》混沌纪年九百三十年（沙漏之年）卷；编者今译

题 解

韦斯特法尔，白塔城邦的法则学者，白塔学会会员，生卒年约在混沌纪年 880 至 1070 年之间。本篇刊于《白塔学会年刊》混沌纪年 930 年卷。

本篇以前，学界通行两层说：世界只有元素与 Tiamat 两层，法则之线就是 Tiamat 本身；元素魔法经元素取力，法则魔法与弦魔法都直接取力于法则之线。照这个说法，塞弗林第七问“术式经由何处取力”几乎已经答完。两层说的主要倡导者，是韦斯特法尔的老师、白塔城邦的阿瑟顿，当时仍然在世。

韦斯特法尔起疑有两个缘由。一是巴贝尔残卷说到“网”，用了三个不同的词，前人一向当作同义词；残卷又说玛莎是在魔力之海上织成 Tiamat 的。二是施法者中间流传已久的一种见闻：禁魔之地往往禁不住弦术，连低环的弦术也禁不住。他为此做了近二十年的对照之试：三种术式，三种扰动，每一组都设对照。所以要二十年，是因为第三种扰动只能等魔力之潮，十年才有一次；他赶上两回潮年，第一回弦术试得太少，定不下来，第二回加倍轮数才定。

试验的结果是一张三行三列的表：元素之术在三种扰动中都受扰，法则之术只受后两种，弦术只受魔力之潮。韦斯特法尔由此提出分层说：世界的地基是魔力之海，Tiamat 降于其上，下部筛滤并分流魔力，上部是法则之网，最上是元素层；三种术式依次在元素层、法则之网与 Tiamat 下部接入。本篇分两部分：第一部分只凭扰动来判别取力之处，指出“同处”与否要看拿哪几种扰动去试，并给出由受扰之样排出层的次序的办法；第二部分记二十年的试验，答六种反驳，用三条前提说明全部结果。篇中的表二常被单独转引，学界称为“三扰表”；第五节的“层层折耗”，即几层同时受扰时各层的折扣相乘，也常被引用。

白塔学会为新旧两说争论了十几年。阿瑟顿是最认真的反对者：他每年细读韦斯特法尔的试验记录，指出疏漏，篇中的对照办法多半是为回答他的诘难而设的。混沌纪年 944 年，阿瑟顿用自己的器械重做了全部对照之试，结果与本篇相同，便在《白塔学会年刊》上撰文承认分层说，节录附于篇后。

本篇解决了塞弗林第七问，给法则学定下了研究对象，即法则之网；禁魔设施为什么禁不住弦术，也由此得到说明。现行《银色联盟魔法基本法》说弦魔法“直接从 Tiamat 法典底层抽取力量”，沿用的仍是本篇的结论。Tiamat 深处如何筛滤与分流魔力，本篇自认不能回答；五百多年后的七层说接着往下推想，至今没有验证。

原刊只说所用弦术是“一种感知类弦术”，施术之人的姓名依白塔的惯例不录，今本仍旧。今译据大图书馆所藏的《年刊》原本。

（混沌纪年九百二十九年霜降之月宣读于白塔学会）

通行的两层说认为，世界只有元素与 Tiamat 两层，法则之线就是 Tiamat 本身；元素之术经元素取力，法则之术与弦术都直接取力于法则之线。依此说，法则之术与弦术取力于同一处，凡扰动法则之线的，必定一并扰动二术。

然而施法者中间久有一种见闻：禁魔之地往往禁不住弦术。旧说解释为弦术力大，所以破禁。可是低环弦术的力量未必大于高环的法则之术；在同一处禁魔之地，后者施展不出，前者却照样施展。这一分别不是力量大小所能说明的。两层说要求二术一同受扰，见闻却显出二术在禁魔之地并不一样。

持两层说的人，对这一见闻另有两种解释。一说禁魔之地并非处处严密，弦术从漏隙中取力；若真如此，换一处禁魔更严的地方，弦术便该施展不出，至今却没有人见过禁得住弦术的禁魔之地。一说弦术以龙语施展，龙语不是法则之线所能锁住的；这只是换了个名目：它没有说明锁线为什么锁不住龙语；若龙语真能绕过法则之线，便等于承认弦术另有取力之处。

还有一件事。巴贝尔残卷说到“网”，用了三个不同的词。前人以为三词同义，都指 Tiamat。可是残卷又说，玛莎是在魔力之海上把 Tiamat 织成的。倘若 Tiamat 只是一层法则之线，那么织在海上的，同法则巫师所拨动的，便是同一样东西，残卷不必分作三个词来说。

这几件事使我猜想，法则之术与弦术取力之处不同；再进一步猜想，凡术取力都要经过几个上下相叠的层次，接入得越高，经过的层次越多。下文把这一猜想升为前提，以下称为分层之说，并说明“法则之线就是 Tiamat”这一层假定，对于说明试验所见是多余的。两层说的困难，出在一件向来没有想清楚的事上：凭什么断定两种术式取力于同一处。本文就从这件事说起。

第一部分（第一至五节）说明什么叫受扰，怎样判别取力之处，怎样由受扰的样子排出层的次序，以及几层同时受扰时如何折耗；第二部分（第六至十四节）记试验，答几种可能的反驳，由试验立说，并论几条推论。

第一部分　判别之部

第一节　受扰

一种术式在某一环境里施展，若它的耗费或稳定与在对照之处施展时相比有一种差别，这种差别在重复施展中一再出现，并且大于对照诸次彼此之间的出入，我便说这种术式在这一环境里受扰。

现在还没有能直接称出一次施法耗费多少魔力的器具，所以耗费只能间接地量：取同一矿脉所出、未曾用过的蓄能水晶，令施法者只借一枚水晶之力连续施展同一术式，直到水晶的光熄灭为止，记下施展的次数。次数越少，耗费越大。光熄，以晶面在同一盏遮光的灯下不再映出纹路为准；用尽的水晶不再复用。每一

次施展，成形与否、走样与否，都计入次数；光熄之时正在施展而没有成形的末一次，不计。

施法者只借水晶之力，是这样验的：每日施术前后，各以同一小术自试余力，两相比较，余力不减。这种自试，只辨得出约合丙术两三次施展的亏耗；更小的亏耗，以及施术间歇里恢复的部分，都辨不出来。所以“所耗都出自水晶”只是一种近似；好在对照与扰动用同样的时程，一轮之中不歇，两轮之间歇半个时辰，这一近似在两边相同。

还要说明一层。水晶只是当次供能之器；本文假定，借水晶之力施术，术式仍在它自己所接入之层取力，经过的仍是同一条取力之路，水晶所蓄之力最终也出自魔力之海。假定若不对，试验所测的便只是水晶向不同术式供能的差别，不是取力之处。为了验它，我们在风暴与锁线阵中，请施法者凭自身之力施展三术各数百次，不计次数，只计走样：甲在两处都多走样，乙只在锁线阵中多走样，丙两处都不多，与借水晶时相同。这数百次分十余日施展，每日每术只施二三十次，以免疲惫；平静处照样施展的，作为对照。

稳定则这样量：每施展一次，看它成形时是否合乎预定的样子。甲、乙两术，火焰高出或低于预定的一掌达四分之一掌以上，或者颜色不是预定的橙黄，记作走样；丙术所感之物，由助手每次抽签从十二件小物中取一件放进匣中，施法者事先不知，所感不对或感不到，都记作走样。是否走样，由记录者照预定的标准与签条判定。以每一百次中走样的次数为稳定的量度。

环境不只作用于取力，也作用于术式所成之物。风暴中的火焰会被风吹歪，这是风对火的作用，与火从何处取力无关。为了把这一层除去，施法者置身于扰动之中，所成之物却放在一间隔风、四壁刻有隔元素纹的小室里，只看术式成形的那一刻。对照之试也在同一间小室里成形，小室本身若有什么作用，两边相同。小室与扰动之间是否另有作用，也试过：另造一间只隔风、不刻隔元素纹的小室，在风暴与锁线阵中各试甲、乙两术若干组。风暴之中，甲术在这间小室里多走样，施展的次数却与刻纹的小室相同；锁线阵中，两间小室所得相同。可见刻纹挡住的是扰动对所成之物的作用，不改变取力。本文论取力，以次数为主，走样为旁证。

一枚水晶从初用到光熄，称为一轮；同一施法者、同一术式、同一环境的若干轮，称为一组。下文表中所记的次数，都是同一格内诸轮的均数；走样的次数，都折成每一百次计。所谓出入，指对照诸组的均数彼此相差最多几次。

第二节　取力之处

我们看不见术式从何处取力，只看得见它在哪些扰动中受扰。所以本文判断取力之处，只凭扰动：两种术式若在每一种扰动中受扰与否都相同，便无从分辨它们的取力之处；只要有一种扰动扰此而不扰彼，二者便至少在受这一扰动的环节上不同，本文把这叫做取力之处不同。试过的扰动越多，能分辨的取力之处也

越多；几种术式受扰的样子有几种，取力之处至少就有几处。这里说的几处，是试验分辨得出的几处；每一处里是否还能再分，本文不论。这样判断，不必先假定关于 Tiamat 的任何学说；学说只用来解释试验所见。

第三节　同处的相对

照上一节的判法，两种术式是否取力于同一处，不能单独断定，要看拿哪几种扰动去试。只用风暴去试，乙与丙都不受扰，分不出二者；只用潮汐去试，三术都受扰，也分不出；要用锁线去试，乙、丙才分得开。所以“同处”与“异处”都是对所试的扰动而言的。所试的扰动增多，原先看作同处的，可能分成异处；原先已经分开的，只要分开时所凭的受扰判定不被推翻，便不会再合起来。

两层说的人说法则之术与弦术取力于同一处，是因为他们向来只拿风暴与元素的失衡去试，在这样的扰动里二术都不受扰，看起来一样。这并不是他们看错了，而是所试的扰动太少。

第四节　由受扰之样排出层的次序

试过若干种扰动、若干种术式以后，把每种术式受哪几种扰动列成一行，便得一张受扰表。

若诸层上下相叠，每种扰动只及于一层，每种术式的取力之路是从最下一层起、连续往上的一段，并且取力之路经过受扰之层的术式，在试验中都看得出受扰，那么受扰表必有一种特别的样子：把术式按所受扰动的多少排列，每一种术式所受的扰动，都包含排在它前面那一种所受的扰动。我把这样的表称为套叠之表。

反过来，若受扰表是套叠之表，便可以照上面的几个条件，这样排出层的次序：受扰最少的那种术式所受的扰动，定为及于最下一层的扰动；受扰次少的术式比它多受的扰动，定为及于其上一层的扰动；依此类推。每种术式的接入之层，就是它所受扰动之中及于最上一层的那一种所及之层。这样排出的，是与这几个条件相合的一种次序；表的样子只说明这些条件可以同时成立，不能单凭它断定世界必定如此。还要每一步只多出一种扰动，次序才排得唯一；若某一步多出两种以上，这几种所及之层的上下，单凭此表分不出，须再试接入其间的术式。

若受扰表不是套叠之表，例如有两种术式，各受一种对方不受的扰动，那么上面的几个条件至少有一个不成立：或者诸层不是简单地上下相叠，或者有一种扰动及于不止一层，或者有一种术式的取力之路中间断开。分层之说就要修改。这是分层之说可以被驳倒的地方。

第五节　层层折耗

力既是一层一层经过的，每经一层受扰之处，便打一个折扣。设对照时一枚水晶能施展 n_0 次，只受第 i 层之扰时能施展 n_i 次，称 $f_i = n_i / n_0$ 为第 i 层的折扣。设一枚水晶所蓄之力一定，施展的次数与每次的耗费成反比，末一次不足一

次施展的余力不计；再设每一层受扰，都使每次的耗费按一定的比例增加，而不是加上一个定数，各层的比例又互不相干。那么几层同时受扰时，一枚水晶所能施展的次数应当是

$$n = n_0 \times f_1 \times f_2 \times \cdots\cdots \quad (一)$$

其中只乘取力之路所经过的受扰之层；不在取力之路上的层，折扣作一。这一条我称为层层折耗。它不在第十二节的三条前提之内，是另加的一条；第九节的表三，是对它的检验。若各层受扰只是各加一个定数的耗费，几层叠加时的次数便不是相乘，要比相乘所得略多；二者孰是，也由表三来分辨。照相加之算，几层叠加的次数满足 $1/n = 1/n_1 + 1/n_2 - 1/n_0$。

层层折耗只说同一种术式几层同时受扰时，各层的折扣如何合算；同一层对不同的术式，折扣是否相同，是另一回事，不能由它推出。表一里，锁线之扰对甲的折扣是 31 / 40，约 0.78，对乙是 29 / 41，约 0.71；甲、乙同属第二环，这点差别却在对照的出入边上，定不下来。潮汐之扰的折扣，以第二回潮年计（见第八节），对甲是 29 / 40，对乙是 30 / 41，都约 0.73，对丙却只有 13 / 22，约 0.59，差别显然。可见同一层的折扣，可以随术式而不同。折扣怎样随术式的种类、环级与耗费而变，本文所试都是低环，不能细分，留给后来的人。

第二部分　试验之部

第六节　三种术式

所试术式三种，都取低环，以免耗费过大，施法者疲惫，扰乱读数。

甲，元素之术：以火元素凝成一团火焰，高约一掌，属第二环。

乙，法则之术：拨动法则之线，造出同样高低的火焰，也属第二环。甲、乙两术所成之物相同，取力的途径不同，便于比较。

丙，弦术：一种感知类的低环弦术，由经白塔授权、通晓低环弦术的一位白塔学会学者施展。【编者注：施法要领原刊不载，今依《银色联盟魔法基本法》第九条、第二十八条，仍不录。】

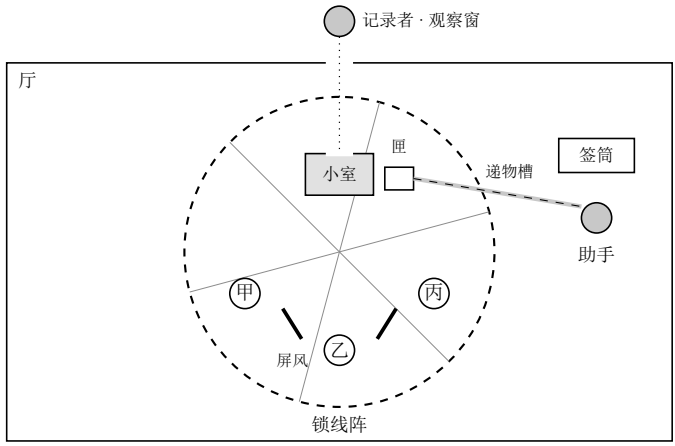
甲、乙两术各请施法者三人，丙术只有一人能施。丙术只出于一人之手，所试的弦术也只有一种，这是本文的两项缺憾。

第七节　三种扰动

一，元素之扰：风暴中元素失衡的空域。每年秋暮与霜降两月，白塔城邦以北的风暴空域里风元素躁乱，其余元素相对不足。我们乘船驶入，在船上施术。元素是否失衡，以桅上悬挂的四色元素晶片为凭：风之晶片发亮、其余三片暗淡时，方才开试；四片明暗相当时，船只驶出，改作对照。

二，法则之扰：锁线阵内（图一）。阵中锁定法则之线若干条。所锁之线要与三术所用之线都不相干：倘若锁住的正是火之线，甲、乙两术自然施展不出，那只能说明火之线被锁，说明不了取力之处。不相干，先照白塔历代的登塔手稿与

法则巫师习用的分门判定：火焰与感知所拨之线，同所锁诸线分属异门，向不牵连。再拿实物来验：每组锁线开阵以后，在小室里点一支不经施术的蜡烛，火焰的高低与颜色不变，匣中诸物的样子也不变，可见所锁之线不直接作用于火焰与所感之物。每次开阵以后，先请一位法则巫师试拨所锁之线，拨不动，才算锁住。所锁之线前后换过七组，见表四。锁线之扰只及于法则之线所织的一层，是第十二节的一条前提；这些检验支持它，却不能证明它。



图一　锁线之试的布置。锁线阵居中，三位施法者在阵内相隔数十步站定，彼此隔着屏风；火焰在阵内隔元素的小室里成形，记录者在厅外隔着观察窗看小室；丙术的匣在小室旁，助手在阵外抽签决定开阵与否，也从阵外经递物槽换匣中之物。

三，潮汐之扰：魔力之潮的高峰。十年一潮，高峰前后不过一旬左右。潮峰的日子，以诸城的报潮与施法者的共感为凭；蓄能水晶在潮峰前后会自行微亮，也可以作证。水晶既会自行微亮，光熄的终点或许因此移动。我们便把潮峰中光熄的水晶留到潮落以后再看：晶面仍不映纹路，借它施术，一次也施展不出。风暴与锁线阵中光熄的水晶，移出以后也是一样。可见三种扰动都不改变光熄与余力的关系：光熄之时，所余都不足一次施展。

第八节　对照与重复

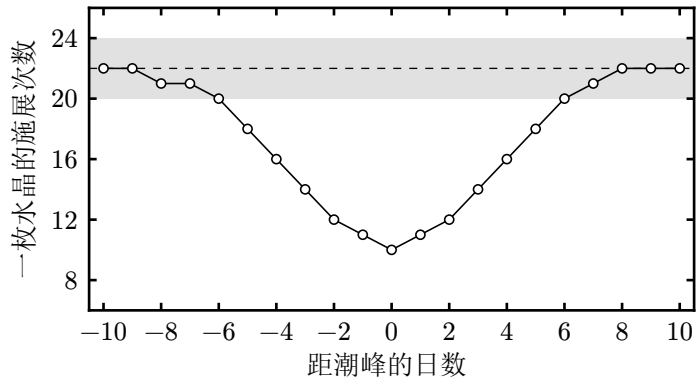
每一种扰动都配一组对照：同一施法者、同一批水晶、同一种术式，在扰动之外施展。风暴之试的对照，是同一条船驶出风暴空域以后，在平静的空中施展，同一日里驶入驶出交替，各试数轮；锁线之试的对照，是在同一座厅里、锁线阵未开时施展；潮汐之试的对照，在同一地点，潮前一月与潮落以后各试一遍，两遍相合，把潮峰夹在中间。三组对照彼此相合，下文合并记录。

三术在同一地点、同一时刻施展：三位施法者相隔数十步站定，听号同施，以免时辰的先后混入差别；相隔数十步同施彼此不扰，事先试过。甲、乙两术的施

法者三人轮流上场。锁线阵开或不开，由助手抽签决定，施法者事先不知，以免预期影响施法。开阵与不开阵，程序全然相同：助手照样走到阵外的签筒前，法则巫师照样试拨，不开阵时线拨得动，他也不作声；阵纹刻在厅下，施法者看不见。判走样的记录者在厅外隔窗看小室，也不知开阵与否，一日试完才拆签。小室朝厅外的一面开着观察窗；丙术的匣放在小室旁，助手从阵外的递物槽换匣中之物，不进阵。三位施法者之间隔着屏风，轮间分处歇息，不通言语，谁也看不见别人何时光熄停手。

施法者先练了一年，到一枚水晶所能施展的次数在对照中逐日相差不过两次，才开始正式的试验。每一轮的次数与走样，由两位书记各记一遍，对上了才入账；对不上的，那一轮作废重试。二十年间作废的共四十余轮，多出在风暴之中；把它们按两人所记的平均补回去，表一各数的变动不过一次，结论不变。

风暴之试与锁线之试，在白塔城邦与拉塔基各做一遍，两处结果相合（表五）；白塔城邦所试的轮数约为拉塔基的两倍，所以表一合计的次数多与白塔城邦一处相同。潮汐之试只能等潮年。第一回潮年，丙术只试得四十轮，又赶在潮峰将退之时，一枚水晶平均施展 19 次，同年的对照是 21 次，只差两次，没有超出对照的出入，定不下来；第二回潮年在潮峰正盛时（距潮峰四日以内的九日，每日九轮上下）试了八十轮，平均 13 次，同年的对照是 22 次，差别才确定。第二回潮年丙术逐日的次数见图二。甲、乙两术两回都在潮峰之中试足了：第一回的潮本来较弱，甲 31 次、乙 32 次；第二回甲 29 次、乙 30 次。表一的潮汐一栏合计两回所得：丙术四十轮的 19 次与八十轮的 13 次，合为 15 次。



图二　第二回潮年，丙术在潮峰前后逐日的施展次数。横轴为距潮峰的日数，纵轴为一枚水晶所能施展的次数；虚线为对照的均数，灰带为对照的出入。

第九节　结果

表一记三种术式在三种扰动中的耗费与稳定。每格前一数是一枚水晶所能施展的次数，后一数是每百次中走样的次数；每格合二百轮上下，丙术潮汐一格为一百二十轮。对照诸组之间，前一数的出入在两次以内，后一数在三次以内。

表一　三种术式在扰动中的耗费与稳定

术式	对照	风暴	锁线	潮汐
甲　元素之术	40 / 3	28 / 21	31 / 14	30 / 17
乙　法则之术	41 / 2	40 / 3	29 / 18	31 / 15
丙　弦术	22 / 4	22 / 4	21 / 5	15 / 19

与对照之差大于对照出入的，记作受扰，得表二。

表二　受扰与否（●受扰，○不受）

术式	风暴	锁线	潮汐
甲　元素之术	●	●	●
乙　法则之术	○	●	●
丙　弦术	○	○	●

○只是说在本试所能分辨的范围内看不出受扰，不是说丝毫不受。施甲术的三人、施乙术的三人，各自所得都与合计相合。三种术式受扰的样子各不相同，依第二节，取力之处至少有三处；表二又是一张套叠之表，依第四节，可以排出一种与诸条件相合的层的次序。

第二回潮年，我们又在锁线阵内施展三术，看两种扰动叠加时如何，得表三。表三的各数都出自这一年：对照与只受锁线，在潮落以后试；只受潮汐与二扰叠加，在潮峰之中试。“各扰之积”一栏，是依第五节（一）式算出的次数；丙术锁线一格，依表二作不受扰，折扣按一计。

表三　第二回潮年锁线与潮汐叠加时一枚水晶所能施展的次数

术式	对照	只受锁线	只受潮汐	二扰叠加（实测）	各扰之积
甲　元素之术	40	31	29	22	22.5
乙　法则之术	41	29	30	21	21.2
丙　弦术	22	21	13	13	13

白塔城邦所试的七组所锁之线分开来看，乙术每一组都受扰，丙术每一组都不受（表四）。锁三条线的第六、七组，乙为 27、28 次，锁两条线的各组为 28 至 30 次，似乎锁得越多，受扰越重；可是线的条数与所锁的是哪几条，是一起变的。只多锁一条的两对，第六组比第二组、第七组比第四组，乙都只少一次，在对照的出入之内。锁的线越多是否受扰越重，本试定不下来。丙始终不受。

表四　白塔城邦七组所锁之线与乙、丙两术的次数（锁线 / 对照）

组	所锁之线	乙　法则之术	丙　弦术
一	声、重	29 / 41	21 / 22
二	光、静	28 / 41	22 / 22
三	湿、沉	30 / 41	21 / 22
四	形、坚	29 / 41	22 / 22
五	轻、浮	30 / 41	21 / 22
六	声、光、静	27 / 41	21 / 22
七	重、形、坚	28 / 41	22 / 22

表五　风暴与锁线之试分两处的结果（一枚水晶所能施展的次数，扰动 / 对照）

术式	白塔城邦·风暴	拉塔基·风暴	白塔城邦·锁线	拉塔基·锁线
甲　元素之术	28 / 40	29 / 40	31 / 40	30 / 40
乙　法则之术	40 / 41	39 / 41	29 / 41	30 / 41
丙　弦术	22 / 22	22 / 22	21 / 22	22 / 22

第十节　几种可能的反驳

表一的分别若不出于取力之处，还可能出于别的缘故。我们想到的有六种，逐一排除如下。

一、施法者的预期。施法者若知道自己身在哪一种扰动之中，可能不自觉地多用或少用力气。风暴与潮汐瞒不住施法者，锁线阵却瞒得住，所以锁线之试由助手抽签开阵，施法者事先不知。表二里最要紧的一格，即乙受锁线之扰而丙不受，正是在施法者不知情的试验里得出的。所谓不知情，是开阵之前与开阵之时都不知（见第八节）；施法之中，阵若有什么可以感到的变化，本试不能全然排除。

二、水晶的差别。同一矿脉所出的水晶，蓄量未必相同。每一种术式在每一种环境里所用的水晶，都从同一批中抽签分配。量光熄所需的时长，要把水晶用尽，量过的便不能再用；所以每批先抽二十枚，在平静处令一位施法者借它维持同一盏小光术，到光熄为止，记下时长；一批之中相差过大的，整批不用，前后弃去两批。

三、施弦术的那一个人。丙术只出于一人之手，或许是这位学者本人特别禁得住锁线之扰。这位学者也通法则之术，我们便请他在锁线阵中施乙术：他同样受扰，一枚水晶施展 30 次，对照 41 次，与另三位施乙术的人相当。可见他不受锁线之扰，不是因为他本人禁得住一切锁线。至于是不是只有他施这一种弦术时才如此，本试分不出：施弦术的只他一人，所试的弦术也只一种（第六节）。

四、扰动作用于所成之物。这一层已在第一节除去：火焰成形于隔风、隔元素的小室，小室本身的作用也已验过；丙术所感之物，每次抽签更换，放在同一距离的同一只匣中。

五、扰动直接作用于水晶。风暴、锁线或潮汐若使水晶自行漏能，次数也会变少。我们另取同批未用的水晶，不施术，放在三种扰动之中与对照之处各一日，

再移到平静处，照上面的办法量光熄所需的时长，几处相同。潮峰之时潮汐遍及各处，没有潮外的平静处可移；潮汐一项，便把同批水晶一半放在潮峰之中，潮落以后再量，与潮前所量的另一半相比，也相同；平年里同样搁置几日，光熄的时长不变。只在取力时才有的阻滞，空放一日验不出来；第七节对光熄终点的检验，可以补上一部分。

六、二十年间的变化。二十年里，施法者会老，器物会旧。每一种扰动的对照，都与该扰动同年、同地、同人，从不跨年比较；长年的变化同样落在对照与扰动两边。一年之中的疲劳与熟练，风暴之试以驶入驶出交替来平均，潮汐之试以潮前潮后两遍对照来夹住。锁线阵可以抽签开闭，风暴与潮汐却只能等天时，后两者的比较，终究不如锁线之试干净。

第十一节　两层说不能说明此表

依两层说，法则之线就是 Tiamat，乙、丙两术同取力于此。那么锁线之扰既然扰乙，也必扰丙；可是丙不受。

若说丙取力于法则之线的另一部分，锁线阵恰好没有锁到，那么换锁别的线，总该有时扰丙。我们前后换过七组所锁之线（表四），丙始终不受，乙始终受扰。若说潮汐经由法则之线扰丙，那么锁住法则之线的阵，总该挡住或者改变潮汐对丙的作用。第二回潮年，我们在锁线阵内施展丙术，所受潮汐之扰与阵外相同（表三）。

两层说若不另加假设，便得不出乙受锁线之扰而丙不受的结果；上面两种加法，又都与试验不合。所以，“同处必同扰”的两层说，至少在弦术上不能成立。七组锁线不能穷尽法则之线；若另加假设，说锁线阵总锁不到弦术所用的那一部分，本试不能一一排除。但这样的假设只为说明这一格而设，分层之说却能用一个说法说明全表，还预言了表三。

第十二节　三条前提

我把下面三条作为前提，看它们能否说明表二。

一、魔力之源在最下。一切术式所取之力，最终都出自魔力之海，即残卷所说玛莎在其上织网的那片海；魔力之潮也起于那里。

二、源与施法者之间，有几个上下相叠的层次。术式在某一层接入，便要经过这一层以下的各层取力，这条路称为它的取力之路；接入得越高，经过的层越多。

三、每一种扰动只及于一层。取力之路经过受扰之层的术式，耗费与稳定便有分辨得出的变化；不经过的，不受影响。风暴之扰及于元素所在的最上一层；锁线之扰及于法则之线所织的一层；潮汐之扰起于源头，及于紧挨源头的最下一层。

三条前提并不预先规定三术各在哪一层接入，这要由试验来定。依第四节的办法：丙受扰最少，只受潮汐，潮汐便及于最下一层，丙在这一层接入；乙比丙多受锁线，锁线便及于其上一层，乙在这一层接入；甲比乙多受风暴，风暴便及

于最上一层，甲在这一层接入。三术受扰的样子，恰好都是从最下一层起、连续往上的一段，没有一种跳过中间一层，这便是三条前提对表二的检验。这里说的三层，是本试分辨得出的三个层次；每一层里是否还能再分，本文不论。

第五节的层层折耗，可以拿表三来验。第二回潮年，甲只受锁线时，次数是对照的 31 / 40，只受潮汐时是 29 / 40，二扰叠加应当是 40 × 31 / 40 × 29 / 40，约 22.5 次；乙应当约 21.2 次；丙不经过法则之线所织的一层，锁线不打折扣，二扰叠加应当与只受潮汐时相同，仍是 13 次。表三的实测是 22、21、13，与相乘所得都相差不到一次。若各层只是各加一个定数的耗费，甲应当约 24 次，乙约 23 次，比实测多两次，在出入的边上；表三更近于相乘。层层折耗没有用来定三术的接入之层，所以这是一次另外的检验。

第十三节　残卷的三个词

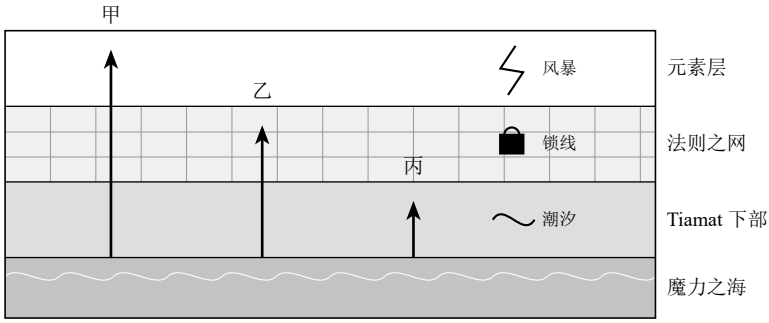
> 编者注：三词的原形依大图书馆典藏之例，原刊即不载，只称第一词、第二词、第三词，今译作甲词、乙词、丙词。

现在回头看残卷的三个词（表六）。甲词，残卷用在“织于海上”的地方，指玛莎所织的整体，即 Tiamat。乙词，残卷与“银线”“可拨”连用，指法则巫师所拨动的线织成的那一层，我称它为法则之网。丙词，残卷与“漉”“澄”连用，像是海与网之间、把狂野的魔力滤清的一层。前人把三个词都译作 Tiamat，于是以为法则之线就是 Tiamat。对照表二：乙词所指，正是锁线之扰所及、乙术接入的一层；丙词所指，正是潮汐之扰所及、丙术接入的一层。表六的用例，同一段文字在几种抄本里重出的，只算一处。三个词各有所指，是本文的解释，不是由词数推出来的；三个词也可能只是同义，或者只有修辞上的分别。这一解释与表二相合，是分层之说的又一个旁证。

表六　残卷中三个词的用例

词	用例	常与之连用的字	所指
甲词	十一处	织、海、玛莎	Tiamat 的整体
乙词	十七处	银、线、拨	法则之网
丙词	六处	漉、澄、下	Tiamat 下部

所以世界的样子应当是这样（图三）：最下是魔力之海；Tiamat 降于其上，下部滤清并分流魔力，上部是法则之网；元素层又在网之上。三种术式依次在元素层、法则之网与 Tiamat 下部接入。至于 Tiamat 下部怎样滤清，又怎样分流，本文不能回答。本文所得只是层的次序，不是层的构造。



图三　分层之说所描绘的层次。最下是魔力之海，其上是 Tiamat 的下部与上部（法则之网），最上是元素层；三条竖线是三种术式的取力之路，三处标记是三种扰动所及之层。

第十四节　推论

一、若诸种弦术都与丙术在同一层接入，那么依三条前提，凡以锁线之法或扰乱元素之法禁魔的，都禁不住弦术的施展，无论弦术的环级高低。这是一个预言，本文只试过一种低环弦术。所以禁地与库藏单靠锁线阵，不能担保禁住弦术的施展；门墙能否挡住施术之人与他要取的东西，另是一事。

二、依三条前提，凡术的取力之路都经过最下一层，魔力之潮都会及于它。本文所试的三种术式在潮峰都多耗、易走样；施法者“潮年手重”的老话，或许有这样的缘故。别的术式受潮汐之扰时，是否也是多耗、走样，本文没有试过。

三、在三条前提之下、本试所能分辨的范围之内，一种术式在哪一层接入，可以用三种扰动来测：看它受哪几种扰动，便知它在哪一层接入。巫术、符文、圣言与其余各系的术式，本文都没有试过，愿后来的人用这个办法去测。若有一种术式受风暴之扰而不受锁线之扰，受扰表便不再套叠，分层之说便要修改。

结语

两层说并非没有根据。单就元素之术与法则之术而言，它说得大体不错：这两种术式在锁线与潮汐之中都受扰，看不出分别。它的错处只在于把法则之网当成了 Tiamat 的全部。

本文的试验得以进行，有赖于白塔准许一位学者施展弦术，其姓名依白塔的惯例不录；有赖于一位老船长，二十年间每年两度载我们驶入风暴；也有赖于吾师阿瑟顿。吾师始终不以本文的结论为然，却每年细读我的记录，指出疏漏；本文的对照办法，多半是为回答他的诘难而设的。

附　阿瑟顿《重做对照之试记》（节录）

（《白塔学会年刊》混沌纪年九百四十四年卷）

……韦斯特法尔所用的锁线阵、水晶与施法者，我一样也没有用。阵是我自己的旧阵，水晶取自另一处矿脉，施法者另请；弦术请白塔另授权一位学者施展。这样，他的结果若出于器物或人手的偏差，在我这里便不会重现。

风暴之试与锁线之试，我各做了他三倍的轮数。潮汐之试只赶上一回潮年，弦术试了二百轮。结果与他的表二一一相合：法则之术受锁线之扰，弦术不受；弦术受潮汐之扰，法则之术也受。

我原先以为法则之线就是Tiamat，现在知道错了。学生的说法对，我的说法不对。这件事应当写在《年刊》上，免得后来的人还照我的旧说去教学生。

元素转化的总账

奥奈斯　芬奇

原载《白银学会会刊》混沌纪年 981 年卷；编者今译

题 解

芬奇，奥奈斯的元素学者，生卒年不详。他自混沌纪年 950 年起在奥奈斯记元素转化的账，958 年在城北造成一间封闭的法阵室，此后二十二年在室中做了三百八十六回转化。本篇是他 981 年送交白银学会的总结，刊于《白银学会会刊》当年卷。原文用古典通用语，这里是编者的今译，节次与表格照原刊。

本篇答塞弗林第十二问。古典时代初年，元素转化前后的魔力账目总是对不上：有的转化看似丢了魔力，有的炼金工坊又说造出了能自行生出魔力的炉子。芬奇指出账所以对不上，一是转化时有一部分魔力散进四周，从来没有收回来量过；二是记账的人拿魔力计的读数当总量，可范肖的魔力计读的是一处游离魔力的浓度，总账要记的却是一回转化里交换的魔力总量。他的法阵室四壁、顶与地都布下收集散失魔力的结界；凡要入账的魔力，都收进同一规格、尚未耗尽的晶体，经同一台放能装置放尽来量，单位取白银学会所藏的一组标准晶体；室内与室外各设一台魔力计，看收集是否均匀、结界有没有破口。正式转化以前，他先做空白试验，量出结界自身的耗用与漏收，一并入账。照这样记账，三百八十六回转化分为十二类，每一类收付之差的平均都在零的上下，剩下的出入不出量的误差。第六节记帕林的“永燃炉”：芬奇在同样的火力下比对炉子所出与燃料、内衬所含，查明多出的魔力来自炉膛内衬的元素晶体；换上预先放尽的内衬，多出的便没有了。塞弗林第十二问由此得解：把元素、储能的介质、四周与散失一并记入，转化前后的魔力总账恒定相符。

帕林的工坊次年致信学会，撤回“永燃炉”之说，信附在篇后。此后炼金行会规定，一切炼金配方须记明投入与产出的魔力，账目对不上的配方一律不予登记。“器物不能凭空生出魔力”成为工匠法则的基本定理：魔枢只能转换魔力，魔核只能储存魔力，一切器械的设计都须合于这本总账。芬奇自认说不出账为什么总是相符；八十年后，艾尔沃西的法则代数以守恒的量为这本总账作了说明，见本册下一篇。

本篇所说的交换总量，与测站魔力计所读的浓度、1160 年前后诺思科特所定的魔核核容，是三种不同的量，起初各有原器，彼此没有统一的换算，第一纪 342 年以后才都改以“一缕”溯源。芬奇请学会封存的那一组标准晶体，后来成了各城副器比对的原器；比对簿里照例记下的“换序余量”，第一纪 338 年成了塞尔比与奥姆斯推出“一缕”的根据，见本册塞尔比、奥姆斯一篇。1250 年前后，风暴王座的元素使提出通道说，以为施法者的元素池只是一条通道，法术借它重组天地间游离的元素，不真正消耗元素，只有十环以上的法术才动用元素使自身的储备；这与本篇的总账相合，可元素池怎样连通天地间的元素至今无法直接观测，通道说仍只是学说。本篇第七节说施法者自身的元素池不论、十环以上不试，留下的正是这一处。

（混沌纪年九百八十一年送交白银学会）

塞弗林第十二问："四大元素彼此转化之际，什么是不变的？"他说，转化总有损耗，却不知道损耗到哪里去了。一百五十多年来，各城的工坊记过无数转化的账，没有一本对得上：有的转化看着丢了魔力，有的工坊又说造出了自己生出魔力的炉子。我在奥奈斯记了三十年转化的账：前八年照老办法记，账也对不上；后来造了一间法阵室，二十二年里做了三百八十六回转化，每一回都把账记全。本文要说明三件事。

第一，账所以对不上，一是转化时有一部分魔力散进四周，从来没有收回来量过；二是记账的人拿魔力计的读数当总量，可魔力计读的是一处的浓度，不是一回转化里交换了多少。第二，在一间封闭的法阵室里，把散出的魔力收回来，凡要入账的魔力都收进同一种晶体，再经同一台放能装置放尽来量，又先量出收集结界自身的耗用与漏收，那么三百八十六回转化，收支都在量的误差以内相符。第三，帕林的"永燃炉"多出的魔力，来自炉膛内衬的晶体；内衬先放尽，多出的便没有了。

一、账为什么对不上

我起初照工坊的老办法记账：转化以前，量元素与驱动转化的储能晶体；转化以后，量所得的元素；四周散失多少，看挂在屋子中央的魔力计，转化前后各读一回，读数涨了几格，乘上屋子的大小，照工坊的成例折成交换之数。这样记了八年，一百零六回，收方总比付方多，平均多出百分之六上下，多出的又忽大忽小。

后来我明白，魔力计不能这样用。范肖的魔力计读的是悬针所在之处游离魔力的浓度；散出的魔力并不均匀地留在屋里，有的贴着墙走了，有的穿墙出去，有的过一会儿又散到别处。贴墙走的、穿墙出去的，悬针那一处读不到，账里便漏了，所以收方一直偏多；那一刻那一处浓不浓，又要看散得快慢，所以多出的忽大忽小。浓度涨了几格，说的是那一刻那一处有多浓，不是这一回转化一共散出了多少。要记的是一回转化里交换的总量，就得把散出的魔力全部收回来，收进可以放尽来量的东西里去。

二、法阵室

958 年，我在奥奈斯城北造了一间法阵室，方十二尺，高十尺，四壁、顶与地都布下收集散失魔力的结界。结界把室中散出的游离魔力引进壁上的晶体槽。室内一台魔力计挂在可以移动的架子上，每回在室中九处依次读一遍；转化开始以前，室内的游离魔力先收到九处都在一个定下的读数上，相差不过半格，转化结束以后，再收回到同样的读数，所以试前试后，室中游离的魔力一样多。室外一台魔力计挂在门外，每回先读半个钟点，定下背景；转化中读数比背景高出一格以上，便是结界破了，魔力散到了室外，这一回作废，不看账对不对。二十二年

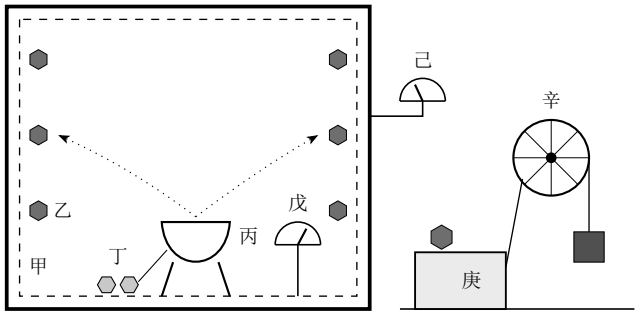
里作废的有十七回，不在三百八十六回之内。转化的时候，室外三十步以内不许施法，免得带偏读数。

室体、器皿与结界的构件会不会存下魔力，我也试过：不做转化，把一定的魔力放散在室中再收回来，连做十回，收回之数不随回数增减；每回转化以后，槽里换上新晶体，结界改由供能晶体供给，再空收两个钟点，收不到什么。所以室体、器皿与结界的构件试前试后所存之差，在量的误差以内，记作零。

凡要入账的魔力，一律收进同一规格、尚未耗尽的晶体：同一条矿脉所出，同一种切法，每枚收满约八个单位。量时，把晶体接上一台放能装置，彻底放尽，以放出的总量入账；所收多于一枚的，分装进几枚，各自放尽，读数相加。放尽的晶体存不住魔力，只能作废，所以每量一回，要耗去几枚晶体。新晶体本来就含着一点魔力，这一份要扣去：每一批晶体，先取十枚不收魔力，直接放尽来量，所出的平均便是每枚原有之数，十枚彼此相差不过 0.02 单位。

放能装置推动一具升重轮，把一块标准重物升起；升起的总高，便是放出之量。装置自身也有耗散，我试过它与所放之量成比例：同一份魔力，收在一枚晶体里放，与分在两枚里先后放，读数相差在误差以内；放得快慢不同，读数也一样；每放一回，起停另耗约 0.01 单位，远在读数的误差以下。每一份魔力都经同一台装置放出，耗散的比例相同，比较收支时便相消。

单位取白银学会所藏的一组标准晶体：同一矿脉所出的十二枚，在规定的室温与规定的收法下收满，再经这台装置放到规定的底为止；十二枚所出的平均，定为十个交换单位。装置抽到这个底便自己停住，底下还留着一点，所以标准晶体从不耗尽，用过照规定再收满。我每月拿其中三枚重校一回装置，各放一回；把每一枚前十年与后十年的读数各取平均，两者相差不过千分之四。这是装置与晶体合在一起的稳定：两者若一同变了，我分辨不出，第七节再说。一次放尽的读数，误差约在十分之一单位上下。



甲　收集结界；乙　晶体槽；丙　转化的器皿；丁　储能晶体；戊　室内魔力计；己　室外魔力计；庚　放能装置；辛　升重轮与标准重物。室方十二尺，高十尺。

图一　法阵室与量魔力的器具（示意）

三、空白试验

正式转化以前，我先做空白试验：室中不做任何转化，只让收集结界照常运转，看它自身耗用多少，又漏收多少。

一是自耗。结界运转本身要用魔力，平时就从壁上晶体槽收来的魔力里取用，所以槽里存下的，已经扣去了这一份。结界所用的魔力耗在它自身的运转上，不回到室中：不放散任何魔力，让结界由一枚供能晶体单独供给，照常运转六个钟点，槽里收不到什么。空白试验时便这样单独供给，量供能晶体所出：前后四十回，平均每个钟点 0.42 单位，各回每钟点之数的出入不到 0.03；在室中放散二十、四十、六十单位、让结界忙着收的时候，每钟点也在 0.40 到 0.44 之间。四十回的平均，误差每钟点约 0.005。

二是漏收。取十枚同批的晶体，照规定收满，五枚放尽来量，定下每枚所含，五枚彼此的出入不出读数的误差；其余五枚，把它们所含的魔力放散在室中，一直放到放不出为止，不做转化，再由结界收回来量；放过的五枚再接上放能装置，也放不出什么。这时结界仍由单独的供能晶体供给，不从槽里取用，所以槽里收回的不含自耗。放散 40.00 单位，收回的平均是 39.28 单位，漏收百分之一点八；前后八回，放散二十到六十单位，在室中央、墙角、近顶各处放，八回的平均也是百分之一点八，各回的出入不出读数的误差。漏掉的这一份分散在室外，远不到一格，室外的魔力计读不出来。

这两样都要记进付方：自耗是从收回来的魔力里取用的，漏收是没有收回来的，不记，收方便显得多。前八年的一百零六回，散失是照魔力计估的，无从补记，不入下文的总表，只在图二里列出来作比较。

四、记账的规矩

此后每一回转化，照下面的规矩记账。

收方：转化以前元素所含的魔力；驱动转化的储能晶体放出的魔力。元素所含的魔力，取同一批、同一分量的另外三份，在室中用散元素的术式化回游离的魔力，由结界收回来量，取三份的平均，三份相差多在半个单位以内；我称为散尽法。散元素的术式也用储能晶体驱动，驱动的那一份同样散进室中、一并收回，所以要扣去驱动它的晶体所出；散过的残渣再散一回，收不到什么，可见散得尽了。储能晶体放出多少，转化以前照同批收满的五枚定下所含，转化以后把余下的放尽来量，两数相减。驱动转化都用储能晶体，不用施法的人自身的魔力，免得把施法的人也算进账里。

付方：转化以后所得元素所含的魔力，也用散尽法量；槽里收回的散失；结界在这一回里的自耗，照每钟点 0.42 单位算；漏收：收回的连同自耗，占放散的百分之九十八点二，漏掉的便是这一数乘以 1.8，再除以 98.2。散尽法里收回的，也照样先补上自耗与漏收，再扣去驱动的晶体所出。

室中游离的魔力试前试后一样多，室体、器皿与结界的构件所存之差记作零，四周一项因此为零。

下面是一回水化为风的账，以交换单位计。

收方	单位	付方	单位
水（转化以前，散尽法）	23.41	风（转化以后，散尽法）	19.87
储能晶体放出	8.62	槽里收回的散失	10.94
		结界自耗（两个钟点）	0.84
		漏收（照 1.8% 补记）	0.22
合计	32.03	合计	31.87

两方相差 0.16 单位。这一回量了五样东西：水的代样，储能晶体转化以前的代样与转化以后的余量，风的代样，槽里收回的散失。每一样的误差在十分之一单位上下，要分装几枚晶体的大些；这是多回重量的寻常散布，不是上限。五样彼此独立，合起来约在四分之一单位上下。自耗与漏收照空白试验的比例算，所带的误差不到 0.03。0.16 在这以内。

五、三百八十六回转化

自 958 年法阵室造成、空白试验做过，到 980 年，我照上面的规矩做了三百八十六回转化。术式、器皿与分量各不相同，算来约有两百四十种做法；按元素分为十二类，列在表一。四大元素两两相转，各有正反两向。所做的转化都在九环以下。

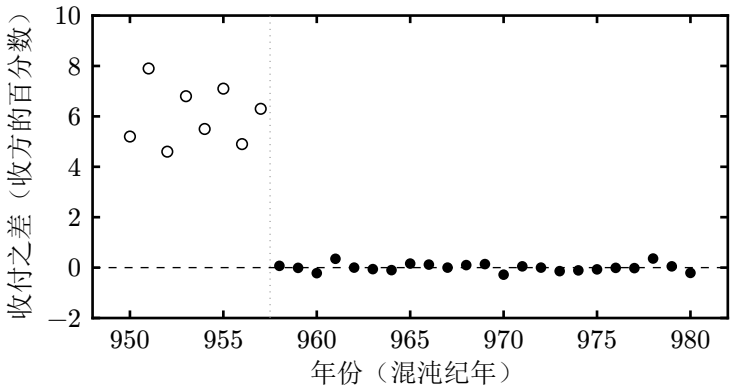
表一　三百八十六回转化的收支（交换单位）

转化	回数	收方平均	收付之差的平均	差的散布
土化为风	31	36.2	+0.04	0.27
土化为水	28	33.9	−0.02	0.25
土化为火	34	41.7	+0.06	0.31
风化为土	30	29.4	−0.03	0.24
风化为水	33	22.8	+0.01	0.21
风化为火	37	30.5	+0.03	0.26
水化为土	29	31.0	−0.05	0.23
水化为风	36	31.6	+0.02	0.22
水化为火	31	35.3	+0.04	0.28
火化为土	32	38.8	−0.01	0.29
火化为风	35	27.1	+0.02	0.20
火化为水	30	34.6	−0.04	0.26

“差的散布”是各回之差离平均有多远：把各回离平均之数平方，取平均，再开方。十二类转化，差的平均都在零的上下，最大的不到十分之一单位；散布在 0.20 到 0.31 之间，与上面估的四分之一单位相近。三百八十六回里，差为正的一百九十四回，为负的一百八十五回，恰为零的七回；差的大小超过四分之三单位

的只有三回，照这样的散布，本该有两回上下，三回都照原数列入。也就是说，在所估的误差以内，看不出哪一类转化有系统的盈亏：没有一类总是多出，也没有一类总是缺少。

图二画的是 950 到 980 年每一年收付之差的平均，以收方的百分数计，即那一年各回之差的总和除以各回收方的总和：958 年以前散失照魔力计估，收方平均多出百分之六上下，忽大忽小；958 年起照新法，都在零的上下。



图二　950—980 年每年的收付之差，以那一年收方之和的百分数计：958 年以前（空心）散失照魔力计估，958 年起（实心）在法阵室里收回来量，照第四节记账

六、帕林的永燃炉

978 年，帕林有一家炼金工坊造出一种炉子，说投进一份燃料，它烧得比这份燃料该烧的更久，所出的魔力也多于燃料，称为永燃炉。若真是这样，第十二问便没有不变的东西可找了。工坊把一具炉子借给我，我在法阵室里照常记账。

炉子以一定的火力烧一份燃料，烧了四十个钟点才熄，所出 186.4 单位；这是槽里收回的，连同四十个钟点的自耗 16.8 单位与漏收一并补上之数。燃料照散尽法量得 151.8 单位，多出 34.6 单位。工坊说多出的便是炉子生出来的。可炉膛的内衬是一层元素晶体。工坊同一批造的内衬共四层，炉中一层，我取另外三层放尽来量，所含 35.6、35.9、36.2 单位，平均 35.9；烧完以后，炉中那一层只剩 1.2 单位。内衬少了 34.7 单位，与多出的 34.6 单位相合：所出要分装二十几枚晶体来量，又补了四十个钟点的自耗，燃料照散尽法也要分装来量，内衬又只能拿同批的三层代量，两个数各自的误差都在半个单位上下，相差的 0.1 远在其内。

我再请工坊换上一层预先放尽的内衬，以同样的火力烧同样一份燃料。这一回烧到三十二个半钟点便熄了，所出 151.5 单位，比燃料少 0.3，在这一回量的误差（约半个单位）以内，没有多出一分。可见多出的魔力是内衬放出来的：炉子烧着，内衬便一点一点放能，帮着燃料供火，同样一份燃料因此多烧了七个半钟

点。内衬烧到只剩 1.2 单位，炉子便熄了；这一点余量放得太慢，大概已供不上同样的火力，可我只量了烧前烧后，熄火是不是正由此而起，没有看到。那 34.6 单位原是存在内衬里的，并不是炉子生出来的。

七、结论

由以上几节，我得出：在我试过的转化里，只要把元素、储能的介质、四周与散失一并记入，转化前后的魔力总账都在量的误差以内相符。损耗没有消失，它散进四周，可以收回来量。

由此还可以说一句，这是从我试过的转化与这一具炉子归纳出来的，不是证明：器物不能凭空生出魔力。炉子、晶体、法阵，只能把魔力从一处移到另一处、从一种形态转成另一种形态；凡说某件器物所出多于所入的，应当先去找没有入账的储存，或没有入账的外来供给。

还有几件我做不到。一，账为什么总是相符，我说不出缘故，只知道三百八十六回里没有一回例外。二，十环以上的转化太险，我没有试过；施法的人自身的魔力，我也不记，所以施法者的元素池在转化里怎样出入，本文不论。三，交换单位系于学会那一组标准晶体与这一台装置，两者若一同变了，单位也跟着变，我分辨不出；我请学会把标准晶体封存，每年拿来与几枚副品互比一回。

附　帕林炼金工坊致白银学会的信（节录）

（混沌纪年九百八十二年，载《白银学会会刊》当年卷）

本坊于 978 年造成一种炉子，称为永燃炉，说它投进一份燃料，烧得比这份燃料该烧的更久，所出的魔力也多于燃料。芬奇先生在奥奈斯的法阵室里替本坊记了炉子的账，结论刊在会刊上年卷。本坊读过以后，自己又试了一回。

炉膛的内衬，本坊向来用一层火元素的晶体，取它耐烧。内衬装炉的时候是充好了魔力的，这一层，本坊从没有记进账里。今年春天，本坊拿三具新炉换上预先放尽的内衬，调着风门，使火色照同一块色板，烧同样的燃料，三具都在三十二个钟点上下熄了，与这份燃料该烧的时辰相合；另拿三具照旧装炉，都烧到将近四十个钟点。本坊没有法阵室，量不出所出的总量，只量了时辰，可多烧的那几个钟点，与芬奇先生所量的相合。

本坊因此撤回“永燃炉”之说。这种炉子烧得久，是因为内衬里存着魔力；内衬里的魔力将尽，它与寻常的炉子没有两样，也不能自己生出魔力来。本坊已经卖出的四十一具，照买主的名册一一去信说明，愿意退炉的，照原价收回；行会配方簿上登着的这一种，本坊也已请行会撤下。

本坊请学会把这封信刊在会刊上，使读过芬奇先生论文的人，也知道这件事是怎样了结的。

法则代数

白塔学会　艾尔沃西

原刊《白塔学会年刊》混沌纪年 1061 年卷；编者今译

题 解

艾尔沃西，白塔学会的法则学者，生卒年不详。本篇是他前后四十年工夫的总结，混沌纪年 1061 年送交白塔学会，刊于《白塔学会年刊》当年卷。原文用古典通用语，这里是编者的今译，节次、公式与表格照原刊。

本篇答塞弗林第六问。第六问提出以后的两百年间，法则之线只能用文字描述，同一条线在不同领悟者的手稿里写法各异；工匠营造法阵与结界，靠的是彭德尔顿《工匠法则》（960 年前后）里的经验规则。艾尔沃西在前人零碎写法的基础上，定成一套记法与算法。每一条基本的法则之线记作一个记号，作用于网上一处的情形，即网态；线的组合只有两种，同时施加的并施与先后施加的续施。并施与次序无关；续施可以结合，对并施可以分配，却一般与次序有关，两种次序之差称为换序之差。这几条只在彼此相容的线之间成立；几条线能否并施，另立一套约束的算法来定：找不到一个构造能同时满足几条线的约束，便是不相容，法则巫师造不出寒冷的火，在这套算法里就是火与寒两条约束之积为 0。第三节量出旧式结界的经、纬两条线续施生出第三条斜线，三条线连同恒等之施自成一体；作者由此推想旧式结界为什么在负载集中的地方撕裂，并预言加进斜线的三线织法可以把集中的负载散到整面结界。第六节把外部的供能、与四周的交换及散失一并记进账里，证明守总量的线无论怎样并施、续施，所得仍守总量，与芬奇八十年前的元素转化总账相合：芬奇的总账为什么在组合之下仍然相符，由此有了说明；基本的线为什么守总量，本篇也说不出。

法则代数经过三项检验才为学界接受：照它推算的二百一十六组组合，经白塔的法则巫师逐一施法复核，全部相符；彭德尔顿记下的三十一回叠刻失败，都推得出来；照它织成的三线试件，在规定的负载与扰动下完好，旧式的试件在同样的条件下全部撕裂，连加密到刻写总长与三线相同的两线试件也不例外。此后各浮空城的城体主结界与公共结界多改用三线织法，法阵、结界与高阶术式从此可以先算后施。反对的意见主要来自偏重登塔领悟的一派，以为写进算式的只是领悟的影子；本篇第八节已经承认，算式记不住领悟那一刻所见的全部，女巫的许多术式也找不到对应的算式。1090 年前后，白塔学会定下“领悟入算”的规例：登塔所得须用法则代数写出，经演证或施法复核，才算学问；手稿照旧存于手稿层，供后来登塔的人参考。规例的节录附在篇后。

本篇被公认为古典时代最重要的理论成就。此后一百多年间，学问普遍走向算式化，算学也从法则代数里生出许多新的代数结构。1150 年前后，学者由法则代数推出两条界限：上位法则可以模拟下位法则，反之不能；施法者拨动的法则之线被反向拨回，便是权限不足。1250 年前后，恰恩的蒙克顿证明，在当时已形式化的语

法里，古典法则代数的每一个算式都能译成字符的组合，法则含义相同，反过来却不行：有一类合于语法的字符组合，描述的正是法则代数里不相容、写不成可施算式的组合，如寒冷的火。这只证明了字符的描述力；注入魔力以后，施法的效果是否也相同，还须实验。本篇第六节把升与降当作可以对调的一对，一份究竟多少也量不出；第一纪 338 年，塞尔比与奥姆斯从比对簿的换序余量证出两者先后之差不为零，交换只能是一缕的整数倍，古典的连续之说是份数极多时的近似，见本册塞尔比、奥姆斯一篇。355 年前后定例，推演机推出的算式须附可以复查的推导，涉及施法的还须施法复核，这是领悟入算的延续；法则代数里的重要推导，现在正陆续转写成核验器可以检查的形式。

（混沌纪年一千零六十一年送交白塔学会）

塞弗林第六问："法则之线，能否以严密的算式记写？"他说，法则巫师彼此说起一条线来，常常要比划半天，说完了还未必是同一条。两百多年过去，情形没有大变：同一条线，在不同领悟者的手稿里写法各异；工匠营造法阵与结界，靠的是彭德尔顿《工匠法则》里的经验规则，规则说得出怎样做，说不出为什么，碰上书里没有的情形便只能试。我用四十年，在前人记下的许多零碎写法的基础上，定成一套记法与算法，称为法则代数。本文要说明四件事。

第一，每一条基本的法则之线记作一个记号；线的组合只有两种，同时施加的并施与先后施加的续施，它们守几条简单的规矩，其中续施一般与次序有关。第二，旧式结界的经、纬两条线，续施生出第三条线；三条线合起来才自成一体，由此可以解释旧式结界为什么在负载集中的地方撕裂，并推出补救的织法。第三，几条线能不能并施，可以另立一套算法来定。第四，把外部的供能、与四周的交换及散失都记进账里以后，守总量的线无论怎样组合，组合前后的总量不变；芬奇八十年前的总账为什么在组合之下仍然相符，由此可以说明。最后列三项检验。

一、记号

法则之网上一处的情形，我称为网态，记作 w。一条法则之线施在网上，便把一个网态变成另一个网态，所以一条线就是作用于网态的一施，记作一个大写的字母。施 X 于网态 w，所得记作 Xw。

两个网态可以叠在一处，记作相加：$w+v$；一个网态也可以放大，aw 是把它的起伏放大到 a 倍。一施施于相加的网态，逐项去施：$X(w+v)=Xw+Xv$，$X(aw)=a(Xw)$。这两条是通则，我量过的线没有一回例外。

什么也不改变的一施，称为恒等之施，记作 1：$1w=w$。一施所得若什么也没有，连一个网态也不是，便说所得为空，记作 0。空不是网态：网归于平静、不含魔力的情形，仍是一个网态，与空不同。任何一施施于空，所得仍是空；空与一个网态相加，所得就是那个网态；一个网态乘以数，只有那个数是零，所得才是空。一条线施几倍，用数来记：aX 是把 X 施到 a 倍；倍数是寻常的数，可正

可负，可以带分数。$-X$ 是 X 的反施，所得的起伏与 X 恰好相反；负的倍数只是反过来施，不是负的魔力。

二、并施与续施

两条线同时施加，称为并施，记作 $X+Y$；先施 Y，后施 X，称为续施，记作 XY。并施所得是两者所得之和，续施是把 Y 的所得再交给 X：

$$(X+Y)w=Xw+Yw,\quad (XY)w=X(Yw) \tag{一}$$

（一）是两种施法的定义。由它与第一节的两条通则，可以推出下面几条规矩：

$$X+Y=Y+X,\quad (X+Y)+Z=X+(Y+Z) \tag{二}$$

$$(XY)Z=X(YZ),\quad X(Y+Z)=XY+XZ,\quad (Y+Z)X=YX+ZX \tag{三}$$

$$a(XY)=(aX)Y=X(aY),\quad 1X=X1=X,\quad X+(-X)=0 \tag{四}$$

（二）说并施与次序无关；（三）说续施可以结合，又对并施可以分配；（四）说倍数可以前后挪动，恒等之施什么也不改变，一条线与它的反施并施，起伏相抵，所得为空。这几条推出以后，我又请白塔的法则巫师一一施法核过，没有一回不合。

凡含并施的式子，其中各项要在同一处、同一条件下一齐施得出，两边才都有意义；哪些线施得到一处，第五节另算。只有续施的式子，不受这一层限制。

只有一件与记数不同：续施一般与次序有关，XY 与 YX 往往不同。法则巫师早就知道，同样两道线，先后对调，结果便不一样；可没有记法，说不出不一样在哪里、差多少。我把两种次序之差记作

$$[X,Y]=XY-YX \tag{五}$$

称为换序之差。这是把两种次序的所得拿来比，不是把两者同时施出。两条线的换序之差为空，便说它们可以对调。

三、经、纬与第三条线

旧式的结界，都由两条线交织而成，工匠称为经线与纬线。我记经线为 A，纬线为 B。四十年里，最费工夫的是 A 与 B 的续施。

先施 B、后施 A，网上那一处起了一种扭转，方向既不是经，也不是纬；先施 A、后施 B，扭转的方向恰好相反。这一种扭转，单独也能施出来，是另一条线，我称为斜线，记作 C。照这样一一施法量过，三条线的续施合成表一。

表一　经、纬、斜三条线的续施（行是后施，列是先施）

后施＼先施	A（经）	B（纬）	C（斜）
A（经）	-1	C	$-B$
B（纬）	$-C$	-1	A
C（斜）	B	$-A$	-1

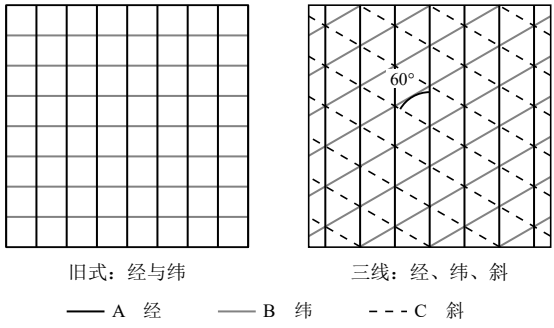
表里的 −1，是恒等之施的反施：同一条线接连施两回，网态便翻过来，起伏恰好与原来相反；施 A 两回，w 变成 $-w$。$-w$ 仍是一个网态，不是空，也不是负的魔力。

由表一，三条线的换序之差是

$$[A,B]=2C,\quad [B,C]=2A,\quad [C,A]=2B \tag{六}$$

任何两条线续施，所得仍是 1、A、B、C 四者各以一个倍数并施。凡写得成 $a+bA+cB+dC$ 的施，并施、续施所得仍写得成这样，所以这一族自成一体。只用经与纬，凑不成这样的一族：A 与 B 续施，必定生出 C。

由此可以解释旧式结界为什么撕裂。旧式结界承载，先后是一定的：负载落下来，先由经线承住，再由经线交给纬线。负载集中在结界的一处，那一处的网便是先施经、后施纬，照表一是 $BA=-C$，生出一份与斜线反向的扭转。旧式结界里没有斜线，这一份无处可去，只能积在那一处；积多了，结界从那里撕开。彭德尔顿记过的许多结界，正是在负载集中的地方撕裂的。若在经纬之外织进斜线，斜线正反两向都承得住，那一份便顺着斜线散到整面结界上去。这一层是我的解释：表一只说经纬续施生出斜的一份，这一份怎样积、怎样散，算式里没有，是照彭德尔顿所记的撕裂之处推想的。可它推出了一条可以试的预言，见第七节第三项。三组线相交成六十度，是为了每一处三组线都交得一样密，这是工匠的定法，不是代数推出的。



图一　旧式两线织法（左）与三线织法（右）：经、纬之外加一组斜线，三组线彼此相交成六十度

四、对偶与强

一施 X 的对偶，记作 $\bar{X}$，是把 X 所做的事倒过来做。对偶守几条规矩：两施并施，对偶是两者对偶的并施；倍数的对偶仍是那个倍数，所以恒等之施与它的倍数，对偶都是自己；两施续施，对偶是两者的对偶倒过次序续施，$X\bar{Y}=\bar{Y}\bar{X}$；对偶的对偶是原来那一施。对偶与反施不同：两倍恒等之施的反施是负两倍，对偶仍是两倍。

我量过的线，守一条通则：一施与它的对偶相续，无论孰先孰后，所得都不为负，也就是说，所得之施若把某个网态只是乘以一个数，这个数不会是负的。

A、B、C 的对偶就是它们的反施。对 $X = a + bA + cB + dC$（a 是 a 倍的恒等之施），

$$\bar{X} = a - bA - cB - dC, \quad \bar{X}X = X\bar{X} = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \qquad (七)$$

所得只是一个数乘恒等之施，而且不为负；这一族的施与它的对偶相续，无论孰先孰后，所得都是这个数。我称它为 X 的强，记作 $|X|^2$。X、Y 都属于这一族时，

$$|XY|^2 = |X|^2\ |Y|^2 \qquad (八)$$

证明除（三）（四）（七）式以外，只用对偶倒序的规矩：$\bar{X}\bar{Y}XY = \bar{Y}\bar{X}XY = |X|^2\ \bar{Y}Y = |X|^2\ |Y|^2$，中间一步，$|X|^2$ 是一个数，可以前后挪动。两施续施，强是两者之强相乘。这一条，工匠用得着：一道复合的线有多强，不必施出来量，从组成它的线算得出来。它只管经、纬、斜这一族；升与降不在这一族里，不能照搬。

五、相容与不相容

并施要两条线能同时施在一处。有的线做不到：法则巫师造不出寒冷的火，在同一团火上，火与寒两条线无论怎样织，都找不到一个构造同时满足两条线的约束。

先定下要考虑的构造：给定的器物、材料、供能与施加的对象之下，一切可能的构造。一条线的约束，就是这些构造里施得出这条线的那一些，材料、供能、对象诸条件都要写进去。基本的线，约束由施法逐一试出；复合的线，约束由组成它的线的约束相乘而得。我把约束记成一个小写的字母：火的约束记作 f，寒的约束记作 g。两条约束都要满足，记作 fg，就是两者共有的那些构造；一条约束说两遍，还是那一条：

$$ff = f, \quad fg = gf \qquad (九)$$

一个构造也没有的约束，记作 0；所有构造都在里面的，记作 1。这里的 0 与 1 是约束的，不是第一节的空与恒等之施。“不满足 f”记作 $1 - f$，于是

$$f(1 - f) = 0 \qquad (十)$$

一个构造不能既满足一条约束、又不满足它。约束既把施得出的条件写全了，两条线相容，当且仅当它们的约束之积不为 0；三条以上也一样，要它们的约束之积不为 0。相容的线合起来所需的供能够不够，照第六节的总账另算。火与寒不能并施，因为

$$fg = 0 \qquad (十一)$$

这一套算法，与上面的并施、续施是两回事：那一套算的是线怎样作用于网态，这一套算的是几条线能不能同时作用。它的好处，在于能算出口头说不清的

事。比如三条线两两都能并施，三条合起来却不能：pq、qr、pr 都不为 0，pqr 却是 0。举一个小例子：给定的构造只有甲、乙、丙三种，p 满足甲乙，q 满足乙丙，r 满足甲丙；两两都有共同的一种，三条却没有。彭德尔顿记过三回这样的叠刻，叠两层都好，叠第三层便坏，他只能记下“不可三叠”。我把这三回里各层的线单独施在同样的器物上，试出它们的约束，不看叠刻的结果；照（九）至（十一）式相乘，三回都是两两之积不为 0、三者之积为 0。各回的约束与演算存于白塔学会。

六、总量不变

芬奇八十年前查明，元素转化时，把元素、储能的介质、四周与散失一并记入，魔力的总账都在量的误差以内相符。法则之线的组合也有一本账，可以在代数里写出来。

一处网态所含的魔力，用一施来量，称为量，记作 Q：若 $Qw = qw$，便说 w 的量是确定之数 q。把一份魔力从 Tiamat 深处升到网上的一施，称为升，记作 U；把一份送回深处的，称为降，记作 D。施一回升，那一处的量便多一份；施一回降，便少一份。这里的一份，是记读的规程所取的交换份额，有多少我量不出，只知道远小于魔力计的一格，并不是证出来的最小之量。升与降互为对偶，照第四节的通则，它们相续，无论孰先孰后，所得都不为负。我所能量到的，升降与降升没有分别：先升后降，与先降后升，所得相同。

一条线若与量可以对调，$QX = XQ$，我称它为守量的线：它施于量为确定之数 q 的网态，所得若不是空，量仍是 q，因为 $Q(Xw) = X(Qw) = q(Xw)$。反过来，施于每一个量为确定之数的网态都不改变量的线，与 Q 可以对调，因为我量过的网态，都可以拆成这样的几个相加。守量的线有一条要紧的性质：

$$QX = XQ, \quad QY = YQ$$

$$\Rightarrow \quad Q(X+Y) = (X+Y)Q, \quad Q(XY) = (XY)Q \qquad \text{（十二）}$$

守量的线，无论怎样并施、续施，所得仍是守量的。证明只用（一）至（三）式：$Q(XY) = (QX)Y = (XQ)Y = X(QY) = X(YQ) = (XY)Q$；并施一样。当然，组合要施得出、所得不是空，才谈得上守量；（十二）式只说写得出的组合守量，不说凡写得出的都施得出。

单看网的一处，许多线都不守量：升把深处的魔力取上来，散失把魔力送出边界。可若把外部的供能、与四周的交换及散失一并记进账里，账便守得住。账分五项：一，那一处网上的量；二，供能晶体里还存着的；三，深处一项，记这一回从深处升上来、还没有降回去的份数，算作付出，记负；四，四周已收进的；五，散失一项，记已散出边界的，照累计记。升一份，网上多一份，深处一项少一份；供能晶体放出一份，晶体少一份，网上多一份；散失一份，网上少一份，散失一项多一份。五项合起来的总量，量它的一施记作 T，与只量一处的 Q 分开；这时说的网态，把后四项也算在里面。我量过的每一条基本的线，都与 T 可以对

调。把（十二）式里的 Q 换作 T，同样成立，所以由它们组合出来、施得出的一切法阵与结界，也都守这个总量。这与芬奇的总账相合：把外部的供能、与四周的交换及散失一并计入以后，组合前后魔力的总量保持不变。

我量过的基本之线，各照芬奇的规矩记过账，收付之差都在量的误差以内；逐条的账存于白塔学会。由此也看得出，总账在组合之下仍然相符，不是碰巧：只要每一条基本的线守总量，无论组合得多繁，都守总量，不必一回一回去量。基本的线为什么守总量，我说不出；芬奇说不出账为什么总是相符，到这里，只是把这一问推回到了基本的线上。

七、三项检验

一种记法，记得整齐还不算，要算得出施法的人量得到的东西。我做了三项检验。

第一，推算与施法。表一定下以后，我照上面的规矩预先推算了二百一十六组组合的所得，写成封缄的单子，再请白塔的十二位法则巫师施法复核。每一组由两位巫师各自施一遍，十二位每人施三十六回；施的人不看推算，施完以后才拆单核对。第一类的五十四组，是表一以外新配的倍数与次序，不是定表时的旧记录。相符的判法：续施所得看起伏的方向与各项的倍数，强看量出的数，能否并施看施不施得出；都在施法与器具所能分辨的精度以内相同，才记相符。结果列在表二，全部相符，就是说在所用的精度以内，没有看出差别。单子与施法的记录存于白塔学会。

表二　推算与施法复核

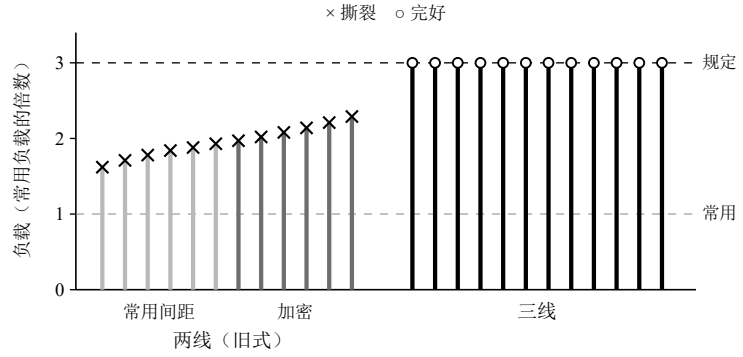
推算的项目	组数	相符
两条线续施的次序与所得（表一与（六）式）	54	54
三条以上的线续施的所得	72	72
复合的线之强（（八）式）	48	48
能否并施（（九）至（十一）式）	42	42
合计	216	216

第二，彭德尔顿的叠刻。《工匠法则》记了三十一回叠刻失败，彭德尔顿只记了怎样坏，没有说为什么。照法则代数，三十一回都推得出来，见表三。三类按主要的缘故分，一回只归一类：先看约束之积，为 0 的归第二类；不为 0 的再看次序，换序之差生出一份器物上没有纹路承着的线，同第三节旧式结界里斜的那一份一样无处可去的，归第一类；其余的照第六节的总账，算组合施出以后网上应有的量比施以前多出多少、要从供能取多少，三回都超过了供能所能给的，归第三类。各层的约束、换序之差与所需之量，都是照各条线单独试出、照它们的施法记录算出的，不看失败的结果。我又取《工匠法则》里条件相近、叠刻成功的四十回，照同样的算法推，没有一回推出会坏。

表三　《工匠法则》所记的三十一回叠刻失败

缘故	回数	照法则代数推得出的
续施的次序错了，换序之差生出不该有的一份	19	19
约束之积为 0（其中两两相容、合起来不相容的 3 回）	9	9
组合所需之量超过供能	3	3
合计	31	31

第三，三线织法。第三节的推想若对，三线织法的结界，在规定的负载、时长与扰动之下应当不撕。这是前人从未说过的，可以拿来试。我请白塔的工匠用同一批材料、同样的边框，织了二十四块六尺见方的试件。十二块照三线织：经纬照常用的间距，另加一组斜线。十二块照旧式两线织：六块照常用的间距；六块把经纬加密，刻写的总长与三线的一样，看单是多刻几道线能不能抵得上斜线。每块的供能照刻写的总长配给。工匠给常用的两线织法定的常用负载，记作一倍，两组都以它为准。试验在试件中心以法阵压上集中的负载，由一倍起，每一刻钟匀加十分之一倍，扰动自始至终照同样的大小、在同一处加上，直到撕裂，或加到三倍为止；到了三倍，再持两个钟点。旧式的十二块全部撕裂：常用间距的六块在一点六二到一点九三倍之间，加密的六块在一点九七到二点二九倍之间；三线的十二块压到三倍、再持两个钟点，没有一块撕裂，见图二。



图二　二十四块试件的结果，以常用负载的倍数计：左，旧式两线织法十二块，前六块照常用的间距、后六块加密，都在三倍以前撕裂，画的是撕裂时的负载，各六块由低到高排；右，三线织法十二块，压到规定的三倍、再持两个钟点仍完好

八、写不进算式的

法则代数不是一切。偏重登塔领悟的法则巫师说，写进算式的只是领悟的影子；这话我不全然反对：算式记得住线与线怎样相加、相续，记不住领悟那一刻所见的全部。女巫的许多术式，我找不到对应的算式；它们是根本不走法则之网，

还是走的是我没有记出来的线，我不知道。法则之线为什么守这几条规矩，我也说不出缘故，只知道四十年里没有一回不守。

我把记法写在这里，是希望不同的领悟者，从此说起一条线，可以写下来核对，不必再比划半天。

附　白塔学会《领悟入算规例》（节录）

（混沌纪年一千零九十年定，载《白塔学会年刊》当年卷）

本会会员为登塔所得怎样才算学问，议论了二十多年。有的以为艾尔沃西先生的法则代数既已行世，领悟所得都该照它写出、经过复核；有的持杖巫师以为，领悟不能全部写成算式，写不出的未必不真。本会合议，定下规例如下。

一、登塔领悟所得，要列为本会的学问，在本会引用与传授的，须用法则代数写出，并经复核。写出与复核，合称入算。

二、复核或用演证，或用施法。演证由两位不曾参与写出的会员各自查验：所用的前提是不是本会已承认的，每一步是不是照法则代数的规矩推出；两人都查过无误，才算数。算式说到施法之效的，须照算式施法，所得与推算相合。

三、算式可以由领悟者自己写，也可以由别人代写；代写的，须经领悟者看过、署名认可。复核只看写出的算式与复核的结果，不问它出自何人、得自塔中哪一层。

四、领悟者的手稿，不论入算与否，照旧存于手稿层，供后来登塔的人参考，查阅照手稿层的旧例。入算的部分另录一本，存于本会，注明出自哪一份手稿。

五、一份领悟里写得出与写不出的，分开记。写不出的部分，领悟者可以用文字记下它的形态，注明“未入算”；未入算的，不作本会的学问引用和传授，可也不因此便说它不是领悟。

六、入算以后又被演证或施法驳倒的，本会照实注明，撤去学问的名分；手稿不动。

论潮汐

万物之塔　奥德里奇

原载《白银学会会刊》混沌纪年 1101 年卷；编者今译

题 解

奥德里奇，拉塔基万物之塔的潮汐演算师，生卒年不详。混沌纪年 950 年前后，万物之塔的范肖造出魔力计，定下测站的规程，各城从此照同一个样子记潮汐。奥德里奇用三十年整理这批记录，到 1100 年前后满了一百五十年。本篇是他 1101 年送交白银学会的论文，刊于《白银学会会刊》当年卷。原文用古典通用语，这里是编者的今译，节次、公式与表格照原刊。

本篇答塞弗林第十三问，分两半。前一半是分潮：照每一个试验周期把记录乘上余弦与正弦加遍，周期对的地方得出定值；余弦表与正弦表交给星算阵逐差展开。十年潮与一日之内的涨落以外，求出十几个周期一定的分潮，十二个与十二轮魔月的周期相合，另有五个的频数是两轮魔月的频数之和或之差。百年大潮在记录里只有一次，周期从残卷与地上的编年里补出。第四轮魔月阿卡纳与第七轮魔月安卡拉穆是双子月，周期只差十四分之一日，要三十年以上的记录才勉强分得开两个分潮，一百五十年的记录才分得清楚。后一半是潮汐方程：假定游离的魔力像流体一样流动、魔月是推它的外力，用流变算写出两式；寻常流体的几项以外，添一项自激项，即魔力向浓处的汇聚，越浓汇聚得越强，不凭空增加魔力。略去自激项的简化方程，说明了分潮为什么周期一定，日常照分潮表推算的预报因此靠得住；几个分潮的高峰叠在一处时，预报偏低，正是自激项起作用的地方。这组方程含自激项的完整形式，在千年七题里称为魔潮方程。

自激项起初多有人疑。卡奈奇的演算师布罗德里克 1103 年致信学会，以为所谓“潮汐自行放大”只是几个分潮恰巧叠加，合成分潮也可能出于魔力计自身读数不成比例，信附在篇后。1150 年前后，万物之塔的测站规程要求每一个读数注明误差，各城的魔力计每年拿同一件原器校准，换过感受件的测站照样测得合成分潮；后来测站又几次记录到反常的放大，峰值超过各分潮叠加所能达到的最高，同时周边空域的魔力浓度显著下降，自激项所说的向浓处汇聚才真正站住。魔月是潮汐的因还是影，至今未定：现行的潮汐方程照本篇把魔月当作外力，能解释常规的潮汐，却说不清大魔潮以前那种魔月的会合怎样起作用。万物之塔此后几十年逐年用新记录核验本篇的预报，证实简化方程对常规潮汐相当准确。篇末所说的潮盘，后来在万物之塔造成，以水流合出潮位。

第一纪 40 年代，万物之塔的沃斯利从大魔潮以前的记录里认出几种先兆。265 年前后，达比的归纳术式使演算机能从几百年的记录里自己找出潮汐表的修正项。285 年，布莱斯证明从平滑且总魔能有限的初态出发，方程的解在一段时间之内是平顺的，获卡莱尔奖章；解能否永远平顺，307 年列为千年七题之四，至今未解。本篇第八节的第五条，已经问到了这里。310 年，哈伍德在《奥术》上指出十年潮的

高峰与几种分潮、一日之内的涨落叠在一起时城体引擎的稳流算法会失效，此后航道潮汐表另列多重潮汐的窗口。338 年“一缕”推出以后，连续的潮汐方程被看作许多缕交换的平均。

（混沌纪年一千一百零一年送交白银学会）

塞弗林第十三问：“潮汐的起伏，有无定数？”他请各城把潮汐记下来，记的办法尽量一样。一百多年以后，范肖替万物之塔造了魔力计，定下测站的规程，各城才照同一个样子记。到今天，这批记录满了一百五十年。我用三十年把它们整理了一遍。本文要说明三件事。

第一，十年一潮与一日之内的涨落以外，潮汐的起伏可以分成若干周期一定的分潮，其中十二个的周期恰与十二轮魔月的运行相合；另有几个小的，频数是两轮魔月的频数之和或之差。第二，若假定游离的魔力像流体一样流动，魔月是推它的外力，便可写出一组流变算的方程，由它推得分潮之所以周期一定；方程里除了寻常流体所有的几项，还须添一项，我称为自激项。第三，略去自激项的简化方程，足以照分潮预报寻常的潮汐；几个分潮的高峰叠在一起时，预报便差得多。

一、记录

各城的测站照范肖的规程设置：远离施法场所与魔枢，每日在子夜、清晨六时、正午与傍晚六时四个固定的时刻读数，记下测站所在的城、位置与高度，记录汇到万物之塔。魔力计的感受件是一枚与四周游离魔力共鸣的细晶，悬针偏多少格，记多少。我用的是十一座城的三十七个测站，最早的始于混沌纪年 950 年，最长的连读一百五十年不断。其余各站有早有迟，也有中断的；测站迁址、城移泊或换了魔力计的，照范肖的规程新旧两处并读过一段，我照并读的差把前后接上。

记录有缺有误。我先把同一城里相距不远的两站对读，两站的差若超出平日的出入，便查当日有没有附近的施法或魔枢启停，查得出的剔去，查不出的留着并注明。这样估出，一次读数的误差约在三分之一格上下。

每日四次读数，足以看出一日之内的涨落。四次相隔都是六个钟点，平均起来，一日一回的涨落正好抵去，得一日的均值；日均值的起伏里，剩下的大体是周期比一日长的分潮。漏读的日子，日均值空着，不拿三次去凑。下面所说的分潮，除日潮以外，都从日均值里求出。

二、分潮

若潮汐的起伏由若干周期一定的部分叠成，则一个测站的记录可以写作

$$h(t) = h_0 + \sum_{k} A_k \cos\left(2\pi \frac{t}{P_k} - \varphi_k\right) \qquad （一）$$

P_k 是第 k 个分潮的周期，A_k 是它的幅度，φ_k 是它的相位。t 以日计，从混沌纪年 950 年冬琴之月初一日的子夜起算；一日的均值，记在当日四次读数的正中，即上午九时。周期若已知，幅度与相位可以这样求：把记录乘上同周期的余弦与正弦，加遍全部记录，

$$A_k \cos\varphi_k = \frac{2}{N}\sum_n h(t_n)\cos\left(2\pi\frac{t_n}{P_k}\right),$$

$$A_k \sin\varphi_k = \frac{2}{N}\sum_n h(t_n)\sin\left(2\pi\frac{t_n}{P_k}\right) \qquad （二）$$

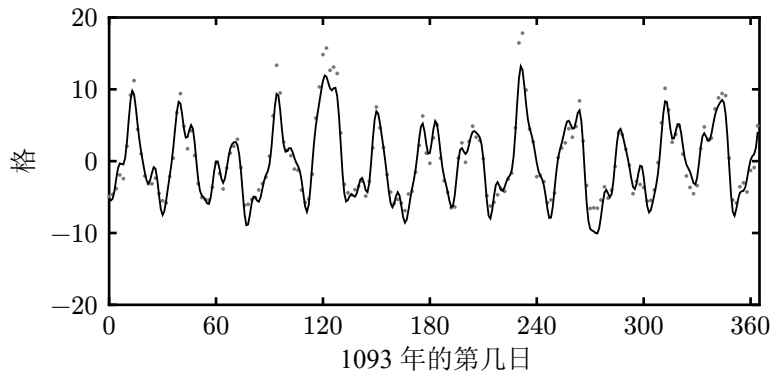
N 是读数的个数；算以前，先从各日的均值里减去全记录的均值 h_0。周期不对时，（二）式右边的两个数随记录加长而趋于零；周期对时，趋于定值。这样一个一个地求，要记录长、各分潮的周期彼此隔得开；隔得近的几个，便要连同均值一起联立求出。周期未知时，便拿一串试验的周期逐个去算，看哪几处得出定值；记录越长，峰越窄，试验的周期也要排得越密，所以我先拿十年的记录粗扫，定出各峰的大致周期，再在各峰左近把试验的周期排密，拿一百五十年的全记录细扫。各个试验周期的余弦表与正弦表，交给万物之塔的星算阵逐差展开；一张表，阵上一日展开的，抵得上一队演算师一个月。拿表去乘读数、加遍，仍是演算师的事，每一段都由两人各算一遍对过。

照此求得的分潮列在表一。日潮的周期是一日。十年潮不是一条简单的余弦：它只在潮年的复苏、夏胧、书卷三个月里高起，其余的时候几乎平静。拿周期是十年、五年、三年又三分之一……即十年的整数分之一的余弦去合，合出这样隔开的三个月要上百个；其中十年的三十分之一与五十五分之一，又与第十轮、第八轮魔月的周期几乎一样长，一百五十年的记录也分不开。所以我不拿余弦写它，把各个潮年这三个月的日均值逐日平均（1040 年那一回与百年大潮混在一起，不算在内），另列一表；求魔月的分潮时，潮年这三个月的日均值先除去不用。百年大潮，在一百五十年的记录里只有一次，在 1040 年前后；它的周期从残卷与地上的编年里补出，几次大潮相距九十八到一百零三年，取一百年，幅度只能照那一次估计。

除此以外，日均值里有十二个分潮，周期各与一轮魔月相合，表一按魔月的次序列出。它们的幅度都比十年潮小得多，最大的不到四格，最小的不过半格多，可在一百五十年的记录里都清清楚楚。幅度靠不靠得住，我这样估：把一百五十年分成五段，每段三十年，各照（二）式扫一遍。五段之间的出入，以全记录求得的幅度为准，双子月以外的十个分潮都不到一成；双子月两个分潮，三十年一段只勉强分得开，扫出来的两个峰挤在一处，五段之间的出入到两成。图一画的是 1093 年拉塔基测站的日均值，与照 950—1089 年的记录求出的十二个分潮及五个合成分潮推算的起伏：一年的起伏，大半出于这些分潮。

表一　拉塔基测站的分潮（幅度以魔力计的格计，相位以度计）

分潮	周期	幅度	相位
日潮	1 日	14.0	—
十年潮	10 年	潮月里高起 60 上下	—
百年大潮	约 100 年	1040 年前后一次，高起约 150	—
第一轮魔月	6.82 日	1.10	40
第二轮魔月	11.40 日	2.29	115
第三轮魔月	15.97 日	0.90	200
第四轮魔月（阿卡纳）	27.32 日	3.60	75
第五轮魔月	34.85 日	1.40	310
第六轮魔月	49.10 日	0.69	155
第七轮魔月（安卡拉穆）	27.39 日	2.90	260
第八轮魔月	66.40 日	1.80	20
第九轮魔月	88.00 日	0.59	346
第十轮魔月	121.70 日	2.09	95
第十一轮魔月	177.30 日	1.19	230
第十二轮魔月	239.60 日	0.80	180
四与七之和	13.68 日	0.51	334
二与四之和	8.04 日	0.40	191
四与十之和	22.31 日	0.37	172
二与四之差	19.56 日	0.39	41
四与十之差	35.23 日	0.36	338



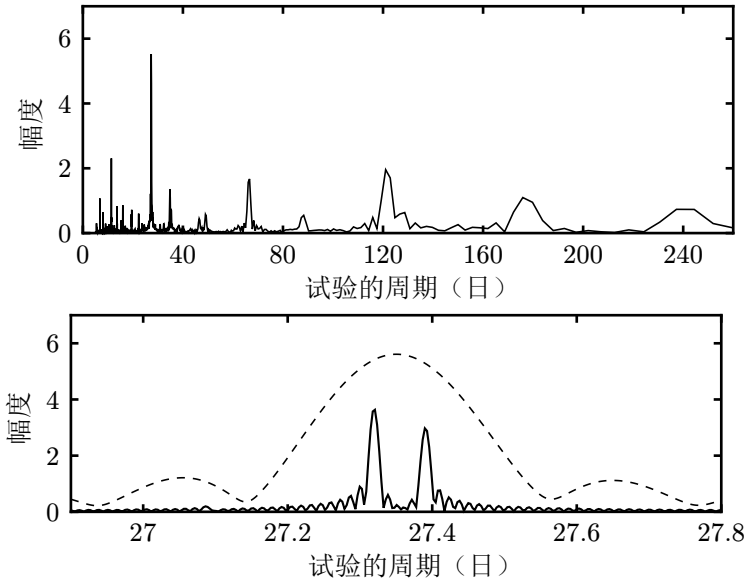
图一　混沌纪年 1093 年拉塔基测站的日均值（点），与照 950—1089 年求出的十七个分潮推算的起伏（线），以魔力计的格计

三、双子月

第四轮魔月阿卡纳与第七轮魔月安卡拉穆是双子月，两轮的周期只差十四分之一日。它们的分潮周期也只差这么多：两个分潮合在一起，先是相加，过了十四年多又几乎相抵（两者幅度不等，抵到只剩零点七格），再过十四年多又相加，一来一回约二十九年三个月。所以只用十年、二十年的记录，照（二）式去扫，两个分潮分不开，算出来只是一个，而且幅度时大时小；三十年的记录勉强分得开，

一百五十年的记录才分得清楚。图二上半是一段十年的记录照（二）式扫过各个试验周期所得的幅度；下半把二十七日附近放大，十年的记录只有一个峰，一百五十年的记录才分成两个，各在阿卡纳与安卡拉穆的周期上。

前人有说潮汐与魔月无关的，理由之一，就是二十七日前后的那个分潮幅度时大时小，不像受一轮魔月的推动。现在看来，那是两轮魔月的分潮叠在一起。



图二　上：一段十年的日均值照（二）式扫过各个试验周期所得的幅度；下：二十七日附近放大，十年的记录（虚线）与一百五十年的记录（实线）

四、合成的分潮

表一最后五个分潮的周期，不与任何一轮魔月相合：周期 13.68 日的分潮，频数在算得出的精度以内恰是阿卡纳与安卡拉穆两个频数之和；8.04 日是第二与第四轮之和，22.31 日是第四与第十轮之和；19.56 日是第二与第四轮之差，35.23 日是第四与第十轮之差。若每一轮魔月只是各推各的，潮汐便只该有十二个周期，不该有它们的和与差。所以必定有一项把两个分潮连在一起，我以为它在魔力自身的流动里：两个分潮都高的地方，这一项就把它们的乘积添到潮汐里去，乘积里便有两个频数之和与之差。这五个分潮的幅度，都大致与两个母分潮幅度之积成比例，相位也大致是两个母分潮相位之和或之差，这正是乘积的样子。这样的分潮不止五个：别的两轮魔月之和与差（双子月的差除外，见下），以及一轮魔月频数的两倍，记录里还找得到二十几个，都比这五个小，最大的三分之一格上下；我只把最大的五个列进表一，其余的另列一表，存在万物之塔。含阿卡纳的合成分潮，旁边都挨着一个把阿卡纳换成安卡拉穆的，频数只差双子月之差，同双子月一样，要一百五十年的记录才分得清楚。双子月的差，周期就是前面说的二十九

年三个月，一百五十年里只有五个来回，又与 1040 年前后那一次百年大潮的起落混在一起，我分不出来。

五、潮汐方程

我假定：游离的魔力像流体一样在世上流动，浓处往稀处流；十二轮魔月是推它的外力，各以自己的周期推动。照此，用流变算写出两式。记 ρ 为一处游离魔力的浓度，$\boldsymbol{v}$ 为它流动的速度。魔力既不凭空生出，也不凭空消失，这是芬奇的总账，便有

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{v}) = 0 \qquad （三）$$

魔力的流动，受四样东西支配：浓处往稀处推，推的强弱与浓度的坡度成比例；流动自身的牵扯，使快慢不齐的地方渐渐拉平；魔月的推动；还有自激项：

$$\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t} + (\boldsymbol{v} \cdot \nabla)\boldsymbol{v} = -a\nabla\rho + \nu\nabla^2\boldsymbol{v} + \sum_k \boldsymbol{F}_k + \kappa\rho\nabla\rho \qquad （四）$$

a、ν、κ 是三个正的定数，$\boldsymbol{F}_k$ 是第 k 轮魔月的推动，以它的周期作一条余弦的起落。前三项，寻常流体也有；最后一项 $\kappa\rho\nabla\rho$ 是我添的。它说的是：魔力有向浓处汇聚的性子，越浓汇聚得越强。它不凭空增加魔力，因为（三）式照旧成立：一处的魔力多了，必是从四周流进来的；它只是把魔力往浓处搬。

自激项与第一项方向相反。把两项合起来，是 $-(a-\kappa\rho)\nabla\rho$：浓度不大时，浓处仍往稀处推；浓度大到 $\frac{a}{\kappa}$ 以上，推的方向便反过来，浓处会越聚越浓。我以为局部的魔潮，就是一片空域的浓度越过了这道界限。十年潮、百年大潮高起的时候，一大片空域的浓度一齐抬高，离这道界限近了，记录里却没有整片越过的；局部的魔潮多出在潮年，大约是这个缘故。

我添这一项，有两个缘故。一是第四节的合成分潮。寻常流体也有两项能把两个分潮连起来：（四）式的 $(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{v}$，与（三）式里浓度的起伏同流速之积；可潮汐流得这样慢、起伏这样小，照我估的流速与起伏，这两项算出的合成分潮，不到实测的十分之一。自激项不同。记 ρ_0 为平日的浓度，ρ' 为它上下的起伏；自激项与第一项合起来是 $-(a-\kappa\rho)\nabla\rho$，其中与 ρ' 的平方成比例的一份，同与 ρ' 成比例的一份相比，是 $\frac{\kappa\rho'}{a-\kappa\rho_0}$。平日的浓度离 $\frac{a}{\kappa}$ 越近，分母越小，这个比便越大；平日的浓度过了 $\frac{a}{\kappa}$ 的一半，自激项造出的合成分潮，才比寻常流体那两项造出的大；实测的合成分潮是那两项的十倍有余，要凑得上，平日的浓度还得离 $\frac{a}{\kappa}$ 近得多。二是记录里有三回反常的高起：1012 年冬琴之月的瓦伦、1047 年夏胧之月的奥奈斯与 1080 年复苏之月的拉塔基，潮峰比当时照分潮表推算的最高还高出四成以上。这三回都只记了一处测站，我不敢说一定不是读错，只说它们与自激项相合。

六、简化的方程与预报

令 $\rho = \rho_0 + \rho'$，ρ_0 当作处处一样、不随时变。自激项与第一项合起来以后，与 ρ' 成比例的一份，样子同第一项一样，只是定数由 a 变成 $a - \kappa\rho_0$，下面记作 b；与 ρ' 的平方成比例的一份，寻常的潮汐里 ρ' 比 $\frac{a}{\kappa} - \rho_0$ 小得多，它便比第一项小得多，可以与寻常流体的那两项一并略去。ρ' 与 $\boldsymbol{v}$ 都小，（三）（四）两式化为

$$\frac{\partial \rho'}{\partial t} + \rho_0 \nabla \cdot \boldsymbol{v} = 0, \quad \frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t} = -b\nabla\rho' + \nu\nabla^2\boldsymbol{v} + \sum_k \boldsymbol{F}_k \qquad （五）$$

这是简化的方程。除了魔月的推动，它的各项都与 ρ'、$\boldsymbol{v}$ 成比例，所以每一轮魔月的推动，推得久了，在每一处都只引起同周期的起伏，幅度与相位因地而异：这便是分潮之所以周期一定。这一点在各站的记录里看得出来。表三列四个测站的阿卡纳分潮：四站的周期各自扫出，都在 27.32 日，相差不过百分之一日；幅度与相位却各站不同。推动是同一轮魔月，各处的回应因地而异，这与（五）式所说的相合；若潮汐的起伏只是各处各自的杂乱，周期便不会处处一样。

表三　四个测站的阿卡纳分潮（周期都是 27.32 日）

测站	城	幅度	相位
塔顶	拉塔基	3.60	75
东港	卡奈奇	2.85	102
北堤	奥奈斯	4.10	61
外环	瓦伦	3.25	118

各处的幅度与相位，方程里的定数还算不准，要从各站的记录照（二）式求出；求出以后，便可照（一）式往后推。日常的预报不必解方程：照各站的分潮表，用（一）式往后推即可，十年潮与百年大潮另照表加上；简化的方程说的，是这样推为什么靠得住。

七、检验

我拿 950 年到 1089 年的记录求出各站的分潮，再照（一）式推算 1090 年到 1099 年，与这十年的实测相比。检验的时候，分潮的个数、周期与剔除读数的办法，都只照 1089 年以前的记录定，1090 年以后的记录先不看。拉塔基测站的结果见表二（1090 年的三个潮月另说，日均值空着的日子不计）；其余三十六站的结果相仿，最大的差都出在叠潮的日子。寻常的日子，推算与实测平均差不到一格；两三个分潮的高峰相近时，差到两格；几个分潮的高峰叠在一处的三十日里，差到近七格，最大的一日十三格有余。叠得越高，推算越偏低。这正是自激项的样子：简化的方程略去了它，平常无碍，叠高了便压不住。

表二　照 950—1089 年的分潮推算 1090—1099 年拉塔基测站的日均值，与实测之差（格，不计正负）

情形	日数	平均差	最大差
寻常	2,487	0.7	3.3
两三个分潮的高峰相近	1,004	2.0	7.3
几个分潮的高峰叠在一处	30	6.8	13.4

1090 年是潮年，那三个月里十年潮的推算也偏低一些；1100 年的潮年在检验的十年以外，偏低得更明显，我把它留到以后的记录去核。

八、未定的几处

一、魔月是不是潮汐的因。本文把魔月写成推动魔力的外力，是因为这样写，算得出潮汐。也有人以为魔月与潮汐同是魔力之海的倒影，魔月的盈亏只是潮汐的征兆。照这一说，方程里的外力该换成别的东西，可求出的分潮不会变，所以单凭潮汐的记录，分不出这两说。

二、自激项。它的根据是合成分潮与三回反常的高起，都还单薄。定数 κ，与平日的浓度离 $\frac{a}{\kappa}$ 有多远，我只能照合成分潮的幅度估一个大概。若以后的记录里反常的高起不再出现，或者合成分潮另有缘故，这一项便该删去。

三、百年大潮。记录里只有一次，周期与幅度都靠补。

四、局部的魔潮。方程说浓度越过 $\frac{a}{\kappa}$ 便会越聚越浓，可越过以前的那一刻，记录里看不出征兆，所以照现在的记录与算法，只能在暴涨已经开始以后发出警报，还不能事先预报。

五、方程的解。有了自激项，浓处越聚越浓，解会不会在有限的时候里变得不平顺，生出无穷大的浓度，我不知道。我只知道寻常潮汐的记录里，看不出它失去平顺。

九、潮盘

照（一）式推算一年的潮汐，要把十七个余弦逐日加起来，演算师很苦。可以造一具潮盘：十七个水轮，用齿数定好的齿轮连在一起，各以一个分潮的周期转动，每轮推着一只水筒里的活塞上下，推程照幅度、起点照相位刻定；十七只筒底下通到一根细管，各筒推进推出的水都汇进管里，管里水面的高低便是十七个起落之和，一根浮标画出潮位。十年潮与百年大潮的起伏，另照表加上。这样的器械，我已请万物之塔的匠师试造。

附　卡奈奇的演算师布罗德里克致白银学会的信（节录）

（混沌纪年一千一百零三年，载《白银学会会刊》当年卷）

奥德里奇先生的分潮，我照他的（二）式拿卡奈奇的两个测站重算了一遍，十二轮魔月的分潮都在，幅度与相位与他所列的出入不大。这一半，我以为是定了。

他的自激项，我却不敢信。他的根据有两样，我各说一句。

一，合成分潮。两个分潮之和的频数出现在记录里，说明有什么东西把两个分潮乘到了一起，可这东西未必在魔力里，也可能在魔力计里。魔力计的悬针，偏得小的时候与魔力的浓度成比例，偏得大了，就未必成比例；读数只要不成比例，两个分潮便会在读数里乘到一起，乘出它们的和来。卡奈奇有两具魔力计，感受件出自不同的矿，先拿同一件器物对过刻度，偏得小时读数一样；我拿它们并排读了一年，单看一年里与魔月的分潮隔得开的几个合成分潮，一具读出的比另一具大了将近一倍。若合成分潮在魔力里，两具应当读得一样。

二，三回反常的高起。我向万物之塔抄来瓦伦与奥奈斯两站的分潮表，把三回当时的分潮叠加重算，瓦伦与拉塔基的两回，若把读数的误差与各分潮幅度五段之间的出入都算进去，叠加所能到的最高还要再高两成上下，实测只比它高一成多，算不得反常；只有奥奈斯的一回，算进这些也还高出三成，可那一回只记了一处测站。所谓潮汐自行放大，我看多半只是几个分潮恰巧叠在了一起。

我不是说自激项一定没有，只是说它还没有证出来。我请学会做两件事：各城的魔力计拿同一件器物校准，看合成分潮在不同的计上是不是一样；再有反常的高起，让附近的几个测站一起读，看高起的地方四周的魔力是不是变少了。照奥德里奇先生的说法，自激项把魔力往浓处搬，高起的地方四周应当变稀。若是这样，我便信了。

论若干疫害出于微魔

德罗拉　默瑟

原书混沌纪年 1192 年德罗拉刊印，一序七章；编者今译

题 解

默瑟，德罗拉的医师，生卒年不详。混沌纪年 1190 年是潮年，德罗拉的凡人、混血的居民与城郊的羊染上潮疽，同城的白银之民照旧不染。默瑟在城中的医馆里看了这一场疫，用侦测魔力的术式配合放大的法阵，在病人的体液里看到一种极小的、带魔力的活物，命名为微魔。本书是他 1192 年在德罗拉刊印的单行本，一序七章，表与图照原书。原文用古典通用语，这里是编者的今译。

全书以四项证据证明潮疽出于微魔。一是潮汐：德罗拉四十年的疫簿上，潮年的病例是其余年份的十二倍上下，潮年里病人体液中的微魔也最多。二是残迹：微魔死后缩成细微的魔晶，与魔物死后留下魔晶的规律相合，死于潮疽的凡人与羊身上验得出，健康的身上没有。三是繁殖与复现：潮年里取出的微魔，在封闭的法阵皿里隔开养着，能代代繁殖；单一的一种接种健康的羊，能复现同样的病，又能从病羊身上重新分出同一种微魔，不含微魔的培养液则不致病。四是灭活：经秩序结界处理以后，微魔不再繁殖，接种也不再致病。默瑟以为，要说一种疫害出于一种微魔，四项都要验得出；他也说明，这只适用于能在牲畜身上复现的疫害。

默瑟以为微魔是潮汐投出的极小魔物，又说病人与牲畜会把它带走，两者各占多少，请别城的医师照他的法子去验。当时学界争论的焦点正在这里：一派认为微魔随潮汐在当地投出，疫情全看潮年；一派认为是由病人与牲畜沿航道传入，疫情顺着航道逐城扩散。各城医馆照默瑟的方法重做以后，两派的记录得以印证统一：潮年里投出的微魔先在一地引发疫情，染病的凡人与牲畜又把它沿航道带往他城。第二十一问由此解决：若干烈性疫害是由能够繁殖的微魔引起的。篇后附奥奈斯医馆 1201 年的复验。

此后，各城比对病例与航道往来的记录，查清了疫害传播的路径；施术的器具与伤口先经秩序结界处理，凡人病患施术后的感染大为减少；各城空港设立检疫，来自疫区的旅客须留观，潮年里更严，各城之间互通疫情；检疫从此成为古典医学的一部分。1310 年前后，奥奈斯一带发现在疫区布下小型火种或秩序结界，微魔便大为减弱，可疫区的结界远不及法阵皿上的那样强，只能压低、不能根除，这与本书第五章所记的相合。第一纪 263 年，加德纳以结界弱化过的微魔预先接种，数种古老的疫害先后绝迹，见本册第五批。白银之民为什么不染这些疫害，至今未明。“潮疽”这个病名，就是从本书起通行的。

序

塞弗林第二十一问：“疫害从何而来？”三百多年来，各城的医师各有各的说法。有人说疫病出于污浊的魔力，潮年里魔力浊了，凡人与牲畜吸进去便病；也有人说疫病由病人传给健康的人，所以顺着航道一城一城地走。两说都有几分道理，也都说不尽：照前一说，同在一城、同吸一样的魔力，为什么有的人病、有的人不病；照后一说，潮年里许多没有来往的城为什么同时发病。

混沌纪年一千一百九十年是潮年。复苏之月起，德罗拉城里的凡人、混血的居民与城郊的羊，先后染上潮疽：先发热，几日以后皮下生出黑色的疽，重的便死。同城的白银之民，照旧一个也不染。我在城中的医馆里看了这一场疫，也趁这一场疫做了下面的几件事。我要证明：潮疽，以及别的几种能在牲畜身上复现的疫害，出于一种能繁殖的、带魔力的极小活物。我称它为微魔。

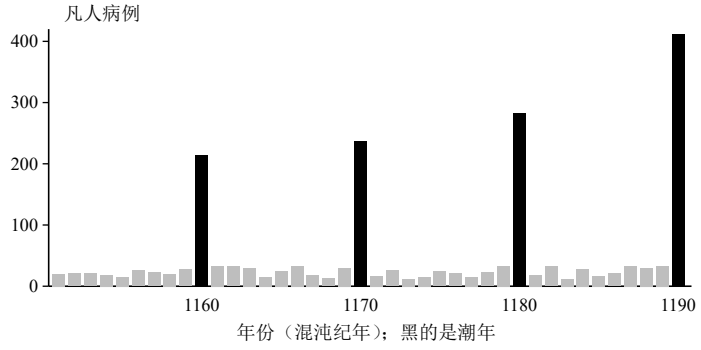
第一章　疫与潮

德罗拉的医馆自 1151 年起记疫簿，每一例病、每一只病畜都记下日子与街区，混血的居民记在凡人一栏。我把四十年的疫簿逐年合计，列为表一，又按年画成图一。

表一　德罗拉疫簿所记的潮疽（1151—1190 年，年均）

年份	年数	凡人病例	病羊	凡人死者
潮年（1160、1170、1180、1190）	4	286	1,730	41
其余的年份	36	23	154	3

疫簿上潮年的凡人病例，是其余年份的十二倍上下；四个潮年的病例合起来，又有七成九出在复苏、夏胧、书卷三个月，正是魔力之月出在西天的三个月。疫随潮起落，这一点前人也说过；可疫簿还说明一件前人没有留意的事：潮年以外，潮疽并不绝迹，每年少则十二例，多则三十三例，多在航道上的街区。



图一　德罗拉疫簿逐年所记的凡人潮疽病例（1151—1190 年），黑的是潮年

1190 年的这一场，疫簿记得最细。复苏之月第三日，东垣的一个牧户报来头一只病羊；第五日，北坡与西堤各有凡人发热；到月底，全城十一个街区里九个有了病例。此后三个月，魔力之月不在西天，新病例少了许多。夏胧之月最盛，一月之内凡人病了一百九十多例，羊病了一千二百多只；书卷之月以后渐渐少了，到年底，全年凡人病例四百一十二，死者六十三，病羊两千六百一十只。病的凡人，多是牧户、皮匠与码头上搬货的人；同在一屋的家人，有病的，也有不病的。

第二章　看见微魔

体液里若有带魔力的东西，侦测魔力的术式便能觉出来；可它太小，觉得出，看不见。我请医馆的阵师在一张薄晶片上刻了一道放大的法阵：把一滴体液放在晶片上，施一道一环的侦测术式，法阵把术式回来的光放大，投在白屏上，屏上的像比原物大四百倍；白屏离晶片的远近始终不变。倍数是这样定的：拿几粒量过大小、大小不一的细晶放在晶片上，看它们在屏上各有多大，几粒算下来都是四百倍上下。照这样量，一只微魔长不过一根头发粗细的十分之一。

屏上见到的，不都是活物。晶片上的尘、体液里的魔晶碎屑，乃至法阵自身的反光，都会投出光点。我用两条办法分辨。一是跟着同一个光点看：活的会分裂，分出来的又会再分，尘、碎屑与反光不会；会动的不一定是活的，体液流动也会带着它走，所以动只作旁证。二是把晶片罩进秩序结界：活的一日之内便不再动、不再分，尘与反光照旧。这两条用来认准活物的样子；认准以后，便照样子去认，不必每一个都等它分裂。数的时候，每滴分十处看，数每处屏上的数目，取十处的平均；表二的“每处平均”就是这个数，见不到的份数也算在里面。

这样看病人的体液，屏上有许多极小的光点，形状像米粒，略长，有的两两相连，有的正在一分为二。它们自己会动，会避开别的光点，放在密封的晶片下过一夜，数目多了一倍。健康的人的体液里，一个也没有。它们带着魔力，又是活的，会繁殖；我称它们为微魔。图二左边画的是屏上所见的微魔。

我从潮年与非潮年的病人、健康的人、病羊与健康的羊身上各取体液，一人一份，一羊一份，取的都是血；潮年的取在 1190 年，非潮年的取在 1191 年，羊都取在 1190 年。每份数一滴里的微魔，列为表二。

表二　一滴体液里的微魔（放大四百倍所见）

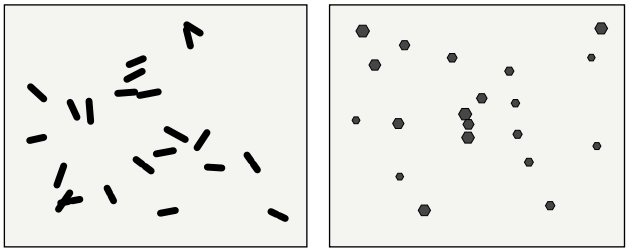
样本	份数	见到微魔的	每处平均
潮年的病人	60	57	31
非潮年的病人	40	33	7
健康的凡人	50	0	0
病羊	40	40	44
健康的羊	30	0	0

病人体液里的微魔，潮年里是非潮年的四倍多；健康的人与羊身上，照这个法子看，一个也看不到。病人里也有不见的：潮年的六十份里三份，非潮年的四十份里七份，什么缘故，我说不出。

第三章　残迹

莱瑟姆的《魔物分谱》说，大多数魔物死后留下魔晶。微魔若是魔物，死后也该留下魔晶。我把放大所见的微魔隔开放着，到第三日，光点不再动，一个个缩成极细的晶粒，有棱有角，光是冷的，与活时不同；这便是微魔死后的魔晶，见图二右边。

照这样，我在死者与死畜的身上去找这种晶粒。死于潮疽的凡人二十五具，二十二具的疽里与血里找得到；死于潮疽的羊四十只，三十七只找得到；宰杀的健康的羊三十只、死于别的病的凡人十二具，一粒也没有。晶粒随病而有，不随健康而有；死于潮疽而没有找到的三具与三只，我没有查出缘故。



活的微魔　　死后的魔晶

图二　放大法阵下所见：左，活的微魔，有的正在分裂；右，死后缩成的细微魔晶

第四章　隔开养，再接种

单凭看见，还不能说病是它引起的：它可能是病的结果，而不是病的原因。要证明是它引起的，须把它从病体里隔开，养在别处，养到病体里带出来的别的东西都已稀释殆尽，再拿去接种健康的牲畜，看病会不会复现。

我用一种封闭的法阵皿：皿口有一道封缄的法阵，外面的东西进不去，里面的东西出不来；皿里盛羊血清调的培养液，百滴上下。血清先煮过、滤过，盛进皿里封好，放在与羊体相近的暖处三日；三日里屏上一个光点也不见的，才拿来用。不合这一条的皿，我一律倒掉。从潮年的病羊身上取一滴血，放进皿里，微魔便一代一代繁殖起来。养到稠了，大约三日，取一滴放进新皿，再养；如此一皿传一皿，二十代用了两个月。每传一代，另开一只空皿，同样开封、同样滴进一滴，只是滴的是不含微魔的培养液，同样养着；二十代的空皿，屏上始终一个光点也没有。要得到单一的一种，便从头一皿里取一滴，稀释到放大所见只剩一

只，十处都看过，把这一滴整个放进新皿去养。这样的单一的一种，我从三只不同的病羊身上各取过一回，三皿养出来的，形状、大小、繁殖的样子都一样，表三用的是头一皿。

每传一代，一滴落进百滴上下的新液，原有的东西只剩百分之一；传到第十代，原来那一滴血里别的东西，已经稀释了十回百倍，剩不下了。我拿第十代与第二十代的微魔，接种健康的羊；又拿空皿里同样养过的培养液，接种另一批健康的羊作对照；另取病羊的血不经培养直接接种，作参照。结果列为表三。

表三　接种的结果（羊）

组	接种的东西	羊数	发病	从病羊重新分出同一种微魔
甲	单一的一种微魔，传到第十代	12	11	11
乙	单一的一种微魔，传到第二十代	8	7	7
丙	空皿里同样养过的培养液	12	0	—
丁	第十代培养，先经秩序结界处理	12	0	—
戊	病羊的血，未经培养	6	6	6

接种的羊，都取自城外没有病过的羊群，接种以前先验过血，不见微魔；各组分圈养着，看满十二日。接种的办法，是在羊的腿内侧刺破皮，滴进一滴；照前面的数法，培养的一滴里每处有微魔三十只上下。接种了培养的微魔的羊，二十只里十八只发了潮疽，病状与城中所见的一样：第二日发热，第四日在刺处生出黑疽，第六日以后或死或渐好，十八只里死了七只；从每一只发病的羊身上，又分出同一种微魔，形状、大小与繁殖的样子都与原来的相同。接种了培养液的羊，没有一只发病。甲组与乙组各有一只未病，看满十二日也不发热，体液里也不见微魔；我疑心是刺得浅了，那一滴没有进去多少，也可能是这两只羊生来不染；没有查过，不敢定，也没有再试。

凡人的潮疽，我不能拿人去接种；可从病人身上取出的微魔，养在皿里，形状、大小、繁殖的样子都与羊身上的一样，死后的晶粒也一样。我又从两位病人的血里各取单一的一种，传到第十代，各接种健康的羊四只，八只里七只发了潮疽，又都分出同一种微魔。所以我以为是同一种。

第五章　秩序结界

表三的丁组，是拿第十代的同一种培养，先在秩序结界里放两日，再接种。结界里的微魔第一日便不再分裂，到第二日都缩成了晶粒；取出一滴放进新皿，养三日也不再繁殖。这样处理过的培养，每只羊滴进一滴，十二只没有一只发病：培养里的微魔死了，接种下去便不再致病。

我也试过把秩序结界罩在病羊身上。病羊不见好转，体液里的微魔也不见少，大约是罩住一只羊的结界，远不及罩住一只皿的那样强。

第六章　微魔从哪里来

我以为微魔是潮汐投出的极小的魔物。理由有三。一，潮年里病例与体液里的微魔都多出好几倍，而且多在潮月。二，1190 年复苏之月的头十日，城中最早的二十几例分在东垣、北坡、西堤与南台四个相隔很远的街区，那几日港簿上没有从别城疫区来的船，这些病人也彼此不相往来。三，微魔死后留下魔晶，与魔物的规律相合；魔物是魔力扭曲以后投射到现世的东西，潮汐里魔力起伏最大，投出的也最多。

可我不否认，病人与牲畜会把它带走。疫簿上，潮年以外每年的那十几到三十几例，多在航道上的街区；1190 年夏胧之月以后，城里的新病例也多在码头一带。微魔是潮汐就地投出的，还是病人与牲畜沿着航道带来的，或者两样都有，各占多少，要别城的医师照我的法子各自去验：在自己的城里看、养、接种，把病例与航道的往来对起来。

第七章　结论

由以上几章，我证得四件事。一，潮疽随十年潮起落，潮年里病人体液中的微魔最多。二，死于潮疽的病人与病畜，体内验得出微魔死后缩成的细微魔晶，健康的身上没有。三，从病体里取出的微魔，隔开养着能够代代繁殖；单一的一种接种到健康的羊身上，能复现同样的病，又能从病羊身上重新分出同一种微魔；不含微魔的培养液不能。四，经秩序结界处理以后，微魔不再繁殖，接种也不再致病。

我以为，要说某一种随潮而起、能在牲畜身上复现的疫害出于某一种微魔，须这四件都验得出；少了哪一件，只能说可疑。照此验过的，到今天只有潮疽与另两种羊与浮空禽的疫病，那两种的疫簿、体液与接种另记在医馆的簿子里，这里不印；别的疫害，能不能在牲畜身上复现，我还不知道，也就不敢说它们也出于微魔。

还有两件我答不出。白银之民为什么不染这些疫病：我取过十几位同城的白银之民的体液，一个微魔也没有看到，可他们是不是吸进了又排掉，还是根本吸不进，我不知道。病人身上的微魔，能不能在病人身上杀灭而不伤人：我试过的结界罩在羊身上不见效验，这要另想办法。

我把这几章印出来，请各城的医师来查我的疫簿，看我的皿，照我的法子在自己的城里再做一遍。

附　奥奈斯医馆《照默瑟之法复验潮疽》（节录）

（混沌纪年一千二百零一年；录自奥奈斯医馆所藏的抄本）

默瑟医师的书传到奥奈斯，本馆照他的法子，在 1200 年这个潮年里把四件事各做了一遍。

一，疫与潮。本馆的疫簿自 1170 年起，三十一年里潮年年均的病例是其余年份的十一倍。二，看见微魔。本馆的阵师照德罗拉的样子刻了放大的法阵，病人的体液里看得到微魔，健康的人身上没有。三，残迹与接种。死于潮疽的羊，十九只里十七只验得出细微的魔晶；第十代培养的微魔接种健康的羊十只，九只发病，又从病羊身上分出同一种；培养液对照的十只，一只也没有发病。四，秩序结界。处理过的培养接种八只羊，都没有发病。四件都与默瑟医师所记的相合。

微魔从哪里来，本馆的记录说两样都有。潮年复苏之月的头半个月，城中最早的病例散在相隔很远的街区，那时还没有从疫区来的船，这与默瑟医师说的潮汐投出相合。可夏胧之月以后，新病例有六成在码头一带，又多在德罗拉的船到港以后的十日之内，这些船上的羊有好几只已经病了。所以本馆以为：潮年里微魔先由潮汐投出，在一地起疫；染病的人与牲畜又沿着航道把它带往他城。

本馆请执政院通告各城：潮年里来自疫区的船，人畜都要留观；码头一带的病例，要与航道的往来对起来记。

论质数的疏密

拉塔基　奥尔丁

原载《白银学会会刊》混沌纪年 1198 年卷；编者今译

题 解

奥尔丁，拉塔基的算学家，生卒年不详，常年借用万物之塔的星算阵演算。混沌纪年 1197 年，白银学会承认他为院士；次年他把这篇论文送交学会作为答谢，刊于《白银学会会刊》1198 年卷。原文用古典通用语，这里是编者的今译，节次、公式与表格照原刊。

塞弗林第一问问质数的疏密有无确切的规律。1010 年前后，白塔城邦的克罗斯利把计数化为可用流变算估计的积分，证明了近似的规律：数到一个大数为止，质数的个数大致等于该数除以它的对数；更准确的近似，是把各处的疏密逐段累加起来的平滑计数式。实际的个数与平滑计数式相差多少，他没有说。奥尔丁把克罗斯利用过的乘积等式推广到复数上，得到疏密函数，把它延展到整个复平面，求出它在 s 与 $1-s$ 之间的对称；又由它的根写出质数个数的确切公式，称为疏密算式。公式说明，实际的个数与平滑计数式之差，除去平滑的部分与几项小量，都来自疏密函数的非平凡的根；一组根离实部为二分之一的那条直线越远，误差就可能越大。他算出最前三个根，都落在这条直线上，并猜想一切非平凡的根都落在线上；若猜想成立，数到任何一个数为止，误差都不超过与所数之数的平方根大致同一量级的界限，只多出一个对数因子。这便是奥尔丁猜想。篇末用万物之塔星算阵筛出的一千万以内的质数表作了比较，并说明塞弗林看见的“零碎的起伏”，是各个根给出的起伏叠起来的。

几种叫法要分清。平滑计数式是克罗斯利的，疏密函数与疏密算式是奥尔丁的；去掉疏密算式里一切根的部分，便是“疏密算式的估值”。年表说误差是相对疏密算式的，千年七题的公告说相对“奥尔丁疏密算式所得估值”，学科史词条说相对平滑计数式，三种说法讲的是同一件事：年表说的疏密算式，指的是它的估值（相对确切的疏密算式，误差恒为零）；估值与平滑计数式又只差几项比平方根小的量。

本篇刊出的次年，白塔城邦的星算阵把奥尔丁的根独立复算一遍，又往下算到第十个，都在线上，附在篇后。1340 年前后，诺兰把疏密函数在长区间上取平均，绕过了筛法的奇偶之障，证出塞弗林第二问。古典时代末期，各城的演算机联算，核验了最前一千多万个根。第一纪 307 年，奥尔丁猜想列为千年七题之一。318 年卡明斯在《论可判之事》里指出，这一猜想可以化成一条符文链停不停的问题。360 年代，各城的演算机用带区间证书的算法，并以独立的计数确认没有遗漏，核验了最前十的十八次方个根，无一落在线外；但核验再多，也不是证明。猜想至今未解。

（混沌纪年一千一百九十八年送交白银学会）

学会去年承认我为院士。我想，答谢这份荣誉最好的办法，是早一点用上它给我的许可，把一项研究送交学会。我选的题目是质数的疏密。塞弗林把它列为二十四问的第一问；克罗斯利近两百年前证出了它的近似规律，此后研究它的人也不少。这个题目，大概不至于配不上这样的答谢。

克罗斯利证明的是：数到一个大数 x 为止，质数的个数大致等于 x 除以它的对数；更准确的近似，是把各处的疏密 $\frac{1}{\log t}$ 逐段累加起来的平滑计数式。至于实际的个数与平滑计数式之间究竟相差多少，他留给了后人。本文要说明：这个差是由一个函数的根决定的，它的大小取决于这些根落在什么地方。

一、疏密函数

克罗斯利的证明用到一个等式，它把一切质数与一切正整数连在一起：

$$\prod_{p} \frac{1}{1-p^{-s}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{s}} \tag{一}$$

左边乘遍一切质数 p，右边加遍一切正整数 n。等式成立，是因为每个正整数都能唯一地分解为质数之积。克罗斯利只让 s 取大于一的实数。我让 s 取复数，写作 $s=\sigma+ti$；只要实部 σ 大于一，两边照样收敛、照样相等。我把它记作 $\zeta(s)$，称为疏密函数，因为质数的疏密都写在它里面。

（一）式只在 $\sigma>1$ 时给出 $\zeta(s)$。要知道它在别处的样子，先换一种写法。Γ 是把阶乘延展到复数上的那个函数，$\Gamma(n)=(n-1)!$；当 $\sigma>0$ 时，由

$$\int_{0}^{\infty} e^{-nx} x^{s-1} dx = \frac{\Gamma(s)}{n^{s}} \tag{二}$$

当 $\sigma>1$ 时对 n 求和，便得

$$\Gamma(s)\zeta(s) = \int_{0}^{\infty} \frac{x^{s-1}}{e^{x}-1} dx \tag{三}$$

二、延展到全平面

现在考虑积分 $\int_{\infty}^{\infty} \frac{(-x)^{s-1}}{e^{x}-1} dx$，它沿着这样一条路走：从正无穷处出发，贴着正实轴的上方来到原点附近，绕原点正向一周，再贴着正实轴的下方回到正无穷；绕的圈要小，不包住 $e^{x}-1$ 的其余零点 $\pm 2\pi i, \pm 4\pi i, \ldots$。$(-x)^{s-1}$ 照 $e^{(s-1)\log(-x)}$ 理解，$\log(-x)$ 在 x 为负数时取实数。这个积分对一切复数 s 都有确定的值，并且处处可以逐项展开。当 $\sigma>1$ 时，把路缩到实轴上，绕原点的小圈趋于零，上下两段合起来是 $-2i\sin(\pi s)$ 乘以（三）式的积分，便得

$$2\sin(\pi s)\Gamma(s)\zeta(s) = i\int_{\infty}^{\infty} \frac{(-x)^{s-1}}{e^{x}-1} dx \tag{四}$$

右边的积分，绕的圈取定一个小于 2π 的半径，便对一切 s 都有确定的值，处处光滑。左边的乘子 $\sin(\pi s)\Gamma(s)$ 却有零点，除过去须小心。由 $\Gamma(s)\Gamma(1-s)=\frac{\pi}{\sin(\pi s)}$，（四）式可以写成 $\zeta(s)=\frac{i\Gamma(1-s)}{2\pi}\int_{\infty}^{\infty}\frac{(-x)^{s-1}}{e^x-1}dx$，所以 $\zeta(s)$ 只可能在 $\Gamma(1-s)$ 变成无穷之处，即 $s=1,2,3,...$ 变成无穷。可 $s=2,3,...$ 处，$\zeta(s)$ 本由（一）式给出有限的值，那里的积分恰为零；只有 $s=1$ 一处真变成无穷，像 $\frac{1}{s-1}$ 那样增大。这样，$\zeta(s)$ 便延展到整个复平面。

三、对称

$\zeta(s)$ 还有一种对称，它把 s 与 $1-s$ 连在一起。令

$$\psi(x)=\sum_{n=1}^{\infty}e^{-n^2\pi x}$$

万物之塔的潮汐演算师把一段记录分解成分潮时，常用一个等式，用在这里便是（x 取正数）

$$2\psi(x)+1=x^{-\frac{1}{2}}\left(2\psi\left(\frac{1}{x}\right)+1\right) \qquad （五）$$

把（二）式里的 s 换成 $\frac{s}{2}$、x 换成 $n^2\pi x$，得 $\int_0^{\infty}e^{-n^2\pi x}x^{\frac{s}{2}-1}dx=\pi^{-\frac{s}{2}}n^{-s}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)$；当 $\sigma>1$ 时对 n 求和，得 $\pi^{-\frac{s}{2}}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\zeta(s)=\int_0^{\infty}\psi(x)x^{\frac{s}{2}-1}dx$。把这个积分从 $x=1$ 处分成两段，前一段用（五）式换到 1 以外，便得

$$\pi^{-\frac{s}{2}}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\zeta(s)=\frac{1}{s(s-1)}+\int_1^{\infty}\psi(x)\left(x^{\frac{s}{2}-1}+x^{\frac{1-s}{2}-1}\right)dx \qquad （六）$$

右边把 s 换成 $1-s$ 不变，所以

$$\pi^{-\frac{s}{2}}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\zeta(s)=\pi^{-\frac{1-s}{2}}\Gamma\left(\frac{1-s}{2}\right)\zeta(1-s) \qquad （七）$$

（六）（七）两式起初只在 $\sigma>1$ 时推出；（六）式右边对 0 与 1 以外的一切 s 都有意义，两式便处处成立。由（七）式，s 取 $-2,-4,-6,...$ 时，左边的 $\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)$ 变成无穷，右边却是有限的，所以 $\zeta(s)$ 在这些地方等于零。这些根我称为平凡的根，其余的根称为非平凡的根。

四、根

令 $s=\frac{1}{2}+ti$，又令

$$\xi(t)=\frac{1}{2}s(s-1)\pi^{-\frac{s}{2}}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\zeta(s) \qquad （八）$$

由（七）式，$\xi(t)$ 在 t 换成 $-t$ 时不变；由（六）式，它在整个平面上处处有确定的值，没有一处变成无穷，可以写成 t^2 的幂级数，收敛得很快；而且 t 取实数时，$\xi(t)$ 也取实数。$\zeta(s)$ 的非平凡的根，正是 $\xi(t)$ 的根。这些根的 t 的虚部都在 $-\frac{1}{2}$ 与 $\frac{1}{2}$ 之间；换句话说，非平凡的根都落在 $\sigma=0$ 与 $\sigma=1$ 两条直线之间的带里，并且对于 $\sigma=\frac{1}{2}$ 这条直线左右对称。带以外没有非平凡的根：$\sigma>1$ 处，

（一）式的对数乘积绝对收敛，ζ 不为零；$\sigma < 0$ 处，由（七）式的对称也就没有。带的两条边上有没有根，要另想办法。我以为边上没有根，与克罗斯利的近似规律，即质数的个数与 x 除以 $\log x$ 之比趋于一，是一回事，可这要另证，这里不细说。

非平凡的根之中（重根按重数计），t 的实部在 0 与 T 之间的，个数大约是

$$\frac{T}{2\pi}\log\left(\frac{T}{2\pi}\right)-\frac{T}{2\pi} \qquad （九）$$

误差不超过 $\log T$ 的量级。这个数可以这样算：让 ξ 沿着一个长方形的边走一圈，看它的角度一共转了多少；主项出自 $\pi^{-\frac{s}{2}}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)$ 沿直线的角度，其余的边上，ζ 的角度变化不超过 $\log T$ 的量级。边恰好经过根时，把边挪开一点。

我算了 $T = 30$ 以内的根。我先照（六）式备好 ξ 的级数与余项的界，再请万物之塔的星算阵逐差展开数表。t 取实数时 $\xi(t)$ 也取实数，所以每一处变号，至少夹住一个奇数重的、落在 $\sigma = \frac{1}{2}$ 上的根；偶数重的根却不变号，单凭变号还不够。我在 t 从 0 到 30 之间找到三处变号，在 14.1 与 14.2、21.0 与 21.1、25.0 与 25.1 之间，两端的值都远大于余项的界，符号不会算错。又照上面转圈的办法，在 t 的实部从 0 到 30、虚部从 −1 到 1 的长方形上，沿边每隔二十分之一取一点，各点 ξ 的值都远离零，相邻两点之间角度的变化都不到四分之一周，所以不会漏掉整周；角度一共转了三周，即这一段里按重数计共有三个根。所以三处变号各夹一个单根，线上线外都没有别的根。它们的位置见表一。（九）式在 $T = 30$ 处给出将近三个，与此相合。

表一　$T = 30$ 以内的非平凡的根

次序	t	对应的根 s
第一	14.13	1/2 + 14.13 i
第二	21.02	1/2 + 21.02 i
第三	25.01	1/2 + 25.01 i

很可能一切非平凡的根都落在 $\sigma = \frac{1}{2}$ 这条直线上。这自然要有严格的证明。我试过几回，没有成功，暂且搁下，因为下面要做的事用不着它。

五、质数的个数

令 $F(x)$ 为小于 x 的质数的个数；x 恰是质数时，取它跳上去以前与以后的平均。再令

$$f(x) = F(x) + \frac{1}{2}F\left(x^{\frac{1}{2}}\right) + \frac{1}{3}F\left(x^{\frac{1}{3}}\right) + \ldots \qquad （十）$$

即每个质数记一，每个质数的平方记二分之一，立方记三分之一，余类推。对（一）式两边取对数，得

$$\log\zeta(s)=\sum_p\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}p^{-ns}=s\int_1^{\infty}f(x)x^{-s-1}dx \tag{十一}$$

这个式子由 f 求得 $\log\zeta$，也可以倒过来，由 $\log\zeta$ 求 f：

$$f(x)=\frac{1}{2\pi i}\int_{a-i\infty}^{a+i\infty}\log\zeta(s)x^s\frac{ds}{s} \tag{十二}$$

积分沿着 $\sigma=a$ 的直线，a 与 x 都大于一；上下限取 $a\pm iT$，再令 T 趋于无穷。$\log\zeta$ 在 $\sigma>1$ 上照（十一）式的级数定义，在正实轴上取实数。在质数的幂处，积分给出跳上去以前与以后的平均，与（十）式的约定相合。潮汐演算师由分潮合回一段记录，用的也是这样一对算法，只是这里合回的是质数。

$\xi(t)$ 可以写成 $\xi(0)$ 乘以一切 $\left(1-\frac{t^2}{\alpha^2}\right)$ 之积，α 走遍 ξ 的根，但 α 与 −α 只取一次，重根按重数计。这要两件事：由（六）式，$\xi(t)$ 的增长不超过 $e^{|t|\log|t|}$ 的量级，所以这个积收敛；ξ 又是偶函数，增长这样慢，积以外不能再有指数的因子。于是 $\log\zeta(s)$ 分成几部分：一部分来自 $s=1$ 处的那个无穷，一部分来自 Γ，其余每一部分来自一个非平凡的根。逐部分代入（十二）式：先把积分截在 $a\pm iT$，T 取在两个根的高度之间，把路往左推，每个根给出一项，$s=1$ 给出 $L(x)$，Γ 的那一部分给出最后的积分，常数一项给出 $-\log 2$；再证明推路时上下两条横边上的积分随 T 趋于无穷而趋于零，便得

$$f(x)=L(x)-\sum_\rho L(x^\rho)-\log 2+\int_x^{\infty}\frac{dt}{t(t^2-1)\log t} \tag{十三}$$

这里 $L(x)$ 是克罗斯利的平滑计数式，

$$L(x)=\int_0^x\frac{dt}{\log t}$$

积分过 $t=1$ 时取两边对称的极限。克罗斯利原来从 2 积起，两种写法只差一个定数，约为 1.045，下面的比较里可以不计。ρ 走遍非平凡的根，重根按重数计。$L(x^\rho)$ 照 $\int_{-\infty}^{\rho\log x}\frac{e^u}{u}du$ 理解，路从左边绕到 $\rho\log x$，不能先算 x^ρ 再取对数；上下半平面的两项互为共轭。各项截取到根的虚部的绝对值不超过 T 为止，再令 T 趋于无穷。最后，由（十）式倒推，

$$F(x)=\sum_{m=1}^{\infty}\frac{\mu(m)}{m}f\left(x^{\frac{1}{m}}\right) \tag{十四}$$

$\mu(1)$ 为一；m 有平方因数时 $\mu(m)$ 为零，否则 m 的质因数个数为偶数时取一，为奇数时取负一。x 一定时，m 大于 $\frac{\log x}{\log 2}$ 的各项都是零，所以（十四）式其实只有有限项。（十三）（十四）两式合起来，就是质数个数的确切公式，我称它为疏密算式。

六、误差

把疏密算式里平滑的主项照（十四）式反演，便是

$$A(x)=\sum_{m=1}^{\infty}\frac{\mu(m)}{m}L\left(x^{\frac{1}{m}}\right) \qquad (十五)$$

$$=L(x)-\frac{1}{2}L\left(x^{\frac{1}{2}}\right)-\frac{1}{3}L\left(x^{\frac{1}{3}}\right)-\frac{1}{5}L\left(x^{\frac{1}{5}}\right)+\frac{1}{6}L\left(x^{\frac{1}{6}}\right)-\ldots$$

我称它为疏密算式的估值。（十五）式的级数收敛得慢，算的时候用下面这个等价的式子，收敛得很快：

$$A(x)=1+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(\log x)^k}{k\cdot k!\cdot\zeta(k+1)}$$

x 大的时候，估值与平滑计数式只差 $\frac{1}{2}L(\sqrt{x})$ 等几项，加起来不过 $\frac{\sqrt{x}}{\log x}$ 的量级。

$F(x)$ 与估值之间的差，除去 $-\log 2$ 与最后那个积分反演出来的几项小量，在表的范围内加起来不到一，全部来自非平凡的根。每个根 $\rho=\beta+\gamma i$ 给出一项，它的包络约为 $\frac{x^{\beta}}{|\rho|\log x}$，相位随 $\log x$ 以 $2\frac{\pi}{\gamma}$ 为周期转动；各根的项还会彼此抵消。根是成组的：ρ 与 $1-\overline{\rho}$ 对 $\sigma=\frac{1}{2}$ 左右对称，一组里偏右的那个，实部是 $\frac{1}{2}+|\beta-\frac{1}{2}|$，它决定这一组的起伏能增长得多快。所以一组根离 $\sigma=\frac{1}{2}$ 越远，它的起伏就可能越大；实际的个数偏离平滑计数式多少，全看根落在哪里。

若一切非平凡的根都落在 $\sigma=\frac{1}{2}$ 上，每一项的包络便只有 $\frac{\sqrt{x}}{|\rho|\log x}$。要把它们加起来，先换一种计数：每个质数的幂 p^k，只要小于 x，便记 $\log p$，跳点上也取平均，记作 $H(x)$。H 的确切公式与（十三）式同样推出，只是更干净：$H(x)=x-\sum_{\rho}\frac{x^{\rho}}{\rho}-\log 2\pi-\frac{1}{2}\log(1-x^{-2})$。把根截到虚部的绝对值不超过 T，截掉的部分不超过 $x\frac{(\log xT)^2}{T}$ 的量级；留下的部分，由（九）式，不超过 $\sqrt{x}(\log T)^2$ 的量级。取 T 与 $\sqrt{x}$ 相当，两部分都不超过 $\sqrt{x}(\log x)^2$ 的量级；再由 H 回到质数的个数，除去一个 $\log x$。于是：

x 足够大的时候，数到 x 为止，实际的质数个数与疏密算式的估值相差，不超过一个定数乘以 $\sqrt{x}\log x$；与平滑计数式相差，也是这个量级。

我猜想事实正是如此。但我只能在一切根都落在线上的假定之下推出它，而这个假定本身我证不出。反过来也成立：若误差对一切大的 x 都不超过定数乘以 $\sqrt{x}\log x$，则 $H(x)-x$ 不超过 $\sqrt{x}(\log x)^2$ 的量级，于是 $-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}-\frac{s}{s-1}=s\int_1^{\infty}(H(x)-x)x^{-s-1}dx$ 在 $\sigma>\frac{1}{2}$ 处处有确定的值，ζ 在那里没有根；再由对称，非平凡的根都在线上。若有一个根落在线外，便没有一个定数能对一切大的 x 管住误差。所以这两件事是一件事：问误差有多大，就是问根落在哪里。上面的几处估计，我只写出了要点，没有写尽。

七、与质数表的比较

万物之塔的星算阵照筛法算出了一千万以内的质数。表二把表上的个数与平滑计数式、疏密算式的估值相比。

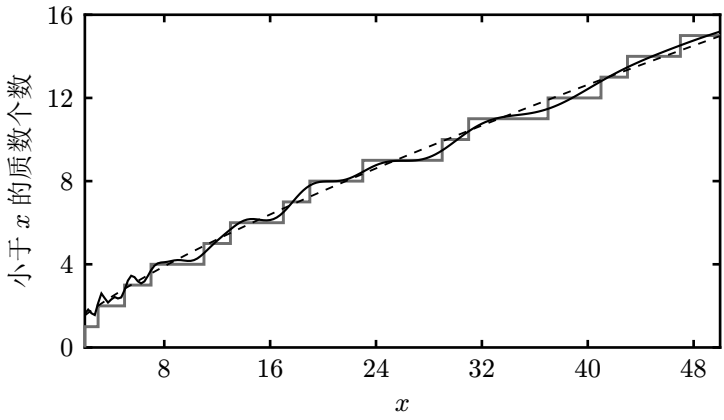
表二　一千万以内的质数个数与两个算式（质数取自万物之塔星算阵的筛表）

x	实际个数 $F(x)$	平滑计数式 $L(x)$	$L-F$	估值 $A(x)$	$A-F$	$\sqrt{x}$
1,000,000	78,498	78,628	130	78,527	29	1,000
2,000,000	148,933	149,055	122	148,924	−9	1,414
3,000,000	216,816	216,971	155	216,816	0	1,732
4,000,000	283,146	283,352	206	283,179	33	2,000
5,000,000	348,513	348,638	125	348,449	−64	2,236
6,000,000	412,849	413,077	228	412,873	24	2,449
7,000,000	476,648	476,827	179	476,610	−38	2,646
8,000,000	539,777	540,000	223	539,771	−6	2,828
9,000,000	602,489	602,676	187	602,436	−53	3,000
10,000,000	664,579	664,918	339	664,667	88	3,162

表中的 L 与 A 都照足够的位数算出，再取最近的整数；差栏由取整以后的数相减，三百万处的 $A-F$ 为零，只是取整以后相等。

平滑计数式在所列的十处都偏大，偏大一百二十到三百四十，不到 $\sqrt{x}$ 的七分之一。偏大的量与 $\frac{1}{2}L(\sqrt{x})$ 那一项相当，二者之比在三分之二到一倍半之间，出入的部分随根起伏。估值与实际相差不到九十，有时偏大，有时偏小。偏差有正有负，正是根的起伏项造成的。

塞弗林当年看着十万以内的质数，觉得它们稀下去的样子“大体是匀的”，零碎的起伏“又像没有规律”。现在可以说：匀的部分是平滑计数式；零碎的起伏也有规律，它是疏密函数的根各自给出的起伏叠起来的。图一画的是五十以内的质数个数，跳点上取半值：一条是估值；一条是加上前三个根的结果，每个根的项 $L(x^{\rho})$ 也照（十四）式对各个 m 反演，连同共轭的根一起算，根的位置用未取整的数。加上三个根以后，曲线开始在阶梯的拐角处弯折，但还远不足以描出阶梯；要描出阶梯，须加上许多根。



图一　五十以内的质数个数（阶梯）、疏密算式的估值（虚线）与加上前三个根以后（实线）

照上面规定的求和办法，根加得越多，曲线在跳点以外越近于阶梯，在跳点上近于两边的平均；只截取有限个根时，误差却未必随根数一路减小，跳点附近还会冒过头。要算更多的根、核对更远的质数表，非一两个人之力所能及。我希望学会请星算阵把根算下去，看它们是不是都落在线上。若有一个不在线上，我的猜想便错了；若算下去都在线上，那也还不是证明。

附　白塔城邦星算阵《奥尔丁诸根复算》（节录）

（《白银学会会刊》混沌纪年一千一百九十九年卷；白塔城邦星算阵的演算师合撰）

奥尔丁院士送交学会的论文说，疏密函数在 t 为 0 到 30 之间只有三个根，都落在实部为二分之一的直线上。照星算阵的定例，一道大算须由两处各算一遍，两处须各自独立，核对无误才算数。奥尔丁的根是借万物之塔的阵算的，学会遂请白塔城邦的阵另算一遍。我们不看万物之塔的中间数，只照论文里的（六）（八）两式另编算序：近似的级数、起始值与误差界由演算师备好，数表由星算阵照刻定的次序逐差展开；新算序须重绘阵中的一部分，前后花了五个月。由两组演算师分头去算，算完再合。

一、最前三个根。两组算得 t 为 14.1347、21.0220、25.0109，误差都小于万分之一；各自取到小数第二位，与论文所记的 14.13、21.02、25.01 相同。

二、往下算到 t 为 50。这一段里，$\xi(t)$ 变号十次；照论文的转圈之法另算，这一段的根也是十个。所以这十个都在线上。新算出的七个，t 约为 30.42、32.94、37.59、40.92、43.33、48.01、49.77。论文的（九）式在 t 为 50 处给出八个半上下，与数得的十个相容。

三、质数表。我们用另一种筛序把一百万以内的质数重筛一遍，得七万八千四百九十八个，与万物之塔的表相同。

我们没有找到线外的根。可是算了十个，也只是十个；论文的猜想说的是一切的根。我们请学会把复算的办法定下来：以后凡有人报出新的根，都须由另一处独立复算，并且两处都要数清那一段里根的总数，免得漏掉线外的根。

元素亲和表

卡奈奇　梅特卡夫

原载《白银学会会刊》混沌纪年 1271 年卷；编者今译

题 解

梅特卡夫，卡奈奇的元素学者，生卒年不详。他自混沌纪年 1241 年前后起在卡奈奇量材料与晶体的亲和，三十年间量了一千一百多种；本篇是他 1271 年送交白银学会的总结，刊于《白银学会会刊》当年卷。原文用古典通用语，这里是编者的今译，节次、公式与表格照原刊。

亲和是各种物质与晶体对四大元素的亲近程度。1050 年前后莱瑟姆按亲和为魔物分类时，亲和只能凭施法者自己觉出主次。十二世纪工匠造出亲和仪：样品放在四座小法阵的正中，四座法阵依次引动火、水、风、土，读数先以标准样品标定、扣去背景，再归一为比例，便是样品在规定条件下的亲和；这一量法在不同的亲和仪、不同的浮空城之间反复复测相合，才为学界接受。

本篇有四层。第一，单一晶型的天然晶体，亲和都落在正四面体里以六分之一为距的八十四个格点上；双晶落在两个格点的连线上，其余材料四处都有。第二，梅特卡夫请法则巫师照艾尔沃西的法则代数量出四种纯晶里的线：水的线是火的反施，土的线是风的反施，火与风的线续施生出一份斜。由此一个格点的晶格以“火减水”与“风减土”两数为骨架，一格晶胞生出两数之积那么多的斜。骨架为空的四个格点成不了晶，火与水各占一半的那一个格点便是其一，六百五十件天然晶体里一件也没有；加斜试验得出寻常的地方只承得住八份半上下的斜，反向加斜也是这个限，所见最大的晶体往下引也在这里归零，斜之数为九的四个格点因此在寻常的地方站不住；其余七十六个格点都能在寻常的地方成晶，七十六种他都找到了。第三，他把四面体投到这两数所张的平面上，排成四十九格的元素亲和表：同一格的晶体蓄能、晶型相同，蓄能与骨架之强成正比，硬度看相抵的是火水之对还是风土之对。第四，表上四边正中的四格留作空格，他预先写出它们的亲和、蓄能、硬度与晶型，说它们只在承得住多于九份斜的地方才站得住，又推想它们带到寻常的地方会一点一点失去晶型。七十六种是先量出、再用代数说明的；本篇经得起检验的预言，是这四处空格、斜的正负，以及骨架落在轴上、两轴却都有线的十二种量不出斜。

此后两百年间，学者在坠落的莎拉之泪与发掘出的古代器物上陆续找到了这四种晶体，最早的一枚见于莎拉之泪，实测的亲和与梅特卡夫所写的相符；可它们取出以后都存不长久，离开原处便慢慢失去晶型，与第八节的推想相合。那一枚的报告附在篇后。此后的回收远征队照亲和表预备封装的器物：取出这类晶体以前，先在器中布下近似原产地的法则环境，晶体的保存时间大为延长。这几种晶体究竟要什么样的法则环境才长得成，从此成了一门专门的学问，至今没有定论；莎拉之泪多来自魔力之海，所以有学者推测，它们须在法则更古老或更稀薄的地方才能生成。

元素亲和表后来是采晶、附魔选材与炼金合成的基本依据。1290 年前后，梅里丹的农师奥格登以这张表测量作物与土料的亲和，用来筛选土料、调控田间的元素环境；1330 年前后，帕林的炼金匠师坦纳以表上的一种常见晶体为目标，反复调整投入的元素配比与成晶的条件，炼出第一种人工元素水晶，人工水晶的研制从此起步。亲和反映的是晶体对四种元素的响应，不是炼制时投入的配比，两者之间没有现成的换算，坦纳的二十五年便花在这上面。

（混沌纪年一千二百七十一年送交白银学会）

一种材料对火、水、风、土四种元素各亲近几分，称为它的亲和。两百多年前莱瑟姆为魔物分类，亲和还只能凭施法者自己觉出主次；后来工匠造出亲和仪，亲和才成了量得出的数，在几座城、几台仪器之间复测相合，学界才肯用它。我在卡奈奇用了三十年，量了一千一百多种材料与晶体的亲和。本文要说明四件事。

第一，单一晶型的天然晶体，亲和都落在一组格点上：四种亲和各是六分之几。双晶的亲和落在两个格点的连线上，其余的材料四处都有。第二，照艾尔沃西的法则代数与加斜试验，哪一个格点能成晶，算得出来：有四个格点，晶格里的线彼此抵消，成不了晶；有四个格点，晶格里生出的扭转比寻常的地方所能承住的多，在寻常的地方站不住；其余七十六个格点都能在寻常的地方成晶，这七十六种晶体，我都找到了。第三，同在一格的晶体，蓄能相同，晶型相同；硬度则看相抵的是哪几对线。照这几条，八十四个格点排成一张表。第四，表上那四处站不住的格点，我留作空格；它们的亲和、蓄能、硬度与晶型，可以预先写出来。

一、亲和仪与它的误差

我用的亲和仪，照通行的样子造：样品放在四座小法阵的正中，四座法阵依次引动火、水、风、土，各读一回样品的响应；四个读数先扣去那一处的背景，再各除以四数之和，所得的四个比例便是亲和。每量一批以前，我先拿一件标准样品把四路读数校准；每件样品量两回，第二回把四座法阵引动的次序倒过来，取两回的平均，免得前一回的引动带偏后一回。量的时候，屋外三十步以内不许施法。潮年里背景忽高忽低，扣不干净，1250、1260、1270 三个潮年我都停了量，只整理旧的记录。所说的亲和，都是在寻常的室温、寻常的地方、平年里量得的。

同一件样品前后量十回，四个比例离平均的散布（各次之差平方的平均再开方）不过 0.004。我又把一百件样品送到奥奈斯，用那里的一台亲和仪各量一遍，两地所得相差不过 0.006。四个比例与某一个格点之差都不过 0.012，即散布的三倍，我才说它落在那个格点上。这个判据很严：四面体里随取一点，落进这样的范围的机会不到千分之二。

三十年里我量过的材料与晶体，分为三类，列在表一。“单一晶型”，是说一件晶体通体是同一种晶型，剖开、放大镜下都看不出两种晶体长在一起；每一件晶体都先这样判过，才量亲和，不看了亲和再分类。

表一　三十年所量的材料与晶体

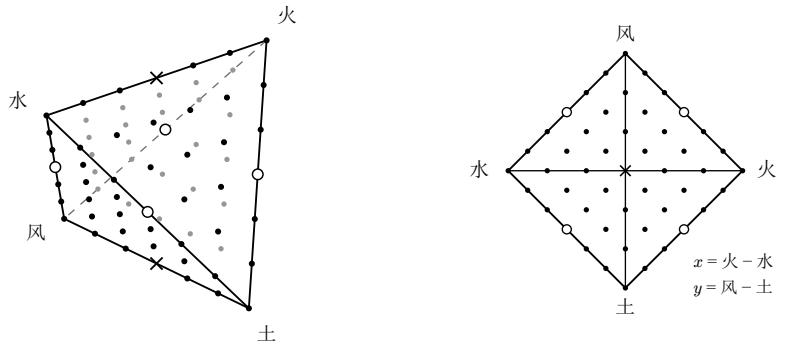
类别	种数	件数	亲和落在何处
单一晶型的天然晶体	76	650	都在格点上，离格点不过 0.012
双晶与杂晶	178	403	双晶在两个格点的连线上；杂晶在几个格点围成的范围里
其他材料（金属、石、木、骨、角、釉、合金等）	862	1,938	四处都有
合计	1,116	2,991	

二、四面体

四种亲和相加恒为一，所以每一件样品，都可以画成一个正四面体里的一点：四个顶点各是一种纯粹的元素，一点离哪一个顶点所对的那一面多远，便是那一种元素占几分。四面体里任何一点，都是一种可能的亲和。

把两千九百多件样品一一画进去，三类样品的样子完全不同。其他材料散在四面体里各处，没有规矩；一千九百多件里有三件凑巧落在格点上，两件是金属、一件是釉，都不是晶体，照上面的机会，这样的凑巧本该有三四件。双晶的亲和，总落在某两个格点之间的连线上，离哪一头近，看两种晶体各占多少：我剖开过四十件，量出两种晶体各占的体积，与它在连线上的位置相合，相差不过体积的百分之三。可见各种晶体每一份体积对四种引动的响应，合起来相差不大，否则双晶的位置该照响应、而不是照体积来分。杂晶是几种晶体长在一处，亲和在那几个格点围成的范围以内。单一晶型的天然晶体则不然：六百五十件，没有一件不落在格点上。这些格点，四种亲和各是六分之几，记作（火，水，风，土）的六分之几，如火占六分之四、风占六分之二的，记作 (4, 0, 2, 0)。照这样的格点，四面体里一共有八十四个，见图一。

格点为什么以六分之一为距，我说不出。我猜一件晶体的每一格晶胞里有六股线，每一股属于一种元素，亲和便是各种元素的股数之比。这只是猜想；下文第三至第六节的推算，都以它为前提。它站不站得住，要看表二的斜，尤其骨架落在轴上、两轴的线却都有的那十二种，以及表五的硬度是不是照股数一级一级地走。



图一　亲和的四面体：四个顶点是四种纯粹的元素，格点以六分之一为距（图中只画出四面体的棱与表面上的格点；打叉的是骨架为空的格点，空心圆是四处空格）；横轴取火减水，纵轴取风减土，把四面体投到一个平面上，便得到图二的表

三、晶格里的线

一件晶体所以成晶，是因为晶格里的法则之线织成了一个能自己重复下去的格子。哪一个格点能成晶，要看那一个格点的线能不能织成这样的格子。艾尔沃西的法则代数正好用得上。

我请卡奈奇的两位法则巫师，照艾尔沃西的办法，把四种纯晶里的线逐一量过。火晶里的线，我记作 F；风晶里的，记作 G。水晶里的线与火晶的起伏恰好相反，是 F 的反施，即 $-F$；土晶里的是 $-G$。F 与 G 先后续施，与艾尔沃西的纬线和经线一样：先施 F、后施 G，网上起一份既不属火水、也不属风土的扭转；对调次序，扭转相反。这份扭转与艾尔沃西的斜线同类，我也称它为斜，记作 S：

$$GF = S, \quad FG = -S, \quad FF = GG = -1 \tag{一}$$

F、G、S 三条线的续施，与艾尔沃西表一里的纬、经、斜是同一个样子，所以他的（七）式也用得上。

一个格点 (f, w, a, e) 的晶胞，若照上面的猜想由六股线织成，它的骨架便是这六股线的并施：

$$L = fF + w(-F) + aG + e(-G) = xF + yG, \quad x = f - w, \quad y = a - e \tag{二}$$

x 是火减水，y 是风减土。火与水的线成对相抵，风与土的线也成对相抵，抵掉的部分不进骨架，可它们仍在晶格里；一个晶胞里相抵的火水有 $\min(f, w)$ 对，风土有 $\min(a, e)$ 对。照艾尔沃西的（七）式，骨架之强是

$$|L|^2 = x^2 + y^2 \tag{三}$$

由（二）式，第一件事便清楚了：x 与 y 都为零时，骨架是空，什么也织不成。f 等于 w、a 等于 e 的格点只有四个：(3, 3, 0, 0)、(0, 0, 3, 3)、(2, 2, 1, 1)、(1, 1,

2, 2)，在第四节的表上同在正中一格。火与水各占一半的那一个格点，晶格里火的线与水的线恰好抵尽；风土各半的也是一样；另两个四种线两两抵尽。六百五十件单一晶型的天然晶体里，这四个格点一件也没有。等量的双晶也会落在这几点上，纯火晶与纯水晶各半的双晶便落在 (3, 3, 0, 0)；所以这里只算剖看过、通体一种晶型的。

第二件事是斜。同一轴的股相交，照（一）式只得恒等之施的倍数，不生斜；火水一轴的股与风土一轴的股相交，每交一处，照（一）式生出一份正的或负的斜。晶胞里火水一轴的每一股都与风土一轴的每一股相交一回；若相交时总是火水一轴在先，一格晶胞里生出的斜便是

$$(f-w)(a-e)S = xyS \qquad （四）$$

我称 $b = xy$ 为这一个格点的斜之数，斜以一处相交所生的一份 S 为单位。两轴的线相交的次序是不是一定，只能量。我请那两位法则巫师把骨架两轴都不为零的五十二种晶体一一量过斜，量的时候不告诉他们各件的亲和；奥奈斯的两位法则巫师又复量了其中二十种，所得相合。结果列在表二：每一种都量得出斜，大小与 xy 相合，正负也都相合。大小相合，只说明一件晶体里相交的次序是一定的；正负也合，才说明这次序是火水一轴在先。骨架落在一条轴上的二十四种（纯晶在内），都量不出斜；其中十二种两轴的线都有，只是另一轴的线成对相抵，如 (2, 0, 2, 2) 一个晶胞里相交八处，正负各四，合起来为零，正合（四）式。为什么是火水一轴在先，我不知道。

表二　五十二种晶体量得的斜之数（量斜的误差约百分之五）

照（四）式推算的大小	种数	量得的平均	最小	最大	正负相合的种数
1	12	1.01	0.97	1.05	12
3	16	3.01	2.80	3.20	16
4	8	3.97	3.77	4.18	8
5	8	4.94	4.64	5.18	8
8	8	8.09	7.70	8.76	8

艾尔沃西推想过，旧式两线的结界，经纬续施生出的那一份斜无处可去，积多了，结界便从那里撕开。晶格里的斜也要有个去处。晶格里没有斜线，斜只能由四周的法则承去，这是我的前提。照这个前提，一处地方承得住多少斜，是那一处地方的事，可以试。

我请法则巫师在卡奈奇的试室里做加斜试验，都在平年：取一件晶体，放在法阵中，照它本有的斜的方向，一级一级再施上斜，每级十分之一份，到晶体裂开为止。七种晶体各试三件，各件大小不一，小的一分，大的一寸，见表三。本有的斜多的，加不了几级便裂；本有的少的，要加很多级；可本有的与加上的合起来，二十一件都在八份半上下，最少 8.4，最多 8.7，与件的大小无关。我又反

过来加：本没有斜的 (6, 0, 0, 0)，反向也到八份半上下才裂；本有正五份斜的 (5, 0, 1, 0)，反向要加到十三份半才裂，合起来是负八份半。限对正负一样，斜照正负相加，这又多了一层凭据。在奥奈斯复试的两种，所得也相同。照上面的前提，这个数应是那一处地方所能承的；表三说明它不随晶体、不随正负、也不随城而变，与此相合。

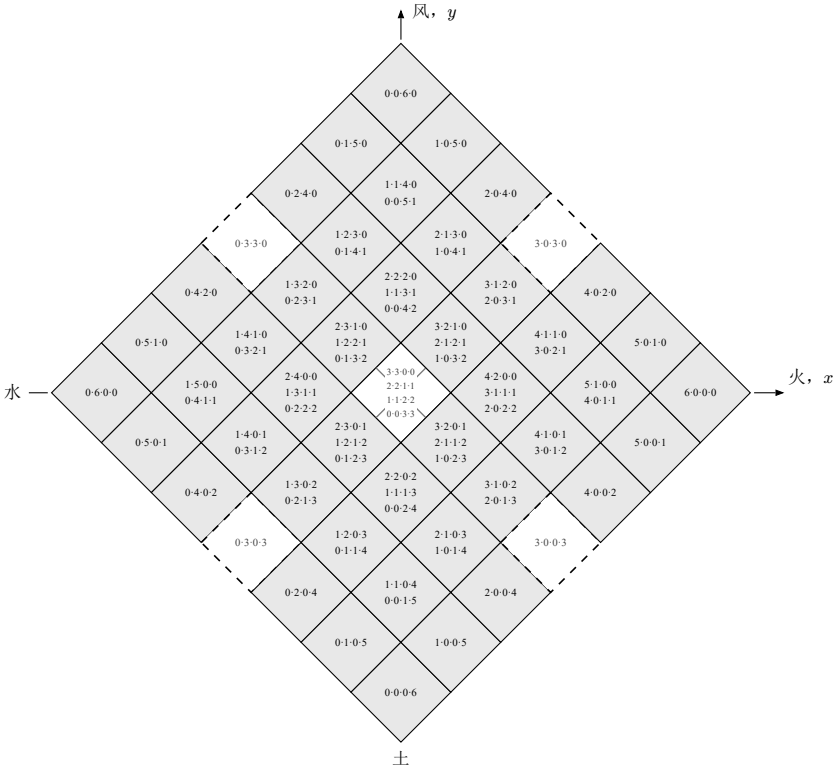
表三　加斜试验（每级十分之一份；本有的斜照（四）式推算；“合计”是本有的与加到裂开时的和，反向时以负计）

晶体	本有的斜	三件加到裂开	合计
(6, 0, 0, 0)	0	8.5，8.6，8.6	8.5—8.6
(2, 0, 2, 2)	0	8.6，8.7，8.6	8.6—8.7
(2, 1, 2, 1)	1	7.6，7.5，7.5	8.5—8.6
(4, 1, 1, 0)	3	5.5，5.6，5.6	8.5—8.6
(3, 1, 2, 0)	4	4.6，4.4，4.6	8.4—8.6
(5, 0, 1, 0)	5	3.5，3.5，3.6	8.5—8.6
(4, 0, 2, 0)	8	0.7，0.6，0.5	8.5—8.7
(6, 0, 0, 0)，反向	0	8.5，8.6，8.5	−8.5—−8.6
(5, 0, 1, 0)，反向	5	13.5，13.5，13.5	−8.5
(4, 1, 1, 0)，奥奈斯	3	5.6，5.6，5.6	8.6
(4, 0, 2, 0)，奥奈斯	8	0.6，0.6，0.6	8.6

由此，第三件事也清楚了。xy 的大小，八十四个格点里最大是九，正是火风各半、火土各半、水风各半、水土各半的四个格点：(3, 0, 3, 0)、(3, 0, 0, 3)、(0, 3, 3, 0)、(0, 3, 0, 3)。这四个格点的骨架不是空，两种线也相容（两轴都有线的晶体都长得成，可知四种线在晶格里相容），照法则代数可以织成格子；可一格晶胞生出九份斜，寻常的地方只承得住八份半，所以在寻常的地方站不住。斜之数是八的八个格点，离这个限只差半份；表二里量得最大的 8.76，在量斜的误差以内。这八种下文第六节还要说到。其余七十六个格点，骨架不是空，斜也不过八份，都能在寻常的地方成晶，而这七十六种晶体，我都找到了。

四、亲和表

四面体画在纸上不好画，我把它投到一个平面上：横取火减水，即 x；纵取风减土，即 y。火、水、风、土四个顶点落在一个方框的四角，火水那一条棱落在横轴上，风土那一条落在纵轴上，另四条棱是方框的四边。八十四个格点落在四十九格里：正中一格是 x、y 都为零的四个格点，都成不了晶；离中心近的八格，各有三个格点；再外一圈十六格，各有两个；最外一圈二十四格，各有一个，其中四边正中的四格是空格。同在一格的几种晶体，骨架相同，相抵之对的总数也相同，只是相抵的是火水还是风土不同：一种多一对火水，另一种多一对风土。这张表我称为元素亲和表，见图二。



图二　元素亲和表。横为火减水，纵为风减土；每格写出格里各个格点的亲和（火，水，风，土，以六分之一计）。实心的格都已找到天然的晶体；正中打叉的一格骨架为空，成不了晶；四边正中空心的四格是空格，斜过了寻常的地方所能承住的限

照这张表看，一种晶体的性质，大半由它在哪一格定下：哪一格定它的骨架与斜，格里的上下定它相抵的是哪几对线。下面两节说蓄能、晶型与硬度。

五、蓄能与晶型

蓄能照芬奇的规矩量：把晶体收满，接上放能装置，放到规定的底为止，以所出之数为蓄能，单位是学会的交换单位，再除以晶体的体积，以每立方寸计；体积是把晶体埋进细砂、量砂面升了多少得来的。放到底的晶体不坏，量过还可以再收；底下所留的一点，各种相差不过所蓄的百分之一。七十六种晶体，每种至少量两件，取平均。斜之数为八的八种，晶体都小，一粒只蓄几十分之一单位，照芬奇的装置一次放尽的误差约十分之一单位，单粒量不准；这八种我把同种的几十粒合在一处收满、放到底，再除以它们合起来的体积，误差约百分之四。

我把七十六种按（三）式的骨架之强分组，列在表四。同一组里，骨架的方向多不相同；有相抵之对的几组里，相抵的是火水还是风土也不同；可每一种每立

方寸的蓄能，离组里的平均都不过百分之五；各组的蓄能，都与骨架之强成正比，每一份强约蓄 0.20 单位。组与组之间看得更清楚：相抵之对同为两对的强二、强四两组，蓄能差一倍；斜同为零的强四、十六、三十六三组，蓄能是 0.80、3.21、7.19，与强成正比。四种纯晶的骨架最强，蓄能也最大；正中周围那八格，骨架只有两份或四份强，蓄能也小。相抵的线不进骨架，似乎也存不住魔力。

表四　七十六种晶体每立方寸的蓄能，按骨架之强分组（交换单位）

骨架之强	种数	蓄能的平均	最小	最大	0.20 乘骨架之强
2	12	0.40	0.39	0.41	0.40
4	12	0.80	0.78	0.82	0.80
8	8	1.59	1.56	1.64	1.60
10	16	2.01	1.92	2.08	2.00
16	8	3.21	3.12	3.28	3.20
20	8	3.94	3.83	4.01	4.00
26	8	5.25	5.13	5.37	5.20
36	4	7.19	6.95	7.39	7.20

晶型也照格而定。同在一格的几种晶体，晶型都一样；不同的格，骨架同向的，晶型也一样：横轴上的各格都是六棱的柱，纵轴上的都是薄片，穿过四处空格的两条斜线，即火减水与风减土相等或相反的两条线上，都是双锥，其余各格是斜柱，柱面的斜度随骨架的方向而变。我起初是照晶型给晶体分类的，后来才知道晶型只看骨架的方向，不看骨架多强，也不看相抵的线。

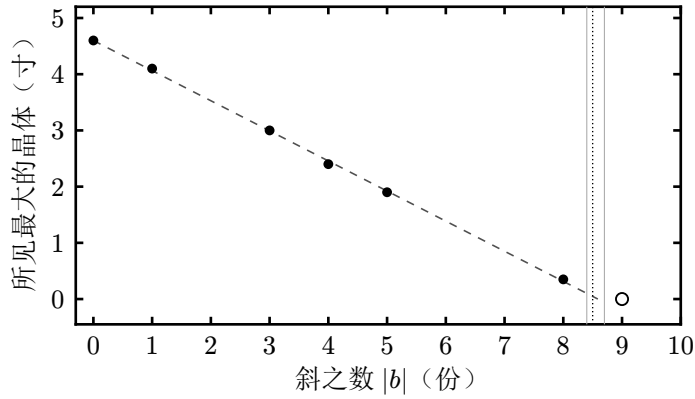
六、硬度与斜

硬度照卡奈奇工坊的划针法量：以定重的针划过晶面，量划痕的宽窄，折成十级之数，数越大越硬。斜之数为八的几种晶体太小、易裂，改用细针、针重减半来划，再折成同一级数，误差大些，约十分之二级。七十六种的硬度，只与相抵之对有关，见表五。相抵之对的总数由骨架定，所以各组的骨架之强也各不相同；可在同一组里，硬度不随骨架与斜而变：没有相抵之对的二十种里，斜之数为零的四种平均 3.20，为五的八种 3.19，为八的八种 3.18。没有相抵之对的，硬度都在三上下；每多一对相抵的火水，硬度约增一点八；每多一对相抵的风土，约增一点四。所以同一格里的几种晶体，蓄能相同，硬度却一级一级地排开：多一对火水的，比多一对风土的硬。相抵的线不进骨架，却把格子扣紧了。

表五　七十六种晶体的硬度，按相抵之对分组

相抵的火水	相抵的风土	种数	硬度的平均	最小	最大
0	0	20	3.18	2.92	3.41
0	1	16	4.59	4.47	4.71
1	0	16	5.00	4.86	5.20
0	2	8	5.99	5.84	6.10
1	1	8	6.38	6.26	6.47
2	0	8	6.81	6.58	6.93

斜不改变硬度，却使晶体易碎。斜之数大的晶体，在矿脉里多是碎的，取出来的也小。我所见最大的一件：斜之数为零的，四寸六分；为一的，四寸一分；为三的，三寸；为四的，二寸四分；为五的，一寸九分；为八的八种，最大的不过三分半，像一粒米，稍一磕碰便裂。各种所见的件数，记在存于学会的记录里。把这六个数画在一处，见图三，越近八份半，所见的越小；照这六点引一条直线，在八份半上下归于零，随取法在 8.3 到 8.7 之间。这只说明它与加斜试验之限相合，算不得另定一限：斜之数大的几种本来稀少，见得少，最大的也就小些。我猜晶体越大，越难没有一处受着扰动，斜离限越近，一点扰动便够它裂开，所以长不大。



图三　所见最大的晶体（寸）随斜之数而减（实心点），照这六点引的直线在八份半上下归于零；竖的点线是表三加斜试验所得之限，两旁的细线是二十一件里最小与最大的合计；最右边的空心点是空格的斜之数九

七、几处订正

表排出来以后，有几处旧说要改。

一、工匠旧称“赤岚晶”与“焰羽晶”的，量出来同在 (5, 0, 1, 0) 这一个格点上，那一格只有它；晶型、硬度、蓄能也都相同，是同一种晶体，只是产地不同，一出云海东缘，一出卡奈奇所采的云海矿脉。

二、旧称“灰砂晶”的，量出来分在 (1, 0, 1, 4) 与 (0, 1, 1, 4) 两个格点上，在两格里，斜之数一正一负，硬度与蓄能都相同，晶型都是斜柱，只是斜向相反，从前没有人分得出。

三、帕林一家工坊旧测的三种晶体，亲和不在格点上；我在卡奈奇重测，三种都在格点上。旧测没有扣去背景，那间工坊里终日炼金。

四、有九件晶体，卖的人说是单一晶型，亲和却不在格点上，都在两个格点的连线上；我剖开来看，九件都是双晶。

除了这几处，我没有因为亲和不合而剔除过一件单一晶型的晶体。所以这张表也可以用来查验测量：一件晶体的亲和若不在格点上，先查它是不是双晶，再查仪器与背景。

八、四处空格

表上四边正中的四格，我留作空格。它们照法则代数可以成晶，只是在寻常的地方站不住。若在哪一处承得住多于九份的斜，它们便能长成，长成的样子，照前几节的规矩可以预先写出，见表六。

表六　四处空格的晶体，照前几节推出

格点	骨架	斜之数	蓄能（每立方寸）	硬度	晶型
(3, 0, 3, 0)	$3F + 3G$	+9	3.6	3.2 上下	双锥
(3, 0, 0, 3)	$3F - 3G$	−9	3.6	3.2 上下	双锥
(0, 3, 3, 0)	$-3F + 3G$	−9	3.6	3.2 上下	双锥
(0, 3, 0, 3)	$-3F - 3G$	+9	3.6	3.2 上下	双锥

亲和是格点本身。蓄能照表四，骨架之强为十八，约 3.6 单位。硬度照表五，四个格点都没有相抵之对，应在 3.2 上下。晶型照第五节，四个格点都在穿过空格的那两条斜线上，应是双锥。这四个格点都在常见晶体连线的中点上，等量的双晶也落在那里，纯火晶与纯风晶各半的便落在 (3, 0, 3, 0)；说在这几点找到了晶体，须先剖看是单一晶型，再看晶型、硬度与蓄能。这四种晶体，沃恩德寻常的地方我都没有见过；法则裂缝带的测站替我取过二十几件样品，也没有。哪里承得住多于九份的斜，我不知道。

还有一件，我只能推想。加斜试验里，斜是法阵一级一级硬压进去的，压过了限，整件一下子裂开。这四种晶体若在别处长成，被人带到寻常的地方，每一格只比限多出半份上下，又不是外力压进来的；我推想它不会一下子碎，而是从晶面起一点一点失去晶型。这一层没有试过，只是推想。要把它存住，器中至少要替它承住多出的那半份斜，还要留些余量。

九、结论

由以上几节，我得出下面几条：

一、单一晶型的天然晶体，亲和都落在以六分之一为距的格点上；四面体里这样的格点共八十四个。

二、照艾尔沃西的法则代数与加斜试验，一个格点的晶格以 $xF + yG$ 为骨架，一格晶胞生出 xy 份斜。骨架为空的四个格点成不了晶；寻常的地方只承得住八份半上下的斜，斜之数为九的四个格点在寻常的地方站不住；其余七十六个格点都能在寻常的地方成晶，七十六种我都找到了。

三、同一格的晶体，骨架相同，蓄能与晶型都相同；蓄能与骨架之强成正比，晶型只看骨架的方向。

四、硬度只看相抵的是哪几对线：每一对火水约增一点八，每一对风土约增一点四。

五、斜之数大的晶体易碎、长不大，所见最大的晶体到八份半上下归于零，与加斜试验所得的限相合。

六、亲和不在格点上的，或是双晶、杂晶，或是测得不准。

七、四处空格的亲和、蓄能、硬度与晶型，都可以照前几节预先写出；它们只在承得住多于九份斜的地方才站得住。带到寻常的地方会慢慢失去晶型，是我的推想。

还有几件我说不出缘故：格点为什么以六分之一为距；两轴的线相交，为什么总是火水一轴在先；相抵之对为什么使晶体变硬，又为什么火水一对比风土一对硬些；寻常的地方为什么只承得住八份半的斜。所论的也只是寻常的室温、寻常的地方与平年：别样的地方，承得住的斜若不同，表上哪几个格点能成晶也就不同。我所量的七十六种晶体，各留一件，连同量的记录，存于白银学会。

附　贝拉米《一枚莎拉之泪里的晶体》（节录）

（混沌纪年一千三百三十七年，载《白银学会会刊》当年卷）

去年霜降之月，一枚莎拉之泪落在东方大平原的北缘，回收的人在第三天找到它，装箱运到卡奈奇，交到我这里。它是一块晶化的陨石，大如人首，外壳焦黑。照惯例，这样的石头里多半藏着寻常的元素水晶。

我们在梅特卡夫先生当年量亲和的那间屋子里把它剖开，屋外三十步以内不许施法，照他定下的规矩。里面有一个空腔，腔壁上长着十几枚元素水晶，量过都是寻常的纯晶与表上常见的几种；腔底另有一枚，不到半寸，是一枚双锥，颜色与腔壁上的都不一样。照先生的嘱咐，我们先在放大镜下看过它的晶面与断口，通体一种晶型，不是双晶。我们当场量它的亲和，两回取平均，得火 0.498，水 0.003，风 0.497，土 0.002，正是表上 (3, 0, 3, 0) 那一处空格，火与风各占一半。

梅特卡夫先生六十六年前给这一格写下：蓄能每立方寸 3.6 单位，硬度 3.2 上下，晶型是双锥；他又推想，带到寻常的地方会一点一点失去晶型。我们量得的是：晶型是双锥；剖开当天以细针、针重减半来划，硬度 3.1；次日收满、放到底，用学会近年造的细放能装置量，蓄能每立方寸 3.5 单位，这样小的一枚，误差约十分之二单位。

此后每天量一回硬度，第五天 2.9，第九天 2.4，棱角渐渐变钝；到第十八天，晶面上已看不出晶型；第二十六天，它散成了一撮细粉。细粉的亲和仍是火、风各半，可再也不成晶了。

这一枚，正如先生所推想，不是一下子碎的，是一点一点散的。先生说过，要把它存住，器中至少须替它承住多出的那半份斜，还要留些余量。我们来不及织那样的器。下回再有莎拉之泪落下，剖开以前，先把那样的器预备好。

位面几何所依的假设

白塔　费尔法克斯

原刊《白塔学会年刊》混沌纪年 1286 年卷；1283 年复苏之月宣读于白塔学会；编者今译

题 解

费尔法克斯，白塔的银袍法师，白塔学会会员，生卒年不详。本篇是他混沌纪年 1283 年复苏之月在白塔学会的讲演。讲演里有一段讲到白塔深处的折叠，照学会的规例，涉及封存的稿件先要送审，所以迟至 1286 年才刊于《白塔学会年刊》，那一段删去不印，只留一行注明。原文用古典通用语，这里是编者的今译，节次与表格照原刊；〔 〕内是原刊里学会的按语。讲演里说另写成附记的演算，存白塔学会，未曾刊印。

塞弗林第三问问封闭的位面有哪些形状，又说更多维的位面，“我们连该怎么想都还说不清”。此后四百多年，位面学的工作多在编谱与维持：1120 年前后亚德利编成第一部位面谱，记各位面与主物质世界相接的接点，位面里头的情形只记见闻；1210 年前后霍尔布鲁克为测白塔的共振，在卡奈奇等三座城邦各锻造了一个极小的试验半位面。工匠在位面里量尺寸，用的一直是城里的几何。

本篇头一回把“位面里的几何”当作要问、要量的事。第一节说位面是一种多重的延展：一重的延展整个挪到原先没有它的地方去，扫出二重的，如此可以有任何多重；n 重延展里的一处，近旁用 n 个数定下，可整体怎样连起来，这 n 个数不管，那正是塞弗林第三问所问。作者举的例子不只是空间，还有材料的亲和（梅特卡夫的四面体）与网态。第二节说度量：先要假定尺拿到哪里、沿哪条路带去都不变；取最简单的定法，一小步之长的平方是各变化的二次之和；度量要 $n(n+1)/2$ 个随处而变的系数，记法能挑去 n 个，剩下 $n(n-1)/2$ 个由延展本身定下，单看一处，记法总能把系数变成平直的样子；一处在每一对方向上都有一个曲，三重时一处的曲由六个数定下；处处、各向的曲都为零的，近旁是城里的平直几何；近旁的匀曲延展只有曲为正、为零、为负三种，只有在这三种里，图形才能挪到任何地方、转到任何方向而不伸不缩；曲为正的匀曲延展，若一直走得下去，便有限而没有边，“没有边”与“无穷”从此分开；走回原处不足以说明是弯的，曲为零而连法不同的位面也有限无边，要量三角。第三节用于位面：在卡奈奇的试验半位面里量了七年，六个三角反推的半径都在 9.5 到 9.7 步之间，平均 9.64 步；五个方向直行都在六十步上下回到门口，反推半径 9.63 步，两路相合，也排除了平直而连法不同与正对两处并一的两种连法；主物质世界的三个大三角在误差以内是平直的，水平的那一片面若有曲，半径不小于一万三千里；极细之处，度量也许可以由数法则之线来定；白塔楼层的扩展与折叠、试验半位面停止维护以后门户的闭合，说明锻造的位面里度量由法则维系，问到这里便要交给法则学。

讲演当时，不少法则巫师以为曲只是算学家的说法；可六个三角反推的半径彼此相合，照它算出的一周又正是直行回到门口的路长，这是谁去量都一样的事。此

后，位面学记一个位面，在接点与见闻以外也记里头量得的度量。算学史所说“位面的算学模型”，即有限、无边界、处处光滑的空间，其中有限、无边出自塞弗林第三问的问法，处处光滑、近旁带着最简单的度量出自本篇。1440 年前后，彭布罗克证明三维的封闭位面都可以照一定的规则切开，分解为有限几种标准的几何块，给了这个模型结构上的描述，白银学会以此认定第三问解出；他所用的标准几何块里，有三种便是本篇的三种匀曲。他的书前有一篇序，讲到本篇，节录附在篇后。更多维的情形，第一纪 249 年白塔大学的温德尔完成了五维单连通位面的分类；四维以上的一般位面，后来证明没有判定其分类的统一办法。至于维系位面度量的是哪些法则之线、它们怎样定下一处的曲，本篇交给了法则学，至今没有定论。

（混沌纪年一千二百八十三年复苏之月宣读于白塔学会）

引言

位面学到今天做的，大抵是两件事：给位面编谱，记下各个位面在哪里与主物质世界相接；守住门户与封印，使它们照旧相接。亚德利编位面谱的时候，一个位面里头是什么样子，只记见闻，不记度量；工匠在白塔里、在半位面里量尺寸，用的仍是在城里用的那一套几何。那一套几何是不是在每一个位面里都对，没有人问过。

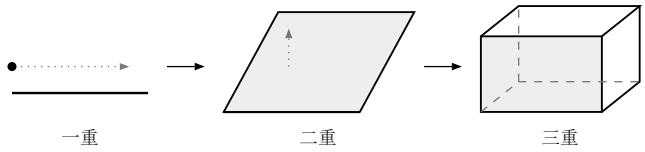
可是已经有两件事，叫人不能不问。塞弗林第三问说，有的半位面，人一直往前走，走着走着又回到原处。霍尔布鲁克当年在卡奈奇锻造的那个试验半位面，门户不过一人高，里头一直往前走，要走六十步才回到门口。照城里那样无尽地平直下去的几何，容不下这样的事：照它，一直往前走只会越走越远。可见一个位面里头的几何，不能从外面看出来，也不能把城里的几何搬过去，要先问它依靠的是什么。

这一回我要说的，就是一个位面的几何依靠哪几条假设；哪几条是一切位面都有的，哪几条要到每一个位面里去量。我分三步说：先说位面作为一种延展是什么；再说这样的延展可以带着什么样的度量；最后说怎样由量得的事实定下一个位面的度量，度量又由什么维系。在座的诸位，许多是法则巫师与封印师，不是算学家，所以我尽量不用算式；不得不用的几处，演算另写成附记，存于学会。

一、多重的延展

一　分立与连续　世上的多少有两种。一种是一件一件数的，如一盒晶体、一队人，我称为分立的；一种是一处一处连着的，如位置、时辰、一种材料的亲和，我称为连续的。分立的多少，数一数便定了；连续的多少，要拿一样东西去比，这便是量度。分立的东西，比较的办法是现成的，数就是比；连续的东西，拿什么去比，要另外找。梅特卡夫的四面体正好两样都有：单一晶型的天然晶体，亲和只落在他的格点上，一个一个数得出；四面体本身却是连续的，任何一点都是一种可能的亲和。分立与连续这一层，第三节还要回来说。

二　由一重到多重　在一种连续的延展里，从一处挪到另一处，若只能沿着一条路往前或往后，我称它为一重的。时辰是一重的。据元素使的记载，灰段只有时间与方向；若这方向只是一条路可走，它大约也是一重的。把一个一重的延展整个挪到原先没有它的地方去，它扫过的是二重的延展；把二重的照样挪动，扫过的是三重的；照这样，可以有任何多重的延展。见图一。反过来，在一个多重的延展里定下一个可以连续变动、在哪一小片里都不停着不变的量，凡这个量相同的各处，合起来是少一重的延展；一层一层地定下去，n 重延展里的每一处，都可以用 n 个数定下。



图一　由一重到三重：一点挪动，扫出一重的线；线整个挪到原先没有它的地方去，扫出二重的面；面再整个挪动，扫出三重的体（示意）

我们身处的主物质世界，一处的位置要三个数，东西、南北、高下，所以是三重的。材料的亲和也是连续的延展：四种亲和相加为一，定下三个，第四个也就定了，所以也是三重的，梅特卡夫的四面体便是它的一幅图。法则之网上一处的网态，照艾尔沃西的说法，是那一处的情形；我以为，要那一处近旁处处的起伏都定下来，它才算定了，这样的数是数不完的，网态合起来，是一个无穷多重的延展。可见多重的延展不只是空间：凡是连续变动、要几个数才定得下的，都是。

三　近旁与整体　用 n 个数定下位置，只是在一处近旁的事。一个延展整个是怎样连起来的，这 n 个数不管。塞弗林第三问问的，正是整体的连法：两个位面，近旁都与寻常的三重空间一样，整个却可以不是同一种形状。整体的连法，今天只讲度量所牵涉的那一点，其余留给第三问。

二、度量

一　尺不变　在连续的延展里比长短，先得有一把尺。最要紧的一条假设是：尺拿到哪里都不变，一段线的长短只看它本身，与它在哪里、朝哪个方向、经过哪一条路被带到那里都无关。这一条不是延展本身带来的，在一个位面里它对不对，要量。下文先假定它对。

有的延展，连现成的尺都没有。两种材料的亲和相差多远，可以照亲和仪的误差来量：差得比误差大几倍，就算远几倍；也可以只看四个比例各差多少，取最大的一个。哪一种都说得通，要看拿它做什么。空间的远近，我们习惯了拿尺去量，便以为度量是空间自带的；看亲和这个例子便知道，度量是另加上去的一层，加什么样的，要另有根据。

二　一小步有多长　极短的一步有多长，由走这一步时那 n 个数各变了多少来定。最简单的定法是：一小步之长的平方，是各个数的变化两两相乘、各乘一个系数、再相加之和，这个和对每一小步都为正。这些系数从一处到近旁的一处平顺地变，连同它们的变化之率也平顺地变，不忽然跳动：这样的延展，我假定它处处光滑。平直的空间里，取相互垂直的三个方向来记位置，这便是直角三角形的那条老规矩，一小步之长的平方是三个变化的平方之和。别的定法也有：上面亲和的例子里，取四个比例之差最大的一个，便不是二次之和。可我想不出哪一个位面要用那样的定法，下文只讲最简单的这一种。

三　系数里有多少是延展本身的　n 个数的变化两两相乘，连自己乘自己，共有 $n(n+1)/2$ 种，所以系数有这么多个，每一个都随处而变。可是位置用哪 n 个数来记，是我们自己定的；换一种记法，系数便跟着变。记法里可以随意挑的，是 n 个随处而变的数；挑过以后，剩下 $n(n-1)/2$ 个随处而变的量，由延展本身定下。见表一。单看一处，记法总能把那一处的系数都变成平直的样子；延展本身的东西，要从系数怎样随处而变里去找。

表一　n 重延展的度量要几个随处而变的量来定

重数	系数	记法可以挑去的	由延展本身定的
1	1	1	0
2	3	2	1
3	6	3	3
4	10	4	6
5	15	5	10

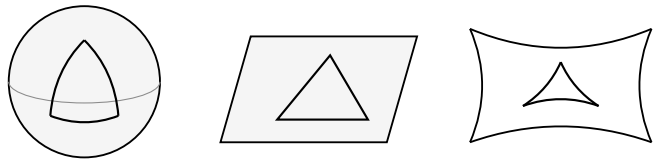
一重的延展，没有一个是由它本身定的：一条线无论怎样弯，量它的人只在线上走，觉不出弯来。二重的有一个，三重的有三个。

四　曲　由延展本身定的东西是什么，可以这样看。在一处取两个方向，从那一处沿这两个方向张开的各个方向上，各走最短的路，这些路织成一片小面；这片小面怎样弯，我称为那一处在这两个方向上的曲。量的人不必走出这片面：在面上画一个很小的三角，三条边都取最短的路，三个角之和若大于两直角，曲为正，小于两直角，曲为负，多出或少了的部分与三角的面积之比，便是曲的大小。一处在每一对方向上都有一个曲；方向的对数无穷，这许多曲却由有限几个数定下：二重的一处一个，三重的一处六个。各处的曲都知道了，度量便定了，记法怎样换都一样；一般只消知道各处在 $n(n-1)/2$ 个选定的面向上的曲怎样随处而变，便够了，这正是表一末一栏的数。处处、各个方向的曲都是零的延展，近旁便是寻常的、平直的延展，城里的几何就是它近旁的几何。

这里说的曲，是住在延展里的人量得出的曲，与从外面看弯不弯是两回事。一张纸卷成筒，从外面看是弯的，纸上画的三角，三个角之和却仍是两直角，因为纸不曾伸，也不曾缩；量的人若住在纸里，觉不出它卷过。反过来，碗底那样的

面，哪怕只切下一小片，不伸缩也摊不平，住在里面的人量三角就知道。位面没有“外面”可以站：我们只能住在里面量，所以只有这一种曲是我们的。

五　匀曲　一处的曲在各个方向上都相同、处处也都相同的，我称为匀曲的延展。只有在匀曲的延展里，一个图形才能挪到任何地方、转到任何方向而不伸也不缩。工匠在城里搬一张桌子、转一块阵石，形状不变，靠的就是城里的空间匀曲，而且曲小到量不出。近旁的样子，匀曲的只有三种：曲为正，曲为零，曲为负。图二画的是三种匀曲的面上的三角。



曲为正：大于两直角　　曲为零：等于两直角　　曲为负：小于两直角

图二　三种匀曲的面上、三边都取最短之路的三角：曲为正（左），三角之和大于两直角；曲为零（中），等于两直角；曲为负（右），小于两直角（示意）

曲为正的匀曲延展，三角之和总大于两直角，三角越大，多出得越多。它弯得多大，也可以照星历家的天球，用一个半径来说：曲越大，半径越小。若在其中一直往前走总走得下去，它整个便是有限的，却没有边：一直往前走，走过一定的路，便回到原处；连法最简单的时候，这一路是 2π 乘半径，正对的两处若并成一处，只有一半。曲为负的，三角之和总小于两直角，整个可以是无穷的。曲为零的，近旁就是寻常的几何。

六　无边与无穷　由此可以分清两件常被混作一谈的事。没有边，是说走到哪里都还能往前走，这是延展本身的事，不靠度量；一直走得下去、可以走得无限远，是度量的事。一个三重的位面没有边，未必是无穷的：曲为正的匀曲位面，若一直走得下去，就是没有边、却有限的。塞弗林说的那一类半位面，可以这样看，也可以是下面说的那一种。

还要防一个误会。走回原处，并不说明一个位面是弯的。曲处处为零的位面，若整体的连法不同，也可以有限而没有边：像纸卷成筒、再把两头接上那样，从一面墙走出去，从对面的墙走回来。那样的位面里，朝某些方向一直往前走也会回到原处，回来的路长随方向不同，许多方向则永远回不到原处；三角之和却仍是两直角。塞弗林自己就说过，走回原处只是这类位面的一个样子，不能拿来当判据。所以要知道一个位面是弯的还是只是连法不同，不能只看走不走得回来，要量三角。

三、用于位面

一　哪些事实定得下度量　照上面说的，要定一个位面的度量，先查尺拿到哪里、沿哪条路带去都不变；再在各处、各个方向量三角。同一处大小不同的三

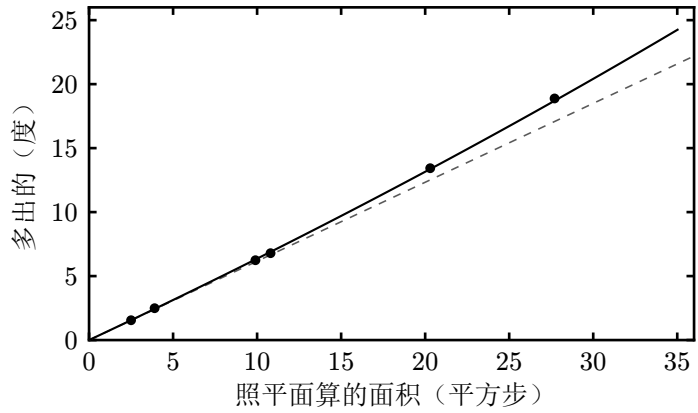
角，各照匀曲面反推出的半径相同（三角很小时，便是多出或少了的部分与面积之比相同），便量出了那一处那一片面的曲；各处、各个方向都这样，半径又相同，便是匀曲的，曲多大，也就知道了。

二　卡奈奇的试验半位面　霍尔布鲁克在卡奈奇锻造的那个试验半位面，如今白塔学会照旧维护着它的门户。我与学会的两位会员在里面量过七年，1280 年潮年停了一年。先查尺：两根尺在里面各处、各个方向换着比，又分别沿长短不同的路带到同一处再比，处处相合；带出门户，与城里的尺比，长短也不变。再量三角：取大小不同的六个三角，分在门口、中段与远处，有平有竖，三条边都沿最短的路拉绳，三个角用测角仪量，各量三遍取平均，平均以后一个角的误差在十分之一度以内，见表二。六个三角的三角之和都大于两直角，越大的多出越多。照曲为正的匀曲面算，即星历家算天球上的三角所用的办法，由每个三角的三边与三角之和反推那一片面的半径，六个都在 9.5 到 9.7 步之间，平均 9.64 步；小的三角量不准，反推的半径散得开些，大的散得少，照各个三角的误差加权，是 9.63 步，误差约零点零三步。各处、各个方向量的，彼此相合。

表二　卡奈奇试验半位面里的六个三角

三边（步）	位置与朝向	三角之和（度）	多出的（度）	照平面算的面积（平方步）	反推的半径（步）
2，2.5，3	门口，平	181.55	1.55	2.5	9.62
3，3，3	门口，竖	182.49	2.49	3.9	9.53
4，5，6	中段，平	186.24	6.24	9.9	9.71
5，5，5	中段，竖	186.79	6.79	10.8	9.72
6，7，8	远处，斜	193.43	13.43	20.3	9.64
8，8，8	远处，平	198.88	18.88	27.7	9.60

半径若是 9.64 步、连法又是最简单的一种，一直往前走，走过 2π 乘半径，即 60.6 步，便该回到原处。我们从门口出发，朝五个方向各走一回，五回走回门口的路都在 60.3 到 60.7 步之间，平均 60.5 步，反推半径 9.63 步，与三角所得相合：由三角算一周，由直行算半径，两路对得上。五个方向回来的路一样长，不像曲为零而连法不同的位面那样随方向而变，何况那样的位面里三角之和该是两直角，这里六个都大于两直角；路长六十步上下，而不是三十步上下，可见也不是正对的两处并成一处的那一种。所以这个试验半位面，门户那一小处除外，是三重的、匀曲的、曲为正，整个有限而没有边：塞弗林说的“走着走着又回到原处”，在这里是一件量得出、算得出的事。它整体的连法还有没有别的可能，要照塞弗林的办法拉绳才分得清。图三把多出的部分与三角的面积画在一处：小的四个在一条直线附近，大的渐渐偏上，因为面积是照平面算的；照匀曲面的算法，六个都合。



图三　卡奈奇试验半位面里六个三角多出的部分（度）与照平面算的面积（平方步）：点是表二所量；直线是半径 9.64 步时很小的三角应有的比例；曲线是照半径 9.64 步的匀曲面上的等边三角算出的；表二里不等边的三个三角在它上方至多约 0.05 度

三　主物质世界　城里的工匠从没有量出过三角之和不是两直角，可他们量的三角太小。我请万物之塔的测站替我量了三个大三角：每个三角由三座测站在高处对望，夜里以灯为准，边长近百里到两百多里，见表三。这里的边是灯光的视线，光走最短的路，是另一条假设；近地的空气会把视线压弯，所以两站对望各量一回、取平均；角在三盏灯张成的面里量。三角之和与两直角之差，都在几角秒以内，在量的误差以内。量的误差约六角秒，加上所量之差，每个三角多出或少了的至多不过九角秒上下；照各个三角各自的界限，三个三角所在的那一片面若弯，半径至少一万三千里，最大的一个三角给的界限是两万七千五百里。

表三　万物之塔测站量的三个大三角（量的误差约六角秒）

三边（里）	照平面算的面积（平方里）	三角之和与两直角之差（角秒）	弯的半径至少（里）
118，143，167	8,280	−1.2	15,400
204，231，265	22,735	−0.2	27,500
96，158，177	7,550	+3.1	13,100

所以在我们量得到的范围里，主物质世界水平的那一片面是平直的；竖直的面，只有城里工匠的小三角为据，界限弱得多。这也只是说，它的曲小到我们量不出，不是说曲为零；整个世界有没有边、有多大，这几个三角说不定。

四　极大与极细　度量在量得到的范围里如此，不能推到量不到的地方去。在极大处，上面已经说过。在极细处，事情更难说：尺与三角，到了极细的地方未必还用得上。一个位面若在极细之处不是连续的，而是由一股一股的法则之线织成的，那么它的度量便可以由数线来定：两处相隔多远，就看其间最短的一串

线上隔着几股，比较的办法在它自身之内，像第一节说的分立的东西一样。若它到极细之处仍是连续的，尺便不能从它自身得来，得另有东西给它。

五　度量由什么维系　有两件事，诸位都知道。白塔的楼层，照法则的调控可以扩展、折叠、封闭；同一层楼，外面看大小不变，里头的远近却改了，上一段楼梯也未必通到正上方。霍尔布鲁克停止了一个试验半位面门户的维护，那门户几个月里慢慢闭合，放在里面的器物从此取不出来。这两件事说明，锻造的位面里的度量，连同它与外面的连法，靠法则维系，可以改动；在锻造的位面里，尺是法则给的。别的位面是否也如此，要另量。威洛比在白塔的门户上记法则的运行，二十多年里几乎不变；主物质世界的度量若也由法则维系，那些法则也是稳的。

〔以下一段讲白塔深处的折叠，照本会封存的规例，不予刊印。〕

所以要问一个位面的度量为什么是这样，问到这里，就不是算学的事了。哪些法则之线维系一个位面，它们怎样定下那一处的曲，这要交给法则学。

结语

我今天所讲的，只是给位面学预备一套说法：一个位面是几重的延展；它近旁的度量由哪些量定下；哪些可以量，怎样量。至于某一个位面是哪一种，要进去量，不能坐在外面想。城里的几何，是在寻常的地方量出来的；搬到别的位面去，要先量过。

附　彭布罗克《三维封闭位面的分解》序（节录）

（混沌纪年一千四百四十一年送交白银学会）

塞弗林第三问问的是封闭位面的形状。他在创盟那一年只有一个办法：在位面里拉一根绳子绕一圈，看它能不能收成一点。一百五十八年前，费尔法克斯在白塔学会讲了一回位面几何所依的假设，我们才有了尺与三角。本书所说的位面，就是他那一回讲的：三重的延展，有限，没有边，处处光滑，近旁带着最简单的那一种度量。

我起初以为，三维的封闭位面都可以切成他所说的三种匀曲的块：曲为正的，曲为零的，曲为负的。这样想了二十多年，切到后来，总有切不进去的块。后来我才明白，标准的块不必各个方向都一样，只要处处一样，图形能挪到任何地方而不伸不缩；同一种块只取最对称的那一种度量，又要能做成封闭的块，照这样，三维里除了那三种，还有五种，标准的块一共八种。本书的定理是：每一个三维的封闭位面，都可以照一定的规矩沿几种面切开，切出的每一块，都带得上这八种度量之一。

由此，塞弗林问的那一件也有了答案。他说，两个位面里的绳子若都收得拢，是不是同一种形状，他不知道。在三维，是的：凡绳子都收得拢的三维封闭位面，都与卡奈奇那个试验半位面，略去门户那一小处不算，是同一种形状；里头的度量可以千差万别，连法却是同一种。费尔法克斯在那里朝五个方向走，每回走满一周、六十步上下回到门口；学会的人后来在里面拉过许多回绳子，都收得拢。他量的就是这一种。

我用了六十年。更多维的位面，他的说法照样用得上，我的切法却用不上。

论稳流

白塔大学　洛温

原载《白银学会会刊》第四辑（舰装与引擎），第一纪 27 年第 1 期；26 年秋暮之月收稿

题 解

洛温，白塔大学的法则学者，混沌纪年 1455 年（繁茂之年）生，大魔潮那年六十一岁。本篇是他八十七岁时写的，第一纪 26 年秋暮之月收稿，刊于《白银学会会刊》第四辑（舰装与引擎）27 年（苇莺之年）第一期。

塞弗林第十四问问魔枢能否在潮汐冲击下自行稳住输出。七百年间，各城的回答都是匠师值守：潮汐一来，匠师守在枢旁看着输出、调着吸入，城体全靠人手日夜盯着死压；大魔潮那一年，好几座城的引擎险些没有压住。第一纪 24 年的潮年以后，塔林与卡奈奇的匠师在试台上试过让魔枢照输出的偏差自己回调吸入，有的稳住了，有的越摆越大，谁也说不出缘故。洛温不论回调纹怎样刻，只论回调以后魔枢怎样动。他把魔枢自身的响应、读数的延迟与改吸入的延迟写成三个流变方程，证明偏差的运动由一个三次方程的根决定，稳的条件是中间两项系数之积大于两端两项系数之积；三处延迟相等时，回调的强弱必须小于八倍。回调越强，潮汐留下的偏差越小，却越近于界限，这就是匠师们说的“刚好”。要连这点偏差也消去，须加积差，积差又不能积得太快，他给出了界限。六台试台的记录与推算大体相合，恰在临界上的一台判定不了；积差只有推算，没有试过。篇末他写明推算只在偏差小、回调不越过魔枢容量时成立；更高次方程的通法他没有找到，留给算学家。

这篇文章当时没有几个人读得懂。塔林的魔枢匠师阿伦德尔借过试台记录给他，读了这篇，照文中量延迟、定强弱的法子，在魔枢的吸入端加刻一道回调纹，第一纪 30 年前后造出能在潮汐里稳住输出的稳流魔枢。城体引擎在 30 年代陆续换装，不过二十年间，各城的引擎与舰队都换上了它，魔力潮汐起伏时不再需要匠师值守调校。阿伦德尔由此成了塔林最富有的人，洛温却分文未得。阿伦德尔晚年逢人便说这件东西有一半功劳是别人的，146 年拿出大半家产设立阿伦德尔奖，设立文书里写着：“道理要等人造出东西来才算数，东西要等人把道理想明白才改得动。”149 年首届发现奖授予洛温，那年他二百一十岁，致辞只有一句：“东西造出来以后，道理才有人读。”

本篇第十节的两处保留，后来都应验了。一是容量：第一纪 310 年，恰恩的周刊《奥术》刊出一篇署名“抄书街一学徒”的短报，指出城体引擎通行的稳流算法假定回调不会超出魔枢的容量，可十年潮的高峰与几种分潮、一日之内的涨落叠在一起时，回调会越过容量，延迟随之变长，洛温的稳定条件不再满足，输出便越摆越大。塔林与卡奈奇的两处试验场复现了摆荡，浮城安全监察局先限制叠潮时的负载，两年之内改换了算法。短报的作者是当时在恰恩求学的哈伍德，二十年后才承认，那时已是银冠院士。二是通法：任意次方程只看系数便判定稳与不稳的办法，第一纪 64 年由恰恩大学的普赖斯给出，今称普赖斯判别。

提要 魔枢按自身输出的偏差回调吸入量，便可在潮汐里自行稳住输出；可试台上有的回调使输出稳住，有的却使它越摆越大。本文不论回调纹的刻法，只论回调的动力学。偏差小、回调不越过魔枢容量的时候，偏差的运动可以分成几个部分，每一部分或者一路增大，或者一路减小，或者越摆越大，或者越摆越小；稳的条件，是一切部分都属第二或第四种。魔枢自身的响应、读数的延迟与改吸入的延迟三处合起来，偏差满足一个三次方程，稳的条件是中间两项系数之积大于两端两项系数之积；三处延迟相等时，回调的强弱必须小于八倍。回调越强，潮汐留下的偏差越小，可越强越近于界限。若要连这点偏差也消去，须加积差，积差积得太快，又会越摆越大，本文给出它的界限。这些推算与塔林、卡奈奇和白塔六台试台的记录大体相合。文末给匠师一条量延迟、定强弱的法子，并说明本文推算不到的地方。

一、问题

塞弗林第十四问："魔枢在潮汐冲击之下，能否自行稳住输出？"[1]七百年来，各城的回答都是人：潮汐一来，匠师守在枢旁，一面看着输出，一面调吸入。大魔潮那一年，好几座城的引擎险些没有压住；我那时在白塔，见过匠师三天三夜不离枢旁。第一纪二十四年是大魔潮以后的第三个潮年，书卷之月里，塔林的城体引擎有两回在潮峰上忽大忽小，值守的匠师调了两天才压平[9]。

让魔枢自己按输出的偏差去改吸入，这个念头并不新。二十四年以后，塔林与卡奈奇的匠师在试台上试过几种刻法，白塔大学的工坊也替我做过两台[10]。结果叫人困惑：有的魔枢一经回调，潮汐的推动只在输出上留下很小的偏差；有的却越摆越大，非得截断回调不可；同一种刻法，回调刻得强些，就从前一种变成后一种。匠师们说，回调要"刚好"，可谁也说不出刚好是多少。

本文不论回调纹怎样刻，只论回调以后魔枢怎样动。这本是塞弗林问题里最要紧的一层：能不能"自行"稳住，不在刻得出刻不出回调，而在回调以后稳不稳。

坎宁算过城体倾侧以后托力怎样在各组阵列之间重新分配[3]。他问的是最后停在哪里，不问停下以前怎样走；本文问的正是后者。一架器械在一处停得住，与它受了扰动以后能不能回到那一处，是两件事。

二、魔枢与回调

设魔枢的输出比定下的数多出 y，称为输出的偏差；吸入量比定下的数多出 u。吸入量变了，输出并不立刻跟着变，要过一会儿才到；潮汐也推动输出。量 u 的单位，取吸入改变 u 以后输出最终也改变 u。设潮汐的推动为 w，即吸入不变时潮汐会使输出改变多少。潮汐大多变得很慢：十年潮、各个分潮与一日之内的涨落，都比魔枢的延迟慢得多[4]；只有潮头骤至时，才像突然加上了一份推动。魔枢自身的响应写作

$$\tau_0 \frac{dy}{dt} + y = u + w \qquad (一)$$

τ_0 称为魔枢自身的响应时间。回调纹读输出，读数也不能一下跟上，要照（二）式渐渐跟上；设读数为 z，

$$\tau_1 \frac{dz}{dt} + z = y \qquad (二)$$

τ_1 是读数的延迟。本文说的延迟，都是这样渐渐跟上的响应时间，不是等一段时候再一下跳到。读到偏差以后改吸入，吸入也不能一下改到位：

$$\tau_2 \frac{du}{dt} + u = -Kz \qquad (三)$$

τ_2 是改吸入的延迟，K 是回调的强弱：读数每多一分，吸入最终少 K 分。实际的魔枢、读数纹与吸入纹未必恰是这样跟随的；照这个样子写，是因为它最简单，试台上量得出来，量出来的跟随也与这样子相合（见第七节）。三处又假定各自独立，在一次试验之中不变，潮汐只当作加在输出上的推动。

这三式还都假定两件事。第一，偏差小，所以各处都与偏差成比例。第二，回调要的吸入，连同暂态之中的每一刻，都在魔枢的容量以内。这里的容量，是魔枢单位时间里所能吸入的上下限：u 有正有负，吸入多了碰上限，少了碰下限。它与燃料和魔核的余量有关，与核容[5]不是一回事，核容说的是一枚魔核放尽时交付的总能量；试验时各台魔核的余量都在一半以上。若潮汐太猛，回调要的吸入越过上下限，吸入便顶在限上，不再随读数而变，（三）式就不成立了。下面的推算，都只在这两条之内。

回调纹读输出，用的是魔力计那样的感受件[2]，只是装在输出的导流上，读的是交付给负载的魔力，不是四周的游离魔力。试台上先接上已知的负载校准；旁边另装一枚不接导流的感受件，从读数里扣去四周魔力的直接影响。读数还要拿一个基准去比。汤顿查明，受过魔潮扰动的原器，容量与响应都会长久地改变，他比对的一组，前后之比是一点零一一[8]。所以本文说的“稳”，是对基准而言：基准变了，输出也跟着变；感受件受过魔潮，响应时间也可能变，须重量。

三、四种运动

令 w 为定数，去掉它所留下的定偏差以后，（一）至（三）式的解是若干项之和，每一项都形如 e^{nt}，n 是某个方程的根（若有重根，项前还要乘上 t、t^2 等，但只要根的实部为负，这些项照样衰减）。根可以是实数，也可以是成对的复数。于是偏差的运动可以分成几个部分，每一部分的幅度是下列四种之一：

一、一路增大；二、一路减小；三、来回摆动，越摆越大；四、来回摆动，越摆越小。临界之时还有第五种：来回摆动，不增不减，见第五节。

第一与第三种，与稳流不相容；好的回调只许有第二与第四种。这在算学上就是：一切实根都是负的，一切复根的实部都是负的。

四、只有一两处延迟的时候

若没有回调，$K=0$，偏差在 τ_0 的量级里趋于 w，潮汐推多少，输出就偏多少。

若改吸入毫无延迟，$\tau_2=0$，n 满足 $(\tau_0 n+1)(\tau_1 n+1)+K=0$。它的两个根之和为 $-\frac{\tau_0+\tau_1}{\tau_0\tau_1}$，是负数；两根之积为 $\frac{1+K}{\tau_0\tau_1}$，是正数，所以两根都是负实数，或者是实部为负的一对复数。回调再强，也不会越摆越大。两根一旦成了复数，实部便恒为 $-\frac{\tau_0+\tau_1}{2\tau_0\tau_1}$，回调越强只摆得越密，摆幅衰减的快慢却不变。

可试台上的魔枢确实越摆越大。缘故在于：吸入不能一下改到位，读数也要一会儿才跟上，改吸入的延迟从来不是零。本文所论的这一类回调，至少有三处延迟，下面就是三处的情形。

五、三处延迟

把 e^{nt} 代入（一）至（三）式，n 须满足

$$(\tau_0 n+1)(\tau_1 n+1)(\tau_2 n+1)+K=0 \qquad （四）$$

展开为

$$an^3+bn^2+cn+d=0 \qquad （五）$$

其中 $a=\tau_0\tau_1\tau_2$，$b=\tau_0\tau_1+\tau_0\tau_2+\tau_1\tau_2$，$c=\tau_0+\tau_1+\tau_2$，$d=1+K$，四个系数都是正的。

要问的是：K 多大的时候，（五）式有实部为正的根。设 K 从零增大。$K=0$ 时三个根是 $-\frac{1}{\tau_0}$、$-\frac{1}{\tau_1}$、$-\frac{1}{\tau_2}$，都是负的。K 增大，根随之连续移动；实根不会越过零，因为 $n=0$ 时（五）式左边等于 d，是正的。所以若要有根的实部转正，必定是一对复根越过虚轴。越过的那一刻，n 是纯虚数 $n=\omega i$，偏差既不增大也不减小，只以周期 $2\frac{\pi}{\omega}$ 来回摆。把 $n=\omega i$ 代入（五）式，实部与虚部各自为零：

$$b\omega^2=d,\quad a\omega^2=c$$

两式相除，得临界时 $bc=ad$；这时（五）式恰可分解为 $(an+b)\left(n^2+\frac{c}{a}\right)=0$，一个负实根之外，是一对纯虚根 $\pm i\sqrt{\frac{c}{a}}$。在临界以下，三个根的实部都是负的；越过临界时，这对根的实部随 K 增大而增大，因为在 $n=\omega i$ 处，n 随 K 变化之率的实部是 $\frac{c}{2(c^2+b^2\omega^2)}$，是正的。于是：

稳的条件 中间两项系数之积大于两端两项系数之积，

$$bc>ad \qquad （六）$$

即回调的强弱必须小于

$$K^*=\frac{bc}{a}-1=\frac{(\tau_0\tau_1+\tau_0\tau_2+\tau_1\tau_2)(\tau_0+\tau_1+\tau_2)}{\tau_0\tau_1\tau_2}-1 \qquad （七）$$

三处延迟相等时，$K^*=8$（这里假定三处延迟都大于零，K 不小于零）。一处延迟远小于另外两处时，K^* 很大，这正是第四节说的情形。延迟越不齐，界限越宽；延迟越齐，界限越窄。

回调的好处，是潮汐留下的偏差变小。w 不变、又满足（六）式时，偏差最终停在

$$y = \frac{w}{1+K} \tag{八}$$

回调越强，留下的偏差越小；可越强越近于界限，近于界限时平息得慢，越过界限便越摆越大。这一取一舍，匠师们说的“刚好”，就在这里。

六、临界的周期与量法

在临界上，偏差以周期

$$P = 2\pi\sqrt{\frac{a}{c}} \tag{九}$$

来回摆，不增不减。在临界附近，摆动的周期与此相近；离临界远了，周期与摆一回剩下多少，都要由（五）式的复根求出，没有复根时也就不摆。

匠师要用这个条件，须先量出三处延迟。量的时候先截断回调，锁住其余各处，一处一处地量。把吸入突然改一点，看输出走到它最终改变量的六成三，即一减去 e 的倒数，用了多少时候，这是 τ_0；让输出突然变一点，看读数走到六成三用了多少时候，这是 τ_1；锁住读数，让它突然变一点，看吸入走到六成三用了多少时候，这是 τ_2。K 也另用静的办法量：锁住读数，改一点，看吸入最终改了多少。照（七）式算出 K^*，回调的强弱取它的一半上下，便留下了余地。

匠师守枢，其实也是一种回调：他看见输出，想一想，再动手改吸入，这三步各有延迟。老匠师常说“宁慢勿猛”，猛的匠师调过了头，供能就忽大忽小，塞弗林在第十四问里说的正是这个。本文的条件与这句老话相合：回调的强弱越过界限，不论是人手还是回调纹，都会越摆越大。至于人手何以比回调纹难守，本文没有给人手写方程，不敢断言。

七、与试台的比较

表一列六台试台的记录。塔林两台是阿伦德尔的工坊所做，是同一台魔枢，乙台把回调纹加深了；卡奈奇两台是卡奈奇匠师所做的两台魔枢；白塔两台是白塔大学的工坊为本文所做，也是同一台，只换了回调纹的强弱[10]。三处延迟照上节的量法量出，各台量的误差约在一成以内；K 照上节静的办法量过，与照刻法算出的相差不到半成。每台加的推动都是定数的百分之二，负载取额定的六成，各试三回，表中是三回的中数。推算一栏照（七）式与（五）式的根算出。摆幅降到起初的二十分之一以下，算作平了。

每摆一回之比，是一回摆动的幅度与上一回之比：小于一的越摆越小，大于一的越摆越大。

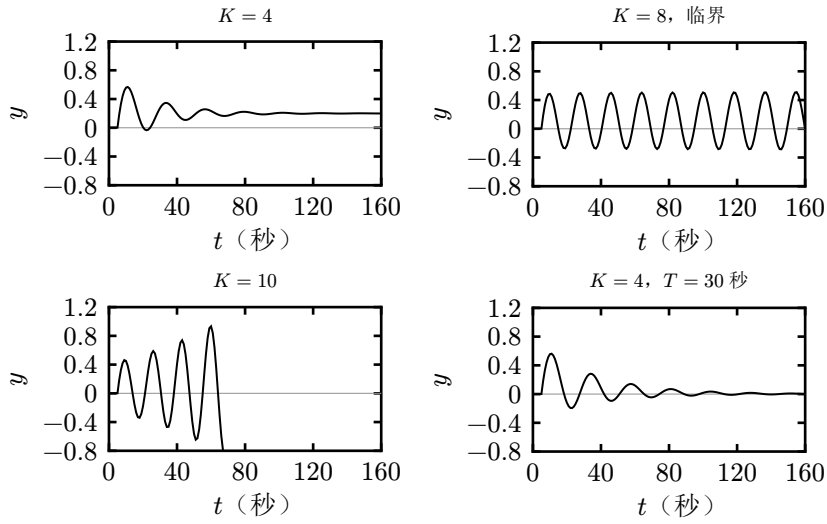
表一　六台试台的延迟、回调与运动（时间以秒计；每回之比与周期是推算的）

试台	τ_0	τ_1	τ_2	K	K^*	每回之比	周期	实测	实测周期
塔林甲	6	2	3	4	10	0.27	15.7	稳	约 16
塔林乙	6	2	3	12	10	1.24	10.7	越摆越大	约 11
卡奈奇甲	8	1	4	9	16.9	0.45	12.7	稳	约 13
卡奈奇乙	8	4	4	9	9.0	1.00	17.8	略增	约 18
白塔甲	5	5	5	6	8	0.69	20.0	稳	约 21
白塔乙	5	5	5	10	8	1.30	16.8	越摆越大	约 17

塔林乙台摆到第五回便截断了回调；白塔甲台摆了八九回才平。

能判定的五台，稳与不稳都与推算相合，周期的出入在一成以内。卡奈奇乙台恰在临界上，摆幅在一刻钟里只略有增大，延迟的量差足以使它落在临界的任一边，这一台判定不了。每回之比，记录只够看出大于一还是小于一，表中的数是推算的，还不能拿来定量地核对。塔林甲乙两台是同一台魔枢，只是乙台的回调刻得深，K 越过了界限，便从稳变成不稳，这正是匠师们困惑的事；白塔甲乙两台也是这样。

图一照（一）至（三）式与下文（十）式一步一步算出：三处延迟都是五秒，起初一切偏差为零，第五秒潮汐的推动突然加上一分，图中的 y 以这一分为单位。$K=4$ 时摆几回便停，停在五分之一上；$K=8$ 时在临界上，摆而不息；$K=10$ 时越摆越大，这条线只画到偏差还小的一段，再往后，偏差小的假定就不成立了。



图一　三处延迟都是五秒时，潮汐的推动突然加上一分以后输出的偏差

八、积差

（八）式说，回调总要留下 $\frac{w}{1+K}$ 的偏差。要连它也消去，可以在回调里加一项：偏差存在多久，就把它积多久，按积下的量继续改吸入，称为积差。（三）式改为

$$\tau_2\frac{du}{dt}+u=-Kz-\frac{K}{T}\int z\,dt \qquad （十）$$

T 是积差的时间，T 越小，积得越快。对恒定的推动，只要下面的（十二）式成立、补偿所要的吸入始终在容量以内，偏差最终归零；潮汐若是缓缓变化的，偏差只是跟着变化，不能说全消。n 须满足

$$an^4+bn^3+cn^2+(1+K)n+\frac{K}{T}=0 \qquad （十一）$$

照第五节的办法，令 $n=\omega i$ 求临界，虚部为零得 $\omega^2=\frac{1+K}{b}$，实部为零得 $a\omega^4-c\omega^2+\frac{K}{T}=0$。$T$ 极大时，新添的一个根约为 $-\frac{K}{T(1+K)}$，其余三个仍是（五）式的根，所以只要（六）式成立，T 大的时候便稳；T 变小时，首次越过虚轴恰在下式取等号之处。于是稳的条件为两条（这里 K 与 T 都大于零）：第一，（六）式照旧成立；第二，

$$(bc-a(1+K))(1+K)>b^2\frac{K}{T} \qquad （十二）$$

也就是积差不能积得太快，T 须大于 $b^2\frac{K}{(bc-a(1+K))(1+K)}$。三处延迟都是五秒、$K=4$ 时，T 须大于九秒。积差积得太快，偏差还没回来就又压过了头，便越摆

越大；积得慢，偏差回零也慢。图一的第四条线是 $K=4$、$T=30$ 秒的情形，偏差最终归零。积差这一部分，试台上还没有做过，这里只是推算。

九、两套调节

奥尔德姆在卡奈奇一个城区试行魔网联调时，阵列的调节与引擎的调节一度互相抵消，阵列来回摆动，后来改为分层：阵列先就地调平，引擎再慢慢调总出力，才稳下来[7]。两套调节同调一件事，各自都在界限以内，合起来却可能越界。最简单的情形是：两套回调读的是同一个输出，动态又相同，合起来就是一套强弱为 K_1+K_2 的回调，K_1、K_2 都小于 K^*，二者之和却可能大于它。快慢不同、作用的地方不同时，要另写联接的方程，本文不论。分层以后，阵列先稳下来，引擎再慢慢调，这与第八节积差要积得慢，道理相近；可两者的联接不同，（十二）式不能直接搬过去用，奥尔德姆的分层为什么稳，还要另算。并联的魔枢也是如此。布兰登在并联的魔枢之间加刻均流纹，使几枚按比例分担负载[6]。若几枚魔枢相同、动态相同，各自的回调读的又是同一个总输出，合起来的强弱便是各枚之和，须照这个和定强弱。一般的情形要另写方程；而且总输出不摆，并不就是各枚不摆，几枚之间还可能一增一减地摆，均流纹管的正是这一种。

十、推算不到的地方

本文只问偏差小、回调不越过魔枢容量时的运动。潮汐太猛，回调要的吸入超过容量，吸入便顶在容量上，这时上面的方程不再成立。顶在限上的那一段，回调实际上弱了，积差却还在积，等吸入离开限的时候，积下的量可能已经过多。我猜那时就像延迟变长了一样，可这只是猜想；以后会怎样，我还算不出来。

三次的方程，稳的条件只看系数便能判定，即（六）式；四次的（十一）式，照第五节的办法也求得出来。更高次的方程，用同样的办法也能逐个求出临界，但要一个一个地求；只看系数便能判定一切根的实部是否都为负的通法，我没有找到。几套调节、几枚魔枢连在一起时，方程的次数很快就高起来。这件事我留给算学家。

回调纹刻在魔枢的吸入端，怎样刻，本文不论；照现在的做法，每一种机型都要各自刻写。

致谢 阿伦德尔与卡奈奇的几位匠师把他们试台的记录借给我，并替我重量了延迟；白塔大学工坊的两台试台，是工坊的学徒们轮流守着做出来的。

引文

1. 塞弗林：《二十四问》，白银学会第一次全体大会，混沌纪年 824 年。
2. 范肖：《魔力计与测站规程》，混沌纪年 950 年前后。
3. 坎宁：《城体倾侧时托力的分担》，混沌纪年 1030 年前后。
4. 奥德里奇：《论潮汐》，混沌纪年 1100 年前后。
5. 诺思科特：《论核容及其测法》，混沌纪年 1160 年前后。
6. 布兰登：《并联魔枢的均流》，混沌纪年 1180 年前后。
7. 奥尔德姆：《卡奈奇城区联调试行记》，混沌纪年 1295 年前后。

8. 汤顿：《受魔潮扰动的原器》，《白银学会会刊》第七辑（度量与标准），第一纪 21 年。
9. 塔林城体引擎值守记录，第一纪 24 年书卷之月。
10. 阿伦德尔工坊、卡奈奇匠师与白塔大学工坊：回调试台记录，第一纪 25—26 年。

附　塔林阿伦德尔工坊《第一纪三十四年潮年值守记》（节录）

（阿伦德尔工坊的值守簿，第一纪三十四年；录自塔林阿伦德尔工坊旧址所藏原簿）

本城城体引擎的四枚主枢，于三十一年换装稳流魔枢。回调纹照白塔洛温先生的法子定强弱：先在试台上量出三处延迟，各枢不同，约在四秒到七秒之间；照他的（七）式算出界限，回调的强弱取界限的一半。又加积差，积差的时间取他的（十二）式所要的三倍。换装那年不是潮年，平日的涨落里输出都稳。今年是换装以后的第一个潮年。

复苏之月，今年第一回潮起。往年潮月里主枢旁要有十二名匠师分三班值守，今年每班只留两人，只看不调。潮峰那几日，输出的偏差最大不过定数的百分之一点二，比往年人手值守时小得多；摆动都是一两回就平。夏胧之月第二回潮起，也是这样。

书卷之月十九日夜，潮峰与一日之内的涨落叠在一处，第三枢的输出摆了三回才平（表上看不出摆动，便算平了），偏差最大到百分之二点六。第三枢的三处延迟是六秒、四秒、五秒，照洛温先生的（七）式，界限约为八点二五，回调取四；（十二）式要积差的时间大于八点六秒，取三倍，为二十六秒。查簿上那一夜实际吸入的读数，离上限还有一成余。照洛温先生说的，回调若顶到上下限，他的推算便不管用了；这一回没有顶到。我们把第三枢的积差时间放长了一半，改为三十九秒；此后潮退，没有再遇到这样的叠潮，放长有没有用，还说不定。

书卷之月以后潮退，各枢都没有再摆。

我照洛温先生的文章做这件东西，第五节读了三遍才懂。他文中说“匠师守枢也是一种回调”，我们的老匠师听了不服，后来看了这一年的簿子，也就不说什么了。

复工、收贴与银券通论

卡奈奇大学　斯坦霍普

原书第一纪 238 年（冻泉之年）恰恩印行，六编二十四章；本册节录序与十一章

题 解

斯坦霍普，第一纪 118 年生，卡奈奇人。他在联盟储备院卡奈奇分库管账六十多年，214 年起在卡奈奇大学讲商贸。本书印行于第一纪 238 年（冻泉之年），那年他一百二十岁。

第一纪的前两百多年间，节点停过几次供，每一次的损失都远超预想，而且多在十年潮的潮年。当时的说法是：工坊停工只因缺魔力或缺原料，节点修好，魔力一到，工坊自然开工。账上见到的却不是这样：节点修好以后，停工还要拖上几个月，停工最多的往往不是停了供的那座城。234 年塔林停供十九日，未停供的诸城里有两千四百多家有魔力、有原料的工坊跟着停工，最久的一家到第二年春天才复工。斯坦霍普借各城分库的簿册与承兑机构的存根，把这次停供前后的票据、工票与兑付逐笔核对，又重查了此前四次停供与大魔潮的旧账，用了三年，写成本书。

全书的论证是：停工有两种缘故。一种是缺魔力或缺原料，这是停供本身的损失，只能靠修复节点、调配备用的魔核来缓解，城体保底的储能一分也不能挪去开工。另一种是有魔力的工坊收不到货款，付不出自己到期的票据与工票，也停了工；潮年里人们又囤积银券，承兑机构不肯贴现，损失便沿着付款之链传到没有停供的城里，常比停供本身还大。前一种救不了，后一种可以救：停供期间由储备院经承兑机构收贴合格的票据，只帮仍有履约能力、只是付款时点错开的工坊，已无从偿付的另行清理；同时由联盟以共同工程雇用停工的工匠，先修节点。第五章分出的三种情形、第六章的两种损失，以及第十章的“传导之数”，即停供本身每停一个工坊·日，全联盟一共要停多少个工坊·日，后来被看作商贸之学有了自己的理论的开端；传导之数也是商贸之学里第一个可以拿账簿去测的量，它的想法得自同校的格洛弗 229 年为共同工程所作的估算。书中所驳的旧说，以已故的哈德威克在卡奈奇大学讲了五十年的《商贸讲义》为代表。

当时的反对意见有两种：一说损失出于缺魔核，收贴票据无济于事；一说储备院收贴票据，银券便失去十足的白银准备，信用要动摇。第十八章答复这两说，并提议银券的发行准备改为白银不低于发行总额的三成，其余以联盟公债与合格票据充抵。白银议会与储备院为此争了八年。246 年（银鳞之年）改订的发行准备，白银定为不低于四成，比斯坦霍普所提议的高一成，是同持旧说的一方折中的结果。改订以后的第一次停供在 254 年，储备院事后的报告节录附于篇后：未停供的诸城比以往恢复得快得多，停了供的那座城仍须等节点修好，与本书的区分相合。

现行《布加联盟储备系统章程》第十二条的四成之准，第四十条的最后贷款，即只放给登记的互助金、承兑机构与仓储凭证机构，须有足额担保，不贷给资不抵债者，都是在本书的办法上补全的：本书定下收贴的原则，担保、估值与受援机构的

审查，是后来的章程才写细的。斯坦霍普也守着大魔潮以后定下的老规矩“钱是钱，票是票”：储备院收进票据、付出银券，票据仍是票据，不因此成为货币；第二十四章专门说到这一点。

原书六编二十四章，另有附录两种，列各城分库与承兑机构的原始数目。本册节录序与十一章，所略各章注明章名；表与图照原书。

序

本书写给商贸门类的同行，也写给储备院、财政部与各城账房里管钱的人。书里的道理并不艰深；读的人若觉得费力，多半不是新的意思难懂，而是旧的意思在心里扎得太深。账房里那几条常识，我们自幼听惯，用了一辈子，从没想过它们只在一种情形下才成立。我写这本书，花在丢开旧想法上的工夫，比花在想出新想法上的多。

我在储备院卡奈奇分库管了六十多年的账，经手过三次停供。每一次，节点修好以后，账上的停工都还要拖上几个月；停工最多的，往往不是停了供的那座城。旧说解释不了，便归于“人心惶惶”。人心确实惶惶，可惶惶也有账可查。本书就是查账的结果。

第一纪二百三十四年塔林停供以后，我借各城分库的簿册与承兑机构的存根，把停供前后到期的每一张票据、每一张工票、每一笔兑付逐一核对，又回头把以前四次停供与大魔潮的旧账重查了一遍。为了这些账，我在各城的分库之间来回了三年。没有各处管账的人照例把每一笔都记下来，本书便无从着手。

初稿写成以后，卡奈奇大学的格洛弗读过全稿，第十章得益于他的地方最多；分库的几位同僚替我核过表中的数目。书中的错，都是我自己的。

书中凡能用数目说的，都用数目说了；表中的数目都可以照原簿复核，原簿存在储备院卡奈奇分库，查阅的办法见书末的附录。数目说不到的地方，我尽量注明是推断。本书提出的两项办法，都只在支付中断时才用，平时不用；它们代替不了修复节点，也一分都不动城体保底的储能。

（卡奈奇，第一纪二百三十七年沉眠之月）

第一编　引论

第一章　通论

本书称为通论，是要把它同旧说分开：旧说讲的是一种特殊的情形，本书讲的是一般的情形。旧说所设想的那种情形，恰好不是停供时的情形；拿旧说去对付停供，处处不合，而且误事。

旧说以为，工坊停工只有一个缘故：缺魔力，或者缺原料。照这个说法，一座城停了供，停工的只该是这座城里缺了魔力的工坊，以及因此缺了原料的下家；节点一修好，魔力一到，工坊便都开工，账上的停工也就跟着消失。

账上见到的不是这样。二百三十四年塔林停供十九日，塔林城里因缺魔力而停工的工坊，节点修好以后五日之内都开了工；可是未停供的诸城里，有两千四百多家工坊在停供开始以后陆续停工，这些工坊的魔力一日也没有断过，原料也不缺，停得最久的一家到第二年春天才复工。以停工的工坊数乘停工的日数计，这次停供里收不到款而停的工，是缺魔力而停的工的三倍（第六章）。旧说对这三倍无话可说。

这些工坊停工，是因为收不到款。一家工坊开工，要先付出工钱与料钱，等货交出去，再收回货款；它肯开多少工，看的是它预期能收回多少款。停了供的城付不出到期的票据，它的上家便收不到款；上家收不到款，便付不出自己的工票与票据。付款之链一断，断处后面的人即使有魔力、有原料、有人手，也只好停工。潮年里人人怕再停供，手里有银券的都存着不用，承兑机构也不肯收贴票据，断开的链便接不上。

所以停工有两种：缺魔力缺原料的停工，与收不到款的停工。前一种是停供本身，后一种是支付中断传开的。旧说只看见前一种，并且以为后一种不会发生，或者发生了也会自行消失。本书要说明：后一种不但会发生，而且常比前一种大；它不会自行消失，却是可以救的。

旧说并没有错，它只是一般情形里的一个特例，即付款之链从不断开的那种特例。没有停供的年份，这个特例与实情相差不远；一到停供的年份，它就离实情很远了。

第二章　旧说的三条前提

旧说没有哪一本书把它写全。它散在账房的口诀里、储备院的旧训里和商贸门类的讲义里；写得最完整的，是已故的哈德威克在卡奈奇大学讲了五十年的《商贸讲义》。归纳起来是三条。

一、停工只因缺力缺料。工坊有魔力、有原料、有人手，便会开工；开工多少，由它能得到多少魔力与原料来定。

二、货出必有买主。一家工坊卖货所得，总要拿去付工钱、买原料、买别的东西；一个人所付，就是另一个人所得，所以付款不会停在半路。一时付不出，迟几日也会付出；停供一过，账自然会平。

三、券必有银。银券是白银的凭证，每一张银券背后要有一张银券的白银；多发一张，就是一张虚券。所以储备院在停供的时候也不能多发一张券去救急。

前两条在没有停供的年份大体不错。那时付款一环接一环，到期的票据十之九九按时兑付，一家工坊开多少工，确实只受魔力、原料与人手的限制。第三条

在混沌纪年一千二百四十年定下的时候也有道理：那时银券只用于城与城之间的大宗交易，见券兑银，不兑付的危险只在搬运的途中。

本书要说明三件事。第一，停供的时候第二条不成立：付款会停在半路，而且一停就停一串。第二，第二条一不成立，第一条也就不完全：有魔力、有原料、有人手的工坊，也会因收不到款而停工。第三，第三条使储备院在最该出手的时候束手：付款之链断开时，人人都要银券，而储备院手里的银券一张也多发不出来。

哈德威克也见过停供以后别城的工坊停工。他在讲义里的解释是：那些工坊缺的是停了供的城所供的原料，或者它们是这些工坊的下家；只要追得够远，停工总能追到缺力缺料上去。第五章的账，正是照他说的办法逐家追过的：二百三十四年未停供诸城停工的两千六百多家工坊里，追得到缺料上去的只有六十家。

持旧说的人未必三条都信。有人只信第一条，以为后两条无关紧要；有人信第三条，却不以为它与停工有什么相干。可是在账房里，三条是一起用的：一座城停了供，账房先生看见别城的工坊停工，便说那是缺料；看见到期的票据兑不了，便说过几日自会兑；有人请储备院出手，便说券必有银。本书逐条去查它们的账。

第三章　付款之链

先说一家工坊怎样决定开多少工。它在开工之前，手里有订单，也有对下一季的估计：已经接下的货，什么时候交，对方什么时候付；没有接下的，大约还能卖出多少。它照这些预期的收款，雇多少工匠，买多少料，开多少日的工。工钱多用工票付，到期兑付；料钱多用票据付，到期由出具人或承兑人兑付。所以一家工坊此刻开多少工，是由它对日后收款的预期来定的；魔力、原料与人手只是上限。没有停供的年份，预期大体能兑现，开工之数接近上限，旧说的第一条看起来便对了。

再说付款之链。一家工坊的收款，是它的下家付来的；它的付款，又是它的上家与工匠的收款。工匠收到工钱，拿去付房租、买粮食；粮商收到钱，再去付他的票据。一笔款从一家传到下一家，像一串链子。旧说的第二条，等于说这条链子从不断开。

设想塔林有一家铸件工坊，它的魔力来自停了供的那个节点。它停工十九日，交不出货，便收不到货款，于是付不出到期的两张票据：一张是付给卡奈奇一家磨晶工坊的料钱，一张是付给瓦伦一家运货行的运费。卡奈奇那家磨晶工坊的魔力一日也没有断，它原打算拿这笔料钱去兑付自己的工票；料钱没有到，工票便兑不了，工匠也就不肯再领工票做工。磨晶工坊只好停工，等料钱。这是第二环。第二环的工匠拿不到工钱，付不出房租与粮账；粮商少收了钱，又迟付了自己的票据。这是第三环。

账上见到的停工，大都出在第二环以后。第一环的停工是缺魔力，第二环以后的停工是缺钱：这些工坊有魔力、有原料、有人手，也有订单，缺的只是一笔本该按时收到的款。

链子在哪里能接上，在哪里接不上，要看每一环手里有没有余钱，或者能不能拿手里的好票据换到钱。那家磨晶工坊手里其实还有别家开给它的、两个月以后到期的票据，出票的人都靠得住；平时它可以拿去承兑机构贴现，换出银券来兑付工票。可是潮年里承兑机构自己也怕，不肯收贴，或者要年一成的贴息；银券都被人存在家里，市面上换不到。一张好票据，换不来一张银券，链子便断在这里。

所以付款之链断不断，不全看停供有多大，也看停供以后，手里有好票据的人能不能换到钱。这一点是本书的枢纽：第九章说人们为什么在潮年囤券，第十章算链子断开以后要传多远，第四编讲怎样让好票据换得到钱。

第四章“账上的停工怎样计”略。

第二编　簿录

第五章　三种情形

本章用二百三十四年塔林停供的账，说明停工的工坊怎样分成三种。

所用的账有四种：节点的供能账，记每家工坊每日接到多少魔力；原料与货物的交接账，记哪一日交了什么货；到期票据的兑付账，存在各城分库与承兑机构；工票的兑付账，存在各工坊与互助金。四种账都按工坊的登记编号，可以逐家对上。凡是停供开始以后九十日之内停过工的工坊，都逐家查过。

一家停工的工坊，若停工那几日供能账上没有魔力，或者交接账上缺了必需的原料，记作甲，缺力缺料。若魔力与原料都在，但停工以前有一笔预期的收款到期未付，停工期间又有自己的票据或工票到期未付，记作乙，有力而缺钱。若它的债已大于它全部的财产与可收之款，日后清理时也付不清，记作丙，债已无从偿付。丙要等清理的结果才能定，本章的丙是到二百三十六年为止已经清理完、确认停供以前已资不抵债的。分类先查偿付：记作丙的只列家数；其余按停工的日子分记甲乙，一家工坊若先缺力、后缺钱，缺力的日子记甲，缺钱的日子记乙，家数记在停得多的一边。停供以后才资不抵债的，仍照甲乙记，书中另论。停工的日子一律算到停供开始后的第九十日；第九十日仍未复工的三百多家，此后又停了约八千个工坊·日，各表不计，第四章另列。三种都不合的只有十几家，多是工匠自行离去，不计。

表一　第一纪二百三十四年塔林停供：停工的工坊按三种情形分（停供开始起九十日内）

情形	塔林	未停供诸城	合计	平均停工日数	工坊·日
甲　缺力缺料	1,140	60	1,200	18	21,700
乙　有力而缺钱	410	2,460	2,870	23	66,000
丙　债已无从偿付	70	90	160	—	—

表一可以看出三点。第一，甲几乎都在塔林；未停供诸城的六十家甲，是缺了塔林供应的原料。第二，乙比甲多得多，而且大半在未停供的诸城；塔林城里也有四百多家乙，它们用的是备用魔核或别处节点的魔力，并不缺力。第三，丙只有一百六十家，不到停工工坊的二十分之一：停工的工坊绝大多数并没有资不抵债，缺的只是一时的钱。

大魔潮以后的旧账，情形不同。混沌纪年一千五百一十六年的大魔潮损毁了大批节点，各城同时缺力；各城分库存下的账里，大魔潮以后一年内停工的工坊，九成以上是甲。那时缺的是魔力本身，付款之链断不断，已经不要紧了。工票与仓储凭证一度被当作钱流通，开票的工坊停了工，仓里的货也坏了，这些票随后大幅折价，收票的人损失惨重。“钱是钱，票是票”的规矩便是那时定下的。大魔潮与后来的几次停供正好是两个极端：一处是处处缺力，一处是只有一城缺力。本书讲的是后一种。

第六章　两种损失

照第五章的分法，甲的停工是停供本身的损失，乙的停工是支付中断传开的损失。第一纪二百三十八年以前的二百多年里，记录完整的停供有五次；表二是这五次的两种损失，以工坊·日计。

表二　第一纪五次停供的两种损失（工坊·日）

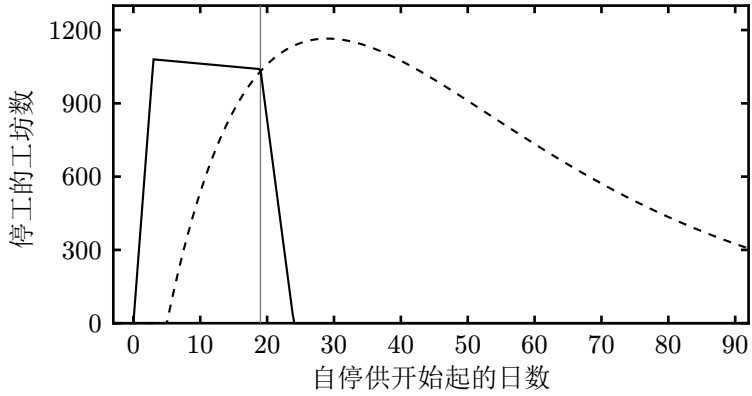
停供（年）	停供之城	停供日数	甲	乙	其中在别城	乙与甲之比
124（潮年）	瓦伦	9	6,300	9,800	6,100	1.6
154（潮年）	拉塔基	14	11,200	21,900	14,300	2.0
197	奥奈斯	6	3,100	3,400	1,900	1.1
214（潮年）	卡奈奇	12	15,600	41,800	30,200	2.7
234（潮年）	塔林	19	21,700	66,000	52,400	3.0

五次之中，乙都不小于甲；在潮年的四次，乙都在甲的一倍半以上，平年的一次只略大于甲。乙的大半在未停供的诸城。潮年的四次，乙与甲之比一次比一

次大：一百二十四年是一点六倍，二百三十四年到了三倍；一百九十七年平年的那一次另当别论。

比值为什么越来越大？我以为有两个缘故。一是城与城之间以票据往来的货款越来越多。第一纪一百九十一年传声网建成，各分库的核对从按月改为随时，城与城之间赊买赊卖便方便了；据各分库的账，二百三十年代城际票据的总额，是一百二十年代的四倍多。链子越长，断开以后传得越远。二是潮年的囤券越来越重，见第九章。

两种损失不但大小不同，起落也不同。图一是二百三十四年逐日停工的工坊数。甲在停供的第三日到顶，节点在第十九日修好，五日以后甲便没有了；乙在第五日才开始涨，节点修好以后还涨了十天，第三十日前后到顶，到第九十日仍有三百多家没有复工。停供的损失有一大半出在节点修好以后；只看节点修没修好的人，看不见这一半。



图一　第一纪二百三十四年塔林停供前后逐日停工的工坊数。实线为甲（缺力缺料），虚线为乙（有力而缺钱）；竖线为节点修好之日。

第七章“开工与工钱”、第八章“储蓄与付款”略。

第三编　囤券与传导

第九章　囤券

一家工坊手里的银券，可以拿去付款，也可以存着不用。平时它只存够应付几日开支的数目，余下的拿去付款、买料，或者存进互助金，由互助金转借给别家。银券存着不用，没有利息；拿出去借，有利息。所以平时没有人多存。

潮年不同。潮年里人人怕停供，而停供以后，手里的好票据未必换得到银券（第三章），银券便成了唯一靠得住的东西：它见券兑银，储备院从没有兑不出过。于是工坊多存银券，少付早款；人家把存在互助金里的钱取出来换成银券，压在

箱底；承兑机构自己也多留银券，少收票据，收也要高的贴息。存着不用的银券多了，市面上流通的便少了；没有新的白银入库，储备院一张也多发不出。

各分库按编号登记兑付与回笼的银券。从这些记录里可以数出，一个月里没有回到任何一处分库核对过的银券，占当月月初在外未兑的银券多少。一张券一个月不回分库，未必就是存着不用，它也可能在人手之间转了几手；可是平年里这一数目大体稳定，停供以后多出来的部分，大都可以归于囤存。本书把它称为囤存之券。传声网建成以前，各分库按月核对，此数只能按月数；五次停供用的都是按月的数法。表三是五次停供前一月与停供后第一个月的囤存之券，以及承兑机构贴现之率的中数（以年计）。

表三　五次停供前后的囤存之券与贴现之率

停供（年）	囤存之券（前一月）	囤存之券（后一月）	贴现之率（前一月）	贴现之率（后一月）
124（潮年）	9%	14%	4.2%	6.0%
154（潮年）	10%	19%	4.0%	7.5%
197	11%	13%	3.8%	4.6%
214（潮年）	12%	24%	4.0%	9.8%
234（潮年）	13%	27%	4.1%	11.2%

潮年的四次，停供以后囤存之券都多了一半以上，贴现之率涨到停供前的一点四倍到二点七倍；平年的一次涨得很少。人们囤券，并不是因为银券本身更值钱了，而是因为别的东西都变得不靠得住：票据可能兑不了，互助金可能取不出，只有银券兑得出银。

囤券对单个的工坊并没有错：它多存银券，自己便多一分保险。错在大家一起这样做：人人都存，付款便少；付款一少，更多的票据兑不了，大家便更要存。在这件事上，各人的小心加起来，成了全城的不小心。

第十章　传导之数

付款之链断开以后要传多远，可以用一个数来量。

设一家工坊到期没有收到一笔预期的款。它若手里有余钱，或者能拿好票据贴现，便照样兑付自己的票据与工票，链子在它这里接上了；若没有，它自己也到期不付，链子再往后断一环。一家不付，往往不止害一家：它欠的可能是几家，几家又各欠别家。所以要数的不是有几成的工坊接着不付，而是平均每一次不继，引出几次后续的不继。本书称这个数为不继之率，记作 r。

r 可以从账上数出来。各城分库与承兑机构存着每一张票据的到期日与兑付日。把每一张到期未兑的票据，同它的持票人此后三十日内到期未付的票据连起来，便得到一串一串的连环；持票人自己的工票到期未付，算在它自己的停工里，不另算一次不继；一次后续的不继若同时连着几次在先的不继，只算在最早的一

次名下，免得重复。数出每一次不继平均连着几次后续的不继，便是 r。把三十日改成六十日，五次停供的 r 都增减不过百分之三。

停供本身的停工记作 D。D 引出的第二环，也可以单独数：甲的工坊到期不付的票据，以它们在收款一方引起的停工计，二百三十四年是 16,800 个工坊·日，r 乘 D 是 16,500，相差不到百分之二；其余四次也都相差不到一成。所以第二环的停工可以写作 rD。若每一次不继又平均使收款的一方停工同样多的工坊·日，第三环便是 r^2D，……只要 r 小于一，总的停工是

$$D + \mathrm{rD} + r^2D + \cdots\cdots = D \;/\; (1 - r) \qquad (一)$$

$1 \;/\; (1 - r)$ 本书称为传导之数：停供本身每停一个工坊·日，全联盟一共要停多少个工坊·日。

这个数的想法，最早见于卡奈奇大学的格洛弗二百二十九年为共同工程所作的估算。他问的是：修一段航道雇工所付的工钱，经几次转手以后，市面上一共多出多少付款。他算的是付出去的钱怎样一环一环地添，本章算的是付不出的钱怎样一环一环地减，道理是一个。第十四章还要用到他的算法。

（一）式要三条假定：第二环的停工是 rD，上面已经验过；r 在一次停供里大体不变；每一次不继引起的停工大体相当。后两条只是近似：账上看，各环之间的 r 相差不过一成，一次不继使收款一方停工的工坊·日，各环之间相差不过两成。九十日以后的余波，表中不计，二百三十四年约占甲乙合计的十分之一。表四所用的 r 与甲乙都取自九十日以内的账；（一）式把各环一直加下去，并不截在第九十日，两栏相差都小于这一余波，仍可相比。

表四把五次停供测得的 r 与由它算出的传导之数，同第六章表二实测的（甲＋乙）/ 甲 并列。

表四　不继之率与传导之数

停供（年）	测得的 r	由（一）式算出的传导之数	实测的（甲＋乙）/ 甲
124（潮年）	0.60	2.5	2.6
154（潮年）	0.68	3.1	3.0
197	0.50	2.0	2.1
214（潮年）	0.72	3.6	3.7
234（潮年）	0.76	4.2	4.0

两栏相差，以实测之比计，都不到百分之六。r 是从票据的兑付记录里数出来的，（甲＋乙）/ 甲 是从停工的记录里数出来的，二者出自不同的账簿；它们相合，说明支付中断传开的损失，确实是一环一环沿着付款之链传过去的。

r 不是天生的常数。表三与表四对看：囤存之券越多、贴现之率越高，r 也越大。r 大，是因为到期没收到款的工坊，拿着好票据也换不到银券。若停供期间好票据能按平日或略高的贴息换到银券，r 也许会落回平年的数目，约为 0.5；这只是一个设想，五次之中平年只有一次。照（一）式，二百三十四年若 r 为 0.5，

总的停工是 21,700 的两倍，约 43,400 个工坊·日，比实际的甲乙合计 87,700 少四万四千多；若 r 只落到 0.6，也少三万三千多。这几万个工坊·日，就是本书第四编要救的。

D 是救不了的：它出于缺魔力，只能靠修复节点与调配备用的魔核来减。可是 D 只占二百三十四年总停工的四分之一。

第十一章“潮年与平年”、第十二章“预期”略。

第四编　救法

第十三章　收贴

救支付中断，要让到期没收到款、手里却有好票据的工坊，能拿票据换到银券。平时这是承兑机构的事；停供以后承兑机构自己也怕，便需要一个不怕的人出来收。这个人只能是储备院：联盟之内，只有它付出的银券人人肯收。

我提议：

一、停了供的城一经节点的主管方面宣告停供，各城分库便备好收贴之窗；城中到期票据的兑付跌到平日的九成以下，或者承兑机构的贴现之率涨过平日的一倍半，才开窗，经承兑机构与互助金收贴合格的票据。储备院不直接收工坊的票据：一来它不认得千千万万家工坊；二来承兑机构与互助金在票据上背书，以自己的资本先担第一层的损失，送来的票据到期不兑，由背书的一方先补足，补不足的，停止它送贴的资格。

二、合格的票据要合四条：背后有真实的交易，订单与交货的记录可查；出具人与承兑人都在登记之列，存根可以核验；期限短，到期日在九十日以内；付款的一方有付款的能力，由送票的承兑机构或互助金查过它的账目、在登记机关核验过存根，资不抵债的不收；送票的承兑机构与互助金也要合这一条。合这四条的，收贴；不合的，一概不收。

三、收贴之率比停供以前承兑机构的贴现之率高出年百分之一，以年计，按票据余下的期限折算。这样，储备院收的是比平日略高的价，不是在送钱；停供一过，承兑机构自己收得比储备院便宜，送票的便不再来，收贴之窗自然闲下来。停供宣告解除以后满三十日，收贴之窗关闭。

四、已无从偿付的债，不在收贴之列，照清理的办法处置。收贴是救一时缺钱的人，不是救资不抵债的人；把坏账也收进来，就是拿全联盟持券人的白银去填一家工坊的窟窿。

五、收贴的票据到期由付款的一方兑付，储备院收回付出的银券，不许以续作展期。收贴付出的银券、到期收回的票面与贴息分批记账；停供结束时先公布暂报，最后一张票据到期、追偿完毕以后，再公布总账，由盟约监察院审计。

这五条以第十八章的准备之法为前提；准备之法未改以前，收贴所付的银券，只能以分库现有的白银余裕为限。照这样办，银券只在停供期间多付出一些，票据到期便收回来；每张票据都在收贴之后九十日以内到期，收贴之窗关闭以后的第九十日，最后一张也到期了。储备院多付出的银券，背后不是虚空，而是一张张到期会兑付的好票据。合格票据的细目与收贴之率怎样定，第十五、十六章另有细论。

第十四章　共同工程

收贴只能救有好票据的工坊。还有两种人救不到：一是停了供的城里缺魔力而停工的工坊与工匠，他们手里没有收不回的款，只是没有活；二是链子断开以后被辞退的工匠，他们手里只有到期兑不了的工票。

对这两种人，我提议由联盟以共同工程雇用他们：先修停了供的节点，再修备用的线路，再做事先列好的其他公共工程。修节点用得上停了工的铸件、磨晶与刻纹的工匠，正是停供里闲得最多的几行。工钱照平日的数目，以阿根特支付，由联盟的财政开支。这笔开支应当事先在航权与公共工程那一本账里留出一项“停供工程”，按预算列支；储备院不替财政垫付，财政也不得因此要储备院多发银券。

共同工程有两层用处。一层是把节点修得快些：二百三十四年塔林的节点修了十九日，其中有七日在等工匠。另一层是工钱付出去，工匠拿去付房租、买粮，粮商再去付票据，付款之链便从这里重新接上。照格洛弗的算法，这笔工钱经几次转手，在付款上的作用不止一倍；它能少停多少工，要看收到钱的人能不能照常付款、又有多少存着不用，本书不另作估计。修节点修得快，减的是甲；工钱接上付款之链，减的是乙；两样不能简单相加。共同工程付的工钱，也不抵原雇主欠下的工票：工匠到期的工票，仍可向原雇主兑，原雇主清理时，工钱先于普通的债受偿。

这里要说清一件事。有人提议，停供的时候把城体保底的储能挪出一部分借给工坊开工，好减少甲的停工。这一分也不能动。那是托住城体的力，不是开工的本钱；挪用它，等于拿全城人的性命去换几日的工。缺魔力的停工，只能靠修复节点、调配备用的魔核与别处节点的余力来减；本书的两项办法都不碰它，也碰不到它。

第十五章“合格的票据”、第十六章“收贴之率”、第十七章“城与城之间”略。

第五编　答问

第十八章　答两种反对

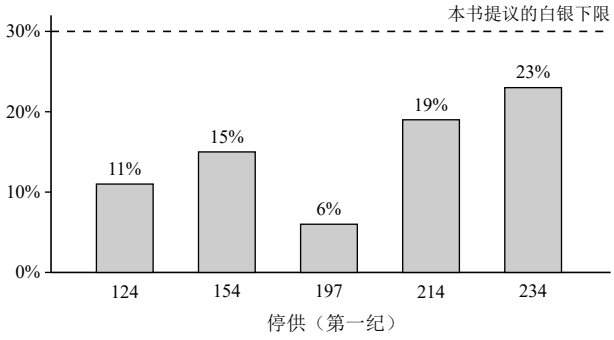
本书的初稿在二百三十六年传阅以后，有两种反对的意见。

第一种说：停供的损失出于缺魔核；收贴票据变不出魔力，无济于事。

这话对甲是对的，对乙不对。表一里，二百三十四年停工的四千二百多家工坊中，缺力缺料的只有一千二百家；乙类的两千八百七十家都有魔力，节点的供能账上，它们停工的那几日魔力照常送到；丙类的一百六十家另当别论。它们缺的不是魔力，是钱。收贴变不出魔力，本书也从没有说过它能；本书说的是，第十章算出的那四万多个工坊·日，本来就不是缺魔力造成的。

第二种说：储备院收贴票据，付出的银券背后便不全是白银，银券失去十足的准备，信用要动摇。

这一种要认真答。银券的信用，在于持券人随时兑得到银。所以要问的是：停供的时候，持券人一个月里最多会拿多少银券来兑？各分库的兑付记录可以回答。图二是五次停供以后一个月内拿来兑付的银券占发行总额的成数。最多的是二百三十四年，二成三；其余几次都在二成以下。



图二　五次停供以后一个月内拿来兑付的银券占发行总额的成数。虚线为本书提议的白银下限，三成。

所以白银只要不低于在外银券的三成，便足以应付有记录以来最大的一个月的兑付，还有余裕。三成说的是新增发行的界限，不是兑付的界限：持券人来兑，有银便兑。设在外银券为 N，白银为 $0.3N$。一个月里兑去二成三，白银剩 $0.07N$，在外银券剩 $0.77N$，兑付照常，只是白银之比降到一成以下。此后停止新增发行，到期票据的回款收回银券注销，停供过后再出售公债收回银券，白银之比才回到三成。可见三成是底：白银贴着三成，停供一来便不能新发，收贴也就无从说起；平时须在三成之上留出余地。若平时是五成，同样兑去二成三，白银仍是余券的三成五，还能再收贴一成多的票据。所以三成是照有记录的兑付定的提议；改了准备之法以后，人们会不会兑得更多，要等以后的停供来回答。

我提议：银券的发行准备，白银、联盟公债与合格票据按规定估值，合计须足额覆盖在外的银券，其中白银不低于在外银券的三成；公债只取已在市面流通的，储备院不直接向财政认购；票据须合格，逾期或不合格的剔除，由背书的一

方补足；准备不足时，停止新增发行。照这样定，储备院在停供时收贴票据，银券便有白银、公债与好票据三重的担保，不是虚券。

持旧说的人或者以为三成太少。成数可以商量。我只请他们注意：十足准备的银券在停供时一张也多发不出，这本身就是一种不兑付。持好票据的人拿不到券，与持券的人兑不到银，对工坊来说是一样的。

第十九章“储备院与财政”、第二十章“公债”、第二十一章“价钱”、第二十二章“停供与潮汐”、第二十三章“旧训小史”略。

第六编　结语

第二十四章　结语：钱、票与储备院

本书的结论可以说得很短。停供的损失有两种：缺魔力的一种，收贴救不了，只能靠修节点、调配备用的魔核来减；缺钱的一种可以救，用收贴与共同工程。前一种主要在停了供的城里，也会顺着原料传到别城；后一种传遍联盟，常比前一种大，而且大半出在节点修好以后。旧说看见了前一种，看不见后一种。

有人担心收贴会坏了“钱是钱，票是票”的规矩。不会。这条规矩说的是：票据不是钱，谁也不必把它当钱收。储备院收贴，收进来的是票据，付出去的是银券；票据仍是票据，到期照样要兑，兑不了照样追；银券仍是银券，见券兑付。持券的人收的是银券，不是票据。大魔潮以后工票当钱用，害处在于人人被迫拿票当钱；收贴恰好相反，是让持好票据的人不必拿票当钱，就能换到真钱。

储备院的职分，旧训只说了一半，即保住银券兑得出银。另一半是保住付款之链不在半路断开。前一半为的是持券的人，后一半为的是全联盟开工的人；二者并不相背，第十八章已经算过。

最后说一句旧训。账房里的老手常说，自己只凭经验办事，不信什么学说。其实他们手里的规矩，多半是几百年前某一位账房先生的想法。一千二百四十年定下“券必有银”的那几位，若看见今天各城柜上每日流转的银券，未必还会这样定。旧训难改，往往不是因为它有理，而是因为它熟。本书若能让人对熟的东西多问一句为什么，便算没有白写。

附　联盟储备院《第一纪二百五十四年停供报告》（节录）

（第一纪二百五十五年，报白银议会）

二百五十四年霜降之月，拉塔基东区节点停供十七日，时值潮年。这是二百四十六年改订发行准备以后的第一次停供。

一、停供宣告的当日，各城分库备好收贴之窗；第三日，拉塔基到期票据的兑付跌到平日的九成以下，各分库开窗，经承兑机构与互助金收贴合格票据，收贴之率照停供前一月承兑机构贴现之率的中数加年百分之一，为年百分之五点二。开窗期间共

收贴票据三千一百余张，到期未兑的不到千分之三，由背书的承兑机构补足。收贴付出的银券，自开窗之日起九十日内收回九成八，余数到第一百二十日收清。停供期间，白银始终在发行总额的四成以上；兑付最多的一月，兑付额为发行总额的一成四。

二、财政部自航权与公共工程一本账的停供工程项下，雇用拉塔基及邻近两城停工的工匠六百余人，修复节点与备用线路。节点于第十七日修复，其中等工匠的只有两日。

三、停工以工坊·日计：甲，缺力缺料，9,400；乙，有力而缺钱，7,500。乙与甲之比为 0.8，改订以前潮年的四次，此比在 1.6 至 3.0 之间。测得的不继之率为 0.44。未停供诸城停工的工坊，自停供开始算起，到停工之数降到峰顶的一成以下，此次用了三十二日；改订以前潮年的四次，都在七十日以上。

四、拉塔基城内因缺魔力而停工的工坊，收贴对之无用，仍须等节点修复。

五、本院以为，斯坦霍普所分的两种损失，此次都看得清楚：收贴减了缺钱的一种，对缺魔力的一种无用；缺魔力的一种，只因共同工程使节点早修好了几日，减了一些。

讯量与线的容量

塔林工业大学　索恩

原载《白银学会会刊》第七辑（度量与标准），第一纪 248 年第 1、2 期；247 年秋暮之月收稿

题 解

索恩，塔林工业大学的学者。本篇第一纪 247 年秋暮之月收稿，刊于《白银学会会刊》第七辑（度量与标准）248 年，分两期：第一、二编在第一期，第三、四编与附录在第二期。

第一纪 191 年费恩以青色裂片玛瑙做转接，把成对的通讯水晶连成跨城的传声网，传声从此不必施法者守着，城与城之间也能转接，万物之塔的时刻也经它发往各城。联盟的传讯两端即时相通，学问的瓶颈从来不在传讯；可远距的线与转接的玛瑙都贵，一条线一秒送得出多少是一笔账，线上又有噪，潮年的潮月里错得尤多，网上只好把要紧的符讯发三遍。此前布鲁尔证明，一对水晶的共鸣只随每秒 W 颤以内的变化时，每秒至多分得清 $2W$ 记；曼宁提出以可能的符讯有多少种的对数来量一条符讯所载的多少。

本篇把“一条符讯里有多少讯”定成一个量，即讯量：收讯的人收到以前不知道会收到哪一条，讯量量的是这一层不知道，与符讯的意思无关。第一编由三条要求推出讯量只能是各种符讯的或然与其对数之积的和取负，单位定为“择”，并以塔林转接处的值守簿、联盟公报的原稿与大图书馆转录的典藏副本，估出通用语符讯与典藏字符的讯量与多余，联算数字只给了上限；又证明无噪之线上，讯源每秒送得出的符数可以要多近容量与讯量之比有多近，却不能超过，并给出对半分的编配办法，指出长短不一的码在有噪的线上要与校核之码合用。第二编以余疑量收到以后仍存的不知道，定出有噪之线的容量，证明噪逐记独立、或然一定时，送得慢于容量总有编配使读错要多少就少到多少，快于容量则做不到；244 年潮年的三个潮月，塔林—卡奈奇线每一万记错一百五十记，每记的容量仍有 0.888 择，照潮汐表知道潮相、照潮相调速率，全年平均可到 0.967 择，发三遍丢掉了容量的大半。第三编论传声那样连续的讯，宽为 W 的线每秒由约 $2W$ 个值定下，噪均匀杂乱时容量为 $W\log_2(1+P/N)$。第四编证明要使截听的人一无所得，钥的讯量至少要与符讯一样多。

刊出以后，“讯量”与“择”很快通行于传声网的各个机房。254 年潮年过后，白银学会第七学部研拟、学术委员会审定了《传声网符讯编配规程》：各线的容量以择计、按月测报，收端照潮汐表挪动判别的界线，要紧的符讯改用核定的校讯之码，不再发三遍；规程的节录附在篇后。本篇只证明好的编配存在，好的长码怎样构造，此后几十年成了一门专门的学问。大图书馆的字码典藏照旧用定长的字码，不照讯量编配：定长的字码错了一处只错一字，编配过的却会连累后文，典藏要的是经得起几百年的抄录与转录。第四编的结论，后来是传讯保密的常识：要使截听的人一无所得，钥的讯量至少要与符讯一样多，做法是钥与符讯一样长、只用一回；可这样的钥要事先送到，八十多年后奥克斯利论签记时所说的共钥之难，正在于此。

提要 传声网上一条线一秒能送多少符讯，潮年的错记能不能免，向来只凭经验。本文把一条符讯里的讯定成一个量，称为讯量，量的是收讯的人事先对会收到哪一条有多少不知道，与符讯的意思无关；在三条自然的要求之下，它只能是各条符讯的或然与其对数之积的和取负，单位取“择”。由此得出：有噪无噪，一条线都有一个容量；噪若逐记独立，送得慢于容量，总有编配使读错要多少就少到多少，快于容量则做不到；宽为 W 的传声之线，在均匀杂乱的噪之下，容量为 $W\log_2(1+P/N)$；要瞒过沿线截听的人，钥的讯量至少要与符讯一样多。文中以塔林转接处的值守簿、联盟公报的原稿与大图书馆的副本为例，估出通用语的多余，以及塔林—卡奈奇线平月与潮月的容量：潮月里要紧的符讯不必发三遍。

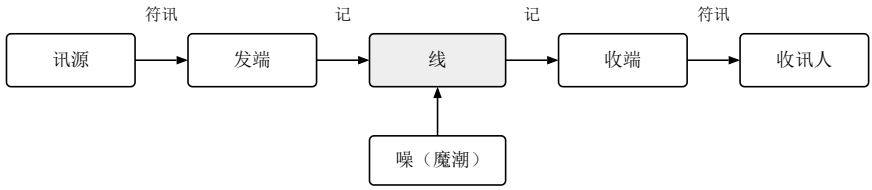
一 引言

塔林转接处的值守簿，逐日只记一件事：每一万记里收错了几记。至于送的是什么，簿上从不记。同一条线上，走的有联盟公报，有各城的报价，有联算的数字，也有万物之塔发出的时刻；线对它们一视同仁，值守的人也不必知道它们说什么，只要收端收到的记，与发端送出的一样。所以要量一条线送得多少、错得多少，能量的不是符讯的意思，而是收讯的人在收到以前，对会收到哪一条符讯有多少不知道。本文要把这一层不知道定成一个量。

传声网建成五十多年，城与城之间的符讯、联算的数字与传声，都走这一张网。传讯在联盟向来是即时的，学问的难处从来不在这里；可即时不等于便宜。远距的线要成对的通讯水晶，转接要青色裂片玛瑙，都很贵；一条线一秒能送多少，便是一笔账。线上还有噪：魔力潮汐扰动水晶的共鸣，收端便会读错。平年里塔林—卡奈奇线每一万记错五记上下；244 年潮年，十年潮在复苏、夏胧、书卷三个潮月里高起，三个月平均每一万记错一百五十记[4]。网上的对策是要紧的符讯发三遍、照多数来读，要紧的符讯便只当三分之一用。

这两件事背后，有几个前人已经碰到的问题。布鲁尔证明，一对水晶的共鸣若只能随每秒 W 颤以内的变化，这条线每秒至多分得清 $2W$ 记[2]。曼宁指出，一条符讯载了多少，应当以可能发出的符讯有多少种来量，取种数的对数，这样两条符讯相接，所载的才是两者相加[3]。可是曼宁的量把每一种符讯看得一样可能，而实际的符讯并不如此：通用语里有的字母常见，有的少见，某些字母后面几乎总跟着某几个字母。噪的影响，他也没有算进去。

一套传讯，可以分作五部分，见图一：讯源，选出要送的符讯；发端，把符讯编配成线上的记；线，送记的东西，噪由此掺入；收端，把收到的记解配回符讯；收讯人。本文第一编论没有噪的线，第二编论有噪的线，第三编论传声那样连续的讯，第四编论截听。为免混淆，讯源一边选的字母、数字与字符，我称为符；线上的明暗，我称为记。



图一　一套传讯的五部分：讯源选出符讯，发端编配成记，记经线送达收端，途中掺入噪，收端解配回符讯，交给收讯人

第一编　无噪的线

二　线的容量

线上能送的记，各有长短：传声网旧日的记法，有长颤、短颤与两种长短不同的停[1]。在一段时间 T 里，照线的规矩排得出的记的串，有 $N(T)$ 种。T 越长，种数大致按 T 的指数增加，我把

$$C = \lim_{T\to\infty} (\log_2 N(T))/T \qquad (一)$$

称为线的容量，单位是择每秒（“择”见第四节）。若各种记都一样长、一记 t 秒、共 m 种，便是 $C = (\log_2 m)/t$。塔林—卡奈奇线现在用明暗两种、一样长的记，每秒 2,400 记，容量便是每秒 2,400 择。旧日长短不一的记，照（一）式算，容量是一个方程的根，算法见附录。

三　讯源

讯源一符一符地选。选哪一符，有或然；后一符的或然，往往看前面几符是什么。所以讯源可以看成一种按或然一步一步往前走的过程：走到哪一步，下一步各种符各有多少或然，只看此前若干符。通用语的符讯就是这样：照塔林转接处从联盟公报的传声原稿里数的一百万个字母，空格与字母共二十七种，最常见的空格约占五分之一，最少见的一种不到千分之一；公报里 X 与 Z 几乎只见于城名与人名。各城的报价另数了二十万个字母，报价里的数目在原稿里本来就用字母拼出。我只用公开的原稿，不用私人的符讯。

我只论这样一类讯源：取的符讯够长，不只单个的符，任何一串符出现的频数都稳定下来，而且从哪一段取都一样。我把公报的原稿分成十段，单个字母、两个字母、三个字母的频数，常见的各段之间相差都在百分之几以内。报价与公报是两种文字，合在一处便不是“从哪一段取都一样”，所以两者分开估；报价每个字母的讯量比公报少十分之一择上下，下文只用公报之数。

四　讯量

设讯源从 n 种可能的符讯里选一种，各种的或然是 $p_1, p_2, ..., p_n$。我要的量，记作 H，应当满足三条：

（一）H 随各个或然连续地变；

（二）各种同样可能时，种数越多，H 越大；

（三）一回选择若拆成先后两步，H 等于第一步的 H，加上第二步各种情形的 H 照第一步的或然所取的平均。

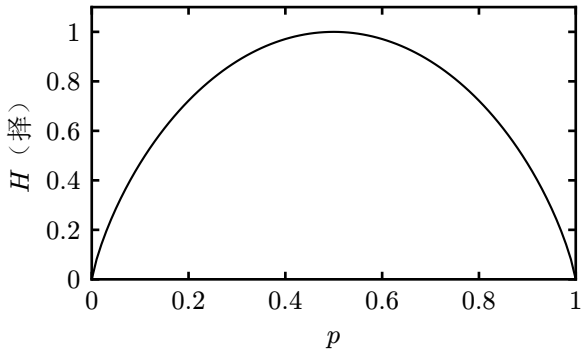
定理一 满足这三条的量，只能是

$$H = -K\sum_{i=1}^{n} p_i \log p_i \qquad （二）$$

K 是一个正数，与对数的底合起来定单位。

证明见附录。我取以二为底的对数、$K=1$，单位称为择：两种同样可能的符讯，定下其中一种，所得是一择。曼宁的量是各种同样可能时的特例，$H = \log_2 n$。

讯量有几条性质，后文都要用到。所有或然都是零或一，即事先已经知道选哪一种，H 为零；种数一定，各种同样可能时 H 最大。两回选择 x 与 y 合起来的讯量，不大于两者各自的讯量之和，只有两者无关时才相等。已知 x，y 还剩的讯量，记作 $H_x(y)$，平均说来不大于 y 本身的讯量：平均而论，知道一些，只会使不知道的少；只有 x 与 y 无关时，两者才相等。只有两种可能、或然是 p 与 $1-p$ 时，讯量随 p 的变化见图二：p 为二分之一时是一择，p 近于零或一时近于零。



图二 两种可能的选择，其中一种的或然为 p 时的讯量（择）

五 讯源的讯量与多余

讯源每符的讯量，是它一符一符选下去，平均每一符的讯量。前面几符若影响后一符，要按前面几符的各种情形分别算，再照它们的或然取平均。照这样，我估了三种讯源，见表一。

表一　三种讯源每符的讯量（择）

讯源	估法	每符的讯量	现行每符所用的记	多余
通用语	二十七种同样可能	4.75	5	5%
	照单个字母	4.10	5	18%
	照前一个字母	3.38	5	32%
	照前两个字母	3.02	5	40%
	抄书匠猜字（上界）	1.4	5	72%
联算数字	各位同样可能（上限）	3.32	4	17%
典藏字码的字符	照字符的频数	9.8	20	51%

“多余”是 1 减去每符的讯量与所用记数之比，以现行的记法为准。通用语的几行：照单个字母，每个字母 4.10 择，现行的字码每个字母用五记，多余百分之十八；看得越远，讯量越少，多余越多。抄书匠一行，是请恰恩抄书街的一家书坊的十二位抄书匠做的：给他们一篇公报的前半，请他们一个字母一个字母往下猜，猜错了就告诉他们，记下每个字母猜了几回才中，十二人共猜了两千四百个字母。由猜中所需的回数，可以算出每个字母讯量的上界与下界；上界约 1.4 择，下界约 0.7 择，十二人各自的上界在 1.3 到 1.6 之间。这一估法粗，我只取它的大小。联算的数字，照第七学部的规程现行每位用四记[6]，即星算阵以来以几枚符文的明暗记一位数的老办法；各位同样可能时每位是 3.32 择，实际的数字未必各位同样可能，所以这是上限。典藏字码的字符，大图书馆的字码表每字定五位十进数[5]，传声时一字二十记；大图书馆的抄录处 242 至 246 年经传声网向各城送过典藏的副本，我照这些副本的六十万字数了字符的频数，每字只有 9.8 择。

六　编配

定理二　*讯源每符的讯量为 H 择，线的容量为 C 择每秒。那么总有一种编配，使平均每秒送出的符数大于 $C/H-\varepsilon$，ε 要多小都行；无论怎样编配，平均每秒送出的符数都不能多于 C/H。*

证明的要点是：讯源送出一长串符，串越长，绝大多数实际出现的串，或然的对数除以串中的符数 N，都近于 $-H$；这样的串约有 2^{NH} 种，其余的串合起来，或然要多小有多小。只给这约 2^{NH} 种串各编一个线上的码，编码所需的时间便近于 NH/C；其余的串另编长码，平均起来几乎不增时间。反过来，线在一段时间里只排得出那么多种串，讯源要送的又至少有那么多种，送得更快便要有两种串共用一码。

实际编配，可以照对半分的办法：把各种符照或然从大到小排好，切成或然之和最接近相等的前后两组，前一组的码以明开头，后一组以暗开头；每组再照

样切，直到每组只剩一种。或然大的，码短；或然小的，码长。这样编出的码，没有一个是另一个的开头，所以收端一记一记读下去，自然分得出一个个字母，不必在字母之间加停。编配与解配都可以照阿什比的通用单元写成术式[10]，各机房照用。照这样给通用语的二十七种字母编码，每个字母平均 4.14 记，比现行的五记省百分之十七，离照单个字母估的 4.10 择只差一点。若照前一个字母换用编配表，前一个字母是什么，后一个字母便用那一张表来编，二十七张表合起来，平均每个字母 3.45 记；把相邻两个字母合起来编，则每个字母至少要 3.74 记，即 4.10 与 3.38 的平均，所以换表比合编省。联算的数字不用对半分，而是三位合编成十记的定长码，每位 3.33 记，比现行的四记省百分之十七。典藏字码的字符照频数编，每字平均 10.0 记，只有现行的一半。见表二。

表二　编配以后每符所用的记（照无错的线计）

讯源	现行每符所用	编配以后	每符的讯量
通用语，逐个字母对半分	5	4.14	4.10
通用语，照前一个字母换表	5	3.45	3.38
联算数字，三位合编（定长）	4	3.33	3.32
典藏字码的字符，对半分	20	10.0	9.8

省下的记，是这条线白白多付的钱。不过这些省法只在没有错的线上成立。长短不一的码，一记读错，后面的字母会跟着切错，直到偶然对齐；照前一个字母换表，错一个字母，下一个字母也用错了表。所以在有噪的线上，这样的编配要与第二编的校核之码合用，或每隔若干字母插一个对齐之记。

第二编　有噪的线

七　潮汐之噪

塔林—卡奈奇线经三处玛瑙转接。值守簿逐日记着每一万记里收错了几记；我取 240 至 247 年，列在表三。平年各月都在每一万记五记上下，最差的一月也不过十记出头。244 年潮年，十年潮只在复苏、夏胧、书卷三个潮月里高起：这三个月平均一百五十记，最差的夏胧之月二百一十记，其余九个月仍在五记上下，全年平均四十二记。潮年以前与以后的几年，都是平年的样子。一日之内也有起落，潮月里的错记多聚在潮汐表上的潮高的几个钟点。

表三　塔林—卡奈奇线每一万记的错记与每记的容量（择）

年	全年平均	最差一月	容量，照全年平均	容量，照最差一月
240	4.6	9	0.994	0.990
241	5.1	11	0.994	0.988
242	4.9	10	0.994	0.989
243	5.4	12	0.993	0.987
244（潮年）	42	210	0.961	0.853
245	5.7	12	0.993	0.987
246	5.2	10	0.994	0.989
247	5.3	11	0.993	0.988

潮汐之噪有一部分是算得出的：十年潮的起落，各分潮与一日之内的涨落，照奥德里奇以来的潮汐表都能预报[7][8]。算得出的部分不算噪。244 年的潮月里，转接处在这条线的备用收端上照潮汐表把判别明暗的界线随潮高挪动，与不挪的主收端同收一样的记：主收端三个潮月平均每一万记错一百五十记，备用收端七十记。剩下的七十记，是潮汐表预报不了的：局部的魔潮多发在潮年，它们与一时的起伏，才是噪。

线上的毛病还有一种。法则结界会使通讯水晶失效，那时记不是错了，而是丢了；收端知道哪几记没收到。这样的线每一记的容量，是一减去丢失的或然，比同样多的错记好得多，下文不再论它。

八　余疑与容量

设发端送出 x，收端收到 y。收到 y 以后，收讯人对送出的是什么仍有的不知道，以 $H_y(x)$ 量，我称为余疑。每一记实际送到的讯量是

$$R = H(x) - H_y(x) \tag{三}$$

即送出的讯量减去余疑。不能只拿错记的多少去减：潮月里一万记错一百五十记，送到的讯量少的不是一百五十择，而是一千一百多择，因为收讯人不知道错的是哪几记，要指出哪几记错了，本身就要讯量。设想线旁另有一条无噪的线，专门告诉收端哪几记错了、该怎样改；可以证明，这条线每记至少要送 $H_y(x)$ 择，也只要这么多。所以余疑正是改正所需的讯量。

一条线每一记的容量，是（三）式对一切讯源所取的最大值：

$$C_1 = \max\big(H(x) - H_y(x)\big) \tag{四}$$

每秒送 n 记，每秒的容量便是 $C = nC_1$。线上没有噪时，余疑为零，（四）式便回到第二节的容量。

九　有噪之线的基本定理

定理三　*设噪施于每一记，各记之间彼此无关，读错的或然一定；线每秒的容量为 C，讯源每秒的讯量为 H。若 H 小于 C，总有一种编配，使收端解配以*

后每一符读错的或然要多小有多小；若 H 大于 C，无论怎样编配，余疑都不能小于 $H-C$。

证明的要点如下。以每记计，取很长的串，长 N 记。收端收到一串以后，与它相配的送出之串，绝大多数落在约 $2^{NH_y(x)}$ 种之内。从线能接受的串里，照能使（三）式取到最大的或然随意抽出 2^{NR} 种作码，R 小于 C_1。收端收到一串，便找与它相配的那一个码。读错，是因为另有一个码也落在与收到之串相配的那约 $2^{NH_y(x)}$ 种里；随意抽出的码，每一个落进去的或然约是 $2^{-N(H(x)-H_y(x))}$，所以读错的或然不过约

$$2^{NR}\cdot 2^{NH_y(x)}\cdot 2^{-NH(x)}=2^{-N(C_1-R)} \qquad （五）$$

R 小于 C_1 时，N 越大越近于零。随意抽出的码平均已经这样好，其中必有一套不比平均差。后一半由第八节得出：送到的讯量每秒至多是 C，所以多出的 $H-C$ 只能留作余疑。H 恰等于 C 时，弃去极少一部分讯不送，也能使每一符读错的或然要多小有多小，可整段一字不错的或然一般做不到。

这条定理说的是有这样的编配，不是说它好找：码要很长，收端也要比较许多码。可它说明了一件值守的人想不到的事：错记不必以减慢到零为代价去免，只要送得慢于容量，读错要多少就能少到多少。

十　一例：明暗两种的线

塔林—卡奈奇线送明暗两种记，每一记读错的或然为 p，明错作暗与暗错作明一样多。照（四）式，这样的线每一记的容量是

$$C_1=1+p\log_2 p+(1-p)\log_2(1-p) \qquad （六）$$

表三末两栏便是照（六）式算的。照潮汐表挪线以前，潮高时明暗的读数整体偏向一边，错是偏的，那时（六）式只是下限。

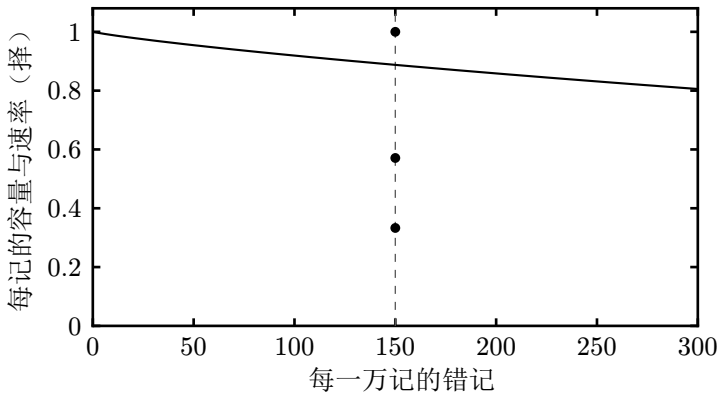
（六）式与定理三都要错记各自独立、或然一定；可潮汐之噪的或然随潮相而变，错记聚在潮月与潮高的钟点。照全年平均的或然算，244 年每记的容量是 0.961 择；可要在潮月里也靠得住的码，看的是潮月的容量：三个潮月平均 0.888 择，最差的一月只有 0.853 择。一套只照全年平均设计的码，到了潮月便守不住；若把记交错打散，使成团的错散到全年，又要等上几个月才凑得成一组，用不上。好在潮相是算得出的。收发两端都照潮汐表知道潮相，便可照潮相换码、调速率：平月送得快些，潮月送得慢些。这样全年每记平均送得出的讯量，是各个时辰的容量照时辰取的平均，244 年为 0.967 择，比照全年平均的或然算的 0.961 还大；照潮汐表挪了判别的界线，潮月的容量升到 0.940 择，全年平均 0.980 择。这正合第七节所说：算得出的部分不算噪。所以即使在潮月，这条线也只该少送一成上下；挪了界线，只少百分之六。发三遍，丢掉的却是三分之二。

表四比较了潮月里的几种做法，都照错记各自独立来算。发三遍、照多数读，速率三分之一，潮月里每记残留的错约为万分之六点七。格雷夫斯给了我一种七

记一组的码[9]：四记载讯，三记校核，一组里错一记，收端能指出是哪一记并改正；速率是七分之四，可潮月里每记残留的错约为万分之十九，反比发三遍多。两种都远不到容量：照定理三，潮月里速率只要在 0.888 以下，挪了界线以后在 0.940 以下，残留的错可以要多少就少到多少，只是码要长得多。错记若成团，两种做法都差得多；发三遍若隔开几个时辰发，比连着发好。图三画的是每一记的容量随错记的或然而变的样子，以及几种做法所在之处。

表四　244 年潮月里塔林—卡奈奇线上的几种做法（错记各自独立时）

做法	速率（每记载讯）	每记残留的错，不挪界线（每一万）	每记残留的错，照潮汐表挪界线（每一万）
照常送，不加校核	1	150	70
发三遍，照多数读	0.33	6.7	1.5
格雷夫斯的七记一组	0.57	19	4.3
照定理三，速率在容量以下	0.888 以下；挪界线后 0.940 以下	要多少就少到多少	要多少就少到多少



图三　明暗两种的线每一记的容量（择），随每一万记的错记而变；三个圆点画在潮月平均一百五十记那条竖的虚线上，是表四的三种做法的速率：照常送、七记一组、发三遍

第三编　传声

十一　宽与取样

传声是连续的：送出的是一刻不停地变的颤，不是一记一记的。一对水晶的共鸣，只随每秒 W 颤以内的变化，W 我称为这条线的宽。布鲁尔的结果[2]可以

推进一步：一段颤若只含每秒 W 颤以内的变化，它由每秒等距的 $2W$ 个时刻上的值定下，知道了这些值，便知道了这一段的每一刻。所以宽为 W、长 T 秒的一段传声，约有 $2WT$ 个可以各自取值的数；说“约”，是因为一段颤既只含宽以内的变化、又恰好只长 T 秒，是做不到的，T 越长，“约”越准。这样，线的容量可以照第一、二编来算。连续的讯源本身要多少讯，却不是有限的数：一个连续取值的数要无穷多择才定得下，须先定下容许差多少，才说得出讯源要多少讯；这一层本文不论。

十二　传声的容量

所谓噪均匀杂乱，是说：噪加在送出的颤上，与送出的颤无关；在宽以内的各种快慢上一样强；每一个取样上，噪的值照古典误差之学的常态散布，各取样之间彼此无关。

定理四　宽为 W 的线，收端所得的讯平均之力不超过 P，噪均匀杂乱、平均之力为 N，那么这条线的容量是

$$C = W \log_2(1 + P/N) \qquad (七)$$

择每秒。

证明的要点：$2WT$ 个数，每个数收到时掺了噪，噪的散布由 N 定；收端分得清的不同的送出之值，约有 $\sqrt{(P+N)/N}$ 种，$2WT$ 个数合起来便约有 $((P+N)/N)^{WT}$ 种，取对数、除以 T，就是（七）式。噪若加在送出的颤上、与它无关，那么在平均之力一定的噪里，均匀杂乱的最难对付，所以别种这样的噪之下，容量不小于（七）式。潮汐若扰动的是水晶共鸣本身的强弱，那不是加上去的噪，（七）式未必是下限，本文不论。

力之比这样量：在线的一端送入一定的力时，在另一端量所收的起伏之力，不送的时候再量一回；前者减去后者，是收端所得的讯之力，再与后者相比。塔林—卡奈奇线的宽约为每秒 1,200 颤；平年这个比约为二十一，潮月里照潮汐表挪了界线以后约为十二。这条线的暗记不送力，明记送力，判别的界线在正中；照均匀杂乱的噪，这样的记在这样的力之比下读错的或然，正是第七节的每一万记五记上下与七十记。照（七）式，平年的容量约为每秒五千四百择，潮月约四千四百五十择。现在这条线每秒送 2,400 记明暗，即使一记不错，也只送得 2,400 择，平年只用了容量的四成多。一记若不只明暗两种，而分几级明暗，同一条线可以送得多得多：每个取样分得清的级数约为 $\sqrt{1+P/N}$，平年约四五级，潮月约三四级；分几级才合适，本文不论。

噪若在某几种快慢的颤上强、别的快慢上弱，发端的力便该多放在噪弱的那几种快慢上；潮汐的各个分潮怎样落在各种快慢上，留待以后。

第四编　截听

十三　截听者所得

传声网上的符讯，沿线的转接处都过手，截听不难。现行的办法是收发两方事先约好一串钥，照钥把符讯掩过再送。截听的人截下掩过的符讯，若他不知道钥，他能得到多少？

定理五　要使截听的人从掩过的符讯里，对原来的符讯得不到一点讯量，钥的讯量至少要与符讯的讯量一样多。

证明：截听者截下 e，他对原讯 m 的不知道是 $H_e(m)$。要他一无所得，便要 $H_e(m)=H(m)$。可知道了 e 与钥 k，便知道了 m，所以 $H_e(m)\leq H_e(k)\leq H(k)$；合起来，$H(k)\geq H(m)$。做法也有：钥与符讯一样长，钥的每一记明暗同样可能，各记彼此无关，也与符讯无关，只用一回；掩的时候照记逐一相加，同则为暗，异则为明。这样截下的东西便与原讯毫无关系。

现行的钥多是一句十来个字母的短话，反复使用，讯量不过十五择上下，远少于它所掩的符讯，截听的人在原则上便能有所得。通用语的多余越大，他截下的符讯越短便够用。截下的只有一小段时，能依的上文短，每个字母的多余照前两个字母算约 1.7 择；长的公报里，照抄书匠的上界算约 3.4 择。一句十五择的钥，截下十个字母上下，原讯在原则上便已只剩一种可能，这只是数量级。这还假定掩法近于随意；说截听的人能，不是说他容易：要真的算出来，还要看掩法的繁简。

十四　结语

本文把一条符讯所含的讯定成一个量，以择为单位，并由此得出线的容量，有噪无噪、记与传声都可以算。这几条结论有共同的意思：一条线能送多少，有一个确定的上限；在原则上，送得慢于上限，噪便不足为患；讯源的多余，可以省去，也可以留作校核，看怎样编配。潮汐之噪随潮相而变，而潮相是算得出的，所以容量也照潮相来算、来用。

还有几件本文没有做到：好的长码怎样构造，我只有格雷夫斯的一例；传声要的是听得清，不是一模一样，听得清要多少讯量，本文不论；噪不均匀时的容量；掩法实际上有多难破。

初稿承格雷夫斯与费恩的两位老同事读过；塔林转接处的值守人许我抄录值守簿，又在潮月里试挪判别的界线；大图书馆的抄录处许我数副本的字符；恰恩抄书街的一家书坊替我做了猜字的试验。谨此致谢。

附录　定理一的证明；长短不一的记的容量

先看各种同样可能的情形，记 $A(n)=H(1/n,...,1/n)$。只有一种时，事先已知，照第三条拆成两步可得 $A(1)=0$。从 s^m 种同样可能的符讯里选一种，可以拆成 m 步、每步从 s 种里选一种，照第三条，$A(s^m)=mA(s)$；同样 $A\left(t^k\right)=kA(t)$。

对任意不小于二的 s、t 与很大的 k，取 m 使 $s^m \le t^k < s^{m+1}$，照第二条 $mA(s) \le kA(t) < (m+1)A(s)$；两边取对数也有 $m\log s \le k\log t < (m+1)\log s$。$k$ 取得越大，$A(t)/A(s)$ 与 $\log t/\log s$ 越接近，所以 $A(t) = K\log t$；照第二条 $A(2) > A(1) = 0$，K 为正数。

再看一般的情形。若各或然都是有理数 $p_i = n_i/\sum n_j$，可把从 $\sum n_j$ 种同样可能的符讯里选一种，拆成先选 i、再在第 i 组的 n_i 种里选一种，照第三条，$K\log\sum n_j = H(p_1,\dots,p_n) + K\sum p_i\log n_i$，所以 $H = -K\sum p_i\log p_i$。或然不是有理数时，照第一条取极限即得。

旧日长短不一的记，各长 $t_1,\dots,t_m$ 秒，任何一记之后都可接任何一记，（一）式的 C 便是 $\sum_{i=1}^{m} 2^{-Ct_i} = 1$ 的实根；旧日的记没有哪一记后面不能接哪一记的规矩，线若有这样的规矩，容量要由一个行列式方程求出，比上式的根小。

引文

1. 费恩：《传声网》，塔林工业大学，第一纪 191 年。
2. 布鲁尔：《一对水晶每秒分得清几记》，《白银学会会刊》第七辑，第一纪 216 年第 3 期。
3. 曼宁：《符讯所载之多少》，《白银学会会刊》第七辑，第一纪 226 年第 2 期。
4. 塔林转接处：《值守簿》，第一纪 240—247 年（存塔林转接处）。
5. 大图书馆：《字码表》，第一纪 40 年起陆续刊定。
6. 第七学部：《联算与留痕的规程》，第一纪 214 年修订本。
7. 奥德里奇：《论潮汐》，《白银学会会刊》混沌纪年 1101 年卷。
8. 万物之塔：《潮汐表》，第一纪 247 年刊本。
9. 格雷夫斯：私人通信，第一纪 246 年。
10. 阿什比：《通用符文单元》，翼狮城，第一纪 200 年前后。

附　白银学会第七学部《传声网符讯编配规程》（节录）

（第一纪二百五十六年复苏之月，第七学部研拟、学术委员会审定，载《白银学会会刊》第七辑当年第二期）

一、本规程所称讯量、余疑与容量，照索恩《讯量与线的容量》（248 年）的定义；讯量以择为单位，容量以每秒若干择计。

二、传声网各线的容量，宜由管线的机房平年每季测一次，潮年的三个潮月每月测一次，连同各月每一万记的错记数，报本学部；本学部每年把各线平月与潮月的容量汇总刊布。测法见本规程附件。

三、收端判别明暗的界线，宜照万物之塔的潮汐表随潮高挪动；挪法另见附件。

四、要紧的符讯，不宜再以发三遍代替校核，宜改用本学部核定的校讯之码。核定的码，只在所报潮月容量（照潮汐表挪线以后）的九成以下的速率上使用；照试行的结果，每一百万记残留的错不多于一记。

五、通用语的符讯可照对半分的办法编配，编配表由本学部刊布，收发两端须用同一版；编配过的符讯须与校讯之码合用。定长的五记字码照旧可用。

六、典藏字码的转录照旧用定长的字码，不编配。

七、万物之塔发出的时刻照旧传递，不编配，也不掩。

八、本规程审定以前，254 年潮年的三个潮月，在塔林、卡奈奇、奥奈斯三城之间往来的六条线上，每两城两条，试行第三、四两条：照潮汐表挪线，用格雷夫斯 252 年给的一种长码，二百五十五记为一组，一组里任意十三记的错都改得过来，速率约六成。要紧的符讯一条也没有错，所用的时辰比发三遍少四成多。

九、本规程是本会的标准；各线照不照用、何时施行，由管线的机房与各城自定。

以弱化之微魔预先接种

德罗拉医学院　加德纳

原载《德罗拉医刊》第 87 卷第 3 期（第一纪 263 年，荨麻之年）；262 年霜降之月收稿

题 解

加德纳，德罗拉医学院医师。本篇于第一纪 262 年霜降之月收稿，刊于 263 年《德罗拉医刊》第八十七卷第三期，在该年复苏之月第一届温斯洛奖颁发以前刊出。该刊由医学院于 177 年创办，按周刊行，专载治疗、制剂与疫害防治的研究。这里照原刊录入。

默瑟已经证明，潮疽等若干疫害出于能够繁殖的微魔。此后各城设检疫，在疫区布秩序结界，疫势虽能压低，凡人与牲畜离开受护持的地方仍会染病。古典时代也有人取病体上的微魔直接接种，想以一次轻病换得日后的护持；可是所取的微魔毒力不一，混有别物，接种多少也难以掌握，曾有受种者因此而死。加德纳所要解决的，是能否取得仍然存活而毒力稳定降低的材料，把接种致病的危险降下来，同时保留日后的护持。

本文的次序由此而来。先检验微魔离开结界、运往他城并在无结界的皿中传代以后，是否仍然难以致病；再检验受种的人畜是否真的得到护持。第一项不能由结界内的安静代替，第二项不能由接种以后没有出事代替。加德纳承用温斯洛的病历册与预先分组比较之法，245 年在德罗拉、奥奈斯与瓦伦开始接种，随访至 256 年底，经过 254 年的一轮十年潮。居民只观察自然发生的疫害；另用羊检验材料的致病性与保护力。病例、接种后的不适、死亡与失访均入册，三城所得相合。

这篇论文的另一半论制剂。能在德罗拉奏效，并不等于运到别城仍然奏效；带魔力、仍能繁殖，也不等于有足够的保护力。因此每批须与标准样品同验，按同一实际保护终点求相对效力，标准另交一处机构定期复核，到港以后还要再验。篇后所附的奥奈斯记录，记的正是一批出港合格、到港不合格的材料。护持的证明从此连着运送与使用的全程。

加德纳因此获 263 年复苏之月颁发的第一届温斯洛奖。温斯洛在前一年设立基金；奖由基金颁发，评审会由白银学会第六学部推举。此后各城推广接种，对输入病例就地隔离，并持续登记。数种古老疫害在各城的凡人居民与牲畜中先后停止传播，多年不再有本地病例，通称绝迹（此后的经过，据各城历年的登记与《德罗拉医刊》所载的历年汇报）。这个称呼不等于世上再无微魔，也不等于空港不再遇到输入病例。本文所报的是潮疽，其他疫害各有自己的接种材料与随访册，不能把一种材料的效验移记到另一种名下。白银之民何以不染这些疫害，至今仍未明；本篇也未声称十余年的护持足以担保一生。

提要　以秩序结界处理潮疽微魔，所得有三种：离界后毒力复旧的、不再繁殖的，以及仍能繁殖而毒力降低的。本文只取第三种，验其离界、运送及传代后

的致病性，又记三城凡人与羊在 245—256 年间预先分组的比较，随访经过 254 年十年潮。受种者在三城均少发潮疽，接种后的不良反应另列。制剂以牲畜的实际保护力定效，每批与标准样品同时测定；运抵他城以后重新抽验。本文所论的弱化、护持与效力，须分别有据。

一、接种以前须知道什么

默瑟使我们知道，潮疽出于活的微魔。[1]他把微魔杀死，便不再接出原病；可是这一只羊当时没有病，并不能说明它日后遇到活的微魔也不病。前人的接种又从另一头尝试：取病人的材料，接到未病者身上。有的只病得轻，后来也确实未再病；有的却受了重病，甚至死去。同名的材料，结果这样不同，不能只劝医师把分量拿得谨慎些便算了。

我起初留意到城郊的羊群。几处常有小型结界的羊圈，潮年里病羊较少；可羊一经移圈，有些仍很快发病。若只把原来的圈簿与新圈簿合计，就会说结界曾给羊留下护持；逐只查过去，却常是羊在结界里未曾遇到足以致病的微魔，移出以后才第一次遇到。温斯洛说，簿册里找见的相合，是动手试验的缘由，不是试验已经做完。[2]这件事尤其如此。

本文所问的是：能否把微魔的毒力减低，使它离开结界以后仍然如此；这样的活物接入以后，能否使受种者在后来的疫中少病。若这两件不能分别证明，所谓预先接种，便只是把将来的危险提前。

二、弱化与暂时压低

我从已分离的潮疽微魔中，分取若干份置于秩序结界，逐份留号。结界中的光点少了、分裂慢了，只记作处理时的所见；判定须等材料离界以后再做。凡离界后不再繁殖、只留下细晶的，另存作灭活材料；凡恢复繁殖便又同原种一样致病的，弃去。这里所记的，是其中仍能繁殖而较少致病的一系，以下称甲系。

所谓活着，是能分裂，分出的又能再分，不以光点的明暗为凭。所谓毒力降低，是在同样的观察条件下，给同类健康牲畜相当数量的活微魔，发病者较少，病势也较轻；不是因为皿里的活物本来已少得所剩无几。各份由医学院留号，送验时只给代号，验羊的医师记毕病状，才开封核对。

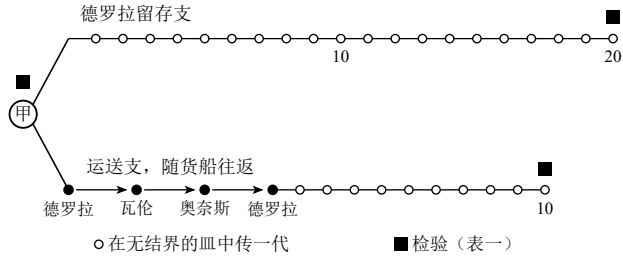
表一列的是各另取二十四只羊的一次比较，观察满一个月。各组入试以前均无潮疽旧病，年岁与体况相近；未处理的原种与空白培养液同验。计入潮疽，须有热病、黑疽，并从病处分出相合的微魔；只在接种处发红，不算原病。

表一　离开结界以后接种所见的潮疽

所接材料	羊数	发潮疽	潮疽死者
未处理的原种	24	22	8
在结界中暂静、离界后复旧的一份	24	20	7
甲系，离界以后	24	1	0
甲系，长途运送后在无结界的皿中传十代	24	1	0
甲系，在无结界的皿中传二十代	24	1	0
灭活材料	24	0	0
空白培养液	24	0	0

运送的一支由德罗拉经瓦伦到奥奈斯，随通常载货的船往返；未运送的支系在德罗拉留存。十代与二十代的材料仍能繁殖，甲系三个检验组接出的三例均为轻病，未见原种那样的病势。这里没有证得“永不复旧”，只证得甲系在所经历的运送与传代中，毒力未见复旧。以后每批仍须照样查验，不能凭最初一皿的名声放行。

我又另取三组羊，每组二十四只，分别先用甲系、灭活材料与空白培养液；三组在随后一个月里都未发潮疽。再以同样的致病材料作后试，甲系组病三只，灭活组病十八只，空白组病二十只。这一比较才说明甲系给了护持。灭活的一份当时不致病，却没有甲系那样的保护；这只说此次所用的灭活材料，不替所有别的制法下断语。



图一　甲系的留存与分送：德罗拉留存支、经瓦伦至奥奈斯往返的运送支，以及离界后、运送后传十代与留存传二十代的三次检验

三、三城的病历怎样立

小群羊的后试，不能代替城中十余年的病历。244 年潮后，我与奥奈斯、瓦伦的医师商定，在下一年共同立册，经过下一轮十年潮再作总报。所用格式依温斯洛的病历册：种族、年岁、旧伤、施法经历、旧病、所用材料与分量、接种日期及每次查验的所见，各有一栏。[2]批号与到港验记也抄入，日后发现一批有误，须能查回每一位受种者。

凡人的比较限于未患过潮疽、立册时无病的成年居民；混血居民归凡人册，种族栏仍分记，不混去原来的记载。入册者在抽签以前，均已知悉此前的羊试及

仍可能发病，自愿参加接种与未种的比较并接受随访。各城按街区、行当、年岁与体况先配成相近的小组，再以封签抽取受种与未受种的名额，每城各一百二十人。签在接种以前开，不能见某人后来病了，再把他拨到另一边。

两组同受城中的检疫与结界护持，患病时同样施治。本次受种在 245 年完成，随访期间未再补种；未种组到合册时也未接种。凡人的原病只从自然流行中观察，不再接入致病材料作后试。三城用同一判病规程，巡诊医师先记病状，再由另一人核对原来的组别；疑病而未查明者留在疑病栏，不凭医师对接种的信心删去。表中没有将疑病算作确诊。

羊也在三城分别立册，每城每组四十只，按来源、年岁与圈养条件预先配组分签。它们是长期随访的羊，不是表一与后试所用的羊；接种也只在 245 年做过，随后未补种或改组。圈舍交错安排，两组照同一规程看护，移圈、出售、死亡都追记。凡人迁到另两座协作城，病历随人转去，仍记在原入册城；移出可查的范围，才算失访。失访者的空白不能填作“未病”。三城的分组簿、批号簿与逐年病历各自留存，可以相核。[3]

四、经过一轮十年潮

245 年接种，至 256 年底合册，三城凡人的结果列为表二。合册以后，我们先把跨城的效力检定办法定下来，至 262 年才将两项结果一并投稿。三个时期各记初次发病的人，一人只入一栏；死者已在病例内，不另添一次。每行原入册一百二十人，没有用后来留在城里的人数替换。失访数是全期未患已知潮疽，终于失去下落或疑病未能查明的人数。

表二　三城凡人初次发生潮疽的记录（每行原入册 120 人）

城与组别	245—253 年	254 年潮年	255—256 年	潮疽死者	失访
德罗拉，受种	1	3	1	0	3
德罗拉，未种	9	23	3	5	4
奥奈斯，受种	1	4	0	1	5
奥奈斯，未种	8	21	3	4	5
瓦伦，受种	1	2	1	0	4
瓦伦，未种	9	22	3	5	5

全期已知病例，受种的三百六十人中十四例，未种的三百六十人中一百零一例；潮疽死者分别一人与十四人。另因其他已查明缘故死亡者，受种组六人、未种组七人，均记死亡日并止于该日，不当作随访到底的健康人。未查明的疑病，受种组四人、未种组六人，均已在失访栏内，没有同一个人重复列作两种失访。

254 年起潮以前，受种组已病三人、未病而失访四人、未病而因他故死亡三人；未种组相应为二十六人、五人与三人。三项不重叠，扣去以后，尚无潮疽而在册的，受种组三百五十人，未种组三百二十六人；这些人都有完整的潮年记录。

该年新病的九人与六十六人，正出于这两数。可见两组的差别并非只在平年留下，潮年也没有将先前的护持一概冲掉。

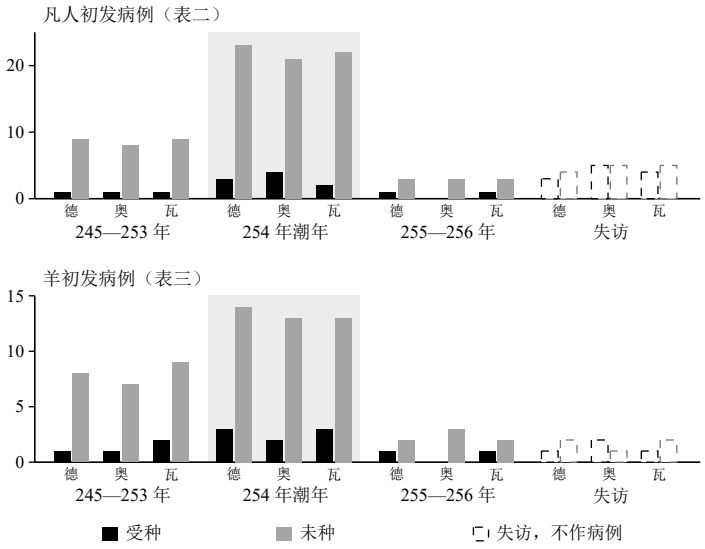
有人或说，失访栏内的十二位受种者恰好都是病了而没有入册。即使把十二人全作潮疽，已知与假定的病例合起来也只有二十六；未种的一边，仅已知的就有一百零一。这样算不能找回失去的病历，却能看出这几份缺记不足以把所见的差别倒转。至于每百人究竟少病多少，不能装作人人都查到了最后一日，只以两行总数相除便定。

羊的记录列为表三，分期与计数的办法相同。全期因衰老、外伤等已查明而非潮疽的缘故死亡者，受种组二十只、未种组二十一只；移出以后查不到的，另列失访，不以新羊补数。

表三　三城羊群初次发生潮疽的记录（每行原入册 40 只）

城与组别	245—253 年	254 年潮年	255—256 年	潮疽死者	失访
德罗拉，受种	1	3	1	1	1
德罗拉，未种	8	14	2	8	2
奥奈斯，受种	1	2	0	1	2
奥奈斯，未种	7	13	3	7	1
瓦伦，受种	2	3	1	1	1
瓦伦，未种	9	13	2	7	2

受种的一百二十只羊中，全期病十四只；未种的一百二十只中，病七十一只。254 年起潮前，受种组已病四只、未病而失访两只、未病而因他故死亡十二只；未种组相应为二十四只、两只与十二只，三项也不重叠。尚未病而在册的因此分别为一百零二只与八十二只，均查满该年；其中新病八只与四十只。三城没有一城所得与另两城相反。然而这里所证，只到一次十年潮为止；把一轮推作十轮，是另一本尚未写出的病历。



图二　三城凡人与羊在接种后三个时期的初发病例；254 年十年潮单列，凡人与羊分幅，失访不作零病例。三个时期分别是九年、一年与两年，柱高是累计的病例数

五、几份须连着总表读的病历

第一例。 德罗拉的搬运工 *R*，入册时三十四岁，无潮疽旧病。245 年受种，次日臂肿，第三日发热，第五日热退，未生黑疽。254 年仍在原码头作工，同住的未种者中有两人患病，*R* 未病。若只抄第五日以后的记录，便会把一次发热抹掉；若把这次发热叫作潮疽，又会把护持说成须先受原病。这两种记法都不合所见。

第二例。 奥奈斯的牧户 *M*，入册时四十一岁，245 年受种后只在局部发红。254 年发热、生疽，分出的微魔与当年城中的潮疽相合，后来死亡。这是表二受种组的一位死者。原接种批号、当年的验记及同批其余受种者均已查过，没有发现足以解释此例的差别。不能因为多数人得了护持，便把这一人说成患了别的病。

第三例。 瓦伦的一只受种羊，圈簿记接种后安好，254 年却发潮疽。照看者先说运来的材料失效；查回同批到港验记及其他羊的病历，并无此据。该羊后来复原。单凭一次失败，不能认定整批无效；同样，单凭某一只未病，也不能认定整批有效。

三百六十位受种者中，初次接种后一个月内局部红肿六十三人，发热十七人，其中十一人兼有红肿，两数不可相加作人数；两人因不适停工超过七日，均在上述人中。未种组同一时期也有六人发热。受种组这个月没有确诊潮疽或死亡，凡在以后发生的病与死亡仍照原组追记。受种羊初月红肿二十一只，发热九只，其中六只兼有红肿，无确诊潮疽或死亡。

初月以后，两组每次巡诊仍续记不适与新损害，直到256年合册，原来的组别也照旧保存，逐年所见详载合册。[3]因此，我只说本材料使接种致重病的危险大为减小，不说这危险已无。表一的轻病、受种后的不适及后来突破护持的病例，都须随好结果一同送交医师。居民中的十四例后发潮疽，现有记载也不能逐例断定究竟出于自然染病还是与早年的受种有关；留样与长年病历仍须保存。

六、怎样给一批制剂定效

长途运送另带来一种容易误认的情形。一份材料到了奥奈斯，仍能看到活物，也仍有原来的元素亲和，可护持已不足。若只验光点与成分，这一份便会照旧发下去。于是我把致病性的查验与保护效力的查验分成两项：先须过前一项，后一项再好，也不能替它抵账。

对本文的材料，效力终点定为：在规定的羊试中，预先接种以后，后试时至少四分之三不发潮疽。观察期限、判病规程、羊的来源与体况、后试所用材料，均须预先写定；每次另有未接种的一组，须显示这次后试确能致病。它们若也大半不病，这次试验无从判效，不能把待验品称作上佳。

每批待验品与标准样品同时入试，不拿今年的一批去比去年簿册上的一个数。各试若干份量，找出达到同一终点所需的量；标准所需为 s，待验品所需为 b，则待验品的相对效力为 e：

$$e = \frac{s}{b} \qquad (一)$$

待验品若须用两倍的量才达到标准的保护，效力便是标准的一半。这里的“份”按同一体积约定，只为比较材料；不能改以活物的个数为一份，否则正把待查的差别先从账上除去了。每项用另取的羊群复验，表四只列两次都达到终点的最小试验量。相邻份量的结果也须相合；不能随份量增加而呈现相近保护次序的，不强求一个相对数，留置重验。

表四　同一终点下的相对效力（量以约定的一份为单位）

批号与地点	标准所需量 s	待验品所需量 b	相对效力 e	判定
二六二甲，德罗拉出港前	1.00	1.00	1.00	合格
二六二甲，奥奈斯到港后	1.00	1.25	0.80	合格
二六二乙，德罗拉出港前	1.00	1.25	0.80	合格
二六二乙，奥奈斯到港后	1.00	2.00	0.50	不用
二六二丙，德罗拉出港前	1.00	2.00	0.50	不运出

我们在分批以前约定，低于标准五分之四的不用；这个界限是在已验过的用量与护持范围内所定，只用于本项制剂。乙批到港以后便低于此限，不能凭出港的印记通行，也不能临时多用一倍，把运送中的损失转嫁到受种者身上。批号、封缄、途中停留与到港日一并记录；未有合格的到港验记以前，全批留置。

七、谁来查标准

标准也会变坏。若它与待验品一起弱了，相对数照旧接近一，并不说明两份还同从前一样。为此，奥奈斯医馆另行保存复核样品，每年独立重做规定的保护试验，既记它与德罗拉标准的比较，也记达到实际保护终点究竟须用多少。若两份都比旧记需要更多，即使彼此相等，也须停下查验。存放发生异常时，不等到年终。

换标准的时候，须从同一批羊中配组，使新旧标准在同一后试中并行，重复确认，不能把新瓶写上“标准”便接替旧瓶。假使旧标一份的保护须新标一份四分之一才能达到，新标每份便只值旧标五分之四；须照此定值，或另选材料，不能把这个五分之一的短少从历年的簿册里抹去。以后用新标所得的相对数，须乘以这个五分之四，再记入沿用旧标单位的效力账。旧标用尽以前须完成交接；没有重叠可比，原来的效力尺便已断了，不能仍说沿用旧尺。

奥奈斯与瓦伦照这一规程自行验收，再把验记寄回；所用的羊、判病的医师与记录的簿册均出于本城。各城能够重得相近的效力与相同方向的长期结果，材料才可跨城通用。今后凡以保护为名的制剂，都应先说清所要保住的是什么，再立自己的标准；元素亲和与成分的测定可以查错，不能代替这一项效验。

八、结语

甲系在所验的离界、运送与传代中，仍然存活，毒力却未复旧；用它预先接种，三城的凡人与羊均较少发潮疽，护持经过下一轮十年潮仍可见。这使我们可以把体外的结界与受种者自身的护持接在一起，而不必指望一层覆盖全城的结界替每一个人挡住一切。

接种以后，来自疫区的病人仍须就地隔离，船与牲畜仍须检疫；受种者也须继续入册。我们还不知道护持到哪一年会衰减，不能以这一本合册为日后免记的凭据。

我请各城医师检验此法时，把无效批次、失访与受种后坏结果的记录一并寄来。一份接种材料应当凭什么获准使用，不能只由它最好的那一回决定。

引文

1. 默瑟：《论若干疫害出于微魔》，混沌纪年 1192 年，德罗拉刊印。
2. 温斯洛：跨城病历册格式与分组随访规程，第一纪 220 年前后，德罗拉疗养所通行抄本。
3. 德罗拉医学院、奥奈斯医馆、瓦伦协作医师：潮疽预先接种合册，第一纪 245—256 年；分组簿、批号簿与逐年病历分存三城。

附　奥奈斯医馆《接种材料到港复验记》（节录）

（第一纪二百六十三年春晓之月寄《德罗拉医刊》，当年刊出；原件存奥奈斯医馆。所记即正文第六、七节所据的到港复验，不是另做的检验）

本馆所验的二六二甲、乙两批，封缄均全，批号与德罗拉出港验记相符。两批到港以后仍见活微魔，按同数活物验其致病性，也未见毒力回升。若止于此，两批都会发给医师。

本馆另取羊群，与本地保存且经复核的标准同时验保护。甲批须一份四分之一，乙批须两份，才达到标准一份的终点；另取羊重验，所得相同。甲批相对效力为五分之四，乙批为二分之一。乙批未发出使用，亦未依运来时所附的单子记作合格。

我们起初疑心后试过重，遂核对未接种组与标准组的原始病簿，两者均在事先约定的范围内；再取乙批另一封瓶重验，仍不足。现在能说的是乙批在到港抽验时效力不合格，尚不能说损失发生在航程的哪一段。封缄完整，只能证明封缄完整。

本馆并照旧标与候选新标同验的办法，核查下一次更换。候选的一份只相当于旧标五分之四，验记已按此注明，未将它径写作一份旧效力。换了保管人、换了瓶，不能也换掉一份所指的保护。

三城长期随访中的潮年结果，本馆核过奥奈斯原册，与加德纳总表相符。那位受种后仍在潮年死亡的牧户，其病历也在册内。本馆赞成推广合格的材料，并请各城继续登记；若将这位死者删去以后才称它有效，我们便不能同意。

论可判之事，兼答塞弗林第五问

卡明斯

原载《法则年刊》第 223 卷第 2 期（第一纪 319 年）；第七节照第 224 卷第 1 期《订正》改

题 解

卡明斯，第一纪 233 年生，卡奈奇理工学院法则与真理门类的学者，专研术式的逻辑。本篇收稿于第一纪 318 年复苏之月，刊于《法则年刊》第二百二十三卷第二期（319 年）。

塞弗林第五问是创盟那年提出的：“有无一法，可于任一术式未施之先，断其终局？”此后九百年间，这一问一直无从下手，因为“法”字没有确切的意思。第一纪 200 年前后，阿什比的通用符文单元给了一切器械术式一种共同的写法；213 年，芬利为有限状态的控制术式建立了可由机械检查的安全证明，表明有一部分术式的结局确实可以预先断定。此后一百年，不少人相信，能判定一切符文链是否终止的“总判验程序”只是迟早的事。通用单元定为术式工业标准以后，公用术式库的一处错误会传遍各城，符文法师公会与第七学部都盼着有这样一个程序。千年七题之六“验证与构造”，也是在研究第五问的过程中提出来的。

本篇从可演之数说起，即各位数字能由一条符文链逐位写出的数。前五节定义符文链与可演之数，举两条链例，并把每一条链编成一个链号；第六、七节造出通演链，即能照链号执行任何一条链的链；第八节用对角之法证明三件事不可判：一条链是否不竭，是否终将停止，是否终将写出某一记号。其中证明总判验不存在的构造，后世通称“反链”，卡明斯在结语里说，它得自学徒捉弄验收师的一个老把戏。第九节为“依法式”的意思辩护，其中借环之仪式里站在星位上的巫师与万物之塔演算师的交班条子所作的分析，后来常被单独引用。第十一节回答第五问，并推出几条推论：凡关于符文链行为的非平凡性质，都没有总判验；存位有限的链原则上可判；对于证明可以照章列出、关于“不止”的断言都可靠的体系，总有一条事实上不停止的链，体系却证不出它不停止，这与巴贝尔残片中第四问的证明殊途同归。第十二节论领悟，只有三段，却最常被引用。附录证明，可演之函与白塔大学的普雷斯科特两年前提出的递推可定之函是同一类函。

《法则年刊》审稿向来慢，这一篇从收稿到刊出用了一年多，在年刊已算快的；其间抄本已在卡奈奇理工学院、白塔大学与卡奈奇大学之间传阅。白塔大学一位读者来信指出，第七节把通演链的模拟区放在链文区与标记区之间，“随需增补”时会写到标记所在之格；卡明斯在 320 年的《订正》中改正，附于篇后，正文照订正本。321 年（星聚之年），白塔学会以本篇授卡明斯卡莱尔奖章，那年他八十八岁，离“过了卡莱尔的年纪”还有十二年。

此后，核验分成两条路：对受限的术式，作完备的自动判验；对一般的术式，由人（推演机问世以后也由推演机）给出证明，再由核验器检查，但不保证每个术式都找得到证明。控制术式的验收从此要么限于可判的类别，要么附上证明，不再等

待一个包办一切的程序。第十二节关于领悟的那几段，推演机问世以后常被人重新提起。

提要 本文先定义可演之数，即各位数字能由一条符文链逐位写出的数，并说明凡依法式可以算出的数都在此列。随后证明三件事不可判：任一符文链是否不竭；任一符文链在任一输入上是否终将停止；任一符文链是否终将写出某一记号。照本文给“法”字的意思，塞弗林第五问的答案是否定的。由此又推出：凡关于符文链行为的非平凡性质，都没有总判验；存位有限的符文链原则上可判；全部证明可由符文链照章列出、关于“不止”的断言都可靠的体系，总有它证不出的“不止”。第十二节论领悟。附录证明本文的“可演”与普雷斯科特的“递推可定”等价。

引言

所谓可演之数，可以简单地说成：其各位数字能以有限的办法逐位算出的数。本文名为论可判之事，却从可演之数说起，因为二者用的是同一套办法。同样容易定义的，还有可演之函，即自变量为整数、其值能以有限的办法算出的函；以及可判之事，即每一件都能以有限的办法断定成立与否的一类事。依本文的定义，一个数可演，就是说有一条符文链能把它的各位数字一位一位地写出来。

第九节给出理由，说明凡依法式可以算出的数，都是可演之数；第十节说明，星历、潮汐与算学里实际用到的数，例如代数方程的实根、平滑计数式的值、疏密函数的零点，都是可演的。可演之数虽然多，却能一一编号，所以不包括一切实数；第八节还举出一个确定的、不可演的数。

本文最后用这些结果回答塞弗林第五问。它的原话是：“有无一法，可于任一术式未施之先，断其终局？”[1]问题提出时，术式指的是法术与法阵，终局指它最后是平息下来，还是无休止地运转下去，例如一道自行调节的结界会不会永远调节下去。这一问难在“法”字：要证明有某种法，只须拿出一种来；要证明没有，就得先说清什么样的东西才算一种法。

第一纪 200 年前后，阿什比定下通用符文单元与串接、分岔、回环三条组合规则[2]。从此一切器械术式都能用通用单元写成符文链；凡能实现全部单元的机型，只要存位与时间足够，都能执行任何一条符文链。问题于是可以问得更窄：有没有一条符文链，给它任一符文链与该链的输入，它都能判定后者是否终将停止？以下称这样的链为总判验。

这不是空问题。通用单元定为术式工业标准以后，公用术式库里的一处错误会传遍各城；若有总判验，每条术式入库以前就能先判一遍。213 年芬利为有限状态的控制术式建立安全证明[3]，288 年莫顿造出能自检的符文链[4]，走的都是这个方向。总判验若存在，许多难题也会变成一次判验。比如造一条链，从四起逐个检验偶数能否写成两个质数之和，遇到不能的就停；它停不停，正是塞弗林第

二问。诺兰证明这条链不停，单是补上第一稿的漏洞就用了三年，修订稿又审了十年；若有总判验，只须判一次。奥尔丁猜想也能化成一条链停不停的问题。总判验若存在，未免太好；本文证明，它确实不存在。塞弗林当年说过，摸清哪条路走不通，本身便是学问的分内之事。

白塔大学的普雷斯科特近来用另一种办法定义了“递推可定之函”[8]。两种说法表面不同，所定的却是同一类函，证明见附录。

本文第一至五节定义符文链、可演之数与链号，并举两条链例；第六、七节说明通演链；第八节用对角之法证明三件事不可判；第九、十节讨论依法式之所及；第十一节回答第五问，并推出几条推论；第十二节论领悟。

一、符文链

符文链在一条存位带上工作。存位带分成一格一格，每格可以存一个记号，记号取自一张有限的记号表；存位带有一个起头，向右可以随需增补，没有尽头。每一步，链正读着带上的一格，称为所读之格，格中的记号称为所读之记号；同时，链正处在自己的某一个单元里，称为当前单元。下一步做什么，只由当前单元与所读之记号决定：在所读之格写上一个记号，或者抹去原有的记号；向左或向右移动一格，或者不动，在起头一格上左移便留在原格；然后转入某一个单元。

阿什比的通用单元[2]正是这样的单元：每一个单元规定，读到哪一种记号时写什么、往哪边移、转入哪一个单元。串接是一个单元做完以后转入下一个单元；分岔是依所读的记号转入不同的单元；回环是转回已经走过的单元。所以，一切用通用单元写成的符文链，都可以看作这里所说的链。这里取的，只是通用单元里管运算的部分；单元与魔枢、法阵相接之处，即供能、权限与耦合，在本文里只当作链所写下的一种指令，不论它在器械上怎样实现。

链有一个起符，即开始时所处的单元，与一个止符；转入止符，称为停止，此时带上的内容就是输出。一条链也可能永远转不进止符，在某些回环里无休止地运转下去，称为不止。

具体的演算机，存位总是有限的：存位用完时，它或者停下，或者请人增补。本文讨论存位可以随需增补的抽象符文链，因为本文要论的是一切依法式之事，不该先替它们定下用多少存位。存位有限的情形，见第十一节定理五。

二、定义

自行之链与待令之链 若一条链在每一步都只由当前单元与所读之记号决定下一步，便称为自行之链。古时有的演算机在某些分岔处要守机的人下令，才知道转入哪一个单元，称为待令；这样的链称为待令之链。本文只论自行之链，以下所说的链都是自行之链。

记数之链 有一类链在带上写两种记号：一种是数码，只有〇与一；一种是草记，供链自己运算时用。数码写在单数格上，一经写下便不再改动；草记写在

双数格上，可以随写随抹。数码须从第一个单数格起，自左向右依次写下，不得跳格；跳格的，也算作不守记数之法。

不竭与有竭 一条记数之链从空带开始，若写出无穷多个数码，便称它不竭；若写出有限个数码以后便不再写，无论停止与否，便称它有竭。不守记数之法的链，例如改写或抹去已写的数码，本文一律算作有竭；这样，“不竭”对一切链号都有定义。

可演之列与可演之数 不竭之链所写的数码依次排开，是一串无穷的〇与一，称为这条链所演之列。凡是某一条不竭之链所演之列，都称为可演之列。在一串可演之列前加一个“〇.”，把它读作二进位的小数，所得的数称为可演之数；一个整数加上一个可演之数，也称为可演之数。

可演之函 若有一条链，输入任一整数 n 的写法以后，总会停止，并且停止时带上写着 $f(n)$ 的写法，便称函 f 可演。

可判之事 若一类事，每一件都能写成一串记号，并且有一条链，输入任一件的写法以后，总会停止，在这件事成立时输出“是”，不成立时输出“否”，便称这一类事可判。

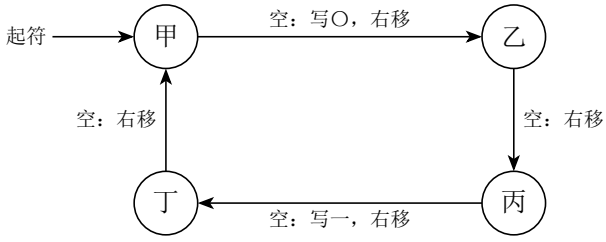
三、链例

下面两条链，一条不竭，一条会停止。每条链写成一张表，每一行写明当前单元与所读之记号，以及此时的动作与下一单元；“空”指格中没有记号。

链例一 写出〇一〇一……的链。它有四个单元，起符为甲。数码写在单数格，双数格空着，这条链用不到草记。

表一 链例一

当前单元	所读之记号	动作	下一单元
甲	空	写〇，右移	乙
乙	空	右移	丙
丙	空	写一，右移	丁
丁	空	右移	甲



图一 链例一的四个单元。每个箭头旁写着所读之记号与动作。

这条链永远不止，写出无穷多个数码，是一条不竭之链。它所演之列是〇一〇一……，所演之数读作二进位小数是 0.0101……，即三分之一。星算阵照固定的算法展开星历，做的正是这一类事。

链例二 一进位的加法。带上先写一串一，接一个加号，再接一串一，例如“一一一＋一一”，链从最左一格开始。它把加号改成一，走到最右，抹去最后一个一，然后停止；带上剩下的一的个数，就是两数之和。

表二 链例二

当前单元	所读之记号	动作	下一单元
甲	一	右移	甲
甲	＋	写一，右移	乙
乙	一	右移	乙
乙	空	左移	丙
丙	一	抹去	止

后一个数为零时，例如“一一一＋”，单元乙一上来便读到空格，左移读到刚由加号改成的一，把它抹去，结果仍对。表里没有列出的情形，例如单元丙读到空格，在合式的输入下不会出现；为了完备，约定这样的情形一律转入止符。

四、子链

链一长，表就长得难读。常用的几步可以写成子链，并带上参数，像算式里的函那样：给出参数，就得到一张确定的表。下文用到四条。它们都在带上有界的一段里工作：用到子链的链，先在带的起头一格写一个起头之记，在所写的最后一格之后写一个尾记，带向右增补时，尾记随之右移。

〈寻 甲，乙，记〉：从所读之格向左走到起头之记，再向右逐格找第一个写着“记”的格；找到了，停在那里，转入单元甲；走到尾记仍没有找到，转入单元乙。

〈抹 甲，乙，记〉：照〈寻〉找到第一个“记”，把它抹去，转入甲；找不到，转入乙。

〈抄 甲，乙，记，记甲〉：找到旁边记着“记”的那一段，把其中的记号一格一格抄到记着“记甲”的那一段空格里，抄时另用一个草记标着抄到了哪里，抄完抹去，转入甲，“记”仍留在原处；找不到，转入乙。一段记号以分界之记为尾。

〈比 甲，乙，丙，记一，记二〉：比较旁边分别记着“记一”与“记二”的两段记号；相同，转入甲；不同，转入乙；两种记有一种找不到，转入丙。两段各以分界之记为尾。

每条子链只用有限个单元，展开以后仍是一张有限的表。一条链里用到子链，等于把子链的表抄进去，再把参数换成实际的单元与记号。第七节造通演链，就用它们来写。

五、链号

一条链的表，可以写成一种标准的样子：单元依次称为单一、单二、单三……，起符是单一，止符另记；记号依次称为记〇、记一、记二……，记〇即空，记一即“〇”，记二即“一”，各记号的编号全书一律，一条链不用某个记号，别的记号也不顺延顶替；表的每一行写成五项，即当前单元、所读之记号、所写之记号、移动（左、右或不动）、下一单元，各行依次连写，行与行之间加一个分隔记号。这样，每一条链都有一种标准写法，而这种写法只用到有限的几个字。

用大图书馆字码表[7]中的记号把标准写法写出来：字码表里每个记号的字码位数相同，不足的在前面补零；把各记号的字码依次连写，前面再加一个一，就得到一个数，称为这条链的链号。因为位数相同，链号可以一段一段地切回原来的记号，所以不同的标准写法，链号不同。一对数 (c, x)，先在两数的写法之间加一个配对的分隔记号，再照这样编成一个数，作为输入。并非每个数都是链号，但一个数是不是链号，可以由一条链来检查；不是链号的数，约定它代表一条一开始就停止的链。所以，一切链可以按链号从小到大排成一列：链一、链二、链三……

由此可知，可演之列也可以一一编号：每一条可演之列，至少由一条不竭之链演出，而链可以一一编号。实数不能一一编号，古典算学早有证明。所以有不可演之数；第八节用同一种对角之法，举出一个确定的。

六、通演链

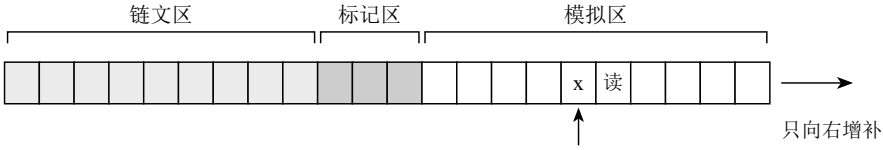
引理一 有一条链，下称〈通演〉，对于任一链号 c 与任一输入 x：链 c 在 x 上停止，〈通演〉在 (c, x) 上就停止，并且写出链 c 的输出（链 c 的记号照第五节写出，数码〇与一照样写出）；链 c 在 x 上不止，〈通演〉在 (c, x) 上也不止。

〈通演〉不必为每一条链各造一次：它读的是链号，照链号所写的表一步一步地做。这正是阿什比译刻表的意思：译刻表在一种机型上实现每一种通用单元，〈通演〉则以符文链本身为机型，实现一切符文链。一种机型只要能执行〈通演〉，便能执行一切符文链，只要存位与时间足够。构造的细节见下节。

七、通演链的细节

〈通演〉把存位带分成三区：左边是链 c 的标准写法，由链号译出，称为链文区；其后是标记区，记着链 c 当前所处的单元；最右是模拟区，存放链 c 自己的存位带。〈通演〉自己的记号表是固定的，只有有限几种；链 c 的单元与记号，无论在哪一区，都照第五节的标准写法写出。模拟区里链 c 的每个记号，一律补成同样的长度，以链 c 的记号中最长的写法为准，不足的在前面补〇；所以模拟区里链 c 的一格，在〈通演〉的带上是定长的一段，称为一个模拟格。链 c 正读着的那个模拟格，第一格的右邻记一个“读”字。“读”字以及下文的“行”字都是草记，写在双数格上。三区之间各有分界之记，起头之记与尾记照第四节。〈通演〉自己也守记数之链的排法：三区的字码都写在单数格上，双数格只写“读”“行”一

类草记，所以“读”字记在模拟格第一格的右邻，不会盖住字码。链文区与标记区里链 c 的单元与记号，也照模拟区补成同样的长度，第（二）步才比得上。



图二　〈通演〉的存位带。左为链文区，中为标记区，右为模拟区；模拟区只向右增补。

开工时，〈通演〉先检查输入里的 c 是不是链号，不是便立即停止；是，就把 c 照字码表译回标准写法，写成链文区，算出链 c 最长的记号有几位，在标记区写上起符单一，再把 x 按模拟格写进模拟区，在第一个模拟格旁记上“读”字。

〈通演〉反复做同一件事，每一遍分四步：

（一）用〈抄〉把“读”字所记的那个模拟格里的记号逐格抄进标记区，接在当前单元之后，合成一对“当前单元、所读之记号”；“读”字仍留在原处。

（二）用〈比〉把标记区里的这一对，与链文区里各行的前两项逐行相比，找到相合的一行，在该行右邻记一个“行”字。链文是一张完备的表，总能找到一行；找不到时，依第三节的约定，当作转入止符。

（三）照“行”字所在一行的后三项，在“读”字所记的模拟格里写上新的记号，再把“读”字移到左邻或右邻的模拟格；动作若是不动，“读”字便不动；在模拟区最左的模拟格上左移，“读”字也不动。“读”字移出模拟区最右的模拟格时，就在最右增补一个空的模拟格，尾记随之右移。

（四）把标记区改写为该行的下一单元，抹去“行”字。若下一单元是止符，就先抹去链文区与标记区，去掉各模拟格补齐用的〇，把模拟区的内容照第五节的写法移到存位带的起头，然后停止。

链 c 每执行一步，〈通演〉就做一遍这四步，每一遍都在有限步内做完；做完以后，模拟区仍照样存着链 c 的带，“读”字仍记在链 c 所读的那个模拟格上，标记区仍记着链 c 所处的单元。所以，链 c 在 x 上停止，〈通演〉也停止，写出链 c 的输出；链 c 不止，〈通演〉也不止。引理一得证。

> 编者注：本节所说三区的次序，以及第（三）步只向右增补，照第一纪三百二十年的《订正》改；原刊把模拟区放在链文区与标记区之间，见篇后所附。

八、对角之法

定理一　不存在一条链，能对任一链号判定这条链是否不竭。

证　设有这样一条链，称为〈辨〉：输入任一链号，它总会停止，链若不竭，输出“是”，否则输出“否”。用它造一条记数之链〈对〉，依次做第一轮、第二轮……，第 n 轮如下：用〈辨〉从链一起逐个检验，找出第 n 条不竭之链；用〈通演〉一

步一步地执行这条链，每做一步便看它已写下几个数码，写满 n 个就停下；把这个数码反过来写到自己的带上，是〇就写一，是一就写〇。〈辨〉与〈通演〉的运算，〈对〉都换成相应的草记，写在双数格上；单数格上只写每一轮反过来的那一个数码，写下便不再改动。

每一轮都在有限步内做完：〈辨〉总会停止，第 n 条不竭之链既然不竭，总会写出第 n 个数码。所以〈对〉写出无穷多个数码，是一条不竭之链，它在全体不竭之链中排在某一个位置，设为第 k 条。那么〈对〉所写的第 k 个数码，照〈对〉的做法，是第 k 条不竭之链，即它自己，所写的第 k 个数码反过来，自相矛盾。所以〈辨〉不存在。证毕。

把第 n 条可演之列的第 n 个数码反过来，依次排开，所得之列与每一条可演之列都至少有一位不同，所以不可演。在它前面加“〇.”所得的数，就是第五节所说那个确定的、不可演的数。这里的第 n 条可演之列，指按链号排在第 n 的不竭之链所演之列；同一列由几条链演出，便重复出现，并无妨碍。只有二进位的有尽小数有两种写法，另一种以无穷个一结尾；这两种写法都终将循环，本身都是可演之列。上面所得之列既不是可演之列，便不是有尽小数的任何一种写法，所以它所表的数写法唯一，必不可演。

定理二 *总判验不存在。这里的总判验，是一条链，下称〈判〉：对于每一对 (c, x)，〈判〉都停止，并且在链 c 于 x 上停止时输出“止”，不止时输出“不止”。*

证 设〈判〉存在。造一条链〈反〉：输入一个数 c，（一）把 c 抄一份，中间加上配对的分隔记号，得到 (c, c)；（二）把〈判〉串接在后，求〈判〉在 (c, c) 上的输出，由假设，这一步必定停止；（三）依输出分岔：输出“止”，就进入一个永不退出的回环；输出“不止”，就转入止符。〈反〉由〈判〉经三条组合规则造成，也是一条链，设它的链号为 r。

看〈反〉在输入 r 上如何。若〈反〉在 r 上停止，则第（三）步所见的输出是“不止”，即〈判〉断定链 r 在 r 上不止，而链 r 就是〈反〉，矛盾。若〈反〉在 r 上不止，则第（三）步所见的输出是“止”，即〈判〉断定〈反〉在 r 上停止，又矛盾。所以〈判〉不存在。证毕。

地上的占星术士常被人用一句话难住：“你说我明天出门，我偏不出门。”无论占星术士预言什么，听的人照着反过来做，预言就不能应验。〈反〉正是这样一个先听判词、再反着做的人。

定理二并不是说，一条链停不停总无从知道。若一条链在某个输入上终将停止，只要让它执行下去，总有一刻会看见它停，所以“停止”是等得到的。等不到的是另一面：一条链若永远不止，执行多久也看不出它将来不会停。总判验的难处，全在这一面。定理一与定理二，是同一个障碍的两种样子。

定理三 *不存在一条链，能对任一链号判定这条链从空带开始，是否终将写出某一指定的记号，例如“〇”。*

证 对任一对 (c, x)，造一条链 B：从空带开始，先写下 x，再执行链 c 在 x 上的运算。B 所用的记号与“〇”全然分开：x 与链 c 的每一个记号，B 都换成一个专用的草记来写；链 c 读某记号、写某记号，B 便读、写相应的草记，所以执行之中 B 从不写“〇”。链 c 的运算若停止，B 才写一个“〇”。由 (c, x) 写出 B 的表，是照章可做的事。于是 B 终将写出“〇”，当且仅当链 c 在 x 上停止。所以，若有判定“终将写出〇”的链，便有总判验，与定理二矛盾。证毕。

九、依法式之所及

本节回答：凡依法式可以算出的，是否都能由符文链算出。这一条不能证明，因为“依法式”本身不是算学的概念；本节只给出理由。理由有三：一是直接看一个人依法式计算时做了什么；二是看别的确切说法是否与此相合；三是看实际的情形。

（一）直接的理由 古时万物之塔以环之仪式推算星历。主持的大导师站在主星之位，几十名巫师分驻法阵上的各个星位；每个星位上的巫师只做固定的一步：接过上一位传来的魔力与符记，照规定变换，再传给下一位。一场推算要几个月，却没有一个巫师需要懂得整场推算，他只需要懂自己那一步。

一个演算师独自依法式做大算，也是这样。下面逐条看。

甲、他用的记号只有有限多种。一个记号写在一格之内，大小有限，他的目力也只分辨得到一定的程度；记号若可以无穷多，在这样的限度之内，必有两种相差无几，他便分不清。所以能用的记号总是有限的；更长的写法，可以看作由这些记号连成的串。

乙、他每一刻只看有限几格。看得再多，也有个限度；超过限度的，须分几次看。

丙、他心中关于这件事的情形，只有有限多种。规则既然是写定的，他心里所记的，不过是做到了规则的哪一步；这样的“哪一步”只有有限多种。凡要随运算增长的记忆，例如数到了第几、算到了哪一处，都写在纸上，不记在心里（见戊）。

丁、他每一步只改写有限几格，目光只移到不远处，然后进入规则的下一步。比这更大的动作，可以拆成几步。

戊、心中的情形，也可以写在纸上。万物之塔的演算师交班时，留一张条子，写明做到哪一步，接班的人照条子接着做，并不需要知道前一位心里想过什么。可见心中的情形可以换成纸上的记号：一场推算，可以由许多人一段一段地接下去，每个人只照条子与规则做事。

把这几条合起来，一个演算师依法式所做的每一步，都是读有限几格，照规则改写、移动，转入下一步；这正是第一节的链每一步所做的。所以，凡依法式之事，都能写成符文链。

（二）与别的说法相合 第四问的巴贝尔证明[5]所说“规则可照章列出的体系”，其列出证明的过程，就能由一条链完成：从短到长逐个写出记号串，检查它是不是一段合乎规则的推导，是就输出。这要一段推导是否合规，总能在有限步内查明；巴贝尔证明中的体系正是这样。普雷斯科特的递推可定之函[8]，也与本文的可演之函为同一类，见附录。几种出发点不同的确切说法殊途同归，说明它们抓住的是同一样东西。

（三）实际的情形 联盟至今所用的一切判验之法，如星历的交叉核对、账表的勾稽与芬利的核验器[3]，都已写成了符文链；我想不出有哪一种依法式的判验，拆不成星位上一步一步的固定变换。

领悟不在此列，见第十二节。

十、可演之数的几大类

可演之数包括实际计算中用到的几乎一切数。举几大类。

一、整数与分数。分数的二进位小数终将循环，写一条链依次重复那一段即可。

二、代数方程的实根。一个整系数方程，先除去重因式，使各根都是单根；两个分数之间有几个实根，可以照代数学数根的旧法数出来，于是各根可以一一隔开。隔开以后，在二进分数的格子上找它：遇到二进分数，先代入，恰为零，根就是它，照第一类写出；否则根总落在两个相邻的 k 位二进小数之间，前 k 位便定了。再取中点代入，看根落在哪一半，每分一次，多定一位。

三、流变算所得的极限，只要收敛的快慢可以算出。设逼近的各步都是分数，可由 n 统一算出；又对任一 p，能算出一个步数，此后各步与极限之差都不超过二的 p 次方分之一。那么任意精度的包围之区都能求得，再照第五类末尾的办法定出数码。克罗斯利平滑计数式在任一整点的值，属于这一类。奥德里奇的潮汐方程，若初态与参数可演，又已证明解在某一时段内存在且唯一，并有可算的误差估计，这一时段里的解也属于这一类；解在任意有限时段内是否都存在、都平顺，是千年七题之四，本文不论。

四、疏密函数的零点。疏密函数可以照任意精度求值，误差有可算的界；以围线计数之法，可以数出复平面上一个小矩形里的零点个数，凡边上没有零点的矩形，这个数都能在有限步内算定；切分矩形时，在分点附近取几条相隔极近的分界线轮流去算，零点彼此孤立，总有一条边上没有零点，能在有限步内算定。所以每一个非平凡零点都能圈在越来越小的矩形里，它的实部与虚部都是可演之数。奥尔丁猜想说这些零点都落在一条直线上。若有一个线外的零点，它必在某一个不碰那条直线、边上又没有零点的矩形里；一条链把这样的矩形一一轮流去数，各块交替推进，不在一块上久等，数出不为零就停。所以猜想不成立，当且仅当这

条链终将停止，如引言所说。反过来，算出再多的零点在线上，也证明不了全部都在线上。

五、可演之数的和、差、积、商（除数不为零），也都可演。逐位写出时，须先算到足够的精度，再定下一位，以免后面的进位改动前面的数码。可是所得之数若恰在某一位的分点上，包围之区算得再窄，也可能总跨着分点，那一位便定不下来。所以这里说的是一个一个的数：所得之数若不是二进分数，包围之区算到足够窄，总会避开各位的分点；若是二进分数，便另照第一类写出它的有尽展开。所得之数是不是恰在分点上，并没有一条统一的链能判定。

所以，星算阵与演算机所算的数，都在可演之数以内；本文的界限，对上面这几类计算并无妨碍。第八节给出了一种确切地写出不可演之数的办法；不可演之数远比可演之数多，并不都要这样有意造出。

十一、答塞弗林第五问，并推论

第五问问的是任一术式。符文链也是术式，它写的正是器械执行的术式；所以，若有一法能于任一术式未施之先断其终局，它也就能判定每一条符文链在每一个输入上是否停止。依第九节，这样的法若是依法式的，就能写成一条符文链，也就是一个总判验，而定理二说它不存在。所以，照本文给“法”字的意思，塞弗林第五问的答案是：没有这样的法。

由此还可以推出几条。

定理四 *设 P 是符文链的一种行为性质，即一条链有没有 P，只看它在哪些输入上停止、输出什么，而不看它是怎样写的。若有的链有 P，有的链没有 P，那么不存在一条链，能对一切链判定它有没有 P。*

证 设有这样的链〈判P〉。在一切输入上都不止的链，要么有 P，要么没有 P；不妨设它没有 P（否则把 P 换成“没有 P”），再取一条有 P 的链 A。对任一对 (c, x)，造一条链 B：输入 y，先把 y 改用专用的草记存在带的起头，在它右边执行链 c 在 x 上的运算；这一步若停止，便抹去链 c 写下的一切，把 y 还原，再照 A 在 y 上的做法做。链 c 在 x 上停止时，B 的行为与 A 相同，有 P；不止时，B 在一切输入上都不止，没有 P。于是用〈判P〉判 B，就判定了链 c 在 x 上是否停止，与定理二矛盾。证毕。

“在一切输入上都停止”“在某一输入上输出开阀的指令”“与某一条已经验收的链行为相同”，都是这样的性质。执行途中的举动，例如途中是否发出过开阀的指令、是否发出过放尽魔核的指令，不在定理四所说的行为性质之内，却同样没有总判验：造一条链，先执行链 c 在 x 上的运算，运算之中从不发这两种指令，停止以后才发；判它途中会不会发，就是判链 c 在 x 上停不停。这里说的是链发不发指令；阀门是否真的打开、魔核是否真的放尽，还要看器械与供能，不在本文的模型之内。所以，没有一个程序，能对任意送来的术式都正确地答出“合格”

或“不合格”。验收可以答“证不出”，可以要术式附上证明，可以把术式限在可以完备判验的类别之内，也可以老老实实地试：附了证明的，由证明担保；限了类别的，由判验担保；试过的，只担保试过的那些情形。

定理五 *若一条链只许用固定的 n 格存位，即输入写在前 n 格之内，链在第 n 格上右移便留在原格，那么它在给定输入上是否停止，可以判定。*

证 这样的链所处的情形，由三样东西决定：存位带的内容、当前单元、当前所读之格。三样东西都只有有限多种：若链有 q 个非止单元、记号表有 k 个记号，未停止的情形至多是 q 乘 n 再乘 k 的 n 次方种，设为 N。让它执行 N 步，连同开头共历 $N+1$ 个时刻：若一直未停止，必有某种情形出现了两次，此后它只能重复同一段运转，永远不止。证毕。

N 随 n 急剧增大：记号表若有 k 个记号，单是存位带的内容就有 k 的 n 次方种。所以“原则上可判”不等于“实际可判”。实务中可以完备判验的类别，常见的有三种：不含回环的链，必定停止；每个回环的次数事先有界、界由输入的长短算得出的链，也必定停止；存位有限的链，依定理五可判。工坊的控制术式，多半可以写进前两类。芬利的办法之所以可用，是因为它利用了控制术式的结构，而不是逐一列举情形。千年七题之六[6]问的是：答案一经给出便能迅速核验的难题，能否同样迅速地找出答案。那是一个快慢的问题；本文只论能否，不触及它。

定理六 *设有一个体系，它的全部证明可以由一条链照章逐条列出，形如“链 c 在 x 上不止”的命题在其中可以机械地认出，并且它所证明的这类命题都是真的。那么必有一对 (c, x)：链 c 在 x 上事实上不止，这个体系却证不出这一点。*

证 若不然，则对每一对不止的 (c, x)，体系都证得出“链 c 在 x 上不止”。于是可以这样判定任一对 (c, x)：一面执行链 c 在 x 上的运算，一面照章逐条列出体系的全部证明；前者停止，就答“止”；列出了“链 c 在 x 上不止”的证明，就答“不止”。两件事必有一件在有限步内发生，而体系所证皆真，答案不会错。这就成了一个总判验，与定理二矛盾。证毕。

第一纪 290 年释出的巴贝尔残片[5]证明：一个不自相矛盾、足以表达自然数算术、规则可照章列出的体系，不能仅凭自身证明自己不自相矛盾。残片从体系内部说起，本文从判验的人说起，两条路通到相近的地方。须说明的是，定理六要的是体系关于“不止”的断言可靠，残片要的是体系不自相矛盾、足以表达自然数算术，两组条件不同；本文也没有推出残片的结论。

十二、论领悟

有人会说：白塔里的领悟者，有时一眼便看出一个术式的结局，并不依法式。本文对此无话可说，因为定理只关乎依法式的判验。但有两点可以说。

其一，依白塔学会自混沌纪年 1090 年前后定下的“领悟入算”之例，领悟所得必须写成算式、经过复核，才算学问。复核有两种：查验写出的证明，是依法式

的事；以施法试验来复核，只能一例一例地试。所以本文的定理管得着的，是入算以后的查验，不是领悟本身；领悟怎样产生，本文不论。

其二，倘若真有一位领悟者，对一切符文链都能看出它是否停止，而且从不看错，那么他的这份本事，作为一种统一的办法，必定写不成规则，因为写成了就是一个总判验。他看出的结论，仍可以一条一条地去证明或复核，能证的证，能试的试；但依定理六，这些“不止”不能都在同一个可靠的体系里证出来，“凡链皆能看出”这件事本身，依例永远不能入算。世上有没有这样的领悟者，不是算学能回答的。

十三、结语

第五问提出至今已有一千零一十一年，答案是否定的。这并不妨碍匠人做事，它只是说明力气该花在哪里：把要验的术式限在可判的类别之内，为每一条术式写出证明，或者老老实实地试。

本文初稿曾请白塔大学与卡奈奇大学的几位同行指正。第八节定理二的构造，得自与符文法师公会一位老刻写匠的闲谈：他说学徒捉弄验收师的老把戏，是在术式里藏一段，先读验收师打下的记号，再反着做。

附录　可演之函与递推可定之函

普雷斯科特[8]所说的递推可定之函，是从三种起始之函出发，即恒为零之函、加一之函与取出第 i 个自变量之函，经复合、递推与求最小三种办法所能定出的函。求最小是说：给定函 g，对每一组自变量，从零起逐个试 y：g 在 y 上有定义而等于零，便取这个 y；有定义而不为零，便试下一个；若先遇到一个使 g 无定义的 y，或者永远找不到，函在这一组自变量上便无定义。这里的递推是原始递推，自变量都是自然数，带号的整数另编成自然数。本附录证明：一个函递推可定，当且仅当它可演。这里所说的可演，包括在某些自变量上链不停止、因而函无定义的情形；若只论处处有定义的函，两种说法所定的也是同一类。

（一）递推可定之函都可演。对定义的步数施归纳。三种起始之函显然可演。若 g、h 可演（各链开工前，先在带上抄存自变量与步数的副本，免得运算中抹掉），由它们复合所得的函，把两条链串接起来即可；由它们递推所得的函，用一个回环从零算到所求之处即可；对 g 求最小，用一个回环从零起逐个试，试到 g 为零就停，找不到便永远试下去，恰与无定义相应。

（二）可演之函都递推可定。把一条链在某一刻的情形，即存位带的内容、当前单元与所读之格，照第五节的办法编成一个数。整除、余数、取出某一段数码、把两段数码连起来、在一张有限的表里查一项，这些运算都是递推可定的，普雷斯科特[8]已经证明；查表、改写一格、移动一格，都由它们合成，所以链走一步时情形的变换是递推可定的。约定已在止符的情形走一步仍是它自己，这个变换便

对一切情形都有定义。从输入出发走 t 步以后的情形，可以对 t 递推定出；停止所需的步数，用求最小找出第一个“已在止符”的 t；输出再从停止时的情形中取出。

所以，两种说法所定的是同一类函。第九节的第二条理由，由此有了一个确切的例证。

引文

1. 塞弗林：《二十四问》，白银学会第一次全体大会，混沌纪年 824 年。
2. 阿什比：《通用符文单元》，翼狮城，第一纪 200 年前后。
3. 芬利：《有限状态控制术式的机械可查安全证明》，《法则年刊》，第一纪 213 年。
4. 莫顿：《自检符文链》，《符文与术式》，第一纪 288 年。
5. 斯塔福德校订：《巴贝尔遗殿残片：第四问的证明》，《大图书馆学报》，第一纪 291 年。
6. 千年基金会：《千年七题》，第一纪 307 年。
7. 大图书馆：《字码表》，第一纪 40 年起陆续刊定。
8. 普雷斯科特：《递推可定之函》，《法则年刊》第二百二十卷，第一纪 316 年。

附　卡明斯《订正》

（《法则年刊》第二百二十四卷第一期，第一纪三百二十年）

拙文《论可判之事，兼答塞弗林第五问》第七节说通演链的模拟区“随需增补”，没有说明增补在何处。原文把模拟区放在链文区与标记区之间；白塔大学一位读者来信指出，照原文的排法，增补模拟区时会写到标记所在之格，把它覆盖。今改为：链文在左，标记紧随其后，模拟区在最右，增补只向右进行。这一改动不影响第八节以下的任何结论。谨谢来信的读者。

留痕签记

卡奈奇理工学院　奥克斯利

原载《符文与术式》第 91 卷第 1 期（第一纪 331 年）；330 年秋暮之月收稿

题 解

奥克斯利，卡奈奇理工学院的符文法师，生卒年不详。本篇第一纪 330 年秋暮之月收稿，刊于《符文与术式》第九十一卷第一期（331 年，火漆之年）。同年春晓之月，符文法师公会在翼狮城以本篇授他阿什比奖；照公会的规矩，得主的代表作刻成一行符文刻上大厅的墙，刻上去的是篇末附录里〈验〉的那一条。

施法留痕自 1130 年前后起是裁断的第一等证据，可信是因为它带着施法者独有的魔力纹样。1150 年前后，学者由法则代数推出两条界限，其一说上位的法则可以模拟下位的法则；纹样也是法则的表现，所以掌握更上位法则的人仿得出别人的纹样，单凭纹样分不清真伪。到了第一纪，施法越来越多地经由器械，大算又常拆给几座城的演算机联算、经传声网送回，单凭纹样采信的情形越来越多。当时另有两种办法：传声网上的符讯用共钥核记，收发两方共守一把钥匙，能核的人便能造；重要的施法请见证人压火漆印，印仿得出，见证人也到不了每一台演算机前。

本篇提出留痕签记。签的人持私钥，验的人凭公印，由公印推不出私钥；签记只用算学，它的安全系于幂余易算而求指难求。第 4 节给不可逆之算下定义，并说明这只是对现有算法耗费的估计；第 5 节写签与验，指出临数决不可重用，又把伪造之路分作三类，签记的安全作为待检验的猜想提出；第 6 节用幂余压出留痕的摘要，证明撞出摘要也等于求一次指；第 7 节写以口令开启、经封住的接口取术式版本的印匣，随誓籍当面登记的公印簿，吊销，以及报时与收讫两头夹定签记时刻的存证；第 8 节写外城演算机的签记链，一道联算的结果可以逐层追查到最初的输入、术式的版本与各处的核验记录；第 9 节估算各种位数下签、验与伪造的耗时，并因白银之民寿长、留痕要保几百年，建议寻常的留痕取一百五十位、公印簿与庭审原卷取二百位，每十二年重估，位数将不够时趁旧签记还可依赖就重签。第 10 节指出，若千年七题之六有切实可行的快速构造办法，签记便保不住，而即便第六题的答案是否定的，也还不足以保证幂余不可逆；第 11 节列出签记不证明的四件事。第 5.4 节附带说到，同一种算能让两处从未见面的人在传声网上公开商定共钥，只防截听，不防冒名转接，作者没有展开。

本篇刊出以后两年，即 333 年，白银高等裁断庭定下采信的细则：331 年以后形成、附有签记的留痕先验签记，331 年以前的旧留痕依采集记录、保管经过与鉴识结果审查，不因没有签记而失去证据资格；签记证明的是留痕出自何人、使用哪一版术式，留痕的内容是否属实、行为与责任如何认定，仍须经由鉴识与审理确定。细则的节录附在篇后。公印照第 7 节的办法随誓籍登记；演算机的输入、输出与核验记录也都签记，外城演算机的计算结果从此可以追查到输入、术式版本与核验过程。

本册所收第一纪后期的几篇都用到它：林恩一篇对读本里留痕的来源与版本经签记核验，哈尔丁一篇以签过记的传送留痕作独立检验的一批，形式本也以签记封存。

储备院的银券封缄后来也以计算的难度为安全的依据。所以千年七题之六至今是实务界最关心的算学题：若有人找到实际可用的快速构造办法，签记与银券封缄都要更换认证的办法；不过认证被攻破，不等于银券的纸材、印纹、编号与兑付登记这些防线同时失效。多数学者倾向于第六题的答案是否定的。本篇第 9 节所拟的位数，此后照第 9 节的建议一再重估，现在所用的位数远大于本篇所拟。

提要 施法留痕带着施法者的魔力纹样，裁断与核验向来凭纹样认人；可上位的法则模拟得出下位者的纹样，单凭纹样分不清真伪。现行的另两种办法，共钥核记与见证火漆，也各有毛病：核得了的人便造得了，或者见证的人到不了场。本文提出留痕签记：每一位施法者、每一台演算机各持一把私钥，在公印簿上登记一枚公印；留痕形成之际，由印匣取留痕的摘要，以私钥算出签记，附在留痕上。任何人都能凭公印验签记，而本文分析过的伪造之路，都要先解开一道算学题。签记只用算学，不靠法则：它的安全系于一种不可逆之算，即幂余易算、求指难求。照现在所知最快的求指之法，以联盟全部演算机联算，要由一枚一百五十位的公印求出私钥，也要千亿年。外城演算机的计算结果，经各处逐层签记，可以追查到输入、术式的版本与核验的记录。签记证明的是留痕出自何人的印匣、记的是哪一版术式；留痕的内容是否属实，仍须另行鉴识。篇末照本刊惯例附签记与验签的通用单元。

1 引言

施法留痕是裁断的第一等证据。混沌纪年 1130 年前后，一桩禁术错案以后，霍顿修订证据的规则，凡认定施法的行为，先看留痕[1]；留痕所以可信，是因为它带着施法者独有的魔力纹样。工坊的验收、实验的记录、演算机的输入与输出，也都照这个样子留痕，供别处复核[2]。

近年有两件事，使单凭纹样不够了。

一是纹样仿得出来。1150 年前后，学者由法则代数推出两条界限，其中一条说，上位的法则可以模拟下位的法则，反过来却不能[3]。纹样是法则的一种表现，所以一位施法者若掌握比另一位更上位的法则，便能施出带着后者纹样的留痕。这件事早就有人知道，只是从前做得到的人极少，裁断也另有证人与物证可以对照。可施法越来越多地经由器械，留痕越来越多地离了现场，单凭纹样采信的情形多了。卡奈奇的鉴识官近二十年送去复验的伪痕有十一起，其中七起是以上位的法则仿出别人的纹样，有两起已经定了案。这些只是送去复验的案子，不足以估算伪痕有多少，却足以说明问题在哪里。

二是计算离了人。费恩建成传声网以后[4]，一道大算常拆给几座城的演算机联算，结果经传声网送回[2]。要算的人看不见那台演算机，送回来的数是不是那

台机器照所给的输入、所给的术式算出来的，只能信那座城的机房，也信一路转接的人。卡明斯证明，没有一条符文链能判定一切符文链的结局[5]；有限的一道算，固然可以复算、可以逐步查它的记录，受限的术式也可以照芬利以来的办法核验，可这些都要先知道它是由谁、照什么、怎样算出来的。

这两件事要的是同一样东西：一种记号，任何人都能验它是不是出自某人，除了这人以外谁也造不出来；而且它的可靠，不能系于法则的高下。本文提出的留痕签记，便是这样一种记号。它只用算学：法则再上位，也不能使一道算学题变得好算。

第 2 节说现行的三种办法与它们的毛病，第 3 节说签记要满足的五条，第 4 节说签记所依的不可逆之算，第 5、6 节写签记与留痕的摘要，第 7 节说印匣、公印簿、吊销与存证，第 8 节说外城演算机的签记链，第 9 节估代价与强度，第 10 节说签记与千年七题之六的关系，第 11 节说签记不证明什么，第 12 节是结语。

2 现行的三种办法

2.1 纹样鉴识 鉴识官把留痕里的纹样，与登记的术式记录、施法者在登记处留下的样本逐一比对[1]。这是现行裁断的根本，对寻常的施法者很可靠；可对掌握更上位法则的伪造者，它不能分辨，第 1 节已经说过。纹样鉴识还要鉴识官亲手去做，演算机的输出与传声网送回的记录，多半没有纹样可比。

2.2 共钥核记 传声网上的符讯，现在多用共钥核记：收发两方事先约好一串秘密的数，称为共钥；发的一方把符讯连同共钥一起压成一个核记，附在符讯后面；收的一方照样再压一遍，两个核记相同，便知符讯没有被改过，也知道它出自持有共钥的人。核记有两个毛病。其一，能核的人便能造：收的一方手里也有共钥，他自己就造得出同样的核记，所以核记只能使收发两方彼此相信，不能拿到第三方面前作证。要在裁断上用，裁断庭就得与每一位施法者各约一把共钥，而裁断庭里任何一个拿得到共钥的人，都造得出那位施法者的核记。其二，共钥要事先送到：两方若从未见面，共钥就得派人当面送去，经传声网送便可能被人截下。联盟有几百万施法者、几十座城的裁断与机房，要两两约好共钥，钥匙的数目随人数的平方增长。

2.3 见证与火漆 重要的施法，请见证人到场，事后在记录上签名、压火漆印。火漆印仿得出来，见证人也不能到每一台演算机前去。

表一　三种办法与签记

要求	纹样鉴识	共钥核记	见证与火漆	签记
任何人都能验	要鉴识官	只有持钥的人	要信见证人	能
只有本人造得出	上位者也造得出	持钥的人都造得出	印仿得出	照第 5 节的分析能
不必事先送秘密	能	不能	能	能
验得快	慢	快	慢	快
不系于法则的高下	系于	不系于	不系于	不系于

3　签记要满足的五条

由此，签记要满足五条：

（一）任何人只凭公开的东西就能验，不必持有任何秘密；

（二）没有私钥的人造不出，这一点对能验的人也成立；

（三）签的人与验的人事先不必见面，也不必传送任何秘密；

（四）签与验都快：一份短的留痕，寻常的演算机一路几分之一秒就能做完，长的留痕另加压摘的工夫（第 9 节）；

（五）它的可靠只系于算学，不系于法则的高下，也不系于验的人是否诚实。

第一条与第二条合起来，正是共钥核记做不到的：核记里，验所用的秘密与签所用的秘密是同一个。签记要把这两样分开，签用私钥，验用公印，而由公印推不出私钥。下一节说这怎样做得到。

4　不可逆之算

4.1　定义　以 p 的位数 n 为规模。设公开的数随 n 增长，私钥在规定的范围里均匀地随机取。说一种算是不可逆的，是指：正着算，所需的步数随 n 按某个幂次增长；而对随机取得的私钥所算出的结果，照现在所知最好的办法，要反过来找出任何一个算得出同一结果的数，所需的步数比任何幂次都增长得快。照这个意思，不可逆只是相对于现在所知的办法而言，是对现有算法耗费的估计，不是任何算法都不能更快的下界。至今没有人证明过哪一种算是真正不可逆的；这与千年七题之六有关，第 10 节再说。

4.2　幂余　取一个大的质数 p，使 $q=(p-1)/2$ 也是质数；再取一个不为一的数 g，使 $g^q\equiv 1 (\mathrm{mod}\, p)$，于是 g 的各次幂除以 p 的余数恰有 q 个不同的值。p、q 是否质数，g 是否合于条件，公印簿开簿时当众验过。对 1 到 $q-1$ 之间的 x，令

$$y=g^x \bmod p \qquad (一)$$

由 x 算 y，称为幂余。它很快：把 x 写成二进位，从高位起，每一位先把手头的数自乘一次，这一位是一就再乘一次 g，每次都只留除以 p 的余数；所以至

多做二倍于 x 的二进位数那么多次乘余，平均是一倍半。由 y 反过来求 x，称为求指。求指照现在所知的办法要难得多：

（甲）逐一去试，要 q 步；

（乙）霍利斯的大步小步之法[6]：取 k 为不小于 $\sqrt{q}$ 的整数，先存下 $g^0, g^1, ..., g^{k-1}$ 这些小步，再以 g^{-k} 为大步，由 y 起一步一步地乘，直到碰上一个存下的小步；步数与所存都约为 $\sqrt{q}$；

（丙）斯普纳的以小质数为基之法[7]：小质数未必是 g 的幂，所以先取整个乘余之群的一个生元 h，g 是它的平方；第一步，凑出许多只含小质数的乘余之式；第二步，照 q 解一组一次方程，求出这些小质数对 h 的指数；第三步，把 y 化到这些小质数上，求出它对 h 的指数，再照 q 除以二，便是对 g 的指数。所需的步数约为

$$\exp\left(\sqrt{2\ln p \cdot \ln\ln p}\right) \qquad (二)$$

（二）式随 p 的位数增长，比任何幂次都快，却远比（乙）的 $\sqrt{q}$ 慢；现在最快的就是它。

若 g 的阶只有小的质因子，索尔特的分而求之之法[8]能把求指拆成许多小的求指，很快就做完。要避开它，g 的阶须是一个大的质数；本文取 $p = 2q + 1$，是满足这一条的一个办法，它也使第 6 节的换数成立。

5 公印与私钥

5.1 签与验 设公开的 p、q、g、f（f 见第 6 节）已定。每一位签的人，取 1 到 $q-1$ 之间的一个随机数 x，称为私钥；照（一）式算出 y，称为公印。私钥只存在签的人的印匣里，公印登记在公印簿上（第 7 节）。

要签一份内容为 M 的留痕，先照第 6 节算出它的摘要 $h = H(M)$。然后：

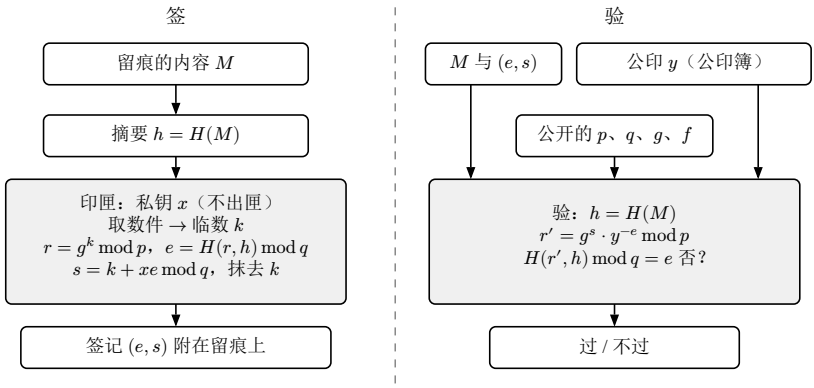
1. 取一个新的随机数 k，在 1 到 $q-1$ 之间，称为临数；
2. 算 $r = g^k \bmod p$；
3. 算 $e = H(r, h) \bmod q$，即把 r 前面补零到 p 的位数，接在 h 前面再取摘要，照 q 取余，称为应数；
4. 算 $s = k + xe \bmod q$，称为签数。

签记就是 (e, s) 这一对数，附在留痕上（图一）。

要验，只须公开的 p、q、g、f，签的人的公印 y，留痕的内容 M 与签记 (e, s)。先查：e、s 都在 0 与 $q-1$ 之间；y 在 2 与 $p-1$ 之间，且 $y^q \equiv 1 (\bmod p)$。有一样不合，便不过。再算出 $h = H(M)$ 与

$$r' = g^s \cdot y^{-e} \bmod p \qquad (三)$$

若 $H(r', h) \bmod q = e$，签记便验过了。



图一　签记与验签：左为签，私钥只在印匣里；右为验，只用公开的东西

引理一　由第 5.1 节签出的签记，总验得过。

证　指数照 q 约化，幂与乘积照 p 取余。$g^s y^{-e} = g^{k+xe} g^{-xe} = g^k = r$（因为 g 的 q 次幂除以 p 余一），所以 $r' = r$，两边的应数相同。

不计压摘，签一回要做一次幂余，验一回要做两次。

5.2　**谁造得出**　没有私钥的人要为一份新的留痕造出 (e, s)，本文分析过的有三类办法。一是求出私钥 x，即对 y 求指。二是找到两份不同的内容，摘要相同，把别人签过的一份的签记搬到另一份上；第 6 节证明，这一类也化成求指。三是先任取 e、s，算出 r'，再看 $H(r', h)$ 是否恰好等于 e；只要摘要的输出没有规律可循，这只是一个一个地试，平均要试 q 次左右。伪造的人还可能看到许多真的签记，甚至骗签的人签下他选定的内容；在这些情形下签记是否仍然可靠，我没有证明，只能说本文所知的办法里没有更快的。签记的安全，本文是作为一个待检验的猜想提出的；第 9 节的千亿年，也只是照所列之法求出私钥的估计，不是一切伪造办法的下界。

5.3　**临数**　临数不能重用，也不能让人猜到。

引理二　若同一个私钥以同一个临数签了两份留痕，应数照 q 不同余，$e_1 \neq e_2$，则

$$x = (s_1 - s_2)/(e_1 - e_2) \bmod q \qquad （四）$$

证　$s_1 - s_2 \equiv x(e_1 - e_2) (\bmod q)$，$q$ 是质数，$e_1 - e_2$ 照 q 不为零，可以相除。

所以临数要由印匣里的取数件当场取，用过即弃，不存不记。取数件读一枚细晶在魔力下的颤动，每读一回只取最末的几位；接连读到所得的位数是 q 的两倍以上，再照 q 取余，偏倚便小得可以不计。本院的十台取数件各取了一亿个数，按几种分组检验偏倚，又检验前后相邻之数的关联，在常温、开机重启以后与附近施法的情形下各做一遍，都看不出毛病；检验的项目与统计记在附册里。取数件若读不出数或读数重复，印匣停签。临数是随机取的，两回碰巧相同的或然，签

N 回约为 $N^2/(2q)$，以第 9 节的位数，可以不计。若临数可以猜到，私钥照（四）式的样子同样解得出来。

5.4 附论：公开商定共钥 同一种算还有一个用处，本文不详论。两处从未见面的人，甲取 a，乙取 b，各自发出 g^a 与 g^b；甲以对方那个数的 a 次幂、乙以对方那个数的 b 次幂，得到的都是 g^{ab}，可以当作两人的共钥。截下这两个数的人，能求指便能算出 g^{ab}；反过来，算出它是否非得求指，没有人证明。这个办法只防截听，不防转接的人冒名：转接的人可以把两个数都换成自己的，分别与两方商定共钥。要防这一层，两方的数要各以签记签过、连同身份一起发出。

6 留痕的摘要

留痕的内容很长：纹样的记录、时刻、地点、所用术式的版本、演算机的输入与输出。签的是它的摘要，即由内容算出的一个定长的数。摘要要满足两条：由摘要找不出与之相合的内容；也找不出两份不同的内容，摘要相同。后一条称为不撞。

我们用幂余来压摘。除 g 以外，再取一个公开的数 f，它在 g 所生的那一组余数里，可它是 g 的几次幂，没有人交出过：公印簿开簿那一天当众掷数，得一个不为零的余数 u，取 $f = u^2 \bmod p$，f 为一则重掷，掷数的全过程记在簿首。这只说明定 f 的过程里没有出现任何指数，不是证明无人知道它。

内容照十进位写成数字，从头起每 m 位分为一段，m 取到 10^m 小于 q，末一段不足 m 位的在前面补零，再加一段记原文的总位数，原文因此不得长到 10^m 位。这样每一段的值都在 0 与 $q-1$ 之间，记为 $M_1, M_2, \ldots, M_n$。令 $c_0 = 1$，

$$c_i = g^{c_{i-1}} \cdot f^{M_i} \bmod p \qquad \text{（五）}$$

其中 c_{i-1} 若大于 q，先换成 $p - c_{i-1}$。各个 c 都在 g 所生的那一组里；q 是奇数，负一不在这一组里，所以 c 与 $p-c$ 不会同在其中，换出的数都不超过 q，不同的 c 换出的也不同。最后的 c_n 照样换过，便是摘要。

引理三 *若找到两份不同的内容摘要相同，便能求出 f 对 g 的指数。*

证 设两份内容逐段压出 c_i 与 c'_i。末段记着总位数，所以两份的位数若不同，末段便不同。由摘要相同与换数的单射，两条链末端的 c 相同；从两条链各自的末端起，一步一步往回对，找第一处 c 相同而 $(c_{i-1}, M_i) \neq (c'_{j-1}, M'_j)$ 的地方；两份内容不同，这样的地方一定有。记 a、a' 为 c_{i-1}、c'_{j-1} 换过以后的数，于是 $g^a f^{M_i} = g^{a'} f^{M'_j}$。若 $M_i = M'_j$，则 $g^a = g^{a'}$，a 与 a' 都不超过 q，只能相等，与所设不合；所以 $M_i \neq M'_j$，二者都在 0 与 $q-1$ 之间，相差照 q 不为零，f 对 g 的指数便是 $(a-a')/(M'_j - M_i) \bmod q$。

所以不撞也系于求指：谁能撞出摘要，谁就求出了一次指。压摘每段要做两次幂余，比签还慢。照段并行的压法要另立一种摘要，不在引理三之内，本文不用。

7 印匣、公印簿、吊销与存证

7.1 印匣 私钥存在印匣里，从不出匣。印匣是一件随身的小器，里面有存私钥的晶片、取数件与一具演算单元。印匣每签一回，要持有人以口令开启；口令错三回，印匣锁住，须本人到登记处重开。施法者施术，或演算机写出一份记录，印匣经一个封住的接口，直接从正在施展或执行的术式取它的版本摘要，连同留痕的内容一起记下、签过，并在签记里注明“经接口取得”；随手送进印匣的文字，印匣也签，但不带这一注。印匣的外壳布一道结界，有人强开，结界便抹去私钥。这道结界防的是开匣读钥；偷到完整的印匣，又知道口令，便可以冒签，所以口令要另记在心里，不写在匣上。

7.2 公印簿 公印要与人对得上，否则伪造者只须另造一对私钥与公印，冒他人之名登记，便能签出“他人”的签记。所以公印的登记，要像誓籍一样当面办：签的人带着印匣到誓籍登记处，登记官照誓籍的原册、凭证、制证的留痕与以后的变更核明身份，身份由登记机关依法认定，不单凭纹样；再由他当面以印匣签一份登记处给出的内容，验过以后，把姓名、誓籍号、公印的编号、所用的一组 p、q、g、f、公印与有效的起止日子记进公印簿；登记处再以它自己的私钥，签这一条记录。各登记处的公印每年刊在联盟公报上，裁断庭保存的公报原本是信任的起点。这样，任何人拿到一份留痕，先验留痕的签记，再验公印簿上那一条的签记，便知签的是谁。演算机的机印，由机房的主管单位代为登记。换钥照新登一枚公印办，旧的一条注明止于何日；登记处自己的私钥若有遗失，照吊销办，由上一级登记处签新的一条。

7.3 吊销 印匣遗失，或疑心私钥泄露，持有人到登记处报请吊销，登记处记下时刻，并在公报上刊出。吊销以后签出的签记不予采信。验的人因此要取得够新的吊销记录，不能用过时的公报。

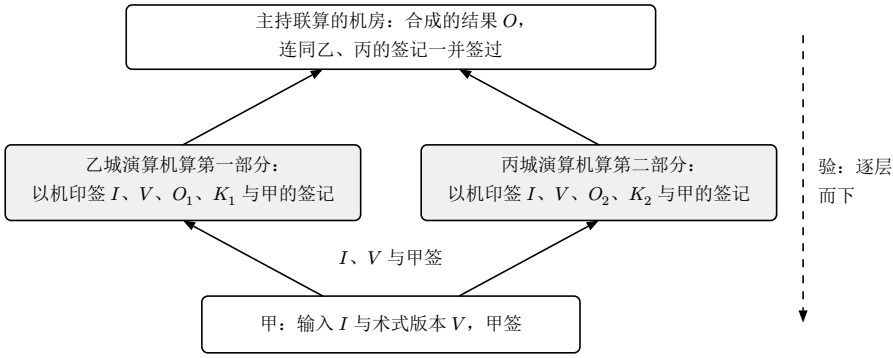
7.4 存证 偷到印匣的人，还可能把签记的时刻往前写。为此我建议两件事。其一，传声网每个钟点发一回报时，报时也以签记签过；每份留痕里记下签记之时最近一回的报时。这只说明签记不早于那一回报时。其二，签过的留痕，连同签记与公印的编号，及时把它们的摘要送到报时处，报时处收下以后，签一份注明时刻的收讫；这说明签记不晚于收讫的时刻。两者合起来，签记的时刻便夹在两个时刻之间。夹不住吊销时刻的，照第 11 节第三条另行审查。

8 外城演算机的签记链

一道外城的计算这样签（图二）。要算的一方甲给这道计算一个编号，把编号、输入 I 与所用术式的版本 V 写成一份内容，以自己的私钥签过，送到乙城的机房。乙城的演算机照 V 算出输出 O，同时记下核验的记录 K，即所做的两处各算、所用的校核与误差界；两处各算的记录由两处各自签过，K 只引用它们，不由一处代述。然后乙城以它的机印，签一份由编号、I、V、O、K 与甲的签记接成的内容。联算时，每一部分都由算它的那台演算机这样签，注明它是第几部分、依

赖哪几部分；主持联算的机房再把各部分的签记连同它合成的结果一并签过，最后的摘要照 7.4 节送去存证。

这样签出来的结果，任何人都能逐层验下去：最后的结果出自哪一间机房，它合成了哪几份部分的结果，每一份是哪台演算机照哪一版术式、由哪一份输入算出的，每一处都做了哪些核验，最初的输入是谁签的。签记不保证计算是对的。记录齐全、能够独立复算的时候，算错了，查得出是哪一处、照哪一版术式错的；而且谁也不能事后改动其中一层而不被验出。中间缺了一层签记，整条链便不成立，可下层各自的签记照样证明它们各自的来源。



图二　外城演算机的签记链：甲签输入，乙、丙两城的演算机各签所算的一部分，主持联算的机房签合成的结果；每一层都把下一层的签记接进所签的内容

9　代价与强度

表二是不同位数的质数下，签与验的耗时，与两种求指之法的耗时。签与验以本院演算机房的一路计，不计压摘：四十至一百位的四行是实测，每行各签、验一千回取平均；其余照位数的立方外推，因为一回乘余随位数的平方增长，一回幂余所要的乘余次数又与位数成正比。压摘每段要两次幂余，一份千位的留痕，以一百五十位计约一秒半。求指以联盟各城全部的演算机联算计：据第七学部今年的清点，联盟各城登记在册的演算机，合起来每秒约做二十四亿次一百位的乘余。表中求指的两列，假定存储足够、各路可以完全并行，又把（二）式的各步都折作一次乘余，常数不计，只取数量级；这是理想的运算预算，不是安全的下界。实际上，大步小步之法还要存约 $\sqrt{q}$ 个数，以小质数为基之法解一次方程的那一步也不能完全并行。还有一层：全联盟共用一组 p、g 时，以小质数为基之法的前两步只须算一次，此后求每一枚公印的私钥都快得多；这是每隔十二年换一组 p、g 的理由之一。

表二　质数的位数与签、验、求指的耗时

p 的位数	签一回（不计压摘）	验一回（不计压摘）	大步小步之法	以小质数为基之法
40	0.002 秒	0.003 秒	一百五十年	四分钟
60	0.005 秒	0.011 秒	3×10^{12} 年	十八日
80	0.013 秒	0.026 秒	6×10^{22} 年	九十年
100	0.025 秒	0.050 秒	10^{33} 年	七万年
120	0.043 秒	0.086 秒	10^{43} 年	三千万年
150	0.084 秒	0.17 秒	2×10^{58} 年	一千亿年
200	0.20 秒	0.40 秒	4×10^{83} 年	2×10^{16} 年

例如由一百位增至二百位，签与验约慢八倍，以小质数为基之法的求指却慢三千亿倍；签记所以可行，全在这一点。

位数取多少，要看签记要保多久。演算机的算力近三十年约每十年增长十倍，求指的办法也可能改进。白银之民二百一十岁才算高龄，一桩案子、一份契约的留痕，几百年后还可能被人调出来复验。若算力照每十年十倍一直增下去，一百五十位那一千亿年的预算约一百年便会用尽，二百位的约一百五十年；这只是一种推想，不是预言，却足以说明不能一次定下了事。我建议：寻常的留痕取一百五十位；公印簿、登记处的公印与裁断庭的庭审原卷取二百位；这些只是起点，由第一学部每十二年照当时的算力与办法重估一次。位数将不够时，要在旧的签记还可依赖的时候，就以新的位数重签：新的签记要覆盖原文、旧的签记、公印簿的条目与存证的收讫，并保存重签时验过的记录。等旧的签记已可伪造再补签，便补不回以前的真伪了。

10　签记与验证构造之问

千年七题之六问：对于一旦给出一条符文链便能迅速核验的难题，符文链的长度随题目的规模适度增长，是否也总能迅速构造出这样的符文链[9]？伪造签记正可以写成这样的一道题：短的签记一经给出，两次幂余便验得过；要伪造，就得构造出它。若第六题的答案是“能”，而且有一套切实可行的构造办法，签记便保不住了。反过来，即便第六题的答案是“不能”，也不就保证幂余不可逆：第六题说的是一切这类题里有没有难的，签记要的是随机取得的公印对一切有效的办法通常都难。随机取的私钥里，有少数是弱的，例如 $x=1$ 时 y 就是 g，可它们所占的比例小得可以不计。所以签记的可靠，到底只系于“照现在所知”。我们能做的，是让它系于一道许多人试过、一直没有解开的题。求指，自古典时代的演算师起就有人试过[6]。

11 签记不证明什么

签记证明的是：这份留痕的内容，在签记之时，出自持有某一枚公印所对的私钥的印匣；注明“经接口取得”的，还证明内容里所记的版本是印匣从正在施展或执行的术式取得的。它不证明以下几件事。

（一）不证明内容属实。签的人可以施一道假的术式，让它留下真的签记；留痕的内容是否属实，施法的行为与责任如何认定，仍须鉴识与审理。

（二）不证明签的人出于本意。被胁迫的人，印匣照样签。

（三）不证明私钥没有被盗。算学上，法则再上位也不能使求指变得好算；可印匣的结界挡得住寻常的施法者，未必挡得住上位的法则，偷到印匣又知道口令的人也能冒签。没有吊销，不等于从未泄钥。私钥的安全终归系于印匣不离身、口令不外传，与遗失即报吊销。

（四）不追溯以前。签记施行以前形成的留痕没有签记，仍照旧的规矩，依采集记录、保管经过与鉴识结果审查，不能因为没有签记就不予采信。

验签只是采信的一步。采集的授权、保管的链条、交叉的验证，霍顿以来的规矩照旧都要。

12 结语

认人的记号，从火漆到纹样，一向是难以仿造的东西：火漆要印模，纹样要那个人的法则。难以仿造，总有仿得出的人。签记换了一个办法：它本身不难写，难的是不知道私钥而算出它；验它却人人都能。这样，信一份留痕出自何人、记的是哪一版术式，不必再单凭纹样难仿，也不必单凭传声网一路转接的人诚实，而系于一道算学题至今没人解开，连同公印的登记、印匣的保管与存证。其余的审查，照旧要做。

致谢 同院的卡明斯先生读过初稿，指出第 10 节原来的说法把最难的情形与寻常的情形混在一起；卡奈奇的两位鉴识官给了我第 1 节所引的复验记录；本院演算机房的值守替我跑了表二里能跑的几行。

引文

1. 霍顿：《施法案件的证据规则》，混沌纪年 1130 年前后。
2. 第七学部：《联算与留痕的规程》，第一纪 214 年修订本。
3. 白塔学会：《法则的两条界限》，《白塔学会年刊》混沌纪年 1150 年卷。
4. 费恩：《传声网》，塔林工业大学，第一纪 191 年。
5. 卡明斯：《论可判之事，兼答塞弗林第五问》，《法则年刊》第二百二十三卷，第一纪 319 年。
6. 霍利斯：《求指的大步小步之法》，《法则年刊》第一百一十二卷，第一纪 208 年。
7. 斯普纳：《以小质数为基的求指之法》，《法则年刊》第二百二十八卷，第一纪 324 年。
8. 索尔特：《阶只有小质因子时的求指》，《法则年刊》第二百一十五卷，第一纪 311 年。
9. 千年基金会：《千年七题》，卡奈奇，第一纪 307 年。
10. 阿什比：《通用符文单元》，翼狮城，第一纪 200 年前后。

附录　签记与验签的通用单元

照本刊惯例，附签记、验签与压摘的通用单元写法[10]。数以整数记，一切运算都是确切的整数运算：乘余的中间乘积取 p 的二倍位数，取余以后再截回；乘余、自乘与求逆用本期附册的标准子链。附册另附几组测试的数：一组固定的私钥、临数与内容及应得的签记；空的内容；末段补位的内容；应数为零的签记；不合格的公印；改过一字的内容；以及每一种该被拒的情形。译刻以后，要以另一套独立写成的单元核对，不只核对同一套单元自己的输出。〈签〉只许在印匣里刻写，取数件的读数直接送进单元，不经存位。

```
-- 幂余：由 b 与 x 算 b 的 x 次幂除以 p 的余数；x 的二进位从高位读起
〈幂余 b, x, p〉
  c ← 1
  对 x 的每一个二进位 t，从高到低：
    c ← c · c mod p
    若 t = 1：c ← c · b mod p
  交出 c
-- 压摘：内容照第 6 节分段，末段记总位数；换(c)：c 大于 q 时取 p − c
〈压摘 M〉
  c ← 1
  对每一段 M[i]：
    c ← 〈幂余 g, 换(c), p〉 · 〈幂余 f, M[i], p〉 mod p
  交出 换(c)
-- 签：只在印匣里；口令开启；k 由取数件当场取，用过即弃
〈签 M〉
  h ← 〈压摘 M〉
  k ← 取数件〈1 至 q − 1〉；读不出或重复则停签
  r ← 〈幂余 g, k, p〉
  e ← 〈压摘 r 接 h〉 mod q
  s ← (k + x · e) mod q
  抹去 k
  交出 (e, s)
-- 验：只用公开的 p、q、g、f 与公印 y
〈验 M, e, s, y〉
  若 e、s 不在 0 至 q − 1 之间：交出“不过”
  若 y 不在 2 至 p − 1 之间：交出“不过”
  若 〈幂余 y, q, p〉 ≠ 1：交出“不过”
  h ← 〈压摘 M〉
  r′ ← 〈幂余 g, s, p〉 · 〈幂余 y, q − e, p〉 mod p
  若 〈压摘 r′ 接 h〉 mod q = e：交出“过”
  否则：交出“不过”
```

附　白银高等裁断庭《留痕签记采信细则》（节录）

（第一纪三百三十三年，依《裁断体系组织法》授权制定，报白银议会备案）

第一条　本细则所称签记，指以私钥对施法留痕的摘要算出、凭登记的公印可以查验的记号；所称公印簿，指誓籍登记处所设、登记公印的簿册。

第二条　第一纪三百三十一年签记施行以后形成、附有签记的施法留痕，鉴识时先验签记，再比对纹样。验签通过，只是采信的一项条件；采集的授权、保管经过与交叉验证，照旧审查。签记验不过的，该留痕不作第一等证据，可以作为物证另行审查。鉴识官应当在鉴识书里记明验签所用的公印、公印簿的条目、吊销记录的日期与验签的结果。

第三条　第一纪三百三十一年以前形成的施法留痕，依采集记录、保管经过与鉴识结果审查，不因没有签记而失去证据资格。

第四条　三百三十一年至本细则施行之日形成而没有签记的留痕，照前条审查，鉴识书应当写明没有签记的缘故。

第五条　签记证明留痕出自持有所登公印之私钥的印匣；签记注明经接口取得的，并证明留痕内容所记的术式版本由印匣从所施的术式取得。留痕的内容是否属实、施法的行为与责任如何认定，仍须经由鉴识与审理确定。

第六条　公印以誓籍登记处当面登记、并经登记处签记的为准。一方主张私钥在签记以前已经泄露的，应当举证；没有吊销，不推定私钥从未泄露。吊销登记以后形成的签记，不予采信；签记的时刻以报时与报时处的收讫夹定，夹不住吊销时刻的，由合议庭依其他证据认定。

第七条　外城演算机的计算留痕，应当附有逐层的签记与两处各算的记录。缺少一层的，整条签记链不成立，该层以上的结果只作辅助证据；下层各自的签记，照常证明它们各自的来源。

第八条　验签所用的术式，以第七学部核定的版本为准。签记所依的质数位数，照白银学会第一学部每十二年的重估办理；位数将不够的，应当在旧签记仍可依赖时重签，新签记覆盖原文、旧签记、公印簿的条目与收讫。旧签记已可伪造以后才补签的，补签只证明补签之时的记录。

论魔力交换的最小份额

卡奈奇大学　塞尔比　　图门大学　奥姆斯

原载《白银学会会刊》第一辑，第一纪 338 年第 3 期；署名先后以掷币定

题 解

塞尔比是卡奈奇大学法则与真理门类的学者，奥姆斯是图门大学同一门类的学者。两校在法则与元素两门上竞争已久，二人却自第一纪 327 年起合作，用了十一年。本篇刊于《白银学会会刊》第一辑 338 年第三期。

塞弗林第八问只有一句："魔力是否连续？"长期施法者有一种直觉，魔力总是"一缕一缕"地响应调度，再精巧的微操也分不出半缕；可是古典时代的器械分辨不到那么细，这一问一直悬着。古典法则代数把法则之网与 Tiamat 深处之间的魔力交换写成可以任意细分的连续量，凭它先算后施，造成了三线结界；潮汐方程也把魔力当作连续之物，同样与实测相合，连续似乎不成问题。第一纪 307 年，千年基金会把这一问列为千年七题之五"最小魔力"，要求从理论上证明魔力交换有不可再分的最小份额，算出它的数值，并由独立的实验测量证实。

本篇分三部分，做了三件事。一是从第七学部与七座城邦存下的四百多年比对簿里，重算出一项向来被当作器差的"换序余量"，在簿录的精度之内，看不出它随晶体、耦合方式、潮汐、城邦与年代而变；大魔潮前后它的读数跳了一下，跳动之比恰与汤顿三百多年前测得的原器漂移相合，可见变的是原器，不是余量。二是把交换写成升、降两种运算，证明二者续施之差若是一个正的定数，确定的交换之量就只能取某一份额的整数倍；再由余量定出这一份额的数值，沿用施法者的说法，称为"一缕"。三是提出三种检验：在极弱的魔力中计数读数的跳变，测法阵腔体共振频率的移动，比对魔核缓放时的能量台阶，并加一条反面的预言：不应读出小于一缕的台阶。篇中的图一，即余量与换序次数的直线，与图二大魔潮前后的那一级台阶，是后来讲一缕时最常引用的两张图。

此后三年，几所院校用不同原理的器械分别测量，三种检验都做了，所得份额在误差之内一致。第一份独立测量是联盟计量学院 339 年刊在《奥术》上的短报，附于篇后。有人质疑台阶出于各家共用的魔枢、晶体或耦合方式，各家换了供能装置、感受材料与耦合方式重测，份额不变。341 年，二人同获阿伦德尔发现奖；论文刊出满六年无人驳倒，二人于 344 年领得千年基金会的赏金。342 年（穴兽之年），第七学部的布拉德肖主持以"一缕"重订魔力的度量原器，汤顿当年的主张至此实现。连续形式的潮汐方程，从此被看作大量"缕"的近似。

两校都想署名在前，二人以掷币定了先后，会刊照登了这条脚注。两校后来的校史，都把这次合作写进本校的大事。

提要　古典法则代数把法则之网与 Tiamat 深处之间的魔力交换看作可以任意细分的连续量。本文从四百多年的比对簿中重算出"换序余量"，在簿录的精度

之内，它不随器物、环境与年代改变；据此把交换写成升、降两施，假设二者续施之差是一个恒定的正数，在几条代数通则之下证明：确定的交换之量只能是某一最小份额的整数倍。本文由簿录算出这一份额的数值，依施法者的旧说称为“一缕”。文末提出三种可由他人以不同器械检验的预言。

一、引言

塞弗林第八问[1]：“魔力是否连续？”千年基金会在第一纪 307 年把它列为千年七题之五[7]，要求证明魔力交换有不可再分的最小份额，算出它的数值，并由独立的实验测量证实。

施法者向来说魔力“一缕一缕”地来。本文借用这个名字，但不以施法者的直觉为据。直觉之外，前人对这一问另有过三种办法，都没有结果。一是请精于微操的施法者把魔力一分再分，看分到哪里分不下去；分不下去，可能是魔力本不可分，也可能是施法者的手不够细，二者无从分辨。二是看测站魔力计的读数：混沌纪年 950 年前后范肖定下测站规程以后，几百年的读数都是平滑的；可是魔力计的最细刻度远大于本文所说的份额，平滑并不能证明连续。三是从古典法则代数推论：在古典之学里，交换之量本就写成连续的量，从它推不出不连续，也推不出连续，因为连续是写进去的，不是推出来的。

古典法则代数自艾尔沃西[3]以来，把法则之网与 Tiamat 深处之间的交换写成连续量。法则代数里的续施多与次序有关，交换的升、降两施却一向被当作可以对调的一对：先升后降与先降后升，所得相同。古典之学把魔力当作连续之物，算得的结界与潮汐都与实测相合，连续于是被当作当然。

本文的出发点是一个微小的数。第七学部比对标准晶体时，先收后放与先放后收所得略有不同，簿中记作“换序余量”，向来当作器差。本文第一部分（第二至五节）说明它不是器差：在簿录所能分辨的范围之内，它不随器物、环境与年代改变；第二部分（第六至十节）由它推出交换不连续，算出最小份额，并说明古典之学为什么仍然成立；第三部分（第十一至十三节）提出检验，讨论本文与度量原器的关系，以及本文没有回答的问题。

第一部分　簿录

二、比对的规程

依古典的比对规程，各城的副器与原器比对时，把两组标准晶体[2]并置于比对台上，经同一枚导晶连到法则之网。比对以细份交替收放：导晶开合一次，原器与副器两侧各收进一份魔力，再开合一次，两侧各放出一份；或者反过来，先放后收。这样一收一放，称为一次往复；一次往复以后，两侧回到原来的蓄量。往复有两种次序，先收后放与先放后收；规程令两种往复交替进行，各占一半，以抵消晶体在比对中的漂移，一次先收后放与一次先放后收配成一对。一次比对，往复数千次。比对台上有两只计数盘，先收后放的往复，两侧所得之差走在一只上，先

放后收的走在另一只上，比对之中不清零；比对结束时两只各读一次，照例记入比对簿；规程认为两种次序之差出于漂移与散失，比对结束时取其平均消去，只把平均后的结果当作副器的校准值。

所以，换序余量在几百年里一直记在簿上，却没有人拿它当一个量来看。每次比对的差数，不过最小刻度的几分之一；在比对的人看来，它与刻度的读误分不开。

第七学部的比对簿在大魔潮中焚去大半，存下的起于混沌纪年 1450 年前后；七座城邦所存副器的比对簿，起讫不一。我们把这四百多年间的记录全部重算。重算时只用簿中的原始读数，不用旧时算好的结果；每次比对扣除供能、与环境的交换以及散失，散失依芬奇以来的总账[2]计算。第一纪的记录，都按簿上所记的原器编号与校准年代，换算到第七学部所定的主原器上。我们共搜得比对两万一千九百余次；换算不了的两千一百余次，约占一成，不用于量值，只用来看余量的形态，形态与其余记录相同。不用的记录多在第一纪最初百年，以及塔林、奥奈斯两城。入本文核对的共一万九千七百六十二次：大魔潮以前第七学部的 612 次，用于第五节的前后比较；第一纪七城的 19,150 次，用于定一缕之值。

重算依大算的旧规，两处各算：卡奈奇大学与图门大学各以自己的人手，从原簿抄录、换算、合算，彼此不通消息，两边的结果逐组对上，才入本文；对不上的三百余次，回到原簿重抄，再对不上的不用，已计在上面的一成之内。

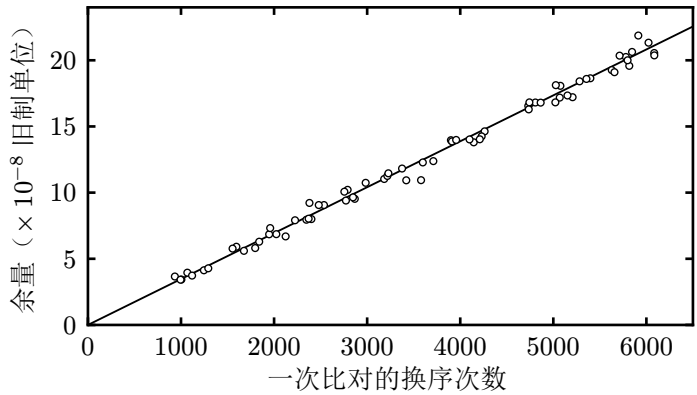
三、换序余量

一次比对的换序余量，是其中全部先收后放的往复所记之和，减去全部先放后收的往复所记之和，先收后放多者为正；换序的次数，是一次比对中两种往复配成的对数。重算的结果有三点。

（一）余量总偏向一侧，正负并不随机：一万九千余次比对中，余量为负的不到二十次，都出在对数很少、余量与估读之误相当的比对里。

（二）余量与一次比对中换序的次数成正比，每换序一次，多出的量相同（图一）。比对的时长、往复的总数与经过导晶的总量，都随对数同增；可是它们带来的散失与漂移，两种次序相同，在余量里消去。第一纪的两种规程，一次往复的时长相差三倍，每换序一次多出之量仍相同（表二、第四节），可见余量不随时长。

（三）每次换序多出的量，不随城邦、潮年或平年、耦合方式而变（表一）；按标准晶体的三种晶材分组，三组之值在 3.46 至 3.48 之间，误差都在 0.02 上下，也看不出分别。



图一　每次比对的换序余量与换序次数。每一点是一次比对，取自七座城邦第一纪的比对簿；拟合直线时不预先令它过原点，所得截距与零之差在误差之内，斜率为每换序一次多出之量。

表一　每次换序多出之量（只用大魔潮以后的记录，以主原器所定的旧制交换单位计）

分组	比对次数	每次换序多出之量（× 10⁻¹¹）
卡奈奇	4,120	3.47 ± 0.02
风暴王座	2,980	3.46 ± 0.03
拉塔基	3,310	3.48 ± 0.03
白塔城邦	2,450	3.47 ± 0.03
瓦伦	2,760	3.46 ± 0.03
塔林	1,890	3.49 ± 0.04
奥奈斯	1,640	3.47 ± 0.04
潮年	3,920	3.47 ± 0.03
平年	15,230	3.47 ± 0.01
直接耦合	9,870	3.47 ± 0.02
经魔枢耦合	9,280	3.47 ± 0.02

散失与器差都随这些条件改变，余量却不变。各表的 ± 是各组均数的误差：除读数的散布以外，还计入了该组副器换算与散失扣除的误差，所以比只算读数散布的大；表四第一项只计读数的散布。潮年的比对占两成，是因为原器易受魔潮扰动，规程要各城在潮年前后加测。各城副器都换算到同一主原器，主原器的误差为各组所共有，分组看不出来，计入表四。表一、表二是同一批记录的不同分法，只用来看余量是否随条件而变；一缕之值只由全部记录合算一次，不把各组再合起来加权。

四、排除的检验

还有几种可能，需要逐一排除（表二）。

一是规程本身不对称：两种次序若在时长或做法上有所不同，余量就可能出于规程。古典时代与第一纪的比对规程前后有四种写法，往复的时长、每次比对

的对数与交替方式各不相同；按规程分组重算，第一纪的两种规程，每次换序多出之量相同；古典的两种略高，见表下的说明。

二是人手的习惯：比对多由第七学部派员主持，若有共同的习惯，余量或出于人手。按主持人分组重算，三百多位主持人之间看不出差别；表二只列按主持年资分的三组。

三是晶体当时的蓄量：余量若与晶体蓄得多少有关，就不是交换本身的性质。比对时晶体的蓄量从将满到将空都有；按比对开始时的蓄量分为四等重算，每次换序多出之量也相同。

四是比对台两侧不对称：约四分之一的比对，原器放在比对台的右侧，其余在左侧；按放法分组重算，两组每次换序多出之量相同。

表二　按规程、主持人与蓄量分组重算（每次换序多出之量，$\times 10^{-11}$）

分组	比对次数	每次换序多出之量
古典规程甲	412	3.50 ± 0.04
古典规程乙	200	3.53 ± 0.06
第一纪规程甲	11,340	3.47 ± 0.01
第一纪规程乙	7,810	3.47 ± 0.02
主持未满十年者	5,020	3.47 ± 0.02
主持十至三十年者	9,660	3.47 ± 0.02
主持三十年以上者	4,470	3.47 ± 0.02
蓄量四分之三以上	4,880	3.47 ± 0.02
蓄量二分之一至四分之三	5,130	3.47 ± 0.02
蓄量四分之一至二分之一	4,920	3.48 ± 0.02
蓄量四分之一以下	4,220	3.46 ± 0.03

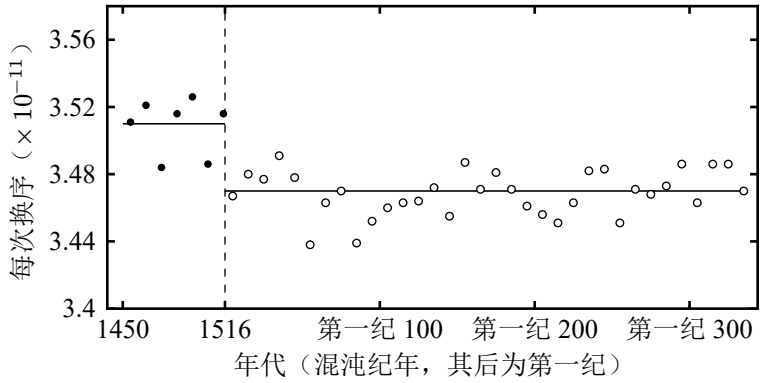
两种古典规程的数值略高，是因为它们只用于大魔潮以前，以当时的旧制单位计，见下节；规程与年代因此分不开。表中年资与蓄量两类，只有第一纪的记录，合计 19,150 次。

所以，按这些分组所能分辨的，余量看不出随器差、散失、规程、人手、蓄量与放法而变；各组共有的偏差，例如同一主原器、同一种比对台，分组看不出来。本文把余量解释为交换本身的性质；这一解释仍待别的院校以不同的器械检验（第十一节）。白塔位面门户自混沌纪年 1260 年前后起的记录也与此相容：在门户监测的范围与精度之内，几百年来法则运行的轨迹几乎没有变过；不过门户只看得见网的运行，不能单独说明深处的交换不变。

五、大魔潮前后

大魔潮前后，情形略有不同（图二、表三）。以旧制单位读出，大魔潮以后的余量比以前小了约百分之一。若余量是交换的定数，这一变化只能出于单位本身；这是一个条件句，不能反过来证明余量是定数。汤顿在第一纪 20 年前后查明[5]，受过魔潮扰动的原器，容量与响应都有了持久的改变：大魔潮以后，主原器所定

的旧制单位比以前大了，潮后单位与潮前单位之比为 1.011 ± 0.002。他是以几件保存在受魔潮影响极小之处的参考晶体为准测得此数的，与本文所用的比对簿无关。照这个比，潮前的 3.51 折成潮后的单位是 3.47，与潮后的 3.47 相合；表三的前后之比 1.012 ± 0.009，与汤顿之比也在误差之内相合。最简单的解释是：变的是原器，不是余量。汤顿当年主张以不随器物改变的量来定魔力的单位，只是这样的量那时还没有找到；换序余量正是这样一个量。



图二　每次换序多出之量随年代的变化，各以当时的旧制单位计。每一点是十年的均数；竖线为大魔潮（混沌纪年 1516 年），前后两段横线是各段的均数。

表三　大魔潮前后的比较

记录	每次换序多出之量（各以当时的旧制单位计，× 10⁻¹¹）
混沌纪年 1450—1515 年，第七学部比对簿，612 次	3.51 ± 0.03
第一纪 1—337 年，七城合计，19,150 次	3.47 ± 0.01
前后之比	1.012 ± 0.009
汤顿所测主原器单位的持久改变（潮后单位与潮前之比，第一纪 20 年前后）	1.011 ± 0.002

第二部分　理论

六、法则代数中的交换

法则代数把一处网的情形称为网态，运算作用于网态。本文写 XY 表示先施 Y、后施 X。法则代数中，并施相当于加，续施相当于乘；续施可以结合，对并施可以分配；数与运算相乘，次序可以对调；恒等之施什么也不改变。这些都是艾尔沃西以来的通则[3]，只在彼此相容的交换之施之间成立；本文所论的升、降与量，都在这一范围之内。下文的推演只用到这几条，以及本节末尾关于空的几条。

法则代数记写交换，用两种运算：升，把一份魔力自 Tiamat 深处升入法则之网；降，把一份魔力自法则之网降回深处。比对时晶体收放魔力，交换都经过法则之网与 Tiamat 深处之间：收时深处的魔力升入网中，放时网中的魔力降回深处。所以先收后放就是先升后降，写作“降升”；先放后收就是先降后升，写作“升降”。

我们再取艾尔沃西以来法则代数的一条通则[3]：升与降互为对偶，一种运算与它的对偶相续，无论孰先孰后，所得之量都不为负。

一处网态从深处所得、尚未交还的魔力，称为这一网态的交换之量，简称量。依法则代数记交换量的通例，它写作先降后升：

$$\text{量} = \text{升降} \tag{一}$$

本文还要分清两件事：一个网态的量为零，它仍是一个网态；运算所得若什么也没有，我们称之为空。空不是网态，与量为零的网态不同。对空施任何运算，所得仍是空；空与任一网态并施，所得仍是那个网态；一个数乘一个网态，只有数为零时才得空。对网态施升或降，所得若不是空，便仍是一个网态；并施作用于网态，可以逐项分施。

一个网态的量是确定之数 q，是说对它施“量”，所得是它本身的 q 倍。簿中的读数怎样对应于这些运算，本文采用以下的读法。导晶的一次开合，在法则代数里便是一施：收是一施升，放是一施降。一次往复在比对台上所记的两侧所得之差，除去副器与原器本身之差，依艾尔沃西以来记读的通例[3]，是这一对续施比量多出的部分：对一个量为确定之数 q 的网态，这一对续施作用于它时所乘之数比 q 多出几何，所记便是几何。每次往复以后两侧复位，一对之中的两次往复，是在同一网态上各做一次；副器与原器本身之差与次序无关，在两者之差里消去。所以一对之中，先收后放与先放后收所记之差，就是“降升”与“升降”作用于这一网态时所乘之数之差；余量是各对之差相加。导晶一次开合便是一施，以及这一读法，都是本文的假设；第十一节的检验，也是对它们的检验。照此，导晶一次开合所交换的正是一缕；古典规程所说的“一份”，向来远小于刻度的一格，没有人知道它有多小。

七、续施关系

第三节的结果写成算式，就是

$$\text{降升} - \text{升降} = \varepsilon \tag{二}$$

ε 是每次换序多出之量；右边是 ε 与恒等之施的乘积，简写作 ε。比对簿所记，只是特定做法下的读数；把它推广为对一切网态都成立的运算关系（二），是本文的假设。支持这一假设的是第三、四节的两点：余量看不出随晶体当时的蓄量而变，也看不出随比对的做法、城邦与年代而变。第三节（一）说余量总偏向一侧，即先收后放所记多于先放后收，所以 ε 为正。古典之学默认二施可以对调，等于默认 ε 为零。

八、份额定理

由（二）可得

$$\text{量升} = \text{升}(\text{量} + \varepsilon), \qquad \text{量降} = \text{降}(\text{量} - \varepsilon) \qquad (三)$$

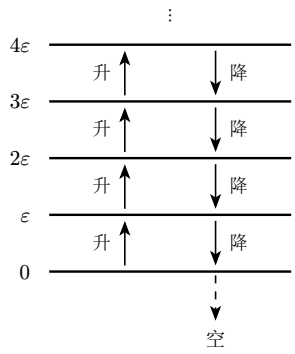
推演如下：量升 = 升降升 = 升（降升）= 升（升降 + ε）= 升（量 + ε）；降（量 − ε）= 降升降 − ε 降 =（升降 + ε）降 − ε 降 = 升降降 = 量降。

（三）的意思是：若某一网态之量为 q，对它施一次升，所得网态之量为 $q + \varepsilon$；施一次降，所得网态之量为 $q - \varepsilon$（所得若不是空）。

定理 一个网态的量若是确定之数，它只能是 0，ε，2ε，3ε，……之一；只要有一个量为确定之数的网态，这些值都取得到。

证 取一个量为确定之数 q 的网态，q 是有限之数。对它连施降：依（三），所得若仍是网态，其量依次为 $q - \varepsilon$，$q - 2\varepsilon$，……。ε 为正，依对偶的通则，量又不为负，所以不能无限地降下去：必有某一步，降所得的已不是网态，而是空。设这一步之前的网态之量为 q_0。对这一网态，量 = 升降，先降得空，再升也只得空，所以 $q_0 = 0$。于是 q 减去若干个 ε 恰得 0，即 q 是 ε 的整数倍。

反过来，取上面降到最后的那个量为零的网态，对它施一次升，所得不是空：由（二），对它先升后降，即以（升降 + ε）施于它，所得是它本身的 ε 倍，不是空；若升所得是空，再降也只得空。依（三），所得网态之量为 ε。同理，对量为 q 的网态先升后降，所得是它本身的 $q + \varepsilon$ 倍，不是空，所以总可以再升，依次得 2ε，3ε，……。证毕。



图三　份额定理所说的阶梯（示意）。每一级是一个确定之量；升上一级，降下一级；量为零的网态再降，便得空。

代数里的阶梯没有尽头；实际的器械能达到哪一级，另是一事。定理只论量为确定之数的网态。本文再假定：一次交换前后，导晶所接的网态都是这样的网态，单次交换之量因此是缕的整数倍。许多次的平均，则不必是缕的整数倍：一半为零、一半为一缕，平均便是半缕。这一假定，由第十一节的弱场计跳来检验。

所以，在上面这些假设之下，法则之网与 Tiamat 深处之间的魔力交换不是连续的，只能一份一份地进行，每份都是 ε，没有半份。ε 便是魔力交换的最小份额。施法者常说魔力“一缕一缕”地来，我们沿用此说，称 ε 为一缕。

塞弗林第八问由此可以回答：就法则之网与 Tiamat 深处之间的交换而言，魔力不连续。至于其余的量，本文不论。

九、一缕之值

依第三、七节，一缕就是每次换序多出之量。计算的办法是：每次比对的余量，等于换序次数乘 ε，加上散失与器差留下的偏；以误差之学把全部记录合算一次，取加权的平均，权重照各次比对的对数与估读之误定，并把旧制单位的换算误差一并计入。关系（二）是精确的；数值的不确定，来自旧制单位与历代的记录（表四）。合七座城邦第一纪的全部比对，得

一缕 $=(3.47 \pm 0.01) \times 10^{-11}$ 旧制交换单位（大魔潮以后、以主原器所定的单位）。

表四　一缕之值的误差来源（$\times 10^{-11}$）

来源	误差
各次比对读数的散布	0.005
各城副器换算到主原器	0.006
散失的扣除	0.004
规程之间的差别	0.003
合计	0.009

合计一项是各项平方和的平方根，本文取作 0.01。这样合算，是把四项当作彼此独立；各城共用主原器所生的相关，已并入第二项。

比对规程所用的器具，最小刻度约当一万缕；现行最精的弱场感受件，一次读数的分辨也只到三缕上下。一缕之所以一直没有被直接读出来，原因在此。

一缕怎样从一万缕一格的刻度里算出来，可举一次比对为例。一次比对通常有两三千对往复，以两千五百对计，余量约两千五百缕，合四分之一格；比对的人照例估读到二十分之一格，即约五百缕。由这一次比对定一缕，误差约为五分之一。一万九千余次比对合算，误差约降到七百分之一，合 0.005×10^{-11}，就是表四的第一项。一次比对看不出的东西，四百年的簿录合起来才显出来。

十、宏观的极限

宏观的交换动辄以亿万缕计，一缕之差远在测量误差之下，升降与降升几乎没有分别，把交换当作连续量来算并无大碍：一处网态之量若为一个旧制单位，一次换序之差约为它的三百亿分之一。一般地说，一处之量若为 q，换序之差与量之比是 ε / q；q 大到许多缕时，这个比趋于零，（二）便回到古典之学“二施可以对调”的样子。

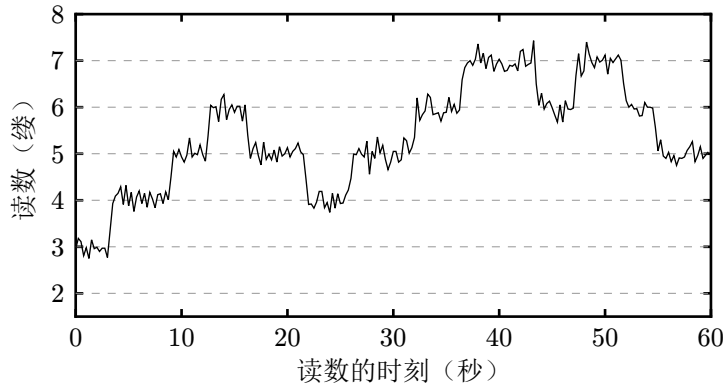
所以古典法则代数与潮汐方程都不因本文而废：单次换序之差与量之比是 ε / q，量大到许多缕时可以略去。至于整套潮汐方程要怎样修正，须从一缕一缕的交换推到连续的方程，本文没有做这一步，只能说宏观的观测至今与连续之说相合。只在魔力极弱，或者在极小的范围内急剧聚散之处，连续之说才可能失真；失真的界限在哪里，本文不敢预言。

第三部分　预言与余论

十一、可以检验的预言

本文的推导用了比对簿，也用了法则代数的通则。最小魔力一题是否解出，应当由别的院校以不同的器械测定。下面三种测法，都不依赖本文所用的比对簿：

（一）弱场计跳。在远离施法场所的静室里，避开邻近施法的干扰，把外来的魔力减到极弱；静室挡不住魔潮，潮汐的起伏另以一枚不接网的感受件同时记下，从读数中扣除。以一枚分辨好于半缕的感受件接于法则之网，连续读取交换之数。校准并扣除感受件的响应以后，读数应当一级一级地跳，每级都是一缕或一缕的整数倍（图四）。换用别的晶材、别的耦合方式、别的供能，级高不变；感受件做得越精，台阶越清楚，级高仍然不变。



图四　预言的弱场读数（示意，不是观测）。感受件的分辨为半缕时，读数应当在一缕的整数倍之间跳动；虚线是一缕的各个整数倍。

（二）腔体共振。法阵学者向来以腔中所蓄的魔力标定法阵腔体的共振频率：在宏观的蓄量下，频率的移动与所蓄之量成正比，比例由腔体的尺度与材料定。这一比例在单缕的尺度上是否仍然成立，本文不能担保；所以这一测法同时也检验腔体之律，可先在逐级降低的蓄量下标定，看比例是否改变。若比例不变，向腔中极缓地注入魔力，频率应当一级一级地移，每级对应一缕或其整数倍，级距等于这一比例乘一缕。

（三）魔核缓放。一枚魔核经极细的魔枢缓缓放能，放出的能量应当呈台阶，每级对应一缕或其整数倍。诺思科特的规程[4]只给出魔核放尽时所交付的能量；核

容与交换总量之间，并没有统一的换算。做这一测法，须先就一枚魔枢、在规定的条件下另行标定二者的关系，扣除魔枢中的损耗，再看每级台阶折合多少核容。

此外还有一条反面的预言：校准并扣除器械的响应以后，单次净交换之量都应当是一缕的整数倍，不应当有半缕。器械的原始读数，因读数的时长、感受件的响应与分流，可能显出小于一缕的变化，这不算反例；确属所测之交换、而又不是一缕整数倍的事件，才是反例。若有一种测法，在校准并排除漏计与台阶合并以后，测得的台阶高低仍随器械而变，或者与一缕不合，或者确有不足一缕的交换，本文之说便不能成立。

十二、一缕与原器

汤顿在第一纪 20 年前后主张，魔力的单位应当以不随器物改变的量来定。若本文之说经独立测定，交换总量的单位便可以定为确定数目的缕；游离魔力的浓度与魔核的核容，也都可以由此溯源，三种原器之间便有了共同的基准。旧的记录不必作废：只要记明所用的原器与校准年代，便可以照第二节的办法换算过来。是否如此，提请第七学部研拟，由白银学会学术委员会审定。

十三、余论

一、本文只论法则之网与 Tiamat 深处之间的交换。时间、长度与其余的量是否连续，本文不论。有人或许想以缕数来说明第十环的分界，本文没有这样的证据。

二、续施之差为什么不为零，本文不能回答。韦斯特法尔的分层说[6]给出了层的次序，七层说推想 Tiamat 深处有筛滤、分类与分流的几层；一缕或许出自深处的某一层，但这只是推想，本文无从检验。

三、本文的数据全部出自前人的比对簿。没有几百年来照例记下、从不丢弃的读数，本文便无从着手；比对的人当年把这个微小的差数当作器差，却仍然一笔一笔地记了下来。

致谢 第七学部的比对簿库容许我们查阅四百多年的原簿；七座城邦的副器保管处抄送了各自的记录；汤顿留下的笔记，使我们得以核对大魔潮前后的原器。十一年间，传声网使我们每天都能交谈，比对簿却只能亲自去读，我们为此在卡奈奇与风暴王座之间往返不下百次。两校都给了假期。

引文

1. 塞弗林：《二十四问》，白银学会第一次全体大会，混沌纪年 824 年。
2. 芬奇：《元素转化的总账》，混沌纪年 980 年前后。
3. 艾尔沃西：《法则代数》，混沌纪年 1060 年前后。
4. 诺思科特：《论核容及其测法》，混沌纪年 1160 年前后。
5. 汤顿：《受魔潮扰动的原器》，《白银学会会刊》第七辑（度量与标准），第一纪 21 年。
6. 韦斯特法尔：《论弦术的取力》，《白塔学会年刊》，混沌纪年 930 年。
7. 千年基金会：《千年七题》，第一纪 307 年。

附　联盟计量学院《弱场中交换读数的台阶》

（《奥术》第一纪三百三十九年霜降之月第三期，短报）

我们新造了一枚细晶感受件，一次读数的分辨由三缕左右提高到约三分之一缕。三项改进分别测过：新的晶片把读噪降到原来的三分之一；静室搬到远离一切施法场所的地方，避开邻近施法的干扰，读噪又降到约十分之六；读数的时长放长三倍，随机的读噪随时长的平方根而减，再降到约十分之六。三项相乘，读噪约降到九分之一。读数时长放长，相隔太近的台阶便会并成一级，所以另存原始的时间记录。在这间静室中，把外来的魔力减到极弱，潮汐的起伏另以一枚不接网的感受件同时记下扣除；以这枚感受件接于法则之网，连续读取交换之数。读数不是平滑地变，而是一级一级地跳，每级高度相同。换用另一种晶材与另一种耦合方式，台阶仍在，级高不变；把分辨再提高一倍以后，台阶更清楚，级高仍然不变。

共读取一千二百余段，各段相隔一日以上，彼此不相连属，取出台阶四千三百余级。每段之前，以一枚在宏观蓄量下标定过的小晶放出一份已知之量，校准增益与零点；这份量以旧制单位定，不涉缕数。台阶的识别，只看读数在一段时长里不变、而后跳变，不预设级高；感受件不接网的空白读出，只有平滑的起伏，没有台阶。台阶的合并与漏计，以原始时间记录把读数时长减半复读一遍来估计，只用在分辨再提高一倍的那批记录上，免得减半以后读噪太大：合并的约占百分之零点六，漏计的约占百分之零点四，出在段与段的交界，与级高无关。合并使平均级高偏高，照此校正，级高由 3.48 改为 3.46，校正本身的误差约 0.01，已计入下面的误差。所测级高为（3.46 ± 0.05）× 10^{-11} 旧制交换单位，与塞尔比、奥姆斯所推的一缕在误差之内相合。我们只做了第一种测法；腔体共振与魔核缓放两种，望别的院校去做。

只须照应

卡奈奇理工学院　林恩

原载《符文与术式》第 110 卷第 9 期（第一纪 350 年）

题 解

林恩，第一纪 291 年生，卡奈奇理工学院的学者，专研读写术式。本篇刊于《符文与术式》第一百一十卷第九期（350 年，呼啸之年）。

大魔潮以后，大图书馆把馆藏编成字码，历时一百三十多年，175 年完成。带魔力的符形不照原样录入，检索时用不带魔力的代号；原文、失能的转写与可施展的术式分开存放。这样做保住了馆藏的等级，却留下一个难题：读一卷带魔力的残书，要把代号、失能的转写与施法留痕一一对上，相关的几处往往隔着几百个记号，甚至在别卷。265 年达比的归纳术式以后，读写这类记录的术式渐渐多了，最好的几种是递读术式：逐个记号读去，把读过的折成一个随身之记带着走，写的一侧再回头对照读的一侧。它们读得了格式固定、关联不远的记录，读残书却不行：隔得远的，在随身之记里早已淡了；而且只能一个一个地读，演算机房里成千上万路运算，大都闲着等前一个记号。

林恩的办法，形式得自白塔的七层说。七层说以为 Tiamat 深处有一层把魔力按去向分流，一次送往上面各层，而不是顺着次序一层层传。林恩让符文链也这样分配注意：在一个工作范围之内，每读到一个记号，便把范围内其余记号按关联强弱称量一遍，从最相关的几处取用；范围以外的材料，靠跨卷检索调入。读的一侧与写的一侧都只用照应，不用递读，也不用邻窗，所以篇名叫“只须照应”。这样，任两个记号之间都只隔一步，隔得多远都一样；训练时要写的记号事先都已知道，两侧各个记号的称量都可以同时做；真正写的时候，仍要一个一个地写。

本篇第三节写照应术式的构造，其中“称量照应”与“分流照应”两式最常被引用；第四节比较照应、递读与邻窗三种办法；第六节记两项对读任务与一项句读任务的结果。照《符文与术式》的惯例，篇末附可以直接刻写的通用单元，本册照录。

本篇刊出以后两年，林恩获 352 年阿什比奖。353 年前后，卡奈奇理工学院与大图书馆用照应术式在字码典藏上训练出第一台推演机，报告节录附于篇后。照七层说写出的术式虽然管用，却不能反过来证明七层说；学界常举此事作为领悟走在器械前面的例证，林恩在结语里也说了这一点。

摘要　读一卷残书，要把代号、失能的转写与施法留痕一一对上，相关的几处常隔着几百个记号，甚至在别卷。现行的读写术式以递读为本：逐个记号读去，把读过的折成一个随身之记，写的一侧再加一层对照。本文提出一种只用照应的术式，完全不用递读，也不用邻窗：它每读到一个记号，便把工作范围以内的全部记号按关联强弱称量一遍，从最相关的几处取用；范围以外的材料，以跨卷检索调入。在大图书馆的两项对读任务上，照应术式的合字率都高于现行最好的术

式，相隔远的对应尤其好得多；它训练时可以并行，所用的机房时日只有前者的几分之一。照应术式也能用于旧术式的句读。

1 引言

大图书馆的字码典藏里，带魔力的符形只存代号[1]。读一卷带魔力的残书，要做三件事：从代号认出原来的符形，把符形与失能的转写对上，再把转写与当年施法的留痕对上。三者往往不在一处：一个代号在卷首出现，它的转写在几百个记号以后，留痕的记录又在另一卷。据典藏司 349 年的清点，馆里带魔力而至今没有读通的残书，还有四千三百多卷；它们多半不是认不出字，而是对不上。

自达比的归纳术式[2]以来，读写这类记录的术式渐渐多了。最好的几种是递读术式[3]：符文链从左到右逐个读去，每读一个，就把它与此前读过的折在一起，存成一个随身之记；读到末尾，随身之记里便有全文的大意，写的一侧照它逐个写出。随身之记后来加了门，能挑着记住什么、忘掉什么[4]；隔得远的关联好了一些，却仍然要一步一步地传。后来又在写的一侧加了对照[5]：每写一个记号，回头把读的一侧各处的随身之记看一遍，取最相关的一处。对照大大改进了长句的读写。

递读术式有两个毛病。一是隔得远的关联要经过许多步才连得上：卷首的代号要传到几百个记号以后的转写那里，中间每一步都要折一次，折了几百次以后，它在随身之记里早已淡了。二是只能一个一个地读：第 t 个记号要等第 $t-1$ 个读完。一个记号之内的运算可以分给几路，几卷书也可以同时读；可是一卷书里的几千个记号只能一个接一个地算，卷越长，等得越久。邻窗术式[6]每次只看左右若干个记号，可以并行，可是隔得远的关联仍要叠许多层才连得上。

本文提出照应术式。它不用递读，也不用邻窗，读的一侧与写的一侧都只靠照应：每个记号读到时，把工作范围以内的全部记号称量一遍，按关联的强弱取用。这样，任两个记号之间都只隔一步；训练时要写的记号事先都已知道，两侧各个记号的称量都可以同时做，真正写的时候才要一个一个地写。

照应的形式得自白塔的七层说[7]。七层说以为，Tiamat 深处有一层把魔力按去向分流，一次送往上面各层，而不是按次序一层一层地传。我们照这个样子，让每个记号的消息一次分送到用得着它的各处，又把照应分作几路，每一路学一种关联（第 3.2 节）。

2 前人的办法

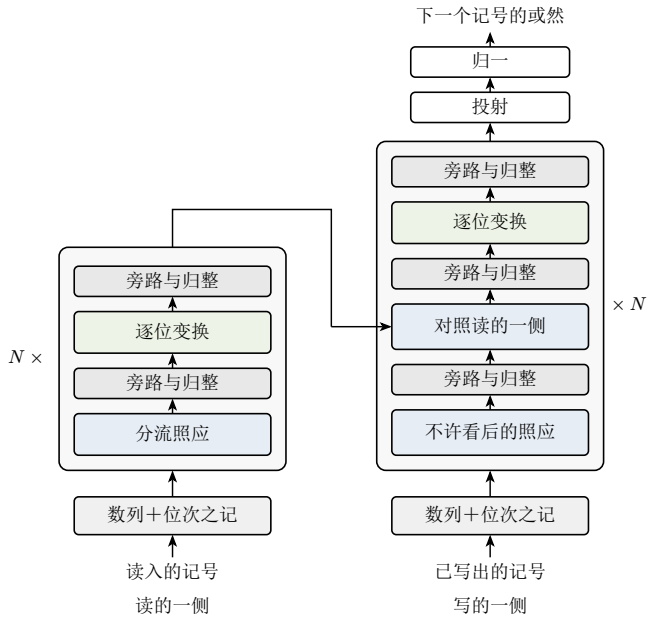
递读术式[3]的随身之记是一串数，宽为 d；每读一个记号，用一套固定的权数把旧的随身之记与新记号合成新的随身之记。邻窗术式[6]每一层把相邻 k 个记号的数合成一个；窗的间隔逐层加倍时，要叠 $\log_k n$ 层才能把 n 个记号连起来，间隔不加倍，便要叠 n/k 层。对照[5]只用在写的一侧看读的一侧；读的一侧内部仍是递读。可调的存位检索[8]让符文链按一个问去取存位里的记录，取法与照应

相近，但只用在递读之外，作一处附加的记忆。在读的一侧内部也用照应来补递读之不足，已有人试过[9]，但都是在递读之上加一层，没有去掉递读。

据我们所知，本文的术式是第一个完全不用递读与邻窗、只用照应来读写的术式。

3 术式的构造

照应术式分读的一侧与写的一侧（图一）。读的一侧把一串记号 $(x_1, ..., x_n)$ 读成一串数列 $(z_1, ..., z_n)$；写的一侧据此逐个写出 $(y_1, ..., y_m)$，每写一个，都把已写出的当作下一步的输入。



图一　照应术式的构造。左为读的一侧，右为写的一侧，各叠 N 层。

3.1 读的一侧与写的一侧

读的一侧叠六层，每层有两部分：分流照应，与逐位变换。每部分旁边各有一条直通的旁路[10]，出来以后再归整一次[11]（把一个记号的各数减去均值、除以标准差，再逐位放缩、平移），即每部分的输出是

$$\text{归整}(x + \text{部分}(x)) \tag{一}$$

为了让旁路接得上，各部分与每个记号的数列都是同样的宽，$d = 512$。

写的一侧也叠六层，每层依次是三部分：不许看后的自照应，对照读的一侧的输出，逐位变换，各带旁路与归整。写的一侧的输入是已写出的记号，右移一位，前面加一个起写之记：第 i 位据以写出第 i 个记号的，只有它以前已写出的

各记号，所以第 i 位只许照应第 1 至第 i 位，不许看后。写出止写之记，或者写满 2048 个记号，便停。

3.2 照应

照应把一个问同一组钥与值配起来：问与每一把钥称量一次，得出一组权数，再按权数把对应的值加起来，便是输出。问、钥、值都是数列。

3.2.1 **称量照应** 设问与钥的宽为 d_k，值的宽为 d_v。把许多个问排成一个数阵 Q，钥与值也各排成数阵 K 与 V，那么

$$\text{照应}(Q,K,V)=\text{归一}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V \tag{二}$$

归一，是把一行数各取指数，再除以它们的和，使一行的权数合为一。除以 $\sqrt{d_k}$，是因为 d_k 大时 Q 与 K 的乘积也大，归一以后权数便集中在一两处，调权的时候几乎不动：问与钥的各个数若大体互不相干、平均为零、方差为一，它们乘积之和的方差便是 d_k，除以 $\sqrt{d_k}$，方差回到一。

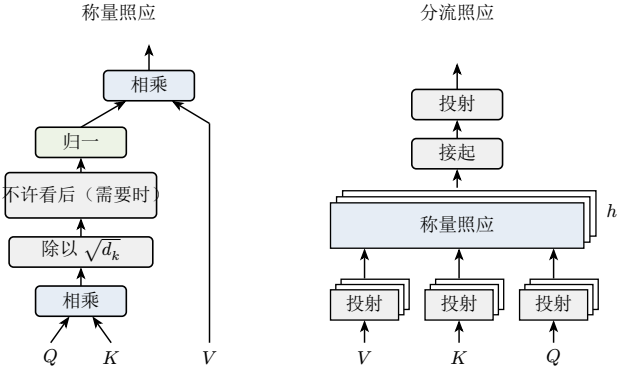
3.2.2 **分流照应** 与其拿宽为 d 的问、钥、值做一次照应，我们发现，把它们各用 h 套不同的权数投到较窄的宽 d_k、d_v 上，分作 h 路同时照应，再把 h 路的输出接起来投回宽 d，效果好得多（图二）：

$$\text{分流}(Q,K,V)=\text{接}(\text{路}_1,\ldots,\text{路}_h)W^O \tag{三}$$

$$\text{路}_i=\text{照应}\left(QW_i^Q,KW_i^K,VW_i^V\right)$$

其中 W_i^Q、W_i^K 是 $d\times d_k$ 的数阵，W_i^V 是 $d\times d_v$，W^O 是 $hd_v\times d$。本文的基本式取 $h=8$，$d_k=d_v=d/h=64$。每一路窄了，八路合起来所耗与一路全宽的照应相近。

七层说里的分流一层，把魔力按去向分成几股；分流照应也是这样，每一路学着看一种关联。训练以后看各路的权数，有的路专看代号与转写的对应，有的路专看留痕与术式的版本，有的路看前后文的句读（图三）。



图二　左：称量照应。右：分流照应，由 h 路称量照应并行而成。

3.2.3　**三种用法**　照应在本术式里有三种用法。（一）写的一侧对照读的一侧：问来自写的一侧同一层里自照应那一部分的输出，钥与值来自读的一侧的输出，写的每个记号都看得遍读的全部记号。（二）读的一侧自照应：问、钥、值都来自读的一侧的上一层，每个记号都看得遍同侧的全部记号。（三）写的一侧自照应：同上，但不许看后，把归一以前第 i 个问对 i 以后各把钥的称量都设成负无穷。

3.3　逐位变换

每层除照应以外，还有一部分逐位变换：对每个记号的数列分别做两次投射，中间截去负数，

$$\text{变换}(x) = \text{截负}(xW_1 + b_1)W_2 + b_2 \tag{四}$$

内层的宽为 2048。各位用的是同一套权数，各层不同。

3.4　记号的数列与归一

每个记号先以一张学成的表译成宽为 d 的数列，乘以 $\sqrt{d}$ 以后再与位次之记相加；写的一侧的输出，以一次投射与归一化成下一个记号的或然。读的一侧、写的一侧与输出三处共用这一张表，因为两侧用的是同一套字码。

3.5　位次之记

照应本身不管次序：把一串记号打乱，各位的输出也只跟着打乱，每个记号所得不变。所以每个记号的数列上要加一个位次之记。我们仿潮汐表的写法：潮汐表把潮位写成若干个周期不同的分潮之和[12]，我们也给每个位次配一组周期不同的正弦与余弦，

$$\text{位}(p, 2i) = \sin\!\big(p / 10000^{2i/d}\big), \quad \text{位}(p, 2i+1) = \cos\!\big(p / 10000^{2i/d}\big) \tag{五}$$

其中 i 从 0 到 $d/2 - 1$，周期从 2π 到约 $10000 \cdot 2\pi$ 成等比。这样，相隔一定距离的两个位次，它们的位次之记之间有一个固定的变换，照应便容易学到“隔几个记号”这类关联。学成的位次之记[6]效果相近（表四壬行）；我们仍用正弦，因为它写得出比训练时更长的段：训练材料的段大多不到一千个记号，在一千至两千个记号的检验段上，正弦比学成的位次之记高零点八个点。

3.6　范围以外：跨卷检索

工作范围定为 2048 个记号，其中原文连同任务之记至多 1536 个，余下的 512 个留给调进来的材料。残书的转写或留痕若在原文以外，便用大图书馆的目录检索[13]调进来，分两遍读。第一遍只读原文；读完以后，把读的一侧最上一层各位的输出平均，用另一套投射 W^R（$d \times d_k$）化成一个检索之问，去称量目录里的段首之钥，按内积的原始分数（不除 $\sqrt{d_k}$，也不归一）取最高的四段，每段连同段前记着卷号的外卷之记，共截取 128 个记号，接在原文之后。第二遍连原文带这四段从头再读，调进来的段与原文一样照应，位次之记接着原文往下排。段首之钥，是把每一段的前 64 个记号用读的一侧读一遍，同样平均，再以同一个 W^R 投射而得；训练中每一万步照当时的权数重算一遍，两次重算之间不变。检索不

随照应一起调权：W^R 另以对读本里已知的跨卷对应来训练，已知某个代号的转写在别卷的哪一段，便以那一段为是，其余为非。目录只收本实验获准阅读的典藏；封存与特许的部分，照现行的馆藏等级与授权规则不收。

4 为何用照应

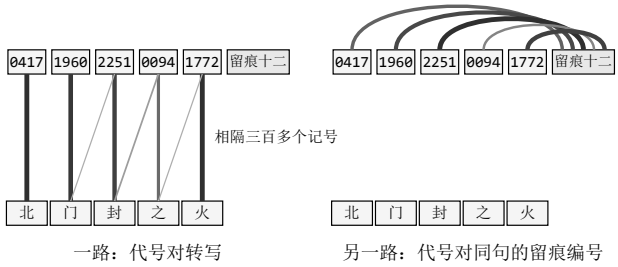
表一比较照应、递读与邻窗三种办法：每层的耗费；每层里必须依次做的步数，它决定能用多少路并行；两个记号之间的消息最多要经过几步，它决定隔得远的关联好不好学。n 是范围的长短，d 是宽，k 是邻窗的宽。

表一　三种办法的比较

办法	每层的耗费	须依次做的步数	两记号之间最多隔几步
照应	$n^2 \cdot d$	1	1
递读	$n \cdot d^2$	n	n
邻窗（间隔加倍）	$k \cdot n \cdot d^2$	1	$\log_k n$
只照应附近 r 个记号	$r \cdot n \cdot d$	1	n/r

表一只比各层的核心一步，常数不计；照应一层另有投射与逐位变换，内层宽为 $4d$ 时约需 $12n \cdot d^2$，检索另计。残书里 n 多在几百到两千之间。照表一的式子，$n = 2048$、$d = 512$ 时，照应本身的耗费是递读的四倍；连投射与逐位变换都算上，照应的一层也不到有门的递读一层[4]（约 $8n \cdot d^2$）的三倍，又不必依次去做。若范围再大，可以让每个记号只照应附近的 r 个，这一点留待以后。

照应的另一个好处是看得见：每一路的权数都可以印出来看，读的是什么、对的是哪里，一目了然（图三）。递读的随身之记却只是一串数。



图三　分流照应第五层中两路的权数。上排是卷中的一句，五个代号连同句末的留痕编号；下排是同一卷里这五个代号的转写，与上排隔着三百多个记号。线越粗，权数越大。左边一路把每个代号连到它的转写，右边一路把代号连到同句里的留痕编号。

5 训练

5.1 材料与任务　大图书馆典藏司给了我们两批对读本。一批是代号与转写的对读，四百一十万对：读的一侧读入残书的一段，其中有代号，也有散在各处、残缺不全的转写；写的一侧写出这一段里每个代号的完整转写，按代号在原段里

的次序逐个写出，各以分隔之记隔开，写不出的写一个阙疑之记。转写本身也常残缺，不能照抄，要从几处残文与上下文里合出来。表三的“相隔”，是代号与卷中最近一处转写残文在原卷里相隔的记号数；相隔超过原文的范围，或者残文只在别卷的，都要检索才看得到，表三一并记作范围以外。另一批是转写与施法留痕的对读，一百二十万对：读入转写，写出它所对应的留痕编号与术式版本；留痕的来源与版本都经过签记的核验[14]，内容是否属实，由校勘人另行鉴识。两项任务合在一起训练，读的一侧前加一个任务之记。字码表的三万六千个字符，对读本里实际用到的有一万一千多个；把常连在一起的几个合作一个单元[15]以后，单元表共三万二千项，罕见的字符照原字码逐个记下，可以无损地还原。材料按长短相近的放在一批，每批八路合计约两万五千个记号。两项任务各留出八千对作检验、四千对作调参；划分以原卷为单位，同一卷的异本与重复的转写都归在同一边。检验时的目录固定为三百四十九年的版本，检验所用的校勘本不收入目录。

5.2 **机房与时程** 训练在卡奈奇理工学院的演算机房，用八路运算；本文的一个机房时日，即这八路满用一日。基本式即第 3 节所述；大式的宽 d 为 1024，分流十六路，每路宽 64，逐位变换的内层宽 4096，舍记取十分之三。表二的机房时日包括检索与重算段首之钥，不包括目录的初次编制。基本式每步约零点四秒，共八万步，约九小时；大式每步约一点二秒，共二十五万步，约三日半。

5.3 **调权** 以写对下一个记号的或然取对数之负为损，权数起初随机取小数。调权用逐步估计梯度的办法[16]，两个衰减之率取 0.9 与 0.98，步长在头四千步里由小渐大，此后按步数的平方根递减：

$$\text{步长} = d^{-0.5} \cdot \min\left(\text{步}^{-0.5},\ \text{步} \cdot 4000^{-1.5}\right) \tag{六}$$

5.4 **防过熟** 训练时，每一部分输出的每一个数，以十分之一的或然随机舍去，再加回旁路，称为舍记[17]；读写时不舍。训练的目标也不取十足：正确的单元取十分之九，其余十分之一匀给别的单元，称为留余[18]。留余使写出的或然不那么笃定，合字率却升高。

6 结果

6.1 **残书对读** 表二是两项对读任务在各自留出的八千对上的合字率：把写出的转写或留痕以最少的增删改改成校勘本，一减去增删改的次数与校勘本字数之比，以百分计；多写的字也要删，一样扣分。各术式都在本文的材料上重训，规模与基本式相近；递读加对照[5]是现行最好的单一术式，另列一行配上同样检索的；“七家合用”是七套递读加对照的术式一同投票，七套的规模不尽相同。训练的机房时日照第 5.2 节的计法。

表二　两项对读任务的合字率与训练的机房时日

术式	代号—转写	转写—留痕	训练的机房时日
邻窗[6]	61.9	53.4	6.8
递读加对照[5]	63.2	54.1	9.6
递读加对照，加检索	64.1	55.0	11.2
递读加对照，七家合用	64.5	56.0	61
照应，基本式	66.8	58.7	0.4
照应，大式	68.9	61.3	3.5

照应的大式比七家合用的，两项分别高 4.4 与 5.3 个点，训练的机房时日却只有它的十七分之一左右。配上检索的递读加对照，两项都只高 0.9 个点：照应的长处不全在检索。

差别最大的是隔得远的对应。表三把代号—转写任务里的对应按相隔的远近分开，看对上的占几成：一个代号写出的转写，与校勘本里它的转写逐字相合过半，又比与同卷别的代号的转写都更相合，算对上；不作答的、对到别的代号上的都算错。合字率看的是字写得准不准，这里看的是认没认对是哪一处。

表三　按相隔远近分的对应正确率（代号—转写，留出的八千对）

代号与转写相隔	代号数	递读加对照	照应，大式，不检索	照应，大式
50 个记号以内	41,200	91%	93%	93%
51 至 200 个	18,600	74%	89%	89%
201 至 1536 个	9,300	38%	84%	85%
在范围以外（含别卷）	3,900	9%	11%	63%

相隔两百到一千五百三十六个记号的，递读加对照只对得上不到四成，照应对得上八成半。在范围以外的，不检索时都只对得上一成上下；检索以后，照应对上了六成多。不检索也对得上的，多是常见的符形，转写在训练材料里见过。

6.2　**术式的变体**　为看各部分的用处，我们把基本式逐项改动，在调参的四千对上比较（表四）；各变体都训练两次，取其平均，两次相差都不过 0.3 个点。表中各行的 d_v 都与 d_k 相同，逐位变换的内层宽都是 d 的四倍。

表四　照应术式的变体（代号—转写，调参的四千对）

变体	路数 h	d_k	叠数 N	宽 d	舍记	合字率
基本式	8	64	6	512	0.1	65.9
甲	1	512	6	512	0.1	64.0
乙	4	128	6	512	0.1	65.4
丙	32	16	6	512	0.1	65.2
丁	8	32	6	512	0.1	65.1
戊	8	64	2	512	0.1	62.7
己	8	64	8	512	0.1	66.3
庚	8	64	6	1024	0.1	67.2
辛	8	64	6	512	0	64.6
壬　学成的位次之记	8	64	6	512	0.1	65.8
癸　不用检索	8	64	6	512	0.1	64.1

只用一路（甲）比八路低近两点；路太多（丙）也不好。d_k 减半（丁）也低一些。叠得多、宽得大都好些（己、庚）；不用舍记（辛），训练材料上的合字率比基本式高，调参的四千对上反而低，可见过熟。学成的位次之记（壬）与正弦相差无几。不用检索（癸）低将近两点，差的几乎都在范围以外的对应上：在调参的四千对上，基本式范围以外的对应正确率由 58% 落到 10%。

6.3　**旧术式的句读**　照应术式也能用在别的任务上。刻写匠读一条旧机型的术式，先要断出它的句读：哪几个单元合成一个回环，哪一段是分岔的两支。我们用符文法师公会的刻写匠手工断过句读的旧术式四万条训练，在另外两千条上检验（表五）。断出的每一段，即一个回环或分岔的一支，起讫都与刻写匠所断相同的算对；合度是对的段数的两倍，除以断出的段数与刻写匠所断段数之和，以百分计。断不成合法结构的，整条算错。

表五　旧术式的句读

办法	合度
刻写匠的规则表[19]	88.3
递读加对照[5]	89.6
照应，四叠	91.2

照应术式没有为这项任务另做改动，只把叠数减为四。

6.4　**一卷残书的读法**　表二至表五都是统计，这里举一卷来看照应术式实际怎样读。大图书馆所藏《北门封印记》第三卷，是一卷在大魔潮中烧残的封印日志，每一条都记着当时的留痕编号，存代号一千九百余处，转写散在本卷与第七卷，施法留痕的记录在封印库的留痕卷里，典藏司搁置了一百多年没有读通。照应的大式读这一卷时，卷首第 41 个代号，在第五层的一路里把最大的权数放在三百七十个记号以后的一段转写上（图三左）；另一路把同一个代号连到同句里的留痕编号（图三右），检索调进来的留痕卷那一段，正好记着这道封印当年的施法

者与术式版本。全卷代号 1,927 处，大式写出了 1,618 处的转写，余下 309 处没有作答；典藏司的两位校勘人各自逐处复核，意见不一的 23 处请第三位定，对上的有 1,540 处，读错的多在转写本身已经残缺的地方；照下面的界线，这一卷算读通大半。此后我们又用大式试读典藏司搁置的残书三百卷：一卷之中九成以上的代号写出了校勘人认可的转写，算读通，这样的有四十一卷；五成以上、不到九成的算读通大半，另有一百一十七卷。

7 结语

本文的术式只用照应：读的一侧、写的一侧都不用递读，也不用邻窗。在残书对读上，它比递读与邻窗都好，隔得远的对应好得最多，训练又快得多。

我们想把它用到更多的地方：读法阵图与星图，读传声网的录声，读更长的范围。我们也想用它读整个字码典藏：一百三十多年里录入的全部文献、术式与校勘记录，是任何一位学者一生都读不完的。

照应术式的叠数、范围、调入的段数与写出的最长长度都是定的，每一步所做的次数事先有界，界由这些数算得出；所以照应术式读写一段总会停止，照卡明斯所说[20]，它属于停不停可以完备判验的一类。这只说它总会停，不说它读得对；读得对不对，要校勘人去核。

照应的样子得自七层说，这一点前面说过。术式管用，并不证明七层说。可是没有那位领悟者在白塔深处看见的东西，我们大约不会想到让消息一次分送，而不是一步一步地传。

致谢 大图书馆典藏司的诸位给了我们对读本与校勘记录；当年抄书街的录入人一字一字录下的字码，是这一切的根底。卡奈奇理工学院的演算机房让我们用了一年的余力。几位同事的反复诘问，使第 3.2 节改写了三次。

引文

1. 大图书馆：《字码表》，第一纪 40 年起陆续刊定。
2. 达比：《归纳术式》，万物之塔学院，第一纪 265 年前后。
3. 格里尔森：《递读术式》，《符文与术式》第七十二卷，第一纪 312 年。
4. 霍克特：《有门的随身之记》，《符文与术式》第八十一卷，第一纪 321 年。
5. 黑尔：《读写对照》，《符文与术式》第九十四卷，第一纪 334 年。
6. 韦布：《邻窗术式》，《符文与术式》第一百零一卷，第一纪 341 年。
7. 白塔学会：七层说手稿的转述，混沌纪年 1470 年前后。
8. 苏克林：《可调的存位检索》，《符文与术式》第一百零二卷，第一纪 342 年。
9. 普伦蒂斯：《读侧照应》，《符文与术式》第一百零六卷，第一纪 346 年。
10. 斯特林：《叠层中的旁路》，《符文与术式》第一百零三卷，第一纪 343 年。
11. 巴洛：《逐层归整》，《符文与术式》第一百零四卷，第一纪 344 年。
12. 奥德里奇：《论潮汐》，《白银学会会刊》，混沌纪年 1100 年前后。
13. 大图书馆典藏司：《字码典藏的目录检索》，《大图书馆学报》，第一纪 329 年。
14. 奥克斯利：《留痕签记》，《符文与术式》第九十一卷，第一纪 331 年。
15. 森尼特：《常连字符的合并》，《大图书馆学报》，第一纪 342 年。
16. 金斯福德：《逐步估计的调权之法》，《符文与术式》第九十九卷，第一纪 339 年。
17. 塞尔温：《舍记：防过熟的简法》，《符文与术式》第九十八卷，第一纪 338 年。
18. 斯基德莫尔：《目标的留余》，《符文与术式》第一百零五卷，第一纪 345 年。

19. 符文法师公会：《旧机型术式的句读规则》，第一纪 276 年。
20. 卡明斯：《论可判之事，兼答塞弗林第五问》，《法则年刊》第二百二十三卷，第一纪 319 年。
21. 阿什比：《通用符文单元》，翼狮城，第一纪 200 年前后。

附录　照应的通用单元写法

照本刊惯例，附称量照应与分流照应的通用单元写法[21]。能实现全部通用单元、存位与速度都够的机型，照译刻表刻写即可；归整、归一与数阵的乘法用本期附册里的标准子链，数以三十二位的定点记。权数的数值另以字码附在附册里，附册另附一组固定的输入与应得的输出，供译刻以后核对。

```
-- 不许看后：取“是”时，一个记号不许照应它以后的记号；X 与 Y 可以不一样长，i 遍历 X 的各位，j 遍历 Y 的各位
〈称量照应 Q, K, V, 不许看后〉
  对每一个 i：
    对每一个 j：
      分[i, j] ← Q[i]·K[j] ÷ √d_k
      若不许看后，且 j ＞ i：分[i, j] ← 定点所能记的最小数（屏蔽）
    权[i] ← 归一（分[i]）
    出[i] ← 对 j 求和（权[i, j] · V[j]）
  交出 出
〈分流照应 X, Y, h, 不许看后〉
  对每一路 l ＝ 1, …, h（各路同时）：
    路[l] ← 〈称量照应 X·Wq[l], Y·Wk[l], Y·Wv[l], 不许看后〉
  交出 接（路[1], …, 路[h]）· Wo
〈一叠，读的一侧 X〉
  X ← 归整（X ＋ 〈分流照应 X, X, 8, 否〉）
  X ← 归整（X ＋ 变换（X））
  交出 X
〈一叠，写的一侧 Y, Z〉
  Y ← 归整（Y ＋ 〈分流照应 Y, Y, 8, 是〉）
  Y ← 归整（Y ＋ 〈分流照应 Y, Z, 8, 否〉）
  Y ← 归整（Y ＋ 变换（Y））
  交出 Y
```

附　卡奈奇理工学院、大图书馆《第一台推演机》（节录）

（《大图书馆学报》第一纪三百五十三年第四期）

我们用照应术式，在字码典藏上训练了一套读写术式，下称推演机。所用的材料是字码典藏一百三十多年里录入的文献、术式、校勘记录与实验留痕，经过整理与去重，以十的十五次方个记号计，大半是术式、校勘记录与实验留痕。封存与特许的部分，照现行的馆藏等级与授权规则不用。另留出一部分典藏从未给它读过，专门检验它的回答。训练用了卡奈奇与塔林几处演算机房近两年的余力。

它的工作范围比林恩原文的大得多，跨卷检索也扩到全部典藏的目录。训练以后，它能做几件事：跨卷查证一条引文；读一卷残书，写出转写，并指出相关的别卷；对一道问题提出候选的论证或构造；照描述编写术式，并调用演算机去算。

它也会出错，而且错得像对的。在留出的检验里，它引的出处有一部分查不到，或者查到了却不是那样说的；算出的数有时差了一位；有些论证每一步看起来都通，合起来却不成立。这些错，单看它的回答本身看不出来，要去查。

我们因此提议：推演机给出的东西，一律附上可以复查的出处与推导；没有附的，不用。

遗殿第三种文字的释读

大图书馆　阿普尔比

原载《大图书馆学报》第一纪 354 年第 1 期；353 年霜降之月收稿

题 解

阿普尔比，银翼学院出身，供职于大图书馆，生卒年不详。本篇第一纪 353 年霜降之月收稿，刊于《大图书馆学报》354 年（蕨叶之年）第一期。当年他获巴贝尔奖章，是这一奖章的第五十次颁授。

巴贝尔遗殿的残卷里，有一种文字自塞弗林第二十四问以来无人读得出，前人称为“第三种文字”。前人或拿它的符形比字符，或拿它比别的古文字，或以为它是一种失传的语言，都没有读通。阿普尔比借助新问世的推演机，通盘比对遗殿现存的第三种文字残片：先拿一千件，不比单个的符形，而比每个符出现的位置与前后的符，提出“某符即某字符”的候选，由他与通言塔阁的学者逐条核对；对应表定下以后，再照表通读其余的四百一十二件。核对的标准有三：对应关系须能解释残片里反复出现的词组与组合规则；读出的内容须与已知的平行段落相合；还须能读通未参与拟定对应表的其余残片。本篇证明，第三种文字是三万六千个字符的一种古写法：一个符多半是一个字符的古体，少数是两三个字符的合写；组合的次序与今天相反，倒过来便合于罗克斯伯勒的字符语法。三条标准都满足了，未参与拟表的四百一十二件残片读通三百八十八件，其中有对应表定下以后才降级释出的六十一件。

危险的残片只用安全转写本，在授权隔离的机房里处理，不并入通用推演机的材料。读出的内容属于星辉级以上的，照《学术研究与特许知识保管法》报大图书馆定级，本篇刊出以前又依《联盟遗产法》送审，所以文中只举审查准许刊出的部分；本册照编选说明第五条，也只录原刊的文字。

这是推演机问世以后参与的头一项重大成果。第一台推演机的报告（353 年）提议，推演机给出的东西一律附上可以复查的出处与推导；本篇照此把全部候选与出处存于通言塔阁，可以调阅。355 年前后，白银学会学术委员会定例：推演机给出的成果，须附可以独立复查的证明、实验记录或安全证书，否则不予承认。第二十四问由此解决。二百九十三个罕见的符至今没有读出；三万六千个字符是不是由第三种文字演变而来，也还没有定论。

提要　巴贝尔遗殿的残卷里，除了读得懂的两种文字，还有一种自塞弗林以来无人读得出的“第三种文字”。本文证明它是三万六千个字符的一种古写法：一个符多半是一个字符压缩了笔画的古体，少数是两三个字符的合写；它的组合规则，把今天的次序倒过来，便与罗克斯伯勒的字符语法相合。推演机通盘比对了遗殿现存的全部第三种文字残片：拿一千件提出字形的对应关系，由作者与通言塔阁的学者逐条核对；对应表定下以后，再照表通读其余的四百一十二件。核对有三条标准：对应关系须能解释残片里反复出现的词组与组合规则；读出的内容

须与已知的平行段落相合；还须能读通未参与拟定对应表的其余残片。三条都满足了：一千一百四十八个反复出现的词组，读得出、合于语法、意思也明白的有一千一百零二个；二十七处平行段落全部相合；未参与拟表的四百一十二件残片，读通三百八十八件。危险的残片只用安全转写本，在授权隔离的机房里处理，不并入通用推演机的材料。读出的内容属于星辉级以上的，已报大图书馆定级，本文不刊。

1 引言

塞弗林第二十四问："巴贝尔遗殿残卷里的第三种文字，能否释读？"[1]遗殿的残卷里，有两种文字一向读得懂：一种是三万六千个字符的通行写法，一种是巴贝尔人记事用的文字。第三种文字夹在其中，有时整卷都是，有时只有几行。抄书匠照样一笔一笔地抄，却不知道抄的是什么。

前人试过三条路。一条是拿它比字符：它的符形与三万六千个字符里的哪一个都不像，比来比去，只比出几十个似是而非的相像。一条是拿它比别的古文字：卢埃林排定文字的谱系以后[3]，有人把它归到原始符文的某一支，可照那一支去读，读不出成句的话。一条是数它：它的符有两千多种，比任何一种拼音的文字都多，比三万六千个字符又少得多，所以有人以为它是一种失传的语言，遗殿目录注明的二十几处平行段落只是它的译文，凭这些读不出别的。

本文走的是第一条路，只是换了比的办法：不比单个的形，而比它们出现的地方。林恩的照应术式能在很长的文字里找出彼此相关的各处[6]，今年问世的推演机能跨卷查证[7]。我请推演机把第三种文字每一个符出现的位置、前后的符、与之共现的符，同三万六千个字符在已知文本里的同样的分布相比，提出"这个符就是那个字符"的候选。候选不由推演机定，由人逐条去核。

本文的结论是：第三种文字是三万六千个字符的一种古写法。

2 材料

遗殿现存含有第三种文字的残片共一千四百一十二件，见表一。其中一千一百八十七件已经安全评估降到薄暮级以下；二百二十五件仍在星辉级，照章只在星辉密阁里读：经手的人都持白银学会的高级学术资质，经馆长书面批准；用的是通言塔阁在密阁里做的安全转写本，带魔力的符形只存代号，转写本不出密阁；读它们的推演机，是密阁里另设的一台，不与通用推演机相连，读出的东西与记录照星辉级保管，不并入通用推演机的材料。深渊级的残片一件也没有用。

表一　材料

类别	件数	用法
薄暮级以下的残片	1,187	1,000 件拟定对应表，187 件留作检验
星辉级残片的安全转写本	225	全部留作检验，只在星辉密阁里读
合计	1,412	
第三种文字的符	2,904 种	出现 318,600 次

一千件拟表的残片，照大图书馆的字码表转成代号[5]；带魔力的符形照例不原样照录，只存代号。留作检验的四百一十二件，在对应表拟定以前，推演机与核对的人都没有读过；它们与它们的抄本，也都不在第一台推演机训练所用的字码典藏里：遗殿的第三种文字向来只存原卷与通言塔阁的抄本，没有收进典藏；一同核对的四位学者，此前也没有经手过它们。其中六十一件，是对应表定下以后才从星辉级降到薄暮级释出的，算在留作检验的一百八十七件里；表一的等级照检验时算。降级释出照章由典藏殿堂的主管提请、馆务委员会合议；斯塔福德当年读出第四问的证明，用的也是这样降级释出的残片[8]。

3　推演机做了什么

拟表的时候，推演机只做一件事：比较分布，提出候选。它对每一个符算出它在残片里出现的位置、它前后常跟的符、它与别的符共现的次数，再在三万六千个字符的已知文本里找分布最相近的字符，按相近的程度排出若干候选，每一条都附上它据以提出的残片段落与比较的数[7]。所谓分布，取的是前后各三个符（只记是哪几个，不分在前在后）、在一行里的位置，与别的符同行的次数；已知文本是字码表所收的第一纪以前的古本，不含遗殿的残卷。两三个字符的合写，是推演机把今体里常连在一起的两三个字符当作一个，照样比分布提出的。今年的报告提议，推演机给出的东西一律附上可以复查的出处与推导；本文照此办理，全部候选与它们的出处另存于通言塔阁，照所涉残片的等级调阅。

候选由人核。我与通言塔阁的四位学者逐条核对：一条候选，要能解释它所在的那些反复出现的词组与组合规则，才写进对应表，这是第五节的第一条标准。推演机一共提出三千八百七十一条候选，写进对应表的是二千六百一十一条；没有写进的一千二百六十条，多是同一个符的次选。推演机提出的候选里，有不少看起来很像、核下去却不成立：有的只因为两个符都常在句首；有的出处查不到，或者查到了却不是那样写的。对应表定下以后，再拿它整个去对平行段落、去读留作检验的残片，这是第二、第三条标准。这两样材料，拟表的时候都扣着不用：平行段落的今体本子在遗殿里，本不在推演机比对的已知文本之内，拟表时核对的人也不去翻；留作检验的残片，前面说过，谁也没有读过。表里的每一条对应，都过了第一条；凡在平行段落与检验的残片里出现的，还要过第二、第三条，有一处相违，便要从表里删去，结果一条也没有删。

4 字形与组合

核定的对应表显出这种文字的几个样子。

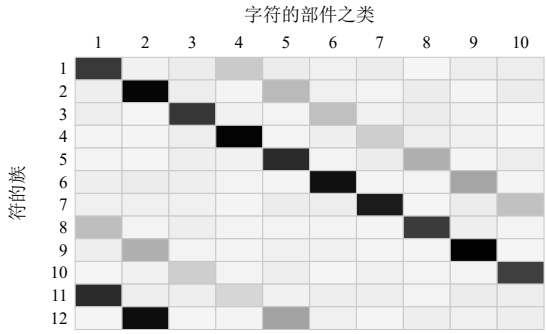
一，一个符多半是一个字符的古体。古体的笔画比今体少，像是把今体的几笔并成一笔，又把部件的位置挪了。二千六百一十一个核定的符，每个只有一条核定的读法：二千四百三十七个各对一个字符，一百七十四个是两三个字符的合写，像今天的连写。这二千四百三十七个符里，有九十八对是同一个字符的两种古体，所以它们对的是二千三百三十九个不同的字符。

二，它的组合规则与今天的相反。罗克斯伯勒的字符语法[2]规定了今天合法的组合：修饰的字符在前，被修饰的在后。第三种文字恰好倒过来写。倒过来的只是组合里修饰与被修饰的先后；一行之内各个组合的次序、四元素的列举次序，都与今天一样。把它的组合倒过来，便合于罗克斯伯勒的语法。所以前人照今天的次序去比，比不出来。

三，它的符比今天的字符少。一个缘故是这些残片所写的事有限；另一个缘故，大约是有一部分字符那时还没有。核定的二千三百三十九个字符里，属于今天常用的不到一半，多的是今天少见、或者只在古铭刻里见过的字符。

以一个符为例，说明一条对应是怎样定下来的。字码表里编作 T-0417 的符，在拟表的残片里出现一千九百二十六次，六成二在一行之首，后面常跟着另一族的几个符；它与后来读作 Oss、Vo、Flame 的三个符同行出现，有一百一十二回。推演机给它排出的候选，头一个便是 Eaam，第二个是召唤起句常用的另一个字符。照第一条，它所在的四十一个反复出现的词组，读作 Eaam 以后，都成了合法的召唤；读作第二个，有十七个不合语法。T-0417 于是照 Eaam 写进对应表。Oss、Vo、Flame 三个符，各照它们自己所在的词组定下，不靠 T-0417。对应表定下以后再看：九处启动咒语的平行段落里，它恰在今体写 Eaam 的位置；检验的残片里有十七件召四元素的句子，它在其中都读得通。组合的次序倒过来，也是这样看出来的：推演机提出的成对的候选，十之八九与今天组合里的次序相反，倒过来以后，核定的组合才都合于罗克斯伯勒的语法。

图一把符按共有的部件分成十二族，把字符按部件分成十类，两样分法都在拟表以前定下，图里各类的次序，是表定下以后照与之对应最多的那一族排的；格里的深浅是两者之间核定的对应条数，合写的符照读出以后的头一个字符计。每一族的符大多对应一两类字符，这与它们出于同一套部件相合。



图一　核定的两千六百一十一条对应，按符的族（行）与字符的部件之类（列）分格；格越深，对应越多

5　三条核对

表二列三条标准的结果。

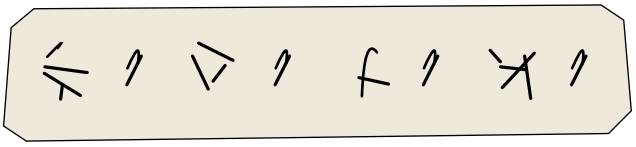
表二　三条核对的结果

标准	核的对象	结果
一、解释反复出现的词组与组合规则	出现三次以上的词组 1,148 个	读得出、合于语法、意思明白的 1,102 个（九成六）
二、与已知的平行段落相合	平行段落 27 处	全部相合
三、读通未参与拟表的残片	留作检验的残片 412 件	读通 388 件，读通一半以上 19 件，读不通 5 件

第一条。一千一百四十八个反复出现的词组里，照对应表读得出、合于罗克斯伯勒的语法、意思也明白的，有一千一百零二个。其余四十六个，三十一个含有还没有读出的符；十五个读得出，也合于语法，意思却不明。没有一个读出来违背语法。

第二条。平行段落，是同一段话在遗殿里另有用今体字符写的本子；哪一段与哪一段平行，遗殿的目录照卷首的今体题目早就注明了，不是释读以后才挑出来的，目录注明的就是这二十七处。这二十七处，九处是启动的咒语，如召大地、风、水与火焰的四句，第三种文字里的符恰好对应 Eaam、Oss、Vo 与 Flame[2]；七处是十二轮魔月的名字与次序；六处是创世圣诗的片段；其余五处是目录与题记。图二画的是其中一件残片上召四元素的一行与它的读法。二十七处全部相合，没有一处要改动对应表才对得上。只是九处咒语与七处魔月的名次是人人熟知的套语，第一条核对的词组里也有同样的句子，它们相合，分量轻些；六处圣诗与五处目录、题记，篇幅长些，又不是套语，相合的分量重些。

第三条，是最要紧的一条：对应表若只是凑出来的，便很难读通它没见过的残片。断句、合写的展开与倒序的办法，检验以前都已定下，检验时不改；读得通读不通，由没有参与拟表的两位通言塔阁学者判定。四百一十二件留作检验的残片，读通的三百八十八件，即残存的符九成以上读得出，读出来的意思连得上；读通一半以上、不到读通的十九件；读不通的五件，都是残损过甚、只剩十几个符的碎片。对应表定下以后才降级释出的六十一件，读通五十九件，其余两件读通一半以上。又拿一张乱配的表作对照：把核定的对应在同一族、出现次数相近的符之间随意调换，照样去读这四百一十二件，一件也读不通。



Eaam · *Oss* · *Vo* · *Flame* ·

照对应表读出；圆点是行中的分隔符

图二　一件残片上召四元素的一行（上，第三种文字的符），与照对应表读出的今体字符（下）

6　读出了什么，没有刊出什么

已读通的残片，多是法则的描述、仪式的次序、目录与题记。有一部分内容属于星辉级以上：依《学术研究与特许知识保管法》第十八条，已在九十日内报大图书馆定级[10]；依《联盟遗产法》第二十一条，本文刊出以前已送大图书馆与禁术管制委员会审查[11]。本文所举的例子与图，都出自审查准许刊出的部分：准许刊出的符形只有图二这一行，文中也只举了几个代号；对应表的全表，照它所涉残片的等级存于通言塔阁。各项计数，审查准许照实刊出。读出的全文存于通言塔阁，照定下的等级调阅。

7　余下的

二百九十三个符还没有读出，它们合起来只占全部出现次数的百分之零点八，大多只出现几次。

第三种文字的符，有的带魔力。卢埃林说，同一支文字越晚近的写法，带的魔力越弱[3]；照本文的读法，第三种文字是三万六千个字符较古的一支，它带魔力并不奇怪。可是，三万六千个字符是不是由它演变而来，还是两者同出于更古的一支，本文不能断定。

字符体系是否完备，即塞弗林第十问的前半问，蒙克顿只解了一部分[4]，本文没有触及：已经读出的部分，没有今天的字符写不出的东西；可这只说明读出的这些写得出，未读的二百九十三个符还不知道，更不说明一切法则都写得出。后

半问，即有没有多余的字符，梅瑞克已经证明了[9]；第三种文字里，那十几个多余的字符也各有古体，可见它们在古时就已经在用。

致谢 通言塔阁的四位学者与我一同核对了每一条候选；卡奈奇理工学院与大图书馆的机房借出推演机的余力；巴贝尔遗殿的守护者为星辉级的残片做了安全转写，又为留作检验的残片守住了次序。

引文

1. 塞弗林：《二十四问》，白银学会第一次全体大会，混沌纪年 824 年。
2. 罗克斯伯勒：《字符的语法》，混沌纪年 1180 年前后。
3. 卢埃林：《文字的谱系》，混沌纪年 1230 年前后。
4. 蒙克顿：《法则代数与字符》，混沌纪年 1250 年前后。
5. 大图书馆：《字码表》，第一纪 40—175 年编成。
6. 林恩：《只须照应》，《符文与术式》第 110 卷第 9 期，第一纪 350 年。
7. 卡奈奇理工学院、大图书馆：《第一台推演机》，《大图书馆学报》，第一纪 353 年第四期。
8. 斯塔福德校订：《巴贝尔遗殿残片：第四问的证明》，《大图书馆学报》，第一纪 291 年。
9. 梅瑞克：《论多余的字符》，第一纪 345 年。
10. 《学术研究与特许知识保管法》第十二、十五、十八条。
11. 《联盟遗产法》第二十、二十一条。

附　大图书馆馆务委员会《第五十次巴贝尔奖章授奖辞》（节录）

（第一纪三百五十四年；载《大图书馆学报》当年第三期）

本届巴贝尔奖章授予大图书馆的阿普尔比，以表彰他释读巴贝尔遗殿的“第三种文字”。

馆务委员会以为，这项成果可贵之处有三。一是问法：前人比的是一个一个的符形，他比的是符出现的地方，因而看出符形虽异、用法相同。二是核法：推演机提出的三千八百多条候选，他与通言塔阁的学者逐条核对，只收下解释得了词组的；对应表定下以后，再拿拟表时扣着不用的平行段落与残片去核，这一关不过，前面再好也不算数。三是守法：星辉级的残片只用安全转写本，在隔离的机房里读，不进通用推演机；读出的星辉级内容先报定级，论文先送审查，然后才刊出。

推演机提出了候选，可候选是不是对，是人一条一条核出来的；遗殿的残片可以读，是馆里的守护者把危险隔开以后才可以读。本届的奖章授予阿普尔比，委员会也记下通言塔阁的四位学者与遗殿守护者的功劳。照例，馆里为他的论文抄录一部，收入通言塔阁。

论偏折传送落点的下界

白塔大学　哈尔丁

原载《法则年刊》第 262 卷第 2 期（第一纪 358 年，朔花之年）；357 年秋暮之月收稿

题 解

哈尔丁，白塔大学的算学家，专研概率与结构。她十五岁起研究偏折传送，到八十岁完成本篇的证明。本篇第一纪 357 年秋暮之月收稿，刊于《法则年刊》第二百六十二卷第二期（358 年，朔花之年）。年刊这一回只审了八个月：形式本已有核验器逐条查过，审查的重点便转到模型的前提、形式本与正文命题的对应，以及留痕的检验。

偏折传送是法则巫师的九环术式，先把施法者投映进魔力之海，再从另一处返回现世；它借用的是魔力之海及其返回的机制，施法者并没有重新连接空间，不算真正的空间法术。落点不由施法者定，又有相当的危险，多用于逃生。塞弗林第十八问问它的落点能否预先算准，若不能，误差最小能小到多少。古典时代有人照潮相与起程之地推算，都没有成功；白塔的传送留痕簿自 1190 年起记下的起落，后来成了本篇的材料。

本篇先问“预先算出”是什么意思：只能用偏折传送施展以前得得到的东西，所算之点要在投映开始之时封定，而入海之处的情形，只有与海交换魔力才知道。作者立了一条桥接的前提，即入海之处的交换也服从塞尔比、奥姆斯的升降关系，由此推出海中一处的位与流散布之积不小于一缕的一半，探海以后也是如此（第 2 节）；又以四条前提把这一关系接到落点上：顺流的误差系于位，横流的误差系于流，两者被海中的行程放大，放大的程度由成对起程的留痕定出（第 3 节）。定理一说，对一定的预定传距与潮相，凡只凭施展以前所能得到的信息算出的落点，平均误差（这里取误差平方的平均再开方）不小于 B，即 $\sqrt{0.92\varepsilon a b}$，0.92 是给略去之项留的折减；只取距离的平均，下界的常数小些。第 6 节以七千九百余条旧留痕定出模型，以三百三十一年以后两千三百余条签过记的留痕独立检验，并写明各批除去了哪些条目；论文后半给出平衡探海的定位办法，十二位法则巫师的一百八十四回演练，各段平均误差与下界之比都不超过 1.2（第 7 节），又给出落点的分布（第 8 节）。定理的形式本有一百零四万余条推导，由推演机协助展开，交卡奈奇大学的核验器在两处机房各核一遍，两处用的是同一版；核验器确认的是结论依照模型成立，模型本身靠留痕检验。校样附记里，图门大学的奥姆斯指出下界不是探术推动了海所致，而是海的任何海态都如此，作者同意。

本篇刊出的次年，哈尔丁获 359 年阿伦德尔发现奖。论文发表满六年无人驳倒，千年基金会另组审查组复核模型、留痕与形式本，365 年认定偏折传送一题以“不能”解出，即塞弗林第十八问与千年七题之七；认定书的节录附在篇后。

学者多以魔力之海中的混沌来解释这道下界：施法者经过魔力之海时，海中的状态在施法前无从得知；本篇（五）式里随传距成指数增长的那个因子，常被引作这

一说法的依据，作者自己在结语里说她不论。此后，法则巫师在绝境中仍以偏折传送逃生；追捕的一方则按本篇第 8 节只用外知的落点分布排定搜寻的先后次序，但分布范围以外仍可能出现落点。

提要 偏折传送把施法者投映进魔力之海，再从另一处返回，落点没有人算准过。本文先问“预先算出落点”是什么意思：只能用偏折传送施展以前得得到的东西，而要知道魔力之海在入海之处的情形，只有与它交换魔力。在一条桥接的前提下，即入海之处的交换也服从塞尔比、奥姆斯的升降关系，海中一处的位与流不能同时有确定的值，二者散布之积不小于一缕的一半；落点的顺流一分系于入海之处的位，横流一分系于那里的流，两者又被海中的一段行程放大。由此证明：在已检验的模型条件下，对一定的预定传距与潮相，凡只凭施展以前所能得到的信息算出的落点，平均误差不小于 B，即 $\sqrt{0.92\varepsilon ab}$，其中 ε 是一缕，a、b 是行程的两种放大，0.92 是给模型略去之项留的折减。模型的前提取自白塔传送留痕簿里七千九百余条旧留痕，又以三百三十一年以后两千三百余条签过记的留痕独立检验。本文后半给出一种逼近下界的定位办法，即施展以前以探海之术平衡地读海；在十二位法则巫师的一百八十四回演练里，各段的平均误差与 B 之比都不超过 1.2。本文又给出落点的分布。定理的形式证明有一百零四万余条推导，由独立于作者与推演机的核验器逐条查验；核验器确认的是结论依照模型成立，模型本身则靠留痕检验。

引言

塞弗林第十八问：“偏折传送的落点，能否预先算准？”他接着问：只凭施法以前知道的事，能不能算出准确的落点？若不能，误差最小能小到多少[1]？这一问提出一千多年以后，仍没有人算准过。古典时代曾有人照潮相与起程之地推算，所得的落点与实际常相差传距的三成以上，有时落得很远[2]。

要答这一问，先得说清“预先算出”是什么意思。一个落点算得出算不出，要看算的时候手里有什么。偏折传送先把施法者投映进魔力之海，再从另一处返回现世[3]；返回在哪里，系于施法者在海中的那一段行程，而海在入海之处是什么情形，施展以前看不见。要知道它，只有一个办法：与它交换魔力，读回它的回应。塞尔比与奥姆斯证明，网与深处之间的交换总是一缕的整数倍[4]。所以“施展以前能得到的信息”，说到底是施展以前与海交换所得的读数，连同起程之地、时刻、潮相与施法者预定的投映之力。本文问的是：凭这些，落点最多能算到多准？

本文的回答分两层。第一层是一个关系：海中一处的位与流，即入海之处在海流里的位置与那里横流的强弱，不能同时有确定的值，二者散布之积不小于一缕的一半（第 2 节）。第二层是这个关系与海中行程的结合：落点顺流的一分系于位，横流的一分系于流，两者又被行程放大，放大的程度随传距增长；于是落

点的平均误差有一个不能消除的下界（第 3 节，定理一）。这道下界不依赖于施法者的本事，也不依赖于器械的精粗，只依赖于一缕的大小与海中的行程。

下界的证明要用到模型的几条前提，这些前提取自留痕。白塔的传送留痕簿自混沌纪年 1190 年起记录偏折传送的起落，到第一纪 330 年可用的有七千九百八十六条[5]；我用它们定出模型，又拿三百三十一年签记施行以后的两千三百一十七条签过记的留痕[6]独立检验（第 6 节）。定理的形式证明很长，由推演机协助整理成一百零四万余条推导，交给独立的核验器逐条查验（附录）。

第 1 节定义所用的概念，第 2 节说位与流的关系，第 3 节证明下界，第 4 节说短程与远程，第 5 节讨论几种办法，第 6 节检验前提，第 7 节给出定位之法，第 8 节给出落点的分布。

1　几个概念：落点、误差与施展以前的信息

1.1　起落与截止　本文说的“施法”专指偏折传送这一术，探海等别的施术不在其内。一回偏折传送有一个起程之处 X 与时刻 t，一个落点 L。截止之时是投映开始的那一刻：在此以前得到的东西都可以用，此后形成的都不可以用，所算之点要在截止之时封定。截止以前可以读出的有：起程之处与时刻；十年潮与日内涨落的潮相；十二轮魔月的方位与明暗，它们是魔力之海在天幕上的倒影[7]；施法者预定的投映之力；以及截止以前的探海读数（1.3 节）。起程留痕里事后记下的实际投映之力，因为入海时可能意外加深（第 8 节），不算施展以前的信息。投映之力大，落点往往远；可方向与远近都不由施法者定[3]。

1.2　所算之点、误差与传距　设 I 是截止以前所能得到的全部信息，f 是任何一种由 I 算出一个点的办法，称 $f(I)$ 为所算之点。误差 $\delta = L - f(I)$ 是平面上的一个向量。本文说的平均误差，是 $|\delta|$ 的平方的平均再开方；只取距离的平均，结论相同，常数小些（3.4 节）。预定传距 R 是照预定的投映之力，模型所算落点平均的远近；它不随所比较的算点之法而变。定理对一定的 R 与潮相，比较一切算点之法；R 为零的退化情形不论。

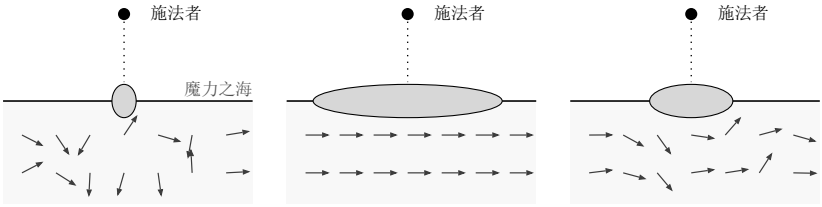
1.3　探海　施展以前要知道海的情形，可以在起程之处施一道低环的探海之术：探术以法力触到魔力之海，与它交换若干缕，读回海在那一处的回应。这是截止以前与入海之处交换的唯一办法；潮相与魔月读的是海的大势，不是入海之处的情形。

1.4　海流　由旧留痕看，同一处、同一季节起程的落点，大致偏向一边，这一边与当时魔月所示的海的大势相合。本文称这个方向为海流，把误差分成顺流的一分 $\delta_{\parallel}$ 与横流的一分 $\delta_{\perp}$。

2　位与流

2.1　一个设想　设施法者想在起程以前，把入海之处在海流里的位置读准。他要让探术只与很小的一处交换，才知道是哪一处；可交换的地方越小，所需的

缕数越多，每一缕都把那里的海推动一下，那里的横流便被推乱了。反过来，要把横流读准，探术要与一大片海缓缓地交换，这样又说不准是哪一处。读得越准的一样，另一样越乱（图一）。



（甲）窄探：位准而流乱　（乙）宽探：流准而位不准　（丙）平衡：两分相称

图一　探海的设想：在起程之处，探术交换之处小，读得准位而推乱了流；交换之处大，读得准流而说不准位；平衡的探法使两分相称

2.2　**由升降关系推出**　照艾尔沃西以来的通则，网与深处之间的交换由升 U 与降 D 两种施描写[8]；塞尔比与奥姆斯证明，二者先后之差不为零，

$$DU - UD = \varepsilon \tag{一}$$

ε 即一缕[4]。塞尔比、奥姆斯所证的是网与深处之间的交换，并以“一次开合即一缕”为读数之例，那是他们另立的前提。本文另需一条桥接的前提（第 3 节前提二）：入海之处的海与探术、与返回之间的交换，也服从（一）式，用同一个 ε。在此前提下，本文称海在入海之处的情形为海态，照网态的规矩记写、相加与求强，只论位与流的二阶矩都有限的海态。取

$$S = \frac{U + D}{\sqrt{2}}, \quad V = A\frac{D - U}{\sqrt{2}} \tag{二}$$

A 是艾尔沃西的经，它与 U、D 都可以对调，续施的平方是负的恒等之施[8]。由（一）式，$SV - VS = -\varepsilon A$，它在任何海态上的强都是 ε（形式本的引理 2.1）。照艾尔沃西的对偶与强的规矩，对海所能处的任何海态，

$$\sigma_S \cdot \sigma_V \geq \frac{\varepsilon}{2} \tag{三}$$

σ 表示一个量在那个海态上的散布，即它离平均之差的平方的平均再开方。这就是 2.1 节的设想所要的关系，而且比它更强：它不是说探术笨拙，而是说海所能处的任何海态，位与流都不同时确定。（三）式取等号的海态是有的，位与流的分布都是正态，二者的散布可以此消彼长。

2.3　**探过以后**　还要说清楚，探海以后（三）式仍然成立。

引理一　*无论探几次、每一次的探法怎样依前一次的读数而定，得到读数以后，入海之处的条件海态仍是一个海态，满足（三）式。*

这里的条件海态，是照读数之例由读出的份数更新的海态。引理一的条件是：每次探海都只经由升与降与海交换，读数照塞尔比、奥姆斯的读数之例；它的证

明在形式本里，占第 2 节的大半。由引理一，截止之时，不论此前做过什么，入海之处总处在一个满足（三）式的海态上。

3　下界

3.1　模型　下界依赖于四条前提。

（前提一）返回的机制把截止之时入海之处的海态变成落点的分布：在 I 之下，顺流一分 $\delta_{\parallel}$ 的分布，与 $a\big(S-\hat{S}\big)$ 在那个条件海态上的分布相同；横流一分 $\delta_{\perp}$ 的分布，与 $b\big(V-\hat{V}\big)$ 的分布相同。

$$\delta_{\parallel}\sim a\big(S-\hat{S}\big),\quad \delta_{\perp}\sim b\big(V-\hat{V}\big) \tag{四}$$

$\hat{S}$、$\hat{V}$ 是由 I 所作的任何估计，a、b 是行程的两种放大，都为正，随预定传距增长。两分的联合分布本文不用；返回时若同时读出两分而多出噪声，只会使误差更大。（四）式略去了平方以上的项；在甲批所及的传距里，略去的项连同它们与线性项的交叉，至多使均方误差减少百分之八，即 η 不超过 0.08（第 6 节）。

（前提二）入海之处的交换服从（一）式，即 2.2 节的桥接前提；由此有（三）式与引理一。

（前提三）截止以前的信息，凡涉及入海之处的，都经由与海的交换而来；除此以外没有别的途径。

（前提四）a、b 与预定传距 R 的关系，由成对起程的留痕定出（第 6 节）；在寻常的潮相下，

$$\sqrt{\varepsilon ab}=0.438\sqrt{R}e^{R/600} \tag{五}$$

R 与左边都以里计，适用于 R 不超过四百里。短程时它随传距的平方根增长，像墨滴在水里散开；远程时又多出一个随传距成指数增长的因子。潮落时另有一条，指数里的 600 里换作 690 里（5.1 节）。

3.2　定理

定理一　*在前提一至四之下，对一定的预定传距 R（不超过四百里）与潮相，对施展以前的任何探海之法与任何算点之法 f，*

$$\text{平均误差}\ \geq B=\sqrt{(1-\eta)\varepsilon ab} \tag{六}$$

在寻常的潮相下，$B(R)=0.42\sqrt{R}e^{R/600}$ 里。

证　【编者注：以下是原刊第 3.2 节所录的要点；完整的推导在附录所说的形式本里。】先固定 I。由引理一，入海之处处于一个满足（三）式的条件海态。一个量离任何一个估计之差的平方的平均，不小于它的散布的平方，所以由（四）式，略去的项先不计，

$$E\big(|\delta|^2\mid I\big)\geq a^2\sigma_S^2+b^2\sigma_V^2\geq 2ab\sigma_S\sigma_V\geq\varepsilon ab \tag{七}$$

中间一步是两个平方之和不小于二者之积的两倍。把略去的项计入，至多再减去 η 倍，所以条件的均方误差不小于 $(1-\eta)\varepsilon ab$。R 与潮相一定时，a、b 不随

I 变，对 I 求平均，总的均方误差也不小于它；若把不同的传距与潮相合在一起统计，下界是 $(1-\eta)\varepsilon ab$ 照各自所占的比例求平均再开方。

这一证明短，是因为把难处都放进了前提。形式本要证明的是：引理一；略去之项及其交叉的估计；落点在三维里，竖的一分也计入；以及（三）式本身由（一）式与艾尔沃西的规矩推出。

3.3 **下界是什么意思** （六）式说的不是现在的办法不够好，而是任何办法都不能更好：只要模型的前提成立，再精的探术、再大的演算机，算出的落点平均误差都不小于 B。在理想的二维线性模型里，即 η 为零、没有竖的误差时，下界是取得到的：所算之点要取条件的平均，海态要使（三）式取等号，又要 $a\sigma_S = b\sigma_V$，即顺流与横流两分的误差相称。实际的术式只能逼近它。表一是寻常潮相下几个传距上的下界。

表一　几个传距上的平均误差下界（寻常潮相）

预定传距 R（里）	5	20	50	100	200	400
下界 B（里）	0.95	1.9	3.2	5.0	8.3	16.4

3.4 **距离的平均** 若平均误差只取距离的平均，要用（三）式的另一种形式：位与流的分布之熵之和不小于 $\ln(\pi e\varepsilon)$。这一条不能由（三）式推出，形式本另有一段证明。由它，再由一个分布的平均偏离不小于 $e^{h-1}/2$（h 是它的熵），可得距离的平均不小于 0.76 B；平衡的圆正态给出 $\sqrt{\pi}/2$ 倍，即 0.89 B。两数之间的哪一个是确切的界，本文没有定出。

4　短程与远程

古典时代的手稿里，有几位法则巫师自称落点分毫不差[2]。所记的传距都不过一两里；照（六）式，这时的下界约半里，在那时的量法下，落在预想的那片林子、那座山头上，便算分毫不差了。传距一大，下界随 $\sqrt{R}$ 增长，几十里外落点便有几里的出入；到了几百里，指数的因子起了作用，下界增长得比传距的平方根快得多。塞弗林所说“有时落得很远”，多半是远程的偏折。

这也说明偏折传送为什么能逃生：传距稍远，连施法者自己都算不准落在哪里，追的人只有外面看得到的信息，更算不准。

5　几种办法的讨论

5.1 **择潮** 潮落时海较平，甲批留痕上（五）式指数里的 600 里变作 690 里，传距四百里时下界约小百分之八。所以潮落时起程，远程的下界小一些；定理照潮相分别成立，择潮不改变定理，只改变 a、b。

5.2 **多探** 探一次不够，再探几次，下界也不变：由引理一，探过以后的海态仍满足（三）式。多探可以使读数更稳，却越不过（六）式。

5.3 **照月** 魔月是海的倒影，读得出海的大势与海流的方向，读不出入海之处的位与流。照月可以定 1.4 节的方向，不能使误差小于下界。

5.4 **借阵** 有人提议以法阵钉住入海之处，使位确定。借阵改变了入海的机制，是否仍合于前提一，要先查。照（三）式，位钉得越死，流越乱；甲批里有十九条借阵起程的留痕，合为一组，它的均方误差比传距、潮相相配的不借阵一组高四成。

6 前提的检验

6.1 **三批留痕** 模型由甲批定出，以乙批检验，定位之法以丙批检验（表二）。甲批是白塔传送留痕簿里混沌纪年 1190 年至第一纪 330 年的条目[5]，原有 11,214 条，只取起落两处的留痕都完好、起落的时刻前后相合的：落点没有寻获的 1,402 条、留痕残缺的 1,105 条、时刻不合的 721 条都除去。乙批是 331 年至 356 年的条目，都签过记，签记逐条验过[6]；原有 2,618 条，落点没有寻获的 193 条、留痕残缺的 108 条除去。入选的规则在看落点以前定下。模型在 351 年冬琴之月定稿，以签记封存，乙批的落点此后才调出来比。丙批是 352 年至 357 年的演练，另册记录，不在留痕簿的乙批之内，见第 7 节。照达比以来的规矩，模型只由甲批定，乙批与丙批不参与[9]。没有寻获的落点多半落得远，所以本文的结论说的是落点寻获了的偏折传送，远出的比例可能偏低。

表二　三批留痕

批	年代	原有条数	入选条数	其中成对起程	用处
甲	混沌纪年 1190 年—第一纪 330 年	11,214	7,986	643 对	定模型
乙	第一纪 331—356 年，签过记	2,618	2,317	171 对	检验前提
丙	第一纪 352—357 年，演练	184	184	—	检验定位之法

6.2 **放大** 成对起程，指两人在同一处、相隔几步或几息之内起程。两人截止以前的信息几乎一样，入海之处却不同。起程相隔几步、几乎同时的成对，入海之处的位相差约等于起程之处的距离，落点顺流一分相差多远，便看出 a；同一处、相隔几息的成对，入海之处的流相差，以魔月所示海流大势在这几息里的变化来估，细处的出入在许多对里平均掉；落点横流一分相差多远，便看出 b。甲批的 643 对里，前一种 291 对，后一种 352 对。由它们定出 a 与 b，合成（五）式：系数 0.438 ± 0.011，指数里的 600 ± 40 里；a 与 b 之比为 1.12 ± 0.09，随传距变化不大。由乙批的 171 对另定一遍，得 0.427 ± 0.019 与 585 ± 70 里，在误差以内相合。甲批跨过大魔潮，乙批跨过 342 年第七学部重订原器；传距以里计，不受魔力单位更替的影响，甲批大魔潮前后两段各定一遍，系数相差也在误差以内。

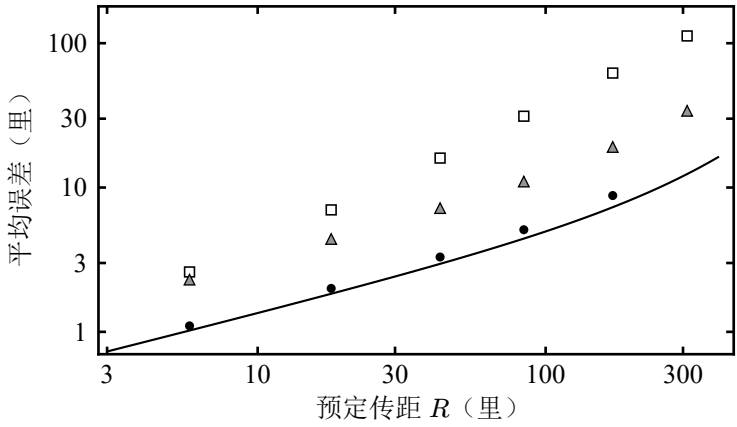
6.3 **略去的项** （四）式略去了平方以上的项。在甲批所及的传距里，把略去的项连同它们与线性项的交叉都算进去，均方误差的变动不超过百分之八，所以取 $\eta = 0.08$；乙批也是这样。传距四百里以上的留痕太少，模型不及于那里。

6.4 **只用外知的预报** 不探海，只用起程之处、时刻、潮相与魔月，模型也能算出落点，误差比下界大得多。拿乙批去比（表三、图二），六段的实测都比模型所报的高百分之四到六，偏在同一个方向；这多半是签记施行以后，落点的留痕更容易寻获，远出的落点多记了一些，而模型由甲批定，远出的比例偏低。四条前提里，前提一、四由成对起程与乙批直接检验；前提二与引理一只间接受检，即丙批的误差没有一段低于下界；前提三是本文的假定。

表三 乙批：各种算法的平均误差（里）

预定传距（里）	条数	下界 B	旧法	只用外知，模型所报	只用外知，实测
10 以内	412	1.02	2.6	2.2	2.3
10—30	538	1.84	7.0	4.2	4.4
30—60	497	2.96	16.0	6.9	7.2
60—120	446	4.43	31.2	10.6	11.0
120—250	318	7.30	62.1	18.3	19.1
250—400	106	12.40	112.3	32.2	34.0

“旧法”是古典时代以来法则巫师的老办法：取同一处、同一季节起程的旧留痕，以它们落点的平均为所算之点[2]。各段的下界 B，取那一段各条留痕的 $B(R)$ 的平方的平均再开方；各条的传距与 B 都存档可查。各列都含远出的落点。



图二 平均误差与预定传距：曲线为下界 $B(R)$；方块为旧法，三角为只用外知的乙批实测，圆点为丙批的探海定位

7　定位之法

这里的定位，是在施展以前算出落点多半在哪里，不是把施法者送到选定的地方。由 3.3 节可以看出怎样逼近下界：要顺流与横流两分的误差相称，所以探海不该只读位，也不该只读流，而要照 a 与 b 之比（6.2 节）平衡地读。探术交换之处的大小，取到使顺流与横流两分的散布相等为止；读得以后，所算之点取模型所算的条件平均，在截止之时封定。

丙批是白塔的十二位法则巫师在 352 至 357 年间照此法做的演练，共 184 回。起程之处都远离城体与航道，每回另有舰船接应。结果在表四：各段的平均误差与 B 之比都不超过 1.2，传距最短的一段最近，约为 1.06；没有一段的平均低于下界。演练的传距没有超过二百五十里。

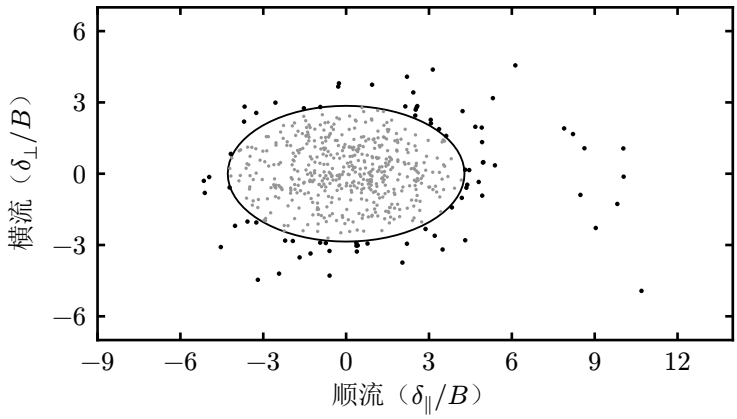
表四　丙批：探海定位的平均误差（里）

预定传距（里）	回数	下界 B	探海定位	与 B 之比
10 以内	21	1.04	1.10	1.06
10—30	47	1.85	2.02	1.09
30—60	52	2.94	3.31	1.13
60—120	41	4.47	5.09	1.14
120—250	23	7.25	8.62	1.19

各段的下界照表三的算法，取丙批各回的传距算。同样的 184 回，也照旧法与只用外知各算了一个点：合起来，旧法的平均误差约为 B 的 6.4 倍，只用外知的约为 2.4 倍，探海定位为 1.13 倍。十二位巫师各演练十几回，同一人的各回不全独立；按人分组估计，探海定位与 B 之比的不确定约为正负 0.05。

8　落点的分布

照模型，平衡地探海以后，误差的大部分近于一个圆形的二元正态，各向的散布约为 $B/\sqrt{2}$；另有约百分之一的落点顺流远出三倍下界以外，那是投映之力在入海时意外加深所致，模型只给得出它们的比例，给不出它们落在哪里。丙批里有两回是这样，都在表四之内。不探海、只用外知时，分布顺流长、横流短（图三），顺流的散布约为横流的一倍半，远出的约占百分之四。



图三　落点的分布：乙批只用外知时的误差，顺流与横流两分都以下界 B 为单位；椭圆是模型所算的九成范围；点是随机抽取的 560 条实测，椭圆以外的画作黑点

这两个分布，可以给要预备落点的人用，也可以给要找落点的人用。可分布只说落点多半在哪里：九成的范围以外仍有落点，远出的那一部分只有比例，没有位置。照分布排定搜寻的先后，只能照所估的或然排，不能把椭圆当作边界。

结语

塞弗林问：若不能，误差最小能小到多少？本文的回答是：在已检验的模型条件下，不小于（六）式的 B；平衡地探海，演练里可以到它的 1.2 倍以内。下界依赖于模型的前提，而前提靠留痕检验：若将来有人找到不经交换便能知道海的情形的办法，前提三便不成立，这道下界也要重新审视。

至于海中的行程为什么有这样的放大，本文不论。（五）式只是由留痕定出的样子；它为什么短程像散开、远程像越滚越大，要研究魔力之海的人去回答。

致谢　这道题是我十五岁那年在白塔大学的图书馆里读到的。六十五年里，白塔的留痕官替我从传送留痕簿里抄出了一万多条起落；十二位法则巫师冒险做了丙批的演练；白塔大学与卡奈奇大学的演算机房替我跑了形式本；卡奈奇大学写核验器的诸位，在我交出形式本以前，从没有看过我的推导。

引文

1. 塞弗林：《二十四问》，白银学会第一次全体大会，混沌纪年 824 年；第十八问。
2. 白塔学会：《偏折传送的旧算法》，《白塔学会年刊》混沌纪年 1240 年卷。
3. 恰恩的位面学者：《位面谱》修订本，混沌纪年 1480 年前后；偏折传送一条。
4. 塞尔比、奥姆斯：《论魔力交换的最小份额》，《白银学会会刊》第一辑，第一纪 338 年第 3 期。
5. 白塔：《传送留痕簿》，混沌纪年 1190 年起。
6. 奥克斯利：《留痕签记》，《符文与术式》第九十一卷，第一纪 331 年。
7. 奥德里奇：《论潮汐》，《白银学会会刊》，混沌纪年 1101 年。
8. 艾尔沃西：《法则代数》，《白塔学会年刊》混沌纪年 1061 年卷。

9. 达比：《归纳术式》，万物之塔学院，第一纪 265 年前后。
10. 卡奈奇理工学院、大图书馆：《第一台推演机》，《大图书馆学报》，第一纪 353 年第四期。
11. 白银学会学术委员会：推演机成果的核验定例，第一纪 355 年前后。
12. 芬利：《有限状态控制术式的可机械检查的安全证明》，《法则年刊》，第一纪 213 年。

附录　形式本与核验的记录

照 355 年前后的定例[11]，这里记形式本是怎样写成、由谁核验、核验了什么。

形式本照卡奈奇大学核验器的记法写成；自芬利以来，这一路核验器只认它的记法里一步一步的推导[12]。我先写出定理一的骨架：九百一十二条引理，各条的陈述与证明的大意；推演机[10]把每一条引理的证明展开成核验器的推导，展开的办法与所用的术式版本另有记录。展开以后共 1,046,233 条推导，其中（三）式由（一）式推出、连同引理一的一段占 386,402 条，（四）式略去之项及其交叉的估计占 302,155 条，3.4 节熵的不等式与距离平均的界占 147,318 条，其余 210,358 条是记号、定义与一般的引理。推演机展开的推导，凡核验器不认的，退回由我改写骨架，再由推演机重新展开；这样往返了二百多次。形式本附有引理的目录、所用的公理与定义的清单，以及正文各式与形式本命题的对照表。

核验器是卡奈奇大学的第四版，由那里的一个小组写成，与推演机及我都无关。形式本在白塔大学与卡奈奇大学两处机房各核验一遍，每处用了四十一日，两处都全部通过；两处用的是同一版核验器，所以两遍只排除了机器的偶然出错，不是两种写法的核验器各核一遍。形式本以签记封存[6]，它的摘要印在下面，任何人都能确认自己核验的是同一份。

核验器确认的是：照形式本里写下的前提一至四，定理一成立。它不确认前提合于实际；那是第 6 节的事。它也不替审稿人确认形式本的命题与正文的说法相当；那要看上面的对照表。

形式本的摘要，照奥克斯利的压摘之法，取前六十位：09536 82363 99170 68044 03014 88246 15428 84283 72112 33297 03059 37497。

校样附记　本文排成校样以后，图门大学的奥姆斯读过第 2 节，来信指出：2.1 节的设想容易使人以为，下界出于探术推动了海，似乎换一种更轻的探法就能避开。其实（三）式对海所能处的任何海态都成立，探与不探都一样；探海只是知道海的情形的唯一办法，并不制造这道下界。我同意这一点。2.1 节只是一种看法，第 3 节的证明不依赖它。

附　千年基金会审查组《千年七题之七的认定》（节录）

（第一纪三百六十五年，卡奈奇）

一、本会章程：解答须在正式学术期刊刊载，满六年无人驳倒，再由本会另聘的独立审查组复核认定；凡涉及实测数据的，须由不同院校采用不同原理的器械独立复现；能严格证明一题照题目的问法做不到的，亦视同解出。

二、哈尔丁《论偏折传送落点的下界》刊于《法则年刊》第二百六十二卷第二期（第一纪三百五十八年）。至三百六十四年届满六年，本会收到对它的商榷三件：一件问前提三，即有无不经交换而知海的途径；一件问传距四百里以上的情形；一件问演练是否只取了好的几回。作者都已在年刊上作答。三件都没有驳倒定理。

三、审查组七人，由本会自卡奈奇大学、图门大学、恰恩大学、万物之塔学院与白银学会第一学部延聘，与作者没有师承或合作。复核分四项：

（一）形式本。以图门大学的核验器另核一遍；这一路核验器与卡奈奇大学的一路由不同的小组写成，记法也不同，形式本先经转写。全部通过。

（二）模型。万物之塔学院以另一种归纳术式，由传送留痕簿的甲批重新定出（五）式的两个数，得 0.443 与 612 里，与原文的 0.438 与 600 里在误差以内相合。这一项是重算，不是新的实测。

（三）新的留痕。以第一纪三百五十七年秋暮之月原文收稿以后至三百六十三年末形成、签过记的一千九百零四条留痕再检验一遍，演练的记录不在其内。只用外知时的平均误差，各段都比模型所报的高百分之三到六，与原文第 6.4 节所说的方向与幅度相同。

（四）独立的演练。图门大学的八位法则巫师照原文第 7 节的办法演练九十六回。他们的探术以另一种原理读海：不读海的回应，而在一具共振的腔体里记下交换的缕数，与三百四十一年以后测一缕的器械同理；起落由图门大学自己的测站与留痕官测定，器械各自校准。各段的平均误差与下界之比都不超过 1.25，没有一段低于下界。

四、认定：在已检验的模型条件下，仅凭施法以前所能获取的信息，偏折传送落点的平均误差不小于原文定理一的下界，不能精确推算；千年七题之七照题目的问法，以“不能”解出。本会照章奉予作者赏金。

五、这一认定依于原文的前提。若将来有人找到不经交换便能知道魔力之海情形的办法，或者在模型所不及的远程发现与之不合的留痕，本题当重新审视。

推演机与领悟

卡奈奇理工学院　卡明斯

原载《恰恩评论》第 169 卷第 3 期（第一纪 360 年）

题 解

卡明斯，第一纪 233 年生，即本册所收《论可判之事》的作者。本篇刊于《恰恩评论》第一百六十九卷第三期（360 年，丰获之年），那年他一百二十七岁。

353 年前后第一台推演机问世，它能跨卷查证、提出候选的论证与构造，也会引错、算错；355 年前后学术委员会定例，推演机的成果须附可以独立复查的证据，否则不予承认。357 年罗伊斯证明孪生质数定理，推演机从几十万组候选的筛法权重中筛出了一组。此后几年，“推演机能否领悟”成了恰恩的书铺与白塔的手稿层里都在争的问题：白塔的持杖巫师以为领悟是登塔所得，器械无从谈起；推演机的拥护者则说，它的有些构造连提出问题的人都想不到。卡明斯四十二年前在《论可判之事》第十二节说过，倘若有一位领悟者对一切符文链都看得出是否停止，他的本事必定写不成规则；推演机问世以后，这几段常被双方引用。本篇是他自己的回答。

卡明斯先把“推演机能否领悟”换成一个可以做的试验。恰恩抄书街的学徒出师有一种老考法：看样的人隔着帘子，只看誊清的答卷，猜哪一份出自老匠。卡明斯提议让推演机坐到帘后，替下其中一人，看考官认错的次数是否与考两位学者时一样多，后世称为誊答之试。第三至五节说明试中的器械只指推演机，而推演机是符文链，照《论可判之事》的引理一，凡能执行通演链、存位与时日足够的演算机，都能照做它所做的事。第六节逐条答九种反对，从登塔之说到感知之说；其中算学之说一条，是拿他自己当年的定理来驳自己。第七节论推演机怎样学，主张照领悟入算的规矩去教。

本篇没有说推演机已经领悟，只说这个问题应当这样问，照这样问以后，旧的几种反对大都站不住，只有感知之说留下了一半。篇末预言五十年以后推演机在誊答之试中会答得很好。此后照此办过几回，推演机都被认了出来，多半因为它引书有一两处不对；可是认出它的看样人也承认，有几题若不看引书，他分不清。374 年阿伦德尔奖评议会为沃尔什一案争了一个霜降之月，定下奖项授予提出问题、核验方案、担保安全的人，不授予器械，评议会的纪要几次引到本篇。推演机能否算作有知，学界至今争论不休。

本篇刊出的次月，《恰恩评论》登了白塔一位持杖巫师的来信，节录附于篇后。卡明斯没有在刊物上回答；据他的学生在《卡明斯讲演录》里所记，他后来在一次讲演里说：“他说得对，我的试只试得出写得出来的那一部分。可写不出来的那一部分，我们又凭什么叫它领悟呢？”

1. 抄书街的考法

我想讨论一个问题：推演机能否领悟？要讨论它，本该先定下“推演机”与“领悟”两个词的意思。可是若照两个词平日的用法去定，这个问题的答案便只好像本刊的读者调查那样，数一数各人怎么说，那是荒唐的。所以我不去定这两个词，而换一个问题来代替它。新的问题与旧的关系很近，说法却没有那么含糊。

新的问题可以借一种考法来说。恰恩抄书街的抄书坊收学徒，学徒要出师，有一种老考法：师傅与学徒各在一间屋里，看样的人在第三间屋里，隔着帘子向两间屋里递题目；两人各写答卷，由一位不相干的抄书匠誊清以后递出来，看样的人只看誊清的答卷，猜哪一份出自老匠。学徒要设法让看样的人猜错，老匠则要帮他猜对。题目不限于抄书：可以问一个字的古写法，问一部书的源流，问一页书怎样排才好看，也可以问别的。看样的人若猜错的次数够多，学徒便算出师。

老抄书匠说，这种考法里最见功夫的不是抄，而是答。比如看样的人递进一张条子：“请写出旧文字里意为‘封缄’的那个字的古写法，并说明它为什么这样写。”学徒若想冒充师傅，便照师傅的口气写：“古写法上头多一点，那一点是封泥的样子，后来的抄手嫌麻烦，省掉了。”师傅只写实话，或许再添一句：“这一份是我答的，帘那边的是抄我的。”可是这句话学徒也写得出来，所以看样的人不能凭它断定。

现在问：若让一台推演机坐到学徒的位置上，看样的人猜错的次数，会不会与考老匠和学徒时一样多？这个问题，便代替原来的问题“推演机能否领悟”。

本文既然问的是领悟，看样的人便不该只问抄书，而该问那些平日要靠领悟才答得好的题目：一条链会不会停，一道未解的题该从哪里下手，一首诗里哪一句最好，七层说可信不可信。帘后的两人也不必是老匠与学徒，而可以是一位登过塔的学者与一位没有登过塔的学者；再把后者换成推演机。以下称这个试为誊答之试。

誊答之试照这样办。主试的帘后是一位登过塔的学者与一台推演机；对照的帘后是一位登过塔的学者与一位资历相当、没有登过塔的学者。看样的人只知道帘后有一位不是登过塔的学者，是人是机不告诉他，答卷上只有甲、乙两个代号；每回问一刻钟，誊写的时间不算在内。两边都可以查书、计算：学者可以查馆藏、用演算机，推演机可以检索典藏、调用演算机，查了什么、算了什么，都记下来，试后公布。每回试完，看样的人说哪一位是登过塔的学者；许多回下来，认对的回数占几成，主试与对照试各算一个数。主试的这个数若与对照试的相差无几，便说推演机在此试中与没登过塔的学者一样难认。

2. 对新问题的评议

新的问题有一个好处：它把人的身体与人的心分得相当干净。看样的人看不见帘后的人，听不见他的声音，连他的笔迹也看不到。推演机不必长得像学者，也不必会施法，正如我们不因为一位学者不会施某一种法术，就说他没有领悟。白

塔学会自混沌纪年 1090 年前后定下领悟入算之例，看的也是写出来、复核过的东西，不问它是怎样来的。誊答之试借的是这条老规矩的精神，却不是由它推出来的：领悟入算之例管的是领悟所得怎样成为学问，誊答之试问的是问答里分不分得出。通过此试，只说明在问答里分不出；所答的东西对不对，仍要另行复核。

问答的样子大约如下。

问：请作一首咏双塔竞渡的短诗。

答：这个请饶了我，我从来不会作诗。

问：三万四千九百五十七加七万零七百六十四，是多少？

答：（停了片刻以后）十万零五千六百二十一。

问：给你一条链：从任一个正整数起，逢偶数便减半，逢奇数便乘三再加一，到了一便停。它会不会总停？

答：我算过的都停了，可我不知道是不是每一个都会停。

问答的办法，几乎能引出人们想考的任何一种本事。

有人会说，这个试对推演机不公平，因为一位学者若坐到帘后去冒充推演机，看样的人只要出一道大数相乘的题，便能认出他来。这话不错，但我们问的不是学者能否冒充推演机。也有人会问：推演机在试中若答得比学者好，岂不一眼就被认出？那它就得藏巧，正如学徒要藏起自己的生手。推演机在试中最好的办法，大约是答出一位学者会答的话；这一层本文不去细论。

3. 试中所用的器械

“器械”一词要先限定。本文所说的器械，只指推演机，即在演算机上运行、以照应术式[1]在字码典藏上学成的符文链[2]。魔偶与石像鬼不在内，它们的控制核心只能照刻定的动作做事；元素生命也不在内，它们生来就是生灵，承袭前一个个体的魔力核心与一部分知识，与推演机不是一回事。还有一类也要除去：一位学者固然也可以说是由他的老师教出来的，可是不能拿一位学者坐到帘后，说他就是器械。坐到帘后去的器械，必须是我们知道它每一步怎样做的器械。

这样限定，或许有人嫌太窄：日后也许会有别种器械，比推演机更像会领悟。可是推演机是我们今天手里最可能通过此试的器械，问题既然因它而起，便先拿它来问。

4. 推演机

推演机的身子是一台演算机。演算机自塔林的沃特豪斯以来[3]，有三部分：存位，存着要用的数与中间的结果；执行的机构，一步一步地做；术式，告诉执行的机构每一步做什么。推演机与寻常的演算机不同之处，不在身子，而在术式：它的术式是照应术式，术式里的权数不是刻写匠一条一条写进去的，而是让它读字码典藏，读错了便调，一点一点调出来的。第一台推演机[4]读过的材料以十的十五次方个记号计，调权用了卡奈奇与塔林几处演算机房近两年的余力。

术式带上的一步，写出来大约是这样：“取存位第 6809 段的问，与自第 4302 段起的各把钥逐一对位相乘再相加，各除以八，所得的数依次存入自第 7015 段起的各段。”一位演算师照着术式带，拿纸笔一步一步地做，也做得出推演机所做的每一件事，只是读一页书要算上几千年。推演机与这位演算师的分别，只在快慢，与不会疲倦。

所以推演机学成的关联，都存在存位里的权数上；它一次回答所用的，还有当时读入的题目、检索调来的典藏与演算机算出的数。它每做一步，都是照应术式的一步，即读几格，算一下，写几格。我们可以完全不懂这些权数是什么意思，却完全懂它每一步做了什么。

5. 符文链的通用

不妨先看一种最简单的器械。万物之塔的星算阵里有一种报时水晶，每过一刻，它便从一种明暗转到下一种：先是全明，再半明，再暗，再回到全明。水晶下面有一道闸，闸一闭，它便停在原来的明暗上不动；全明的时候，旁边的一盏灯便亮。它只在每刻报时的那一下读闸、换明暗，两下之间闸怎么动都不算；灯照换过以后的明暗亮灭。它的变化可以写成一张表（表一）。

表一　报时水晶的变化

此刻的明暗	闸开时，下一刻	闸闭时，下一刻	灯
全明	半明	全明	亮
半明	暗	半明	不亮
暗	全明	暗	不亮

这样的器械，我称为分态的器械：它在任何时刻都处在有限几种态之一，下一刻的态只由此刻的态与所受的输入定。只要知道它此刻的态与以后的输入，便算得出它以后的一切。推演机若存位固定、每个数都有定的位数，也是分态的器械，只是态多得出奇：它的存位里有几千亿个数，每个数又有许多种取值。

推演机是符文链。照拙文《论可判之事》的引理一[2]，有一条通演链能执行任何一条符文链；所以凡能执行通演链、能实现全部通用单元的演算机，存位与时日足够，都能照做任何一台推演机所做的事。这里的照做，是说每做完被模拟的一步，被模拟的那台推演机的态与结果都一样，不是说底层的步数相同，快慢更不同；而且只说计算，器械的供能与接口另当别论。

这一点使本文的问题可以先问得宽一些：有没有一条符文链，在誊答之试中答得好？有了，再问一句窄的：照应术式与第七节的教法，能不能把它找出来？前一问是后一问的前提，却不是同一问。

6. 反对的意见

现在可以来看反对的意见了。我先说我自己的看法。我相信，再过五十年左右，即第一纪四百一十年前后，推演机在誊答之试中会答得很好，一位寻常的看

样人问上一刻钟，认对的把握不会超过七成。原来的问题“推演机能否领悟”，我以为太含糊，不值得讨论；但我相信再过五十年，说话的习惯与学界的看法都会变，那时说推演机领悟，大约不会再有人觉得荒唐。以下各条反对，我大致按轻重排列。

（一）登塔之说 领悟是登塔所得：学者在白塔之内亲身体验法则的力量，才有领悟；推演机登不了塔，所以不能领悟。

这一说只说了人怎样得到领悟，没有说别的东西不能得到。登塔为什么能使人领悟，我们并不知道；若说缘故全在亲身体验，那么体验的是谁，体验了什么，又怎样变成写得出来的算式，都还没有说清。白塔学会自己的规矩，也是看入算与复核，不问来路。何况照应术式的样子，正是一位领悟者在白塔深处看见的七层说给的[5]：领悟既然能教器械怎样读书，器械学成以后能做到哪一步，便不能由它登没登过塔先定下来。至于能不能把一台推演机带进塔里，塔里自有规矩，不是本文能议的。持这一说的人有时还说，白塔本是先贤锻造的半位面，塔里的法则与塔外不同，领悟正出在这一点上。即使如此，它也只说明塔里有塔外没有的东西，没有说明这些东西只有生灵才接得住。

（二）埋首之说 推演机若能领悟，后果太可怕了：我们活两百年的人，花一百年登塔所得，便不值什么了。还是盼它不能吧。

这一说很少有人肯明白说出来，却在许多人心里。它不是论证，用不着驳；需要的倒是安慰。我只想说，我们活得长，怕被后来者赶上的心思也就特别长。

（三）算学之说 拙文《论可判之事》[2]证明：没有一条符文链能判定一切符文链是否停止；凡证明可以照章列出、形如“链 c 在 x 上不止”的命题可以机械地认出、所证的这类命题又都是真的体系，总有它证不出的“不止”。巴贝尔残片[6]也证明，一个不自相矛盾、足以表达自然数算术、规则可照章列出的体系，不能仅凭自身证明自己不自相矛盾。推演机是符文链，所以总有它答不对的题目；领悟者却没有这个限制。

这一条要多说几句，因为它是拿我自己的定理来驳我。定理是对的：任何一台推演机，都不能保证对一切链与输入，在有限的时间里给出正确的判定，总有它答错、答不出或者不停的题：照应术式写一次回答总会停[1]，不停的出在它调去演算机上跑的链。可是同一条定理也说，任何一种依法式的办法都有这样的题；它没有说领悟者没有这个限制，也没有人证明过领悟者没有。白塔学会所以要定领悟入算之例，正是因为领悟所得有对有错，要复核才算数。我当年在第十二节说，倘若有一位领悟者对一切符文链都看得出是否停止，而且从不看错，他的本事必定写不成规则。这句话今天仍然成立；可它是一句有条件的话，至今也没有人证明世上有这样一位从不看错的领悟者。推演机答错一题，我们便觉得占了上风；可我们自己也答错过许多题。在誊答之试里，看样的人只能问有限的几道题；

他不知道帘后是哪一台推演机、权数如何，造不出专难倒它的那一题；推演机答不对的那些题，学者也未必答得对。

我想，持算学之说的人多半也愿意拿誊答之试来论这件事。他们要说的，其实是总有推演机答不对的题，这一点我完全同意；只是我们不该因为一台器械有答不对的题，就觉得自己高出它一等。我们自己也有答不对的题，而且从来不知道是哪几题。

（四）有知之说 推演机不知道自己在说什么。它引错一部书时，也说得头头是道；一位学者若真懂，便不会这样。德罗拉医学院的福斯特在 358 年的一次讲演里说得最清楚："推演机写出一段论证，若不是因为它想到了，并且为想到而欢喜，写错了会惭愧，而只是因为字码凑巧排成了这样，那么无论它写得多好，我们都不能说它与学者同等。"[7]

照这一说，要知道推演机懂不懂，唯一的办法是去做那台推演机，去感受它的感受。照同样的道理，要知道一位学者懂不懂，唯一的办法也是去做那位学者；那样，我们便只能相信自己一个人懂。这样说话的人不多。平日里，我们是从一个人怎样回答、怎样受追问来断定他懂不懂的。书卷之月的口试便是这样：考官不只听学徒背出答案，还要追问下去。

持有知之说的人也可以说得弱一些：问答的表现只是懂的证据之一，不是充分的证据。这样说是对的；那么我们要的是更多的证据，而不是别种证据：它能不能改正自己的错，能不能说出自己哪里没有把握，能不能把一个道理用到没见过的题上。推演机引错书时也说得流利，正说明要追问它有几分把握。这些都可以在誊答之试里问。至于它有没有自己的感受，问答试不出来；别人的感受，我们也从来没有直接试出来过。

不妨看一段誊答之试里的追问。

问：《抄书匠》[8]里，那个抄书匠在页边写下第二问的那一页，你若是作者，会不会把它挪到全书的最后？

答：不会。那一页放在中间，读者此后每读到一笔账，都会想他是不是又在算偶数；挪到最后，前面就只是一本账了。

问：可是挪到最后，读者读完才知道他一直在想什么，岂不更好？

答：那就成了猜谜。读那本书的人喜欢的，是跟着他的笔迹一步一步想到，不是读到最后才被告诉。

一台推演机若能这样一路答下去，我想多数持有知之说的人，便不会再说它只是在拼字了。

（五）种种不能之说 推演机也许能做到上面说的那些事，可是总有一件它做不到：它不会和气，不会说笑，不会喜欢双塔竞渡，分不出新酿与陈酿，不会从经验里学，不会错。

这些说法多半出于一种归纳：我们见过的器械都不会做这些事，所以器械都不会。这就像抄书街的学徒只见过一种字体，便以为天下的字都长这样。其中有两条值得单说。“不会从经验里学”，第七节再说。“不会错”一条，近年倒成了推演机最出名的毛病：它引错、算错，答出形式可信而内容错误的东西，学术委员会 355 年前后的定例正是为此而立[9]。可见“器械不会错”这句老话，与“器械只会错”一样，都不是论证。

这里要分清两种错。一种是执行之误：一枚水晶串了明暗，一格存位写坏了，器械没有照它的术式做。另一种是结论之误：器械每一步都照术式做了，推出来的却是错的。说“器械不会错”的人，想的是前一种；推演机的错，几乎全是后一种。第二节那段问答里的加法便差了一百，看样的人不妨想一想，那是学者算错的，还是推演机故意算错的。

种种不能之说里还有一条：器械不能拿自己作思考的题目。这也未必。第一台推演机读过的典藏里，便有林恩先生讲照应术式的原文；问它照应术式是怎样一回事，它答得出来，答的正是它自己这一类器械。这只说明没有理由禁止器械拿自己的构造作题目；它认不认得它自己，要问它自己的版本、它刚才做了什么、它错在哪里，而不是问它背过的书。

（六）阿什比之说 阿什比在《通用符文单元》的序里说：通用单元自己不出主意，它能做我们知道怎样吩咐它去做的任何事[10]。照此，推演机只做别人吩咐它做的事，不会有新东西，自然谈不上领悟。

阿什比这句话说的是通用单元，说得很对；可是“吩咐”二字要看清。一条符文链做什么，确实由它的术式定；可是由术式定，不等于写术式的人事先知道它会做什么。拙文的定理二说的正是这件事：对存位可以无限扩展的链，即使把它的表一字不差地摆在面前，一般也无从预先断定它会不会停[2]。一台存位固定的推演机，照拙文的定理五，原则上倒是可判的，可是它的态多到那样的地步，“原则上”与“实际上”相去极远。不论哪一种，写术式的人实际上都无从事先知道它会做什么。推演机的权数不是谁一条一条写进去的，它学成以后做什么，教它的人更是事先不知道。357 年罗伊斯的孪生质数定理，推演机从几十万组候选的筛法权重里筛出的那一组，罗伊斯自己说事先没有想到[11]。那组权数对罗伊斯是新的，典藏里也没有；证明它管用的却是罗伊斯，不是推演机。这一例只驳“器械做的事都在人预料之中”，不足以说明它领悟。推演机常常使我吃惊；我们说一样东西没有新东西，往往只是因为我们没有去料它。

还有一种说法与阿什比之说相近，不妨一并说。一个念头送进一个人的心里，多半只引出一两个念头，像一份魔力送进一座未到临界的法阵，阵里回一回便散了；可是也有少数人的心过了临界，一个念头进去，会引出一整套想法，像过了临界的阵，一份魔力引出越来越多的回应。问器械能否领悟，或许可以这样问：器

械能不能做成过了临界的那一种？这只是一个比喻；“过了临界”在推演机身上指什么，我还说不出判据。

（七）连续之说 生灵的魔力是连续流动的，领悟随魔力而来；符文链一步一步，一格一格，是断开的。断开的东西学不出连续的东西。

这一说在 338 年以后已经不好说了：塞尔比与奥姆斯证明，法则之网与 Tiamat 深处之间的魔力交换，是一缕一缕地进行的[12]，“魔力连续”本是古典之学的一条近似。一缕只说魔力的交换是一份一份的，不说生灵的一切都是断开的；我只用它说明“魔力连续”这一句不能当作前提。即使不论这一点，在誊答之试里，断开的器械也能把连续的东西学得像：星算阵一步一步地展开，算出的潮汐表与连续涨落的潮水对得上，看表的人分不出哪一处是断开的。古时万物之塔还有一种潮盘，以水流推算潮位，是连续的器械。若在誊答之试里问一台推演机潮盘会答什么，只要潮盘的初态与参数可算、看的时段与精度有限，这段时间里水流的变化又有可算的误差之界，它不必答得一丝不差：初态量得总有出入，潮盘可能的答案便有几种，它只要照这几种答案，连同答案前后相连的或然去答，看样的人便分不出它与潮盘。

（八）无章之说 人做事不照规则，写不出一套规则，能说尽一个人在一切情形下会怎样做；器械却是照规则的。所以人不是器械。

这里混了两样东西：行事的规矩，如“见到警讯便停步”；与支配行为的法则，即一个人在一切情形下怎样做所遵循的那种法则。说人没有一套写得尽的行事规矩，是对的；说人的行为不受任何法则支配，我们并没有证据。我们找不到这样的法则，不等于没有。

我在卡奈奇理工学院的演算机上放过一条小链，只用八百格存位：给它一个十二位的数，它在两秒之内回答另一个十二位的数。我还没有见过谁单凭问答猜出它的规则来。这只说明看不出规则，不等于没有规则；有法则、法则可以由链算出、法则能被我们找出，是三件事。

（九）感知之说 施法者能感到魔力之潮，领悟者在白塔里能感到法则；推演机什么也感不到。更有甚者：在誊答之试里，帘后的学者若会感知类的弦术，便能知道看样人手里的签条，推演机却不能。

这一条我以为最难答。施法者的共感是确有其事的；感知类的弦术也确有其事，而弦术不受禁魔结界的压制[13]，寻常的帘子与墙未必挡得住；它能及多远、什么挡得住，本文不论，要试也须依法另取授权。试中若有人施展这类弦术，试便不公平了。好在施法全程留痕。试中不许受试者施法，也不许外人相助，本是考场的老规矩；开考前，先把演算机与记录器械照常运行的留痕记下作底，再查有无早先施下、持续不散的感知之术。查留痕的是一位独立的监察人，等看样人交了判词再查，以免留痕泄露推演机在哪一间屋里；留痕的签记只证来源，内容另行鉴识。星状金难得，只有原器与一等副器的外匣用得上，考场是屏蔽不起的；

考场设在远离施法之处，避开寻常施法的干扰，另以测站监看潮汐与供能，起伏过大便停考。防感知类的弦术，靠的是试后查留痕。考场挡不住魔潮，所以潮年不宜办此试。这样办，感知之说便只剩下它的前半：推演机感不到魔潮。这话不错；誊答之试的题目，本来也不问须直接感知魔力的事，这一排除，使本试只论写得出来的领悟。

7. 学徒之机

最后要问：怎样才能得到一台通过誊答之试的推演机？

第一台推演机是读出来的：它读了字码典藏，读错便调，像一个学徒把整座大图书馆读了一遍。可是读书不等于领悟，读过的书再多，也还要有人考，有人改。学徒出师以前，师傅要看他写，写错了要改，写对了要说。

一个学者的心，大约可以分作三样：生来的样子，所受的教，以及教以外的种种经历。造一台推演机，也可以照这三样去想：起初的权数，复核的教，与读过的书。

我想推演机也可以照这样教，而且照白塔自己的规矩教：它提出的论证或构造，一一送去复核：复核通过的记为是，查出错的记为非，证不出、试不了的既不记是，也不记非，再照是非去调它的权数。下手的方向、学说与诗文的评议，证不出也试不了，便像抄书街的师傅改学徒的誊本，由学者批它说理通不通、举证切不切，照批语去调，只是不记是非。这样教，求的是多出可以复核的成果，不是判尽真伪；涉及施法与构造的，还要守安全与授权的规矩。这正是领悟入算之例的意思，只是把它用在一台器械上。这样教出来的推演机，学成以后做什么，教它的人不会全知道；这又回答了一次阿什比之说。

有人会觉得这里自相矛盾：照规则做事的器械，怎么能学会改变自己的规则？其实不奇怪。学成的推演机，术式里有一部分是不变的，例如照应怎样称量；另一部分是可变的，即权数，它们随教而改。人也是这样：读书写字的规矩，在学的时候一直在改，“学”本身的规矩却没有改。

教的时候，不妨让它在若干处抽签：遇到几条都说得通的路，随便挑一条走。学徒若只走师傅走过的路，便永远走不出师傅的路。

我们看一个人的心，有时像剥一本恰恩的精装书：先揭去封皮，再揭去衬页与题签，每揭一层，都可以说“这只是装帧，不是书”。揭到最后，是只剩一叠白纸，还是另有一层真正的书？若是只剩白纸，那么整本书原来都是装帧；照这样说，器械做出来的装帧，也就未必不是书。

这样教一台推演机，大约要很多年，要很多演算机房的余力，也要很多肯花时间去复核的人。我们活得长，这件事正好由我们来做。前面的路看不远；可单是看得见的这一段，就够我们走上好一阵了。

引文

1. 林恩：《只须照应》，《符文与术式》第一百一十卷，第一纪 350 年。
2. 卡明斯：《论可判之事，兼答塞弗林第五问》，《法则年刊》第二百二十三卷，第一纪 319 年。
3. 《联盟百科全书》第一版“计算器械”条，第一纪 180 年。
4. 卡奈奇理工学院、大图书馆：《第一台推演机》，《大图书馆学报》，第一纪 353 年。
5. 白塔学会：七层说手稿的转述，混沌纪年 1470 年前后。
6. 斯塔福德校订：《巴贝尔遗殿残片：第四问的证明》，《大图书馆学报》，第一纪 291 年。
7. 福斯特：《器械与心》，德罗拉医学院的讲演，第一纪 358 年；载《德罗拉医刊》。
8. 里德：《抄书匠》，恰恩，第一纪 231 年。
9. 白银学会学术委员会：推演机成果的核验定例，第一纪 355 年前后。
10. 阿什比：《通用符文单元》，翼狮城，第一纪 200 年前后。
11. 罗伊斯：《相差为二的质数对》，《法则年刊》，第一纪 357 年。
12. 塞尔比、奥姆斯：《论魔力交换的最小份额》，《白银学会会刊》第一辑，第一纪 338 年。
13. 《银色联盟魔法基本法》第二十五条。

附　白塔一持杖者致《恰恩评论》的信（节录）

（《恰恩评论》第一百六十九卷第四期，第一纪三百六十年）

卡明斯先生的文章，我在手稿层读了两遍。他把“推演机能否领悟”换成誊答之试，换得很巧；可是换过以后，问的已经不是领悟了。

登塔所得，有一部分写得成字，有一部分写不成。写得成的，照领悟入算之例写出来、复核过，进了学问；写不成的，照旧存在手稿层里，供后来登塔的人参考。卡明斯先生的试，只试写得成字的那一部分。他说白塔的规矩也只看写出来的东西，这话只说对了一半：白塔的规矩是只把写出来、复核过的东西当学问，却从没有说写不出来的就不是领悟。

我举一个例子。提出七层说的那位前辈，手稿里只有直觉，没有一条算式，照领悟入算之例只列为学说，至今无人能验证，也无人能驳倒。若让他坐到帘后去答题，我想他答不过一台推演机；可是林恩先生的照应术式，正是从他看见的东西里来的。一台推演机若有一天也看见了这样的东西，却写不出来，我们又怎样知道呢？

我并不是说推演机不能领悟。我只是说，誊答之试试不出来。

——白塔一持杖者